College Mathematics Guidance Series
大学数学学习辅导丛书

线性代数、概率论与数理统计证明题500例解析

○ 肖马成 周概容 编著

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

○ 高等数学证明题500例解析

● 线性代数、概率论与数理统计证明题500例解析

ISBN 978-7-04-022663-8

9 787040 226638 >

定价 20.00 元

查询其他教学用书，敬请浏览
www.hep-st.com.cn

0151.2/320
2008

College Mathematics Guidance Series
大学数学学习辅导丛书

线性代数、概率论与数理统计证明题500例解析

肖马成　周概容　编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

线性代数、概率论与数理统计证明题500例解析/肖马成,周概容编著. —北京:高等教育出版社,2008.1

ISBN 978-7-04-022663-8

Ⅰ.线… Ⅱ.①肖…②周… Ⅲ.①线性代数-高等学校-解题②概率论-高等学校-解题③数理统计-高等学校-解题 Ⅳ.O151.2-44 021-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第190174号

策划编辑	于丽娜	**责任编辑**	崔梅萍	**封面设计**	王凌波
责任绘图	朱 静	**版式设计**	张 岚	**责任校对**	金 辉
责任印制	韩 刚				

出版发行	高等教育出版社	**购书热线**	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	**免费咨询**	800-810-0598
邮政编码	100011	**网 址**	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	北京中科印刷有限公司	**畅想教育**	http://www.widedu.com
开 本	850×1168 1/32	**版 次**	2008年1月第1版
印 张	16	**印 次**	2008年1月第1次印刷
字 数	400 000	**定 价**	20.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22663-00

内 容 简 介

本书是为了有效地提高学生求解线性代数和概率统计证明题的效率，培养训练数学思想方法与掌握数学算理，引导学生探索证明题的基本求解思路。怎样寻找有效途径可以达到证明目的？如果题目的已知条件不变化，而证明的结论发生变化，证明的思路将发生什么变化？如果已知条件变化，而证明的结论不变，证明的思路将发生什么变化？外观形式相仿的题目，证明的思路是否相同？外观形式不同的证明题，它们的证明思路是否也不同？希望能通过这种训练，有效地提高证明题的求解能力。

本书选题范围较广。依据本科数学基础课程教学基本要求，参考研究生入学数学考试大纲，由多本线性代数和概率统计习题集、考研试题、数学竞赛题中选择约500道证明题进行归类、分析。

本书与徐兵教授编写的《高等数学证明题500例解析》属于同一系列，适用于理工类、经济类、管理类本科生学习，也适用于备考研究生的学生选作学习证明题的参考书。

前　言

学习线性代数和概率统计，要求学生掌握其基本概念、基本性质和基本方法。进一步还要求学生掌握其知识体系、知识框架，期望学生通过学习这两门课程，提高抽象思维能力、逻辑推理能力、空间想象能力、运算能力和运用所学知识分析问题和解决问题的能力。学习数学证明题是学习数学过程中的重要环节之一。数学证明问题通常是检查学生对基本知识掌握程度的重要手段，也是培养学生各种能力的有效方法之一。

有效地提高解答数学证明题的效率是学生共同的目标，也是数学教师普遍关心的问题。多年来经常看到有些数学习题集前后相隔很远的地方出现的题目，虽然外观形式差异较大，但实质是同一类题目，证明思路完全相同。学生常常是给出了前面题目的证明，但是不知道后面的题目如何下手？有些考试试题或数学竞赛题中出现的题目，是习题集中某个题目的特殊情形或推广形式，但是考生得分率很低。这从某种程度上说明学生有个共性问题：需要学习数学证明题的求解基本思想、需要学习掌握数学算理。

本书期望能解决上述问题，引导学生发掘更深层次的问题，本书的主要特色为

1. 对所选线性代数、概率论与数理统计证明题进行对比、分类、归纳

将证明思路相同的题目、证明结论相同的题目、已知条件相同的题目等集中对比，归纳，以引起读者注意证明的基本思想有何变化？希望引导学生从这些数学证明问题的常见方法中，学习发现数学的基本算理，培养训练数学思想方法，本书立意引导学生思考所给问题的证明思路是什么？怎样寻找有效途径得到所要证明的

结论？如果题目的已知条件不变化，而证明的结论发生变化，证明的思路将发生什么变化？如果已知条件发生变化，而证明的结论不变，证明的思路将发生什么变化？外观形式相仿的题目，是否证明思路相同？外观形式不同的题目，是否证明的思路也不同？本书希望读者通过这种训练，有效地提高证明题的求解能力，打牢数学基础。

2. 选题范围较广（见书后的参考书目）。本书将一些形似或方法相似的题目归纳到一起，意图引导读者对照学习，找出不同题目之间的共性与差异，学习分析证明方法，从而有效地提高求解证明题的能力。

本书为高等教育出版社出版的学习辅导系列之一。该系列辅导书分别从概念与性质、基本运算、证明题三个侧面编写。包括

（1）《高等数学证明题500例解析》，由北京航空航天大学徐兵编写。

（2）《线性代数、概率论与数理统计证明题500例解析》，由南开大学肖马成、周概容编写。

（3）《考研数学焦点概念与性质》，由徐兵、肖马成、周概容编写。

（4）《考研数学历年真题解析与应试对策》（理工类），由徐兵、肖马成、周概容编写。

（5）《考研数学历年真题解析与应试对策》（经济类），由徐兵、肖马成、周概容编写。

从某种意义上说，《考研数学焦点概念与性质》是针对概念与性质的专项辅导书；《考研数学历年真题解析与应试对策》是对提高运算能力有特殊作用的辅导书；《高等数学证明题500例解析》与《线性代数、概率论与数理统计证明题500例解析》是对提高求解证明题能力有明显功效的辅导书。可以说为大学生学习高等数学、线性代数、概率论与数理统计提供了一套全方位、有特色、有成效的精品辅导书。这是几位教授几十年来教学经验与教学研究的

总结与积累的成果。

本书题目的顺序安排基本上与教学同步，但是个别题目需要利用后续知识才能证明，之所以将这些题目前移，是为了便于将这些题目与前面相关题目进行对比，而这些题目都加了“*”，提请读者注意。

本书适用于学习线性代数、概率论与数理统计的理工类、经济类、管理类等本科学生学习使用，也适用于备考硕士研究生的学生选作复习参考书。

作者于南开大学

2007 年 8 月

目　录

线性代数

第一篇　证　明　题

第一章　行列式 …… 3

1.1.1　行列式的定义与性质 …… 3

1.1.2　行列式按行(列)展开 …… 5

第二章　矩阵 …… 9

1.2.1　矩阵的概念、线性运算、乘积与转置 …… 9

1.2.2　逆矩阵 …… 11

1.2.3　矩阵的初等变换与初等矩阵及矩阵的秩 …… 13

1.2.4　分块矩阵 …… 14

第三章　向量 …… 16

1.3.1　向量的线性组合及线性相关性 …… 16

1.3.2　向量组的极大线性无关组及向量组的秩 …… 18

第四章　线性方程组 …… 19

1.4.1　线性方程组解的判别　齐次线性方程组的基础解系和通解 …… 19

1.4.2　非齐次线性方程组解的结构及通解 …… 23

第五章　矩阵的特征值和特征向量 …… 24

1.5.1　矩阵的特征值和特征向量 …… 24

1.5.2　相似矩阵及矩阵的对角化 …… 26

1.5.3　实对称矩阵的对角化 …… 27

第六章　二次型 …… 29
1.6.1　二次型及其矩阵　二次型的标准形及规范形 …… 29
1.6.2　二次型及其矩阵的正定性概念及判别法 …… 30

第二篇　证明题解析

第一章　行列式 …… 33
2.1.1　行列式的定义与性质 …… 33
2.1.2　行列式按行(列)展开 …… 40
第二章　矩阵 …… 59
2.2.1　矩阵的概念、线性运算、乘积与转置 …… 59
2.2.2　逆矩阵 …… 70
2.2.3　矩阵的初等变换与初等矩阵及矩阵的秩 …… 85
2.2.4　分块矩阵 …… 88
第三章　向量 …… 92
2.3.1　向量的线性组合及线性相关性 …… 92
2.3.2　向量组的极大线性无关组及向量组的秩 … 102
第四章　线性方程组 …… 108
2.4.1　线性方程组解的判别　齐次线性方程组的基础解系和通解 …… 108
2.4.2　非齐次线性方程组解的结构及通解 …… 124
第五章　矩阵的特征值和特征向量 …… 127
2.5.1　矩阵的特征值和特征向量 …… 127
2.5.2　相似矩阵及矩阵的对角化 …… 137
2.5.3　实对称矩阵的对角化 …… 145
第六章　二次型 …… 149
2.6.1　二次型及其矩阵　二次型的标准形及规范形 …… 149
2.6.2　二次型及其矩阵的正定性概念及判别法 … 154

第一篇 证 明 题

第一章 随机事件和概率 …… 165
1.1.1 事件及其关系和运算 …… 165
1.1.2 事件的概率 …… 166
1.1.3 独立事件和独立试验 …… 171
第二章 随机变量及其分布 …… 174
1.2.1 随机变量的分布函数 …… 174
1.2.2 离散型随机变量 …… 176
1.2.3 连续型随机变量 …… 178
第三章 多维随机变量的分布 …… 182
1.3.1 联合分布的一般性质 …… 182
1.3.2 多元正态分布 …… 183
1.3.3 随机变量的独立性 …… 186
1.3.4 随机向量函数的分布 …… 187
第四章 随机变量的数字特征 …… 190
1.4.1 一般性质 …… 190
1.4.2 概率论中常见的不等式 …… 192
1.4.3 随机变量的相关性 …… 195
第五章 中心极限定理 …… 199
1.5.1 依概率收敛和大数定律 …… 199
1.5.2 中心极限定理 …… 202
第六章 数理统计的基本概念(抽样分布) …… 205
1.6.1 总体、样本和统计量 …… 205
1.6.2 正态总体的常用抽样分布 …… 207
1.6.3 极限抽样分布 …… 210

第七章　参数估计 …… 213
1.7.1　未知参数的点估计 …… 213
1.7.2　求估计量的方法 …… 215
1.7.3　正态总体参数的估计 …… 217
1.7.4　非正态总体参数的区间估计 …… 218
第八章　假设检验与比较 …… 220
1.8.1　假设检验的两类错误 …… 220
1.8.2　正态总体参数的显著性检验 …… 220
1.8.3　比率的显著性检验 …… 221

第二篇　证明题解析

第一章　随机事件和概率 …… 224
2.1.1　事件及其关系和运算 …… 224
2.1.2　事件的概率 …… 232
2.1.3　独立事件和独立试验 …… 248
第二章　随机变量及其分布 …… 261
2.2.1　随机变量的分布函数 …… 261
2.2.2　离散型随机变量 …… 275
2.2.3　连续型随机变量 …… 286
第三章　多维随机变量的分布 …… 304
2.3.1　联合分布的一般性质 …… 304
2.3.2　多元正态分布 …… 313
2.3.3　随机变量的独立性 …… 325
2.3.4　随机向量函数的分布 …… 336
第四章　随机变量的数字特征 …… 353
2.4.1　一般性质 …… 353
2.4.2　概率论中常见的不等式 …… 366
2.4.3　随机变量的相关性 …… 377

第五章　中心极限定理 …… 396
2.5.1　依概率收敛和大数定律 …… 396
2.5.2　中心极限定理 …… 410
第六章　数理统计的基本概念(抽样分布) …… 422
2.6.1　总体、样本和统计量 …… 422
2.6.2　正态总体的常用抽样分布 …… 433
2.6.3　极限抽样分布 …… 447
第七章　参数估计 …… 452
2.7.1　未知参数的点估计 …… 452
2.7.2　求估计量的方法 …… 463
2.7.3　正态总体参数的估计 …… 472
2.7.4　非正态总体参数的区间估计 …… 478
第八章　假设检验与比较 …… 484
2.8.1　假设检验的两类错误 …… 484
2.8.2　正态总体参数的显著性检验 …… 487
2.8.3　比率的显著性检验 …… 492
参考书目 …… 495

线性代数

第一篇 证明题

第一章 行列式

1.1.1 行列式的定义与性质

1. 假设 n 级排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数为 $N(i_1 i_2 \cdots i_n) = k$，证明：$n$ 级排列 $i_n i_{n-1} \cdots i_2 i_1$ 的逆序数

$$N(i_n i_{n-1} \cdots i_2 i_1) = \frac{n(n-1)}{2} - k.$$

2. 假设 n 阶行列式 $D = \det(a_{ij})$ 的元素 $a_{ij}(i,j = 1,2,\cdots,n)$ 中，等于零的元素的个数大于 $n^2 - n$，证明：$D = 0$.

3. 用行列式定义证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

4. 证明：

$$\begin{vmatrix} by + az & bz + ax & bx + ay \\ bx + ay & by + az & bz + ax \\ bz + ax & bx + ay & by + az \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix}.$$

5. 设函数 $a_{ij}(t)(i,j = 1,2,3)$ 可微，证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'_{11}(t) & a'_{12}(t) & a'_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a'_{21}(t) & a'_{22}(t) & a'_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a'_{31}(t) & a'_{32}(t) & a'_{33}(t) \end{vmatrix}.$$

6. 已知 204,527,255 这三个数都是 17 的倍数,用行列式的性质,证明三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

的值是 17 的倍数.

7. 设五阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c & d \\ -a & 0 & e & f & g \\ -b & -e & 0 & h & i \\ -c & -f & -h & 0 & j \\ -d & -g & -i & -j & 0 \end{vmatrix},$$

证明:$D = 0$.

8. 证明:行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0.$$

9. 证明:n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

10. 设 a,b,c 是方程 $x^3+px+q=0$ 的根，证明：3 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0.$$

1.1.2 行列式按行(列)展开

1. 证明：$n(n\geqslant 2)$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = x^n + (-1)^{n+1}y^n.$$

2. 设 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & 2 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 2 \end{vmatrix},$$

证明：

$$A_{1j} + A_{2j} + \cdots + A_{nj} = \begin{cases} \dfrac{D}{2}, & j = n, \\ 0, & j \neq n, \end{cases}$$

其中 $A_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 为 a_{ij} 的代数余子式.

3. 证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式.

4. 证明:$2n$ 阶行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}_{\begin{matrix}n\\ \\ n\end{matrix}}=(a^2-b^2)^n.$$

5. 证明:$m+n$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

6. 证明:n 阶行列式

$$C_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}=n+1.$$

7. 证明：n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$$

$$= a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

8. 证明：范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j) \qquad (n \geqslant 2),$$

其中

$$\prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j) = (x_2 - x_1) \cdot (x_3 - x_1) \cdot \cdots \cdot (x_n - x_1) \cdot (x_3 - x_2) \cdot \cdots \cdot (x_n - x_2) \cdot \cdots \cdot (x_n - x_{n-1}).$$

9. 证明：n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\sin\,(n+1)\theta}{\sin\,\theta}.$$

10. 证明：n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right),$$

其中 $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$.

第二章 矩阵

1.2.1 矩阵的概念、线性运算、乘积与转置

1. 已知 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]$ 与任意 3 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，证明：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是数量矩阵.

2. 证明：n 阶数量矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & & & \\ & a & & \\ & & \ddots & \\ & & & a \end{bmatrix}$ 与任意 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

3. 试证：对任何矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}_{n\times m}$ 均有 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA})$（$\operatorname{tr}\boldsymbol{F}$ 是方阵 $\boldsymbol{F}$ 主对角线上元素之和，称为矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的迹）.

4. 试证：如果 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶方阵，则关系式 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$ 恒不成立.

5. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶对角矩阵，试证：$\boldsymbol{AB}$ 仍是对角矩阵，而且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

6. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix},\quad \text{其中 } a_i\neq a_j \quad \text{当 } i\neq j(i,j=1,2,\cdots,n),$$

证明：与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

7. 证明：两个 n 阶上（下）三角矩阵的乘积仍是上（下）三角矩阵.

8. 假设 $A^2=E, B^2=E$，证明：$(AB)^2=E$ 的充分必要条件是 $AB=BA$.

9. 如果 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB+BA=E$，且 $A^2=O$（或 $B^2=O$），证明：$(AB)^2=AB$.

10. 设 A, B 为 n 阶矩阵，$A^2=A, B^2=B$. 证明：$(A+B)^2=A+B$ 的充分必要条件是 $AB+BA=O$.

11. 设 A, B 为 n 阶矩阵，且 $A^2=A, B^2=B, (A-B)^2=A+B$. 证明：$AB=BA=O$.

12. 如果 $AB=BA, AC=CA$，试证：$A(B+C)=(B+C)A$，$A(BC)=(BC)A$.

13. 如果 $A=\frac{1}{2}(B+E)$，证明：$A^2=A$ 的充分必要条件是 $B^2=E$.

14. 设 A, B 都是 n 阶方阵，且 $A^2=A, B^2=B$，证明：

1° 如果 $(A+B)^2=A+B$，那么 $AB=O$.

2° 如果 $AB=BA$，那么 $(A+B-AB)^2=A+B-AB$.

15. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，试证：AA^{T} 为 m 阶对称矩阵；$A^{\mathrm{T}}A$ 为 n 阶对称矩阵.

16. 设 A, B 是 n 阶对称矩阵，证明：AB 为对称矩阵的充分必要条件是 $AB=BA$.

17. 设 A 为 n 阶对称矩阵，B 为 n 阶反对称矩阵，证明：

1° $AB-BA$ 为对称矩阵；

2° $AB+BA$ 为反对称矩阵.

18. 证明：如果 A 为 n 阶实对称矩阵，且 $A^2=O$，那么 $A=O$.

19. 试证：任一 n 阶方阵都可表为一对称矩阵与一反对称矩阵之和.

20. 如果 A 是 n 阶方阵，且满足 $AA^{\mathrm{T}}=E$ 及 $|A|=-1$，证明：$|E+A|=0$.

21. 设 A, B 为 n 阶矩阵，证明：

$$\det\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n \\ \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} = \det(\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{E}_n).$$

1.2.2 逆矩阵

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,试证 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是惟一的.

2. 如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足等式 $\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{O}$,$k$ 是一个正整数. 证明

$$(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^{-1} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1}.$$

3. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$,证明:$\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,证明 $\boldsymbol{AA}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

5. 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

为 n 阶非零实矩阵,且 $a_{ij} = A_{ij}(i,j = 1,2,\cdots,n)$ 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式,证明:$|\boldsymbol{A}| > 0$.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,试证:$\boldsymbol{A}^{-1} = \dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$,其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$,试证:$\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n \geqslant 2)$ 阶可逆矩阵,证明:$|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶可逆矩阵,λ 是非零常数,证明:

1° $(\lambda\boldsymbol{A})^* = \lambda^{n-1}\boldsymbol{A}^*$;　　2° $(\boldsymbol{AB})^* = \boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$;

3° $(\boldsymbol{A}^{-1})^* = (\boldsymbol{A}^*)^{-1}$;　　4° $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^* = (\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}$.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,$(\boldsymbol{A}^*)^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的伴随矩阵,证明:

1° $(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$；　2° $|(\boldsymbol{A}^*)^*| = |\boldsymbol{A}|^{(n-2)^2}$.

11. 试证：上三角矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

为可逆矩阵的充分必要条件是 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 皆不为零.

12. 假设上(下)三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，试证：$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是上(下)三角矩阵.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，试证：$\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是对称矩阵.

14. 假设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶反对称矩阵，试证：$\boldsymbol{A}$ 的阶数 n 为奇数时，$\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵.

15. 假设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足矩阵方程 $\boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{E} = \boldsymbol{O}$，试证：$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 均为可逆矩阵.

16. 假设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足等式 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$，证明：或者 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$ 或者 $|\boldsymbol{A}| = 0$.

17. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{AB}$，试证：$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

18. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，如果 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{CA}$，证明：$\boldsymbol{B} - \boldsymbol{C} = \boldsymbol{E}$.

19. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，试证：$(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

20. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{ABC} = \boldsymbol{E}$，证明：$\boldsymbol{CAB} = \boldsymbol{E}$.

21. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，试证：$\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1}$ 为可逆矩阵.

22. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{P}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，试证：$\boldsymbol{B}^m = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{P}$，其中 m 为正整数.

23. 设 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E} - \boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{\xi}$ 是 n 维非零列向量，$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\xi}$ 的转置. 证明：

1° $A^2 = A$ 的充分必要条件是 $\xi^T\xi = 1$;

2° 当 $\xi^T\xi = 1$ 时,A 是不可逆矩阵.

24. 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 为正交矩阵,证明:

1° A 的行列式 $|A| = \pm 1$;

2° A 的逆矩阵 A^{-1} 为正交矩阵;

3° A 的转置矩阵 A^T 为正交矩阵;

4° $$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}a_{kj} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad (i,k = 1,2,\cdots,n);$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}a_{il} = \begin{cases} 1, & j = l, \\ 0, & j \neq l \end{cases} \quad (j,l = 1,2,\cdots,n).$$

25. 设 A 是上三角正交矩阵,证明:A 一定是对角矩阵,且它的主对角元素是 1 或 -1.

26. 设 A,B 都是 n 阶正交矩阵,且 $|A| = -|B|$,证明:$|A + B| = 0$.

27. 试证:n 阶方阵 A 若满足下列三个条件中的两个,则满足第三个.

1) A 对合(即 $A^2 = E$);

2) A 正交(即 $AA^T = E$);

3) A 对称(即 $A^T = A$).

28. 设 A,B 为 n 阶方阵,且 A,B,$AB - E$ 可逆,证明:$A - B^{-1}$,$(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}$ 均可逆.

29. 设 A,B 为 n 阶矩阵,且 $E - AB$ 可逆,证明 $E - BA$ 可逆.

1.2.3 矩阵的初等变换与初等矩阵及矩阵的秩

1. 设 A 是 3 阶方阵,将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B,再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C. 证明:满足等式 $AQ = C$ 的可逆矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 设 A 为 3 阶矩阵,将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B,再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C,记

$$P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

证明 $C=PAP^{-1}$.

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵,且 $n<m$,试证:$|AA^{\mathrm{T}}|=0$.

4. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵,C 是 n 阶可逆矩阵,矩阵 A 的秩为 r,矩阵 $B=AC$ 的秩为 r_1,试证 $r=r_1$.

5. 设矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

试证 A^3 的秩等于 1.

6. 设 A 为 n 阶方阵,且 $r(A)=1$,证明:$A^2=kA$,其中 $k=\operatorname{tr}A=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$称为方阵 A 的迹.

1.2.4 分块矩阵

1. 设 A,B 为 n 阶矩阵,A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵,分块矩阵

$$C=\begin{bmatrix}A&O\\O&B\end{bmatrix},$$

试验证

$$C^*=\begin{bmatrix}|B|A^*&O\\O&|A|B^*\end{bmatrix}.$$

2. 设分块矩阵 $T=\begin{bmatrix}A&C\\O&B\end{bmatrix}$,其中 A,B 分别为 m 阶、n 阶可逆

矩阵，C 为 $m\times n$ 矩阵，O 为 $n\times m$ 零矩阵. 试证矩阵 T 可逆，且

$$T^{-1}=\begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}.$$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，α 为 n 维列向量，b 为常数，记分块矩阵

$$P=\begin{bmatrix} E & O \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*} & |A| \end{bmatrix},\quad Q=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{bmatrix},$$

其中 A^{*} 是矩阵 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，试证：

1°

$$PQ=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ O & |A|(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha) \end{bmatrix};$$

2° 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\neq b$.

第三章 向量

1.3.1 向量的线性组合及线性相关性

1. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$，证明：

1° 向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关；

2° 任意一个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 必能被 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示.

2. 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，但不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示. 试证：$\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，但能由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示.

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，试证向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

4. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关，试证向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关.

5. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}+\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_1$，当 n 为奇数时线性无关，n 为偶数时线性相关.

6. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

7. 已知 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，而且向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 表示为

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}.$$

证明：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{C}|\neq 0$.

8. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，向量 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表

示，而向量 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，试证对于任意常数 $k,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

9. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，但其中任意三个向量都线性无关，试证必存在一组全不为零的数 k_1,k_2,k_3,k_4 使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4=\mathbf{0}.$$

10. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，证明：$\boldsymbol{\beta}$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且表示式惟一.

11. 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s\geqslant 2)$ 线性相关的充分必要条件是其中至少有一个向量可以被其余向量线性表示.

12. 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$（其中 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\mathbf{0}$）线性相关的充分必要条件是至少有一个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(1<i\leqslant s)$ 可被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示.

13. 设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X}=\mathbf{0}$ 有解向量 $\boldsymbol{\alpha}$，且 $A^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha},\cdots,A^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

14. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,t_1,\cdots,t_1^{n-1}),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,t_2,\cdots,t_2^{n-1}),\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r=(1,t_r,\cdots,t_r^{n-1})$，其中 $t_1,t_2,\cdots,t_r$ 是互不相同的数，且 $r\leqslant n$. 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

15. 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，证明：表示法惟一的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

16. 已知 s 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，但其中任意 $s-1$ 个向量都线性无关. 证明：

1° 如果存在等式 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$，则这些系数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 或者全为零或者全不为零.

2° 如果存在等式

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$$
$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$$

其中 $l_1\neq 0$，则

$$\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_s}{l_s}.$$

1.3.2 向量组的极大线性无关组及向量组的秩

1. 设 n 维向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$,和(Ⅱ):$\boldsymbol{e}_1=(1,0,0,\cdots,0),\boldsymbol{e}_2=(1,1,0,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{e}_n=(1,1,1,\cdots,1)$. 证明:向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

2. 证明:如果向量组(Ⅰ)可以由向量组(Ⅱ)线性表示,那么(Ⅰ)的秩不超过(Ⅱ)的秩.

3. 如果向量组(Ⅰ)和(Ⅱ)等价,则向量组(Ⅰ)的秩等于(Ⅱ)的秩.

4. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$,如果 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$ 可以由它们线性表示,试证:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维向量,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是任意一个 n 维向量都可由它线性表示.

6. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个线性无关的向量都是它们的一个极大线性无关组.

7. 已知向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$;(Ⅱ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$;和(Ⅲ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$,如果各向量组的秩分别为秩(Ⅰ)=秩(Ⅱ)=3,秩(Ⅲ)=4. 证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 4.

8. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 $r,\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的 r 个向量,使得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的每个向量可被它们线性表示. 证明:$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组.

9. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 有相同的秩. 证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 等价.

10. 设向量 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$. 证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 有相同的秩.

第四章 线性方程组

1.4.1 线性方程组解的判别　齐次线性方程组的基础解系和通解

1. 证明:线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1, \\ x_2 - x_3 = a_2, \\ x_3 - x_4 = a_3, \\ x_4 - x_5 = a_4, \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\sum_{i=1}^{5} a_i = 0$.

2. 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数矩阵 A 的秩等于矩阵

$$C = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{bmatrix}$$

的秩,证明:方程组有解.

3. 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

证明:线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,n-1}x_{n-1} = a_{1n}, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,n-1}x_{n-1} = a_{2n}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,n-1}x_{n-1} = a_{nn} \end{cases}$$

无解.

4. 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n+1,1}x_1 + a_{n+1,2}x_2 + \cdots + a_{n+1,n}x_n = b_{n+1} \end{cases}$$

有解,试证增广矩阵的行列式

$$|\bar{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1,1} & a_{n+1,2} & \cdots & a_{n+1,n} & b_{n+1} \end{vmatrix} = 0.$$

5. 证明:线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对任何 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都有解的充分必要条件是 $\det(a_{ij}) \neq 0$.

6. 证明:线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

无解的充分必要条件是 $\lambda = -2$.

7. 证明:方程组

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n = b_1, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + \cdots + a_{mn}y_n = b_m \end{cases} \quad (\text{Ⅰ})$$

有解的充分必要条件是方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{m1}x_m = 0, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{m2}x_m = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m = 0 \end{cases} \quad (\text{Ⅱ})$$

的任意一组解$(x_1, x_2, \cdots, x_m)$必满足方程

$$b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 0.$$

8. 证明:与齐次线性方程组的基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系.

9. 设 n 元$(n \geqslant 2)$齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$的秩为 $n-1$,试证:此方程组的全部解为

$$\boldsymbol{\alpha} = k(A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{in})^{\mathrm{T}},$$

其中 $A_{ij}(1 \leqslant j \leqslant n)$为 a_{ij}的代数余子式,且至少有一个 $A_{ij} \neq 0$,k 为任意常数.

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})^{\mathrm{T}}$ $(i = 1, 2, \cdots, r, r < n)$是 n 维实

向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，已知 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{r1}x_1+a_{r2}x_2+\cdots+a_{rn}x_n=0 \end{cases}$$

的非零解. 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

11. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解，即 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$，证明：$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$. 证明：存在一个 n 阶非零矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|=0$.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，证明：存在一个非零的 $n\times s$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})<n$.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，并且 $r(\boldsymbol{A})=n$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，证明：如果 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，并且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，证明：$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

16. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵，证明：

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$. 证明：

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

18. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 证明：

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

19. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，证明：

$$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n, & \text{当秩}(\boldsymbol{A})=n, \\ 1, & \text{当秩}(\boldsymbol{A})=n-1, \\ 0, & \text{当秩}(\boldsymbol{A})<n-1. \end{cases}$$

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实矩阵，证明：

1° 齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 是同解方程组；

2° $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $m\times m$ 可逆矩阵，$\boldsymbol{C}$ 是 $n\times m$ 矩阵，如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. 证明矩阵 $\boldsymbol{CB}$ 的列向量组也是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

22. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵，证明：

$$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

1.4.2 非齐次线性方程组解的结构及通解

1. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1,\\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1,\\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$$

有 3 个线性无关的解. 证明：

1° 方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$；

2° 当 $r(\boldsymbol{A})=2$ 时 $a=2,b=-3$.

2. 假设对于非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$，$r(\boldsymbol{A})=r$，$\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 是它的 $n-r+1$ 个线性无关的解向量，证明：$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_0,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_0$ 是其导出组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 是其导出组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. 证明：$\boldsymbol{\eta}_0=\boldsymbol{\alpha}_0,\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}=\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的线性无关的解向量，并且 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的任一解 $\boldsymbol{\eta}$ 都可以表示为

$$\boldsymbol{\eta}=c_0\boldsymbol{\eta}_0+c_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+c_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r},$$

其中 $c_0+c_1+c_2+\cdots+c_{n-r}=1$.

第五章 矩阵的特征值和特征向量

1.5.1 矩阵的特征值和特征向量

1. 设 A 为 n 阶矩阵，α 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，k 为非零常数，试证 $k\alpha$ 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

2. 设 A 为 n 阶矩阵，α_1，α_2 都是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，且 $\alpha_1+\alpha_2\neq 0$. 试证：$\alpha_1+\alpha_2$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

3. 设 λ_0 为 n 阶矩阵 A 的特征值，试证：

1° $k\lambda_0$ 为 kA 的特征值，其中 k 为任意常数；

2° λ_0^2 为 A^2 的特征值.

4. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值，$f(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$ 为 x 的 m 次多项式. 证明：$f(\lambda_0)$ 是矩阵多项式

$$f(A)=a_0A^m+a_1A^{m-1}+\cdots+a_{m-1}A+a_mE$$

的特征值.

5. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2=E$，证明：A 的特征值只能是 1 或 -1.

6. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2=A$. 证明：A 的特征值只能是 0 或 1.

7. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^l=0$（$l\geqslant 2$ 的自然数），证明：A 的特征值只能是 0.

8. 设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 证明：

1° A 的特征多项式

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|;$$

2° $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \sum_{i=1}^{n}a_{ii} = \mathrm{tr}\boldsymbol{A}, \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |\boldsymbol{A}|$.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，证明：$\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值皆不为零.

10. 设 λ_0 为可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，证明：

1° $\frac{1}{\lambda_0}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值；

2° $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}$ 是 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

11. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_0 的特征向量，$\boldsymbol{P}$ 为 n 阶可逆矩阵，并且 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$. 证明：$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的属于 λ_0 的特征向量.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是 n 阶可逆矩阵，已知 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量. 证明：$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，试证：$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值.

14. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，证明：$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，λ_1, λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不等的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别是属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

16. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0, 1, 2, \cdots, n-1$，证明：$\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，λ_1, λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征值，并且 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_2 的线性无关的特征向量，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

18. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是 $\lambda_2 \neq 0$.

19. 证明：正交矩阵 A 如果有特征值，则它的特征值是 1 或 -1.

20. 设 A 为 n 阶正交矩阵，证明：

1° 若 $|A| = -1$，则 -1 是 A 的特征值.

2° 若 n 为奇数，且 $|A| = 1$，则 1 是 A 的特征值.

21. 试证：n 阶数量矩阵 aE 只有一个特征值；并且任一 n 维非零列向量都是 aE 的特征向量.

1.5.2 相似矩阵及矩阵的对角化

1. 设 n 阶矩阵 A 相似于 B，证明：A，B 有相同的特征值.

2. 设 A，B 为 n 阶矩阵，且 A 与 B 相似，t 为任意常数，试证：$tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

3. 证明：相似矩阵的秩相等. 即如果 n 阶矩阵 $A \sim B$，则 $r(A) = r(B)$.

4. 设 n 阶矩阵 A 相似于 B，证明：A^m 相似于 B^m，其中 m 为正整数.

5. 假设 n 阶矩阵 A 相似于 B，且 A 可逆，证明：B 也可逆，且 A^{-1} 相似于 B^{-1}.

6. 设 A，B 都是 n 阶矩阵，且 $A \sim B$，证明 $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$.

7. 假设 n 阶方阵 $A \sim B$，证明 $A^{\mathrm{T}} \sim B^{\mathrm{T}}$.

8. 设 A，B 为 n 阶矩阵，并且 A 是可逆矩阵，证明：$AB \sim BA$.

9. 设 A 为 n 阶非零矩阵，且 $A^k = 0$（k 为正整数），证明：A 不可能相似于对角矩阵.

10. 设 A，B 为 n 阶矩阵，$A \sim B$，而且 A 为幂等矩阵（$A^2 = A$），证明：B 也是幂等矩阵.

11. 设 A，B，C，D 为 n 阶矩阵，而且 $A \sim B$，$C \sim D$，证明：

$$\begin{bmatrix} A & \\ & C \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} B & \\ & D \end{bmatrix}.$$

12. 设 n 阶上三角矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

其中 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 互不相同,证明 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,如果任一 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,证明 $\boldsymbol{A}$ 是数量矩阵.

14. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶矩阵,且 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$,证明 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有公共的特征向量.

15. 设 λ_1,λ_2 是两个不同的数,n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O},$$

证明:$\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

1.5.3 实对称矩阵的对角化

1. 如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶实对称矩阵,并且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征多项式相等,证明:$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,证明:存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$,使得

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&&&&&\\&1&&&&\\&&\ddots&&&\\&&&1&&\\&&&&0&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&0\end{bmatrix}.$$

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，证明：存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$ 使得

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&&&&&\\&1&&&&\\&&\ddots&&&\\&&&1&&\\&&&&-1&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r&\\&-\boldsymbol{E}_{n-r}\end{bmatrix}$$

4. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{T}$ 为 n 阶正交矩阵，而且 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$，$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}$均为对角矩阵，证明：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

第六章 二次型

1.6.1 二次型及其矩阵　二次型的标准形及规范形

1. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，秩$(A)=n$，A_{ij}是 $A=(a_{ij})_{n\times n}$中元素 a_{ij}的代数余子式$(i,j=1,2,\cdots,n)$，二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{A_{ij}}{\det A}x_ix_j.$$

1° 设 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，把 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$写成矩阵形式，并证明二次型 $f(X)$的矩阵为 A^{-1}.

2° 证明：二次型 $g(X)=X^{\mathrm{T}}AX$ 与 $f(X)$的规范形相同.

2. 设 A,B 为 n 阶矩阵，且 A 与 B 合同，证明：$r(A)=r(B)$.

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，且 $A^{\mathrm{T}}=A$，证明 A 合同于 A^{-1}.

4. 设分块矩阵

$$A=\begin{bmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{bmatrix},$$

其中 A_1,B_1 为 m 阶矩阵，A_2,B_2 为 n 阶矩阵，如果 A_1 与 B_1 合同，A_2 与 B_2 合同，证明 A 与 B 合同.

5. 设 A 是 n 阶对称矩阵，对任意 n 维列向量 X 均有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，证明 A 是零矩阵.

6. 设 A 为 n 阶矩阵，证明 A 为反对称矩阵的充分必要条件是对任一 n 维向量 X，有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$.

7. 设 $A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}$是一对称矩阵，且$|A_{11}|\neq 0$，证明：

存在矩阵 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$,使

$$\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & *\end{bmatrix},$$

其中 $*$ 表示一个阶数与 $\boldsymbol{A}_{22}$ 相同的矩阵.

8. 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

证明:$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,但不相似.

9. 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

证明:$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同且相似.

1.6.2 二次型及其矩阵的正定性概念及判别法

1. 若 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为正定矩阵,证明:

1° $\boldsymbol{A}$ 的主对角元素 $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$;

2° $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|>0$.

2. 证明:实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件是有实可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}$.

3. 证明:若 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵.

4. 验证二次型 $f=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n-1}x_ix_{i+1}$ 为正定二次型.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=n$,证明:$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定矩阵,证明 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶实对称矩阵且正定,$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的转置矩阵,试证:$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{B}$ 的秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2$,其中 k 为实数,$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 证明:当 $k\neq -2$,且 $k\neq 0$ 时 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,证明:$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 仍为正定矩阵.

10. 设 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,证明:$\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}.(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$是正定矩阵.

11. 设 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,证明:当 $t<\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 时 $\boldsymbol{A}-t\boldsymbol{E}_n$ 为正定矩阵.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,证明:存在 n 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\lambda>0$,证明:$\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实反对称矩阵,证明:$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2$ 为正定矩阵.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,证明:$\det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})>1$.

16. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定矩阵,证明:$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶实对称矩阵,证明:存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}_n,\quad \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda},$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.

第二篇 证明题解析

第一章 行列式

行列式的证明题,通常是证明行列式的值等于某个数值或某个式子,按照其考查的知识点及所使用的方法可分为下列几类.

(1) 利用行列式的定义证明;

(2) 利用行列式的性质证明;

(3) 利用行列式按行(列)展开(包括行列式的拉普拉斯展开定理)证明;

(4) 对于 n 阶行列式用递推法证明;

(5) 对于 n 阶行列式用数学归纳法证明.

2.1.1 行列式的定义与性质

1. 假设 n 级排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数为 $N(i_1, i_2, \cdots, i_n) = k$,证明:$n$ 级排列 $i_n i_{n-1} \cdots i_2 i_1$ 的逆序数

$$N(i_n i_{n-1} \cdots i_2 i_1) = \frac{n(n-1)}{2} - k.$$

分析 利用排列的逆序及逆序数的定义证明.

证 n 级排列中的任意两个数 j, l,要么构成逆序(较大的数排在了较小数的前面),要么构成顺序(较小数排在较大数的前面),二者必居其一. 因此,任何一个 n 级排列的逆序数与顺序数之和等于 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$,于是

$$N(i_1 i_2 \cdots i_n) + N(i_n i_{n-1} \cdots i_1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

所以

$$N(i_n i_{n-1}\cdots i_1) = \frac{n(n-1)}{2} - k.$$

2. 假设 n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 的元素 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 中，等于零的元素的个数大于 n^2-n，证明 $D=0$.

证 由行列式定义知 D 的全部元素为 n^2 个，由题设知其中非零的元素个数小于 $n^2-(n^2-n)=n$，而 n 阶行列式展开式的一般项为

$$(-1)^{N(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n},$$

故一般项中这 n 个元素至少有一个为零，于是行列式每项皆为零，所以行列式 $D=0$.

3. 用行列式定义证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

证 行列式的一般项可表示为 $(-1)^{N(j_1j_2j_3j_4j_5)}a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}a_{4j_4}a_{5j_5}$，列下标 j_3,j_4,j_5 只能在 1,2,3,4,5 中取 3 个不同的值，故 j_3,j_4,j_5 三个下标中至少有一个要取 3,4,5 中的一个数，从而任一项至少要包含一个零为因子，故任意一项必为零，所以上述行列式等于零.

4. 证明

$$\begin{vmatrix} by+az & bz+ax & bx+ay \\ bx+ay & by+az & bz+ax \\ bz+ax & bx+ay & by+az \end{vmatrix} = (a^3+b^3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix}.$$

分析 将等式左边的行列式每列都看作两项的和，利用行列式性质，知其“拆项”可写成八个三阶行列式之和，再化简即得右边.

证

$$
\begin{aligned}
\text{左边} = &\begin{vmatrix} by & bz & bx \\ bx & by & bz \\ bz & bx & by \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & bz & ay \\ bx & by & ax \\ bz & bx & az \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} az & bz & bx \\ ay & by & bz \\ ax & bx & by \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} az & bz & ay \\ ay & by & ax \\ ax & bx & az \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ax & bx \\ bx & az & bz \\ bz & ay & by \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ax & ay \\ bx & az & ax \\ bz & ay & az \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} az & ax & bx \\ ay & az & bz \\ ax & ay & by \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} az & ax & ay \\ ay & az & ax \\ ax & ay & az \end{vmatrix},
\end{aligned}
$$

其中第 2,3,4,5,6,7 个行列式皆为零,所以

$$
\begin{aligned}
\text{左边} &= b^3 \begin{vmatrix} y & z & x \\ x & y & z \\ z & x & y \end{vmatrix} + a^3 \begin{vmatrix} z & x & y \\ y & z & x \\ x & y & z \end{vmatrix} \\
&= (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} = \text{右边}.
\end{aligned}
$$

5. 设函数 $a_{ij}(t)\,(i,j=1,2,3)$ 可微,证明

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a'_{11}(t) & a'_{12}(t) & a'_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a'_{21}(t) & a'_{22}(t) & a'_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a'_{31}(t) & a'_{32}(t) & a'_{33}(t) \end{vmatrix}.
\end{aligned}
$$

分析 将等式左边行列式按定义写成和的形式,再由和函数

及函数乘积的导数公式即得等式右边.

证

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{j_1j_2j_3}(-1)^{N(j_1j_2j_3)}a_{1j_1}(t)a_{2j_2}(t)a_{3j_3}(t)$$

$$= \sum_{j_1j_2j_3}(-1)^{N(j_1j_2j_3)}a'_{1j_1}(t)a_{2j_2}(t)a_{3j_3}(t)$$

$$+ \sum_{j_1j_2j_3}(-1)^{N(j_1j_2j_3)}a_{1j_1}(t)a'_{2j_2}(t)a_{3j_3}(t)$$

$$+ \sum_{j_1j_2j_3}(-1)^{N(j_1j_2j_3)}a_{1j_1}(t)a_{2j_2}(t)a'_{3j_3}(t)$$

$$= \begin{vmatrix} a'_{11}(t) & a'_{12}(t) & a'_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a'_{21}(t) & a'_{22}(t) & a'_{23}(t) \\ a_{31}(t) & a_{32}(t) & a_{33}(t) \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{13}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & a_{23}(t) \\ a'_{31}(t) & a'_{32}(t) & a'_{33}(t) \end{vmatrix}.$$

6. 已知 204,527,255 这三个数都是 17 的倍数,用行列式的性质,证明三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

的值是 17 的倍数.

证 将行列式的第 1 列乘以 100,第 2 列乘以 10 全加到第 3 列,行列式的值不变,即

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 204 \\ 5 & 2 & 527 \\ 2 & 5 & 255 \end{vmatrix}.$$

由题设 204,527,255 都是 17 的倍数,则第 3 列含有因子 17,故此行列式的值是 17 的倍数.

7. 设五阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c & d \\ -a & 0 & e & f & g \\ -b & -e & 0 & h & i \\ -c & -f & -h & 0 & j \\ -d & -g & -i & -j & 0 \end{vmatrix},$$

证明:$D=0$.

证 由于 D 的元素之间有关系式:$a_{ij} = -a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,5)$,将行列式 D 的每一行提出一个公因子 -1,得 $-D^{\mathrm{T}}$,即

$$D = (-1)^5 \begin{vmatrix} 0 & -a & -b & -c & -d \\ a & 0 & -e & -f & -g \\ b & e & 0 & -h & -i \\ c & f & h & 0 & -j \\ d & g & i & j & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 0 & -a & -b & -c & -d \\ a & 0 & -e & -f & -g \\ b & e & 0 & -h & -i \\ c & f & h & 0 & -j \\ d & g & i & j & 0 \end{vmatrix} = -D^{\mathrm{T}},$$

而 $D^{\mathrm{T}}=D$,于是 $D=-D^{\mathrm{T}}=-D$,所以 $D=0$.

说明 元素满足关系 $a_{ij} = -a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 的 n 阶行列式称作 ***n* 阶反对称行列式**. 显然,反对称行列式主对角线上的元素 $a_{ii}=0(i=1,2,\cdots,n)$. 利用本例的解法可以证明阶数 n 为奇数的反对称行列式等于零.

8. 证明:行列式

$$D=\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}=0.$$

证 分别将行列式第3列乘 -1 加到第4列,第2列乘 -1 加到第3列,第1列乘 -1 加到第2列得

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2a+3 & 2a+5 \\ b^2 & 2b+1 & 2b+3 & 2b+5 \\ c^2 & 2c+1 & 2c+3 & 2c+5 \\ d^2 & 2d+1 & 2d+3 & 2d+5 \end{vmatrix},$$

再将第3列乘 -1 加到第4列,第2列乘 -1 加到第3列,得

$$D=\begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 2 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 2 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 2 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=0.$$

9. 证明 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

分析 由于 D_n 各行(列)的元素之和均相等,因而可以把各列都加到第1列,然后由第1列提出公因式,再化简计算.

证

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix},$$

将第 1 行乘 -1 分别加到第 $2,3,\cdots,n$ 行，得

$$D_n=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

10. 设 a,b,c 是方程 $x^3+px+q=0$ 的根，证明 3 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=0.$$

证 因为 a,b,c 是方程 $x^3+px+q=0$ 的根，所以

$$x^3+px+q=(x-a)(x-b)(x-c)$$

$$=x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x-abc.$$

于是

$$a+b+c=0,$$

故

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & b & c \\ a+b+c & c & a \\ a+b+c & a & b \end{vmatrix} = 0.$$

2.1.2 行列式按行(列)展开

1. 证明 $n(n \geqslant 2)$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = x^n + (-1)^{n+1} y^n.$$

分析 行列式 D_n 每行(列)都有 $n-2$ 个零元素,所以按一行(列)将 D_n 展开,只需计算两个 $n-1$ 阶行列式,即可证明等式.

证 将 D_n 按第 1 列展开,得

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} y \begin{vmatrix} y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & y & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \end{vmatrix}$$

$$= x^n + (-1)^{n+1} y^n.$$

说明 一般的,上三角行列式如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

其值等于主对角元素的乘积,即 $D = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

下三角行列式,如

$$D=\begin{vmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

其值等于主对角元素乘积，即 $D=b_{11}b_{22}\cdots b_{nn}$.

2. 设 n 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & 2 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 2 \end{vmatrix},$$

证明：

$$A_{1j}+A_{2j}+\cdots+A_{nj}=\begin{cases}\dfrac{D}{2}, & j=n,\\ 0, & j\neq n,\end{cases}$$

其中 $A_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 为 a_{ij} 的代数余子式.

分析 要证的等式左边是行列式第 j 列元素的代数余子式之和，而 D 的第 n 列元素皆为 2，考虑用下述定理及其推论来证. 行列式按一行(列)展开定理：n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 等于它的任意一行(列)的各元素与其对应的代数余子式的乘积之和，即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\quad(i=1,2,\cdots,n)$$

或

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\quad(j=1,2,\cdots,n)$$

及该定理的推论：n 阶行列式 D 的任意一行(列)的元素与另一行(列)对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0\qquad(i\neq k)$$

或

$$a_{1j}A_{1l}+a_{2j}A_{2l}+\cdots+a_{nj}A_{nl}=0\qquad(j\neq l).$$

证 因为 D 的第 n 列元素皆为 2，故将行列式 D 按第 n 列展开，得

$$D = 2A_{1n} + 2A_{2n} + \cdots + 2A_{nn} = 2(A_{1n} + A_{2n} + \cdots + A_{nn})$$

所以，当 $j = n$ 时，$A_{1j} + A_{2j} + \cdots + A_{nj} = \dfrac{D}{2}$.

当 $j \neq n$ 时，第 n 列元素与另一列元素对应乘积之和为

$$2A_{1j} + 2A_{2j} + \cdots + 2A_{nj} = 0.$$

即
$$A_{1j} + A_{2j} + \cdots + A_{nj} = 0.$$

综上，得

$$A_{1j} + A_{2j} + \cdots + A_{nj} = \begin{cases} \dfrac{D}{2}, & j = n, \\ 0, & j \neq n. \end{cases}$$

3. 证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式.

证 记左边的行列式为 D_n.

方法 1 升阶法，将 D_n 增加一行一列，得

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x & x & \cdots & x \\ 0 & a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ 0 & a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix},$$

将行列式的第 1 行乘 -1 分别加到第 2，第 3，…，第 $n+1$ 行，再按第 1 行展开，得

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & x & x & \cdots & x\\ -1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ -1 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}-x\begin{vmatrix}-1 & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ -1 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}+\cdots$$

$$+(-1)^{n+2}x\begin{vmatrix}-1 & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1}\\ -1 & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1}\end{vmatrix}\qquad (*)$$

将(*)式中第2项中的行列式按第1列展开,得

$$-x\begin{vmatrix}-1 & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ -1 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}=x\begin{vmatrix}1 & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}=x\sum_{i=1}^{n}A_{i1}.$$

将(*)式中第3项中的行列式先变形再展开,得

$$x\begin{vmatrix}-1 & a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1n}\\ -1 & a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}=x\begin{vmatrix}a_{11} & 1 & a_{13} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & 1 & a_{23} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & 1 & a_{n3} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\text{按第2列展开}}}\ x\sum_{i=1}^{n}A_{i2}.$$

如此继续下去,将(*)式中第 $n+1$ 项中的行列式先变形,再展

开,得

$$(-1)^{n+2}x\begin{vmatrix} -1 & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ -1 & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+2}\cdot(-1)^{n}x\cdot\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n-1} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n-1} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn-1} & 1 \end{vmatrix}$$

按第 n 列展开 $x\sum_{i=1}^{n}A_{in}$.

于是

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n}A_{i1} + x\sum_{i=1}^{n}A_{i2} + \cdots + x\sum_{i=1}^{n}A_{in}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}A_{ij}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}.$$

方法 2 “拆项法”. 行列式 D_n 的每一个元素都是两项和 $a_{ij}+x(i,j=1,2,\cdots,n)$，这样行列式的每一列都可以看作由两个子列所组成，第 1 子列元素为 a_{ij}，第 2 子列元素均为 x，由行列式“拆项”的性质，可以将 n 阶行列式 D_n 拆成 2^n 个 n 阶行列式之和，其中包含有 2 列或 2 列以上的元素皆为 x 的 n 阶行列式，显然这些行列式的值等于零，于是

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ x & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \\
&\quad \begin{vmatrix} a_{11} & x & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & x & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & x & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n-1} & x \\ a_{21} & \cdots & a_{2n-1} & x \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} & x \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n} A_{i1} + x\sum_{i=1}^{n} A_{i2} + \cdots + x\sum_{i=1}^{n} A_{in} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} A_{ij} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}.
\end{aligned}
$$

4. 证明:$2n$ 阶行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}_{\begin{matrix}n\\ n\end{matrix}}=(a^2-b^2)^n.$$

分析 因为 $2n$ 阶行列式的每行(列)都有 $2n-2$ 个元素为零,故可以对其用拉普拉斯展开定理计算.

证 在 D_{2n} 中,取定第 n 和第 $n+1$ 行,由这两行元素组成的所有 2 阶子式中,只有取第 n 和 $n+1$ 列时的子式不等于零. 根据拉普拉斯展开定理,得

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}\times(-1)^{n+(n+1)+n+(n+1)}\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}_{\begin{matrix}n-1\\ n-1\end{matrix}}$$

$$=\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}\times\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}=(a^2-b^2)D_{2n-2}.$$

再对 D_{2n-2} 应用拉普拉斯定理,得

$$D_n=(a^2-b^2)\cdot(a^2-b^2)D_{2n-4}=(a^2-b^2)^2D_{2n-4}.$$

如此继续下去,得

$$D_n=(a^2-b^2)^2D_{2n-4}=\cdots=(a^2-b^2)^{n-1}\cdot D_{2n-2(n-1)}$$
$$=(a^2-b^2)^{n-1}\cdot D_2=(a^2-b^2)^n.$$

说明 本题证明过程中运用了拉普拉斯展开定理,它是行列

式按行(列)展开的推广,因此它也称作行列式按 r 行(列)展开定理,现简单介绍如下:

定义 在 n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 中,任意取定 r 行、r 列($1\leqslant r\leqslant n$),位于这些行和列"交点"处的 r^2 个元素按原来的相对位置构成一个 r 阶行列式 M,称作行列式 D 的 r 阶子式.

在 D 中划去这 r 行、r 列后,余下的 $(n-r)^2$ 个元素按原来的相对位置构成一个 $n-r$ 阶行列式 N 称作 r 阶子式 M 的余子式.

如果 r 阶子式 M 在 D 中所在的行序数为 $i_1,i_2,\cdots,i_r$,所在的列序数为 $j_1,j_2,\cdots,j_r$,则称

$$A=(-1)^{(i_1+i_2+\cdots+i_r)+(j_1+j_2+\cdots+j_r)}N$$

为 M 的代数余子式,显然如果 M 为 D 的 r 阶子式,N,A 都是 $n-r$ 阶行列式. 另外,如果在 D 中取定某 r 行,那么由这 r 行元素所构成的所有 r 阶子式个数为

$$t=C_n^r=\frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

拉普拉斯定理 在 n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 中任意取定 r 行($1\leqslant r\leqslant n$),由这 r 行元素构成的所有 r 阶子式为 $M_1,M_2,\cdots,M_t$($t=C_n^r$),它所对应的代数余子式为 $A_1,A_2,\cdots,A_t$,则

$$D=M_1A_1+M_2A_2+\cdots+M_tA_t=\sum_{i=1}^{t}M_iA_i.$$

5. 证明:$m+n$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & 0 & 0 & \cdots & 0\\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & 0 & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\
a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} & 0 & 0 & \cdots & 0\\
b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\
b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\
b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn}
\end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

证 在等式左端的 $m+n$ 阶行列式中，取定前 m 行. 由这 m 行元素构成的 m 阶子式中，只有取前 m 列时该子式不为零，根据拉普拉斯定理，得

$$\text{左边} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \times$$

$$(-1)^{(1+2+\cdots+m)+(1+2+\cdots+m)} \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

说明 1° 用矩阵的符号，可以将本题行列式等式记为

$$\begin{vmatrix} A_{m\times m} & O_{m\times n} \\ B_{n\times m} & C_{n\times n} \end{vmatrix} = |A_{m\times m}| \cdot |C_{n\times n}|.$$

2° 利用本题结论可以证明

$$\begin{vmatrix} A_{m\times m} & B_{m\times n} \\ O_{n\times m} & C_{n\times n} \end{vmatrix} = |A_{m\times m}| \cdot |C_{n\times n}|.$$

$$\begin{vmatrix} O_{m\times n} & A_{m\times m} \\ C_{n\times n} & B_{n\times m} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A_{m\times m}| |C_{n\times n}|.$$

$$\begin{vmatrix} B_{m\times n} & A_{m\times m} \\ C_{n\times n} & O_{n\times m} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A_{m\times m}| |C_{n\times n}|.$$

6. 证明：n 阶行列式

$$C_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} = n + 1.$$

分析 若划去行列式的第 1 行第 1 列，得到与 C_n 结构相同的 $n-1$ 阶行列式，故可采用递推法.

证 将 C_n 按第一行展开，得

$$C_n = 2C_{n-1} - C_{n-2}.$$

这是 C_n 的一个递推公式. 易见 $C_1 = 2, C_2 = 3$，将其代入上式得 $C_3 = 4$；然后由 C_2, C_3 可算出 C_4；由 C_3, C_4 可算出 C_5……一直可算出任一个 C_n.

我们也可以由 C_n 的递推公式，导出直接计算 C_n 的公式. 将上面递推公式的两端各减去 C_{n-1}，得到另一个递推公式

$$C_n - C_{n-1} = C_{n-1} - C_{n-2}.$$

继续使用此递推公式，得到

$$C_n - C_{n-1} = C_2 - C_1 = 3 - 2 = 1.$$

移项后，得 $C_n = C_{n-1} + 1.$

再继续使用此递推公式，可得到

$$C_n = C_{n-1} + 1 = C_{n-2} + 2 = C_{n-3} + 3 = \cdots = C_2 + (n-2)$$
$$= 3 + (n-2) = n + 1.$$

因此，得到 $C_n = n + 1.$

7. 证明：n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$$

$$= a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

证　方法 1　直接按第一列展开，可得递推公式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + a_n \cdot (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + a_n = x(xD_{n-2} + a_{n-1}) + a_n$$

$$= x^2 D_{n-2} + a_{n-1} x + a_n = x^3 D_{n-3} + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x + a_n$$

$$= a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x + a_n.$$

方法 2　行列式 D_n 可按最后一行展开为

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & n_{n-2} & \cdots & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$$

$$= a_n(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$+ a_{n-1}(-1)^{n+2} \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$+ a_{n-2}(-1)^{n+3} \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix} + \cdots$$

$$+a_3(-1)^{n+n-2}\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$+a_2(-1)^{n+n-1}\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$+a_1(-1)^{n+n}\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= a_n + a_{n-1}x + a_{n-2}x^2 + \cdots + a_3x^{n-3} + a_2x^{n-2} + a_1x^{n-1}.$$

8. 证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$V_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j) \qquad (n \geqslant 2),$$

其中

$$\prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j) = (x_2 - x_1) \cdot (x_3 - x_1) \cdot \cdots \cdot (x_n - x_1)$$

$$\cdot (x_3 - x_2) \cdot \cdots \cdot (x_n - x_2) \cdot \cdots \cdot (x_n - x_{n-1}).$$

证 用数学归纳法，当 $n=2$ 时，有

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1.$$

结论显然成立. 假设对 $n-1$ 阶范德蒙德行列式等式成立，证明对于 n 阶范德蒙德行列式等式也成立.

对于 D_n 依次将第 $n-1$ 行乘 $-x_1$ 加到第 n 行，将第 $n-2$ 行乘 $-x_1$ 加到第 $n-1$ 行，…，将第 1 行乘 $-x_1$ 加到第 2 行，得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix},$$

按第 1 列展开，得

$$D_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

各列提出公因式，得

$$D_n = \prod_{i=2}^{n} (x_i - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

等式右边的行列式为 $n-1$ 阶范德蒙德行列式，由归纳法假设，它等于 $\prod\limits_{2 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j)$，于是

$$D_n = \prod_{i=2}^{n}(x_i - x_1) \cdot \prod_{2 \leqslant j < i \leqslant n}(x_i - x_j) = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n}(x_i - x_j).$$

说明 本题结论读者应熟记，可当作公式使用，如计算 $n+1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & \cdots & (a-n)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix}$$

的值，即可直接使用公式.

9. 证明：n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix} = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}.$$

证 用数学归纳法，首先验证 $k=1$ 时等式成立. 事实上，有

$$D_1 = 2\cos\theta = \frac{2\cos\theta \cdot \sin\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin 2\theta}{\sin\theta}.$$

假设 $k \leqslant n-1$ 时等式成立，我们证明 $k=n$ 时等式也成立. 为此，将 D_n 按第 1 行展开：

$$D_n = 2\cos\theta \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= 2\cos\theta \cdot D_{n-1} - \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2\cos\theta \end{vmatrix}_{(n-2)\text{阶}}$$

$$= 2\cos\theta \cdot D_{n-1} - D_{n-2}$$

由归纳法假设,得

$$D_n = 2\cos\theta \cdot \frac{\sin n\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin[(n-2)+1]\theta}{\sin\theta}$$

$$= \frac{2\cos\theta \cdot \sin n\theta - \sin(n\theta - \theta)}{\sin\theta}$$

$$= \frac{2\cos\theta \cdot \sin n\theta - \cos\theta \sin n\theta + \cos n\theta \sin\theta}{\sin\theta}$$

$$= \frac{\cos\theta \cdot \sin n\theta + \cos n\theta \sin\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin[(n+1)\theta]}{\sin\theta}.$$

由归纳法,知等式对任何 n 成立.

10. 证明:n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right),$$

其中 $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$.

证　方法 1　用升阶法. 给行列式 D_n 增加一行一列,得

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

将第 1 行乘以 -1,并分别加到第 2 行,…,$(n+1)$ 行;然后把第 2 列的公因子 a_1,第 3 列的公因子 a_2,…,第 $n+1$ 列的公因子 a_n 提出来,得到

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

将第 2 列,第 3 列,…,第 $n+1$ 列加到第 1 列,得到上三角行列式:

$$D_n = a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (a_1a_2\cdots a_n)\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right) \quad (a_i \neq 0; i = 1,2,\cdots,n).$$

方法 2 用拆项的方法. 行列式主对角线上元素都是两项之和$1 + a_i (i = 1,2,\cdots,n)$,其余元素可以看作是 $1 + 0$. 这样,行列式的每列都可以看作由两个子列所组成:第 1 子列元素均为 1,第 2 子列元素为 a_i 或零,即

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1+0 & 1+0 & \cdots & 1+0 \\ 1+0 & 1+a_2 & 1+0 & \cdots & 1+0 \\ 1+0 & 1+0 & 1+a_3 & \cdots & 1+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+0 & 1+0 & 1+0 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

利用行列式性质 3,行列式 D_n 可以拆成 2^n 个行列式之和,其中包含着两个或两个以上元素皆为 1 的列的行列式都等于零,只剩下 $n + 1$ 个行列式不为零. 于是

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \cdots \\
&+ \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= a_1a_2\cdots a_n + a_2a_3\cdots a_n + a_1a_3\cdots a_n + \\
&\quad a_1a_2\cdots a_n + \cdots + a_1a_2\cdots a_{n-1} \\
&= (a_1a_2\cdots a_n)\left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) \qquad (a_i \neq 0; i = 1,2,\cdots,n).
\end{aligned}
$$

第二章 矩阵

2.2.1 矩阵的概念、线性运算、乘积与转置

(1) 矩阵的乘积是矩阵的一种重要运算,由于它不满足乘法交换律及消去律,由此使得矩阵的其他运算如矩阵转置的某些运算规律也有相应的特点(如$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$). 本节证明题中一类重要问题是给出两个 n 阶矩阵,证明其满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

(2) 利用矩阵的运算规律证明矩阵等式.

(3) 利用特殊矩阵的定义及性质、矩阵的运算规律证明一个矩阵是特殊矩阵. 这些特殊矩阵包括单位矩阵,数量矩阵,对角矩阵,上(下)三角矩阵,对称矩阵和反对称矩阵等.

* * * * *

1. 已知 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 与任意 3 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 可交换,即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,证明:矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是数量矩阵.

分析 因为矩阵乘积不满足交换律,一般地 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$. 而现假设 $\boldsymbol{A}$ 与任意 3 阶方阵可交换,故可利用矩阵乘积的定义及数量矩阵的概念证明结论.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 与任意 3 阶方阵可交换,所以可取 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$,由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,可见

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix},$$

因此 $$\begin{bmatrix}0 & a_{11} & 0\\ 0 & a_{21} & 0\\ 0 & a_{31} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

故 $a_{21}=0, a_{23}=0, a_{31}=0, a_{11}=a_{22}$.

取 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$,由

$$\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix},$$

得 $a_{12}=0, a_{13}=0, a_{32}=0$.

取 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$,由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,可得 $a_{11}=a_{33}$,因此 $a_{11}=a_{22}=a_{33}$. 这样,$a_{ij}=0(i\neq j)$,而 $a_{11}=a_{22}=a_{33}$,即 $\boldsymbol{A}$ 是数量矩阵.

说明 用类似的方法可以证明 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵时结论也成立. 即如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与任意 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 可交换:$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,则 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶数量矩阵. 留给读者作为练习.

2. 证明:n 阶数量矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & & & \\ & a & & \\ & & \ddots & \\ & & & a\end{bmatrix}$与任意 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可交换,即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 为数量矩阵,故 $\boldsymbol{A}=a\boldsymbol{E}$. 所以 $\boldsymbol{AB}=(a\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=a(\boldsymbol{EB})=a(\boldsymbol{BE})=\boldsymbol{B}(a\boldsymbol{E})=\boldsymbol{BA}$.

3. 试证:对任何矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}, \boldsymbol{B}_{n\times m}$ 均有 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$($\mathrm{tr}\boldsymbol{F}$ 是方阵 $\boldsymbol{F}$ 主对角线上元素之和,称为矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的迹).

分析 利用矩阵的乘积及矩阵迹的定义可直接计算证明.

证 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ik})_{m\times n}, \boldsymbol{B}=(b_{kj})_{n\times m}$,而 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=(c_{ij}), \boldsymbol{BA}=\boldsymbol{D}$

$=(d_{ij})$，则

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\quad d_{ij}=\sum_{k=1}^{m}b_{ik}a_{kj}.$$

因此
$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})&=\sum_{i=1}^{m}c_{ii}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}\\&=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}b_{ki}a_{ik}=\sum_{k=1}^{n}d_{kk}=\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}).\end{aligned}$$

4. 试证：如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶方阵，则关系式 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$ 恒不成立.

证 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n},\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$ 为任意两个 n 阶方阵，由上题有

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}),$$

又由矩阵减法知

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB})-\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}),$$

所以恒有
$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})=0.$$

但是 $\operatorname{tr}\boldsymbol{E}=n$，故 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$ 恒不成立.

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶对角矩阵，试证：$\boldsymbol{AB}$ 仍是对角矩阵，而且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

分析 利用对角矩阵的定义及矩阵的乘积证明.

证 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1&0&\cdots&0\\0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a_n\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b_1&0&\cdots&0\\0&b_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&b_n\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}a_1&0&\cdots&0\\0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1&0&\cdots&0\\0&b_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&b_n\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} a_1b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_nb_n \end{bmatrix}.$$

可见 $\boldsymbol{AB}$ 为对角矩阵，又

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} b_1a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_2a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_na_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_1b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_nb_n \end{bmatrix}=\boldsymbol{AB},$$

可见 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可交换.

说明 对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 简单记作

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{A}=\operatorname{diag}(a_1,a_2,\cdots,a_n).$$

6. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix},\text{其中 } a_i\neq a_j,\text{当 } i\neq j \quad (i,j=1,2,\cdots,n),$$

证明：与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

分析 由矩阵乘积及对角矩阵定义证明.

证 设矩阵 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 而

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} a_1b_{11} & a_1b_{12} & \cdots & a_1b_{1n} \\ a_2b_{21} & a_2b_{22} & \cdots & a_2b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_{n1} & a_nb_{n2} & \cdots & a_nb_{nn} \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} a_1b_{11} & a_2b_{12} & \cdots & a_nb_{1n} \\ a_1b_{21} & a_2b_{22} & \cdots & a_nb_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_{n1} & a_2b_{n2} & \cdots & a_nb_{nn} \end{bmatrix},$$

由于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，所以

$$a_ib_{ij}=a_jb_{ij}\quad(i,j=1,2,\cdots,n),$$

即 $(a_i-a_j)b_{ij}=0$. 由题设当 $i\neq j$ 时 $a_i\neq a_j$，故 $b_{ij}=0(i\neq j)$. 所以矩阵 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$ 只能是对角矩阵

$$\begin{bmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}.$$

7. 证明：两个 n 阶上(下)三角矩阵的乘积仍是上(下)三角矩阵.

分析 利用上(下)三角矩阵定义及矩阵乘积证明.

证 假设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶上三角矩阵. 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}.$$

由矩阵乘法知

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\quad (i,j=1,2,\cdots,n).$$

由假设,当 $i>j$ 时,$a_{ij}=b_{ij}=0$,故 c_{ij} 中各项都含因子 0,所以 $c_{ij}=0$ $(i>j)$,于是矩阵 $\boldsymbol{C}$ 为上三角矩阵.

同样方法可证明 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是下三角矩阵的情形.

8. 假设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$,证明:$(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证 "⇒"必要性. 设 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{ABAB}=\boldsymbol{E}$ 等式两边左乘 $\boldsymbol{A}$,右乘 $\boldsymbol{B}$,得 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{BAB}^2=\boldsymbol{AB}$. 又因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$,所以 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}$.

"⇐"充分性. 设 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,于是

$$(\boldsymbol{AB})^2=(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2.$$

又因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$. 所以 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$.

说明 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 为幂零矩阵,显然本题可表为:若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆为 n 阶幂零矩阵,则 $\boldsymbol{AB}$ 为幂零矩阵的充分必要条件为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可交换.

9. 如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$(或 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{O}$)证明:$(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{AB}$.

证 由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$,得 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}$,于是

$$(\boldsymbol{AB})^2=(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2.$$

又由于 $A^2=O$(或 $B^2=O$),故$(AB)^2=AB$.

说明 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$,则称 A 为幂等矩阵,显然本题就是要证 AB 为幂等矩阵.

10. 设 A,B 为 n 阶矩阵,$A^2=A$,$B^2=B$. 证明:$(A+B)^2=A+B$ 的充分必要条件是 $AB+BA=O$.

证 "⇒". 设 $A^2=A$,$B^2=B$,$(A+B)^2=A+B$,于是由

$$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2=A+B+AB+BA$$

得 $AB+BA=O$.

"⇐". 设 $A^2=A$,$B^2=B$,$AB+BA=O$,于是

$$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2=A+B.$$

11. 设 A,B 为 n 阶矩阵,且 $A^2=A$,$B^2=B$,$(A-B)^2=A+B$. 证明:$AB=BA=O$.

证 由于

$$\begin{aligned}(A-B)^2&=A^2-AB-BA+B^2\\&=A+B-(AB+BA)\\&=A+B,\end{aligned}$$

故 $AB+BA=O$,即 $AB=-BA$. 又由

$$AB=A^2B=A(-BA)=-(AB)A=BA^2=BA,$$

所以 $AB=BA=O$.

12. 如果 $AB=BA$,$AC=CA$,试证:$A(B+C)=(B+C)A$,$A(BC)=(BC)A$.

分析 根据矩阵乘积的左、右分配律及结合律证明.

证 由题设 $AB=BA$,$AC=CA$. 所以

$$A(B+C)=AB+AC=BA+CA=(B+C)A.$$

$$A(BC)=(AB)C=(BA)C=B(AC)=B(CA)=(BC)A.$$

说明 设 A,B 为 n 阶矩阵,$f(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m$ 为 x 的 m 次多项式,$f(A)=a_0A^m+a_1A^{m-1}+\cdots+a_{m-1}A+a_mE$. 利用本题方法不难证明:如果 $AB=BA$,则 $Bf(A)=f(A)B$.

13. 如果 $A=\frac{1}{2}(B+E)$,证明:$A^2=A$ 的充分必要条件是

$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$.

证 “⇒”必要性. 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,即

$$\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})\right]^2=\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}),$$

$$\frac{1}{4}(\boldsymbol{B}^2+2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}),$$

$$\frac{1}{4}\boldsymbol{B}^2+\frac{1}{4}\boldsymbol{E}=\frac{1}{2}\boldsymbol{E},$$

所以

$$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}.$$

“⇐”充分性. 若 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$,而

$$\boldsymbol{A}^2=\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})\right]^2=\frac{1}{4}(\boldsymbol{B}^2+2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})$$

$$=\frac{1}{4}(2\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A},$$

所以 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$.

14. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}$. 证明:

1° 如果 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,那么 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

2° 如果 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,那么 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB}$.

证 1° 因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B},(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,由于

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2,$$

得

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}.$$

又因为

$$\begin{aligned}2\boldsymbol{AB}&=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{BA}^2\\&=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}+(-\boldsymbol{BA})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{ABA}\\&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA})=\boldsymbol{AO}=\boldsymbol{O},\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

2° 因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,所以

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB})^2&=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB})\\&=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{ABA}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2-\boldsymbol{AB}^2\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&-\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{BAB}+\boldsymbol{ABAB}\\
=&\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{AAB}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB}\\
&-\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{ABB}+\boldsymbol{AABB}\\
=&\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB}\\
&-\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AB}\\
=&\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB}.
\end{aligned}
$$

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，试证：$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 为 m 阶对称矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵.

分析 用对称矩阵的定义及转置运算的性质证明.

证 显然 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 是 m 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，又由于

$$(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}},\quad(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}.$$

由对称矩阵的定义知 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 分别是 m 阶、n 阶对称矩阵.

16. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶对称矩阵，证明：$\boldsymbol{AB}$ 为对称矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

分析 用对称矩阵的定义及转置运算的性质证明.

证 “$\Rightarrow$”必要性. 设 $\boldsymbol{AB}$ 为对称矩阵，由对称矩阵的定义，有 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}$，而 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{BA}$. 所以 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

“$\Leftarrow$”充分性. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 所以

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{BA})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}.$$

由对称矩阵定义知，$\boldsymbol{AB}$ 为对称矩阵.

说明 1° 运用本题方法不难证明：若 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}^m$（m 为正整数）是 n 阶对称矩阵.

2° 注意：若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶对称矩阵，$\boldsymbol{AB}$ 未必是对称矩阵，由本题知，只有当 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 可交换时，才有 $\boldsymbol{AB}$ 为对称矩阵.

3° 类似本题，读者不难证明：如果 $\boldsymbol{A}$ 是反对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是对称矩阵，那么 $\boldsymbol{AB}$ 是反对称矩阵$\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶反对称矩阵，证明

1° $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}$ 为对称矩阵. 2° $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$ 为反对称矩阵.

分析 仿 16 题，读者可自证.

18. 证明：如果 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，那么 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

分析 利用实对称矩阵的定义及矩阵乘积，证明 $\boldsymbol{A}$ 的每个元素皆为 0，即得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

证 令 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以 $a_{ij}\in\mathbf{R}$（实数集合），且 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 由题设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，即

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}^2 & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}a_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}a_{nj} \\ \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}a_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}^2 & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}a_{nj} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}a_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}a_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

于是 $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}^2=0$，$\sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}^2=0$，$\cdots$，$\sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}^2=0$. 因为 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 为实数. 故 $a_{ij}=0(i,j=1,2,\cdots,n)$. 所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

19. 试证：任一 n 阶方阵都可表为一对称矩阵与一反对称矩阵之和.

证 假设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵，C 为反对称矩阵. 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$，得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}.$$

由

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}, \\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}, \end{cases}$$

解得

$$\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2},\quad \boldsymbol{C}=\frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}.$$

而
$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\left(\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\frac{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}}{2}=\boldsymbol{B},$$
可见 $\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵. 而
$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\left(\frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\frac{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}}{2}=-\boldsymbol{C},$$
故 $\boldsymbol{C}$ 为反对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$.

20. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵,且满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$ 及 $|\boldsymbol{A}|=-1$,证明:$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$.

证 由题设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$, $|\boldsymbol{A}|=-1$,所以
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|&=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E})|\\&=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\\&=-|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|,\end{aligned}$$
所以 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$.

21. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵. 证明
$$\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}_n\\\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}_n).$$

证 因为
$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}_n\\\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}&=\left|\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}_n\\\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_n&-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}\right|\\&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}_n\\\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}.\end{aligned}$$
将第 1 列与第 $n+1$ 列对调,第 2 列与第 $n+2$ 列对调,…,第 n 列与第 $2n$ 列对调,得
$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}_n\\\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}&=(-1)^n\begin{vmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}\\&=(-1)^n|-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}_n|\\&=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}_n|.\end{aligned}$$

2.2.2 逆矩阵

逆矩阵的有关证明题,依据知识点的内容及所运用的方法,其主要问题可分为如下几类.

(1) 利用逆矩阵的定义,证明一个矩阵为另一矩阵的逆矩阵.如要证明:$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$,依据逆矩阵的定义知

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}\Leftrightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}=\boldsymbol{BA},$$

故只需证明 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$.

(2) 利用逆矩阵的运算规律证明矩阵等式.

(3) 利用 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵的充分必要条件为 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,及两个同阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 乘积的行列式等于行列式的乘积,即 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$ 证明某些矩阵为可逆矩阵.

(4) 利用 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的定义及 $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的关系式:$\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E};\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\ (|\boldsymbol{A}|\neq 0)$,证明某些矩阵等式.

(5) 特殊矩阵的逆矩阵的一些性质.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,试证 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是惟一的.

分析　因为 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵,所以 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵存在,不妨设 $\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵,再证 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相等(此方法在证惟一性问题时常常被采用).

证　设 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵,按定义有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}.$$

于是

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BE}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})=(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{EC}=\boldsymbol{C},$$

所以,$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是惟一的.

说明　因为可逆矩阵的逆矩阵是惟一的,故可记 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵

为 A^{-1}，于是 $AA^{-1}=A^{-1}A=E$.

2. 如果 n 阶矩阵 A 满足等式 $A^k=O$，k 是一个正整数. 证明

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}.$$

分析 因为矩阵等式

$$\square^{-1}=\triangle \text{成立}\Leftrightarrow \square\cdot\triangle=E \text{ 且 } \triangle\cdot\square=E.$$

这里符号□，△表示矩阵. 所以，要证明

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1},$$

只需证明

$$(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=E,$$

$$(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})(E-A)=E.$$

证 因为 $A^k=O$，所以

$$\begin{aligned}&(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})\\&=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}-A-A^2-\cdots-A^{k-1}-A^k\\&=E-A^k=E.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})(E-A)\\&=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}-A-A^2-\cdots-A^{k-1}-A^k\\&=E-A^k=E.\end{aligned}$$

于是，

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}.$$

3. 设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$，证明 A 为可逆矩阵的充分必要条件是 $|A|\neq 0$.

证 “⇒”必要性. 设 A 为可逆矩阵，由定义，存在 n 阶矩阵 B，使得 $AB=E$，$BA=E$ 成立. 由 $AB=E$ 两边取行列式，得

$$|AB|=|E|,\quad \text{即}\ |A||B|=1.$$

所以 $|A|\neq 0$.

“⇐”充分性. 设 $|A|\neq 0$，证明 A 为可逆矩阵，为此只需构造一个 n 阶矩阵□，使得 $A\cdot\square=E=\square\cdot A$ 即可.

作一个 n 阶矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

其中 $A_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 为 a_{ij} 的代数余子式，称 $\boldsymbol{A}^{*}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 而

$$\boldsymbol{AA}^{*}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}A_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}A_{nj} \\ \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}A_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}A_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}A_{nj} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}A_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}A_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}A_{nj} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} |\boldsymbol{A}| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\boldsymbol{A}| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\boldsymbol{A}| \end{bmatrix}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

因为 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，由 $\boldsymbol{AA}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，得 $\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}(\boldsymbol{AA}^{*})=\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}\left(\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\right)=\boldsymbol{E}$.

类似地，可得

$$A^*A=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}|A|&0&\cdots&0\\0&|A|&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&|A|\end{bmatrix}=|A|E.$$

于是$\left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A=E$,所以 A 为可逆矩阵.

说明 本题是一个方阵是否可逆的判定定理,它使得判定一个矩阵 A 是否可逆这一问题化成一个行列式计算问题,使问题简单化了,同时,这一定理对逆矩阵问题有重要的理论意义.

4. 设 A 为 n 阶矩阵,证明:$AA^*=A^*A=|A|E$,其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

证 由 3 题的证明,即得 $AA^*=A^*A=|A|E$.

说明 此公式对任何方阵 A 都成立,不要求 A 必须是可逆矩阵.

5. 设

$$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}$$

为 n 阶非零实矩阵,且 $a_{ij}=A_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$,其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式,证明:$|A|>0$.

分析 利用伴随矩阵 A^* 的定义及关系 $AA^*=|A|E$ 证明.

证 由题设 $a_{ij}=A_{ij}$ 及伴随矩阵定义知 $A^*=A^{\mathrm{T}}$. 因为 $AA^*=|A|E$,所以 $AA^{\mathrm{T}}=|A|E$,而 AA^{T} 的主对角元素为 $a_{i1}^2+a_{i2}^2+\cdots+$

$a_{in}^2, i=1,2,\cdots,n$. $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 的主对角元素都为 $|\boldsymbol{A}|$. 又因为 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，不妨设 $a_{11}\neq 0$，所以 $a_{11}^2+a_{12}^2+\cdots+a_{1n}^2>0$，故 $|\boldsymbol{A}|>0$.

说明 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 n 阶矩阵，则称 n 阶矩阵

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，试证：$\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

证 由 3 题的证明得

$$\boldsymbol{A}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\right)=\boldsymbol{E},\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\right)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}.$$

由定义知

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*.$$

说明 1° 等式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$ 是求可逆矩阵的逆矩阵公式，特别是求某些二、三阶逆矩阵时，往往比较简单. 例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 为可逆矩阵，那么由逆矩阵公式，得

$$A^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

2° 由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$ 得 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，它是由 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 表示出 $\boldsymbol{A}^*$，在证明某些问题时，常常被采用.

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，试证：$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$.

证 因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，两边取行列式，得 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{E}|$，即 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=1$，所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，可见 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，等式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 两边

同时左乘 A^{-1}，右乘 A，得 $A^{-1}(AB)A=A^{-1}EA$，即 $BA=E$.

说明 本题由 $AB=E\Rightarrow BA=E$，类似地由 $BA=E\Rightarrow AB=E$. 于是，两个等式 $AB=E$，$BA=E$ 中的任何一个成立，则另一个也成立，用此结论，要证□$^{-1}$ = △时，只要证明□△ $=E$，△□ $=E$ 中的一个成立即可.

8. 设 A 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，证明：$|A^*|=|A|^{n-1}$.

证 因为 $AA^*=|A|E$ 等式两边同时取行列式，得

$$|AA^*|=||A|E|,|A||A^*|=|A|^n.$$

因为 A 为可逆矩阵，故 $|A|\neq 0$，所以 $|A^*|=|A|^{n-1}$.

说明 1° 由 $|A^*|=|A|^{n-1}$ 知，若 A 为可逆矩阵，则 A^* 也可逆.

2° 公式 $|A^*|=|A|^{n-1}$，当 A 不可逆时也成立.

9. 设 A，B 是 n 阶可逆矩阵，λ 是非零常数，证明：

1° $(\lambda A)^*=\lambda^{n-1}A^*$； 2° $(AB)^*=B^*A^*$；

3° $(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$； 4° $(A^{\mathrm{T}})^*=(A^*)^{\mathrm{T}}$.

分析 若 A 为可逆矩阵，则 $A^*=|A|A^{-1}$，利用此公式即可证明.

证 1° 因为 A 是可逆矩阵，$\lambda\neq 0$，所以 λA 为可逆矩阵，故

$$\begin{aligned}(\lambda A)^*&=|\lambda A|(\lambda A)^{-1}=\lambda^n|A|\cdot\lambda^{-1}A^{-1}\\&=\lambda^{n-1}\cdot|A|A^{-1}=\lambda^{n-1}A^*.\end{aligned}$$

2° 因为 A，B 为可逆矩阵，所以 AB 为可逆矩阵，故

$$\begin{aligned}(AB)^*&=|AB|(AB)^{-1}=|A||B|B^{-1}A^{-1}\\&=(|B|B^{-1})(|A|A^{-1})=B^*A^*.\end{aligned}$$

3° 因为 A 为可逆矩阵，所以 A^{-1} 可逆，于是

$$\begin{aligned}(A^{-1})^*&=|A^{-1}|(A^{-1})^{-1}=|A|^{-1}(A^{-1})^{-1}\\&=(|A|A^{-1})^{-1}=(A^*)^{-1}.\end{aligned}$$

4° 因为 A 为可逆矩阵，所以 $|A^{\mathrm{T}}|=|A|\neq 0$，$A^{\mathrm{T}}$ 为可逆矩阵，于是 $(A^{\mathrm{T}})^*=|A^{\mathrm{T}}|(A^{\mathrm{T}})^{-1}=|A|(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(|A|A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^*)^{\mathrm{T}}$.

10. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，$(A^*)^*$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的伴

随矩阵.

证明　1°　$(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$;　2°　$|(\boldsymbol{A}^*)^*| = |\boldsymbol{A}|^{(n-2)^2}$.

分析　若 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵,则 $\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$,利用此公式证明.

证　因为 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵,所以 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆,于是

1°　$$(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}^*|(\boldsymbol{A}^*)^{-1} = |\boldsymbol{A}|^{n-1}(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}$$
$$= |\boldsymbol{A}|^{n-1}|\boldsymbol{A}|^{-1}\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\cdot\boldsymbol{A}.$$

2°　因为 $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$,所以

$$|(\boldsymbol{A}^*)^*| = |\boldsymbol{A}^*|^{n-1} = (|\boldsymbol{A}|^{n-1})^{n-1} = |\boldsymbol{A}|^{(n-1)^2}.$$

11. 试证上三角矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

为可逆矩阵的充分必要条件是 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 皆不为零.

分析　用判定定理:n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆$\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 证明.

证　因为

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn},$$

所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0 \Leftrightarrow a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 皆不为零,故 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵$\Leftrightarrow a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 皆不为零.

类似地,可证下三角矩阵的情形.

12. 假设上(下)三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵,试证:$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是上(下)三角矩阵.

证　设

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},\quad A^{-1}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix},$$

由于$|A|\neq 0$,可见$a_{ii}\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$. 比较$AA^{-1}$和$E$的第1列元素,得

$$\begin{cases} 1=a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+\cdots+a_{1n}b_{n1}, \\ 0=\quad a_{22}b_{21}+\cdots+a_{2n}b_{n1}, \\ \qquad\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0=\quad a_{n-1,n-1}b_{n-1,1}+a_{n-1,n}b_{n1}, \\ 0=\quad a_{nn}b_{n1}. \end{cases}$$

因为$a_{ii}\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$,所以$b_{n1}=0,b_{n-1,1}=0,\cdots,b_{21}=0$. 同理可以比较$AA^{-1}$和$E$的其他列,得$b_{ij}=0(i>j)$. 可见$A^{-1}$是上三角矩阵:

类似地,可证A是下三角矩阵的情形.

13. 设A为对称矩阵,且A是可逆矩阵,试证:A^{-1}也是对称矩阵.

分析 利用对称矩阵的定义及运算性质证明.

证 因为A为对称矩阵,所以$A^{\mathrm{T}}=A$,于是

$$(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}.$$

可见,A^{-1}是对称矩阵.

说明 类似地可以证明:若A是可逆的反对称矩阵,则A^{-1}也是反对称矩阵.

14. 假设A是n阶反对称矩阵,试证:A的阶数n为奇数时,A是不可逆矩阵.

证 因为A是反对称矩阵,所以$A^{\mathrm{T}}=-A$,于是

$$|A|=|A^{\mathrm{T}}|=|-A|=(-1)^n|A|.$$

当n为奇数时,得$|A|=-|A|$,故$|A|=0$,所以A为不可逆矩阵.

15. 假设矩阵 A 满足矩阵方程 $A^2-A+E=0$，试证 A 与 $E-A$ 均为可逆矩阵.

证 由 $A^2-A+E=0$，得 $A-A^2=E$，即 $A(E-A)=E$，故 $(E-A)A=E$，由逆矩阵定义知 A 与 $E-A$ 均可逆，且互为逆矩阵.

说明 本题是逆矩阵证明题中的一种重要类型，其解法都是由给定的矩阵方程变形，使其化为 $\square\triangle=E$ 的形式，即证明了矩阵 $\square$ 及矩阵 $\triangle$ 均是可逆矩阵，且互为逆矩阵，读者可以下列 2 题作为练习：

1° 若 A 满足矩阵方程 $A^2-2A-4E=O$，证明：$A+E$，$A-3E$ 都为可逆矩阵，且互为逆矩阵.

2° 若 A 满足矩阵方程 $A^2+2A+3E=O$，证明：A 为可逆矩阵.

16. 假设 n 阶矩阵 A 满足等式 $A^2=A$. 证明：或者 $A=E$，或者 $|A|=0$.

证 当 $|A|\neq 0$ 时，A 可逆，等式 $A^2=A$ 两边同时左乘 A^{-1}，得

$$A^{-1}\cdot A^2=A^{-1}A,\quad \text{即}\quad A=E.$$

故 $|A|\neq 0$ 时 $A=E$，或者 $|A|=0$.

17. 设 A，B 为 n 阶方阵，且 $A+B=AB$，试证：$AB=BA$.

证 因为 $A+B=AB$ 得 $AB-A-B=O$，即 $AB-A-B+E=E$，所以 $(A-E)(B-E)=E$，由题 7 知 $(B-E)(A-E)=E$，于是 $(A-E)(B-E)=(B-E)(A-E)$，即 $AB-A-B+E=BA-A-B+E$，所以 $AB=BA$，即 A，B 可交换.

18. 设 A，B，C 均为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，如果 $B=E+AB$，$C=A+CA$，证明：$B-C=E$.

证 由 $B=E+AB$，得 $B-AB=E$，$(E-A)B=E$. 故 $E-A$ 可逆，且

$$B(E-A)=E. \qquad ①$$

又由 $C=A+CA$，得 $C-CA=A$，

$$C(E-A)=A \qquad ②$$

式①减②得$(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$,两边右乘$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$,得$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$.

说明 本题证明中应用了可逆矩阵的性质"$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$".

19. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶可逆矩阵,试证:$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$的充分必要条件是$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证 "⇒"必要性. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶可逆矩阵,且$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$. 显然$(\boldsymbol{AB})^{-1},\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$是可逆矩阵,等式两边取逆矩阵,得$[(\boldsymbol{AB})^{-1}]^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}$, 即 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{BA}$.

"⇐"充分性. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶可逆矩阵,且$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,所以

$$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1})=(\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AA}^{-1})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}.$$

另外,$(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1})(\boldsymbol{AB})=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1})(\boldsymbol{BA})=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

于是

$$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}.$$

20. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$为$n$阶方阵,且$\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,证明:$\boldsymbol{CAB}=\boldsymbol{E}$.

分析 利用方阵可逆的充分必要条件及矩阵运算证明.

证 由$\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,等式两边取行列式,得$|\boldsymbol{ABC}|=|\boldsymbol{E}|$,即

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}|=1.$$

可见$|\boldsymbol{C}|\neq0$. 故$\boldsymbol{C}$为可逆矩阵,对等式$\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$两边同时左乘$\boldsymbol{C}$,右乘$\boldsymbol{C}^{-1}$,得

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{ABC})\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{CEC}^{-1},\text{即}\quad\boldsymbol{CAB}=\boldsymbol{E}.$$

说明 本题证明中应用了定理:设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为$n$阶矩阵,则$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

21. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$为$n$阶可逆矩阵,试证:$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$为可逆矩阵.

分析 要证$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$为可逆矩阵,只要构造一个矩阵□,使得

$$(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})\cdot\square=\square(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{E}$$

成立.

证 因为

$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})[\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}] &= \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A} \\
&= (\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A} \\
&= (\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A} \\
&= \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A} \\
&= \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A} \\
&= \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}.
\end{aligned}
$$

由本节第 7 题知

$$
[\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}](\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{E}.
$$

所以 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$.

说明 证明中的矩阵 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$ 是如何给出的？事实上，由

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1} &= \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1} \\
&= \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}.
\end{aligned}
$$

故

$$
(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}.
$$

22. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{P}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，试证：$\boldsymbol{B}^m=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{P}$，其中 m 为正整数.

证
$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{B}^2 &= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) \\
&= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}, \\
\boldsymbol{B}^3 &= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2)(\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) \\
&= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2)(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{P}, \\
&\cdots\cdots \\
\boldsymbol{B}^m &= \boldsymbol{B}^{m-1}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{P})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) \\
&= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{m-1})(\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) \\
&= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{m-1})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{P}.
\end{aligned}
$$

23. 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{\xi}$ 是 n 维非零列向量，$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\xi}$ 的转置. 证明：

1° $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$.

2° 当 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵.

分析 1°的证明较简单，利用矩阵和向量运算规则展开 A^2，并注意到 $\xi^T\xi$ 是数，即可得出结论. 2°的证法很多，下面列出五种. (本题证明用到后面的一些知识，初次阅读可略去.)

证 1° $A^2=(E-\xi\xi^T)(E-\xi\xi^T)$

$$=E-2\xi\xi^T+\xi\xi^T\xi\xi^T$$

$$=E-\xi(2-\xi^T\xi)\xi^T$$

$$=E-(2-\xi^T\xi)\xi\xi^T$$

$A^2=A$，即 $E-(2-\xi^T\xi)\xi\xi^T=E-\xi\xi^T$，亦即

$$(\xi^T\xi-1)\xi\xi^T=O.$$

因为 ξ 是非零列向量，$\xi\xi^T\neq O$，故 $A^2=A$ 的充要条件是 $\xi^T\xi-1=0$，即 $\xi^T\xi=1$.

2° **方法 1** 用反证法，当 $\xi^T\xi=1$ 时，$A^2=A$，若 A 可逆，则有 $A^{-1}A^2=A^{-1}A$，从而 $A=E$，这与 $A=E-\xi\xi^T\neq E$ 矛盾，故 A 是不可逆矩阵.

方法 2 因为 $A=E-\xi\xi^T$，所以 $A\xi=\xi-\xi\xi^T\xi$，当 $\xi^T\xi=1$ 时，$A\xi=0$. 由于 $\xi\neq 0$，故 $AX=0$ 有非零解，因此 $|A|=0$.

方法 3 由于 $A^2=A$，知 $A(E-A)=O$，即 $A\xi\xi^T=O$，故秩 $r(A\xi\xi^T)=0$，而 $r(A\xi\xi^T)\geqslant r(A)+r(\xi\xi^T)-n$，又 $r(\xi\xi^T)=1$，故 $r(A)\leqslant n-1$，因此 $|A|=0$.

方法 4 设 $\xi^T=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 由

$$A=E-\xi\xi^T=E-\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}[x_1,x_2,\cdots,x_n],$$

知 A 的迹

$$\mathrm{tr}A=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=n-(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)=n-\xi^T\xi=n-1.$$

又由 $A^2=A$ 知 A 的特征值是 0 或 1，故 0 必是 A 的特征值，故 $|A-0E|=0$，即 $|A|=0$.

方法 5 $A(E-A)=O$，$E-A=\xi\xi^T\neq O$，故 $E-A$ 的每一列是

$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的解，故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 有非零解，因此 $|\boldsymbol{A}|=0$.

24. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为正交矩阵，证明：

1° $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$；

2° $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为正交矩阵；

3° $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为正交矩阵；

4° $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}a_{kj}=\begin{cases}1, & i=k,\\ 0, & i\neq k\end{cases}$ $(i,k=1,2,\cdots,n)$；

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}a_{il}=\begin{cases}1, & j=l,\\ 0, & j\neq l\end{cases}\quad (j,l=1,2,\cdots,n).$$

分析 利用正交矩阵的定义、定理“实数域 $\mathbf{R}$ 上的方阵 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}$”及矩阵的运算来证.

证 1° 因为 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，所以 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，两边取行列式，得 $|\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{E}|$，即 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=1$，$|\boldsymbol{A}|^2=1$，故 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$.

2° 因为 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}$，而 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}$，所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为正交矩阵.

3° 因为 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}$，而 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为正交矩阵.

4° 因为 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，所以 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，即

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1}\\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}^2 & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}a_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}a_{nj}\\ \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}a_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}^2 & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{2j}a_{nj}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}a_{1j} & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}a_{2j} & \cdots & \sum\limits_{j=1}^{n} a_{nj}^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix},$$

于是，

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}a_{kj} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad (i,k = 1,2,\cdots,n).$$

类似地，由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$ 可以得到

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}a_{il} = \begin{cases} 1, & j = l, \\ 0, & j \neq l \end{cases} \quad (j,l = 1,2,\cdots,n)$$

说明 利用正交矩阵定义、定理可以证明：若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶正交矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 是正交矩阵，注意：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 未必是正交矩阵（读者可举例）.

25. 设 $\boldsymbol{A}$ 是上三角正交矩阵，证明：$\boldsymbol{A}$ 一定是对角矩阵，且它的主对角元素是 1 或 -1.

证 由 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$ 是上三角正交矩阵，知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{-1}$ 是下三角矩阵. 又由于 n 阶可逆上三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 仍是上三角矩阵，可见 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 既是上三角矩阵又是下三角矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是对角矩阵，即 $\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵，又由于 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$，知 $a_{ii}^2 = 1(i = 1,2,\cdots,n)$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的主对角元 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 是 1 或 -1.

26. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}| = -|\boldsymbol{B}|$，证明：$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| = 0$.

分析 利用正交矩阵的定义及正交矩阵的行列式只能是 1 或 -1 的性质证明.

证 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为正交矩阵，

有 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}, \boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{E}$，

且 $|\boldsymbol{A}|,|\boldsymbol{B}|$ 只能是 1 或 -1，不妨设 $|\boldsymbol{A}| = 1$，故 $|\boldsymbol{B}| = -1$. 而

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| &= |\boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{A}| \\ &= |\boldsymbol{B}||\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{A}| \\ &= -|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|, \end{aligned}$$

所以

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| = 0.$$

27. 试证：n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 若满足下列三个条件中的两个，则满足第三个.

1）A 对合(即 $A^2=E$)；

2）A 正交(即 $AA^{\mathrm{T}}=E$)；

3）A 对称(即 $A^{\mathrm{T}}=A$).

分析 利用对合、正交、对称的定义证明.

证 由 $A^2=E, AA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A=E$ 知 $A^{-1}=A, A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，故 $A^{\mathrm{T}}=A$.

由 $A^2=E, A^{\mathrm{T}}=A$ 知 $AA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A=E$.

由 $AA^{\mathrm{T}}=E, A^{\mathrm{T}}=A$ 知 $A^2=E$.

28. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $A,B,AB-E$ 可逆. 证明：$A-B^{-1}$，$(A-B^{-1})^{-1}-A^{-1}$ 均可逆.

证 因为

$$A-B^{-1}=ABB^{-1}-B^{-1}=(AB-E)B^{-1},$$

所以由 $B,AB-E$ 可逆，知 $A-B^{-1}$ 可逆，且

$$(A-B^{-1})^{-1}=B(AB-E)^{-1}.$$

故

$$\begin{aligned}(A-B^{-1})^{-1}-A^{-1}&=B(AB-E)^{-1}-A^{-1}\\&=A^{-1}[AB(AB-E)^{-1}-E]\\&=A^{-1}[(AB-(AB-E))(AB-E)^{-1}]\\&=A^{-1}(AB-E)^{-1}.\end{aligned}$$

因而 $(A-B^{-1})^{-1}-A^{-1}$ 也可逆，且

$$[(A-B^{-1})^{-1}-A^{-1}]^{-1}=(AB-E)A=ABA-A.$$

说明 本题最后这个等式称华罗庚等式.

29. 设 A,B 为 n 阶矩阵，且 $E-AB$ 可逆，证明 $E-BA$ 可逆.

证 由于

$$\begin{aligned}E-BA&=E-B(E-AB)(E-AB)^{-1}A\\&=E-(B-BAB)(E-AB)^{-1}A\\&=E-(E-BA)B(E-AB)^{-1}A,\end{aligned}$$

因而有

$$E-BA+(E-BA)B(E-AB)^{-1}A=E,$$

即 $$(E-BA)[E+B(E-AB)^{-1}A]=E.$$

所以 $E-BA$ 可逆,且

$$(E-BA)^{-1}=E+B(E-AB)^{-1}A.$$

2.2.3 矩阵的初等变换与初等矩阵及矩阵的秩

本节证明题按知识点的内容及方法有

(1) 利用初等矩阵的定义及其与初等变换的关系,证明矩阵之间的关系;

(2) 利用矩阵的秩的定义证明矩阵的秩等于某个数.

* * * * *

1. 设 A 是3阶方阵,将 A 的第1列与第2列交换得 B,再把 B 的第2列加到第3列得 C,证明:满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵

$$Q=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

分析 对矩阵施行一次初等列变换,相当于用同类的初等矩阵右乘矩阵 A. 利用此性质可知题中的矩阵 Q 即为两个初等矩阵的乘积.

证 依题意有 $B=AE_1$,$C=BE_2$,其中

$$E_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

所以 $C=BE_2=AE_1E_2$,于是 $Q=E_1E_2$,故

$$Q=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

2. 设 A 为3阶矩阵,将 A 的第2行加到第1行得 B,再将 B

的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 $\boldsymbol{C}$，记 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，证明 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$.

分析 对矩阵施行一次初等行变换，相当于用同类的初等矩阵左乘该矩阵；对矩阵施行一次初等列变换，相当于用同类的初等矩阵右乘该矩阵，用此性质即可证明等式.

证 依题意有 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PA}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，故 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PA}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，而 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，所以 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且 $n<m$，试证 $|\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}|=0$.

分析 因为 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 是 m 阶方阵，而 $|\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}|=0\Leftrightarrow r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})<m$. 故只需证出 $r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})<m$ 即可.

证 因为 $r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\}$，而 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，因此

$$r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}=n<m,$$

所以 $|\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}|=0$.

说明 本题证明应用了性质："$r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$"及"$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$".

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{C}$ 是 n 阶可逆矩阵，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r，矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AC}$ 的秩为 r_1，试证 $r=r_1$.

证 由题设 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵，故 $\boldsymbol{C}$ 是若干个初等矩阵的乘积，$\boldsymbol{C}$ 右乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{B}$，即对 $\boldsymbol{A}$ 作若干次初等列变换得 $\boldsymbol{B}$，初等变换不改变矩阵的秩，故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{AC})$，即 $r=r_1$.

说明 1° 本题证明应用了定理"n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 可以

表示成有限个初等矩阵的乘积."

2° 由本题可得一般结论:设 A 为 $m\times n$ 矩阵,P 为 m 阶可逆矩阵,Q 为 n 阶可逆矩阵,则 $r(PAQ)=r(A)$.

5. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$, 试证 A^3 的秩等于 1.

分析 因为 A 的元素已经给出,通过计算求出 A^3,由矩阵秩的定义求出 A^3 的秩.

证

$$A^2=AA=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

$$A^3=A^2A=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

由矩阵秩的定义知 $r(A^2)=1$.

6. 设 A 为 n 阶方阵,且 $r(A)=1$,证明,$A^2=kA$,其中 $k=\operatorname{tr}A=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 称为方阵 A 的迹.

分析 利用矩阵秩的定义及矩阵的乘积证明.

证 因为 $r(A)=1$,所以 A 的所有 2 阶子式全为零,因而 A 的任意两行,任意两列都成比例,由此可设

$$A=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_n\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}[b_1,b_2,\cdots,b_n]=\alpha^{\mathrm{T}}\beta,$$

其中 $\alpha=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$, $\beta=[b_1,b_2,\cdots,b_n]$ 为 $1\times n$ 矩阵,于是

$$A^2 = (\alpha^T\beta)(\alpha^T\beta) = \alpha^T(\beta\alpha^T)\beta = \alpha^T\left(\sum_{i=1}^{n} b_i a_i\right)\beta$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)\alpha^T\beta = (\mathrm{tr}A)A.$$

2.2.4 分块矩阵

本节证明题主要是利用分块矩阵的运算规律证明矩阵等式.

1. 设 A,B 为 n 阶矩阵,A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵,分块矩阵 $C=\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$,试验证 $C^*=\begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$.

分析 应用矩阵与其伴随矩阵的关系式 $AA^*=|A|E$ 验证.

证 因为

$$C\begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |B|AA^* & O \\ O & |A|BB^* \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |B||A|E & O \\ O & |A||B|E \end{bmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}\begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$$

$$= |C|E.$$

故

$$C^* = \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}.$$

2. 设分块矩阵

$$T=\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix},$$

其中 A,B 分别为 m 阶、n 阶可逆矩阵,C 为 $m\times n$ 矩阵,O 为 $n\times m$

的零矩阵，试证矩阵 $\boldsymbol{T}$ 可逆，且

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}.$$

证 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵，故 $|\boldsymbol{A}|\neq 0,|\boldsymbol{B}|\neq 0$，由拉普拉斯定理

$$|\boldsymbol{T}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\neq 0,$$

所以矩阵 $\boldsymbol{T}$ 可逆，由于

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix},$$

可知

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \\ & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}.$$

说明 若已知 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 可逆，也可直接求出 $\boldsymbol{T}^{-1}$. 事实上，令

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{H}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{H}$ 分别为 m 阶、n 阶可逆矩阵，则由

$$\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{H}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \\ & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}$$

可得

$$\begin{bmatrix} AX+CZ & AY+CH \\ BZ & BH \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m & \\ & E_n \end{bmatrix},$$

于是

$$\begin{cases} AX+CZ=E_m, & (1) \\ AY+CH=O, & (2) \\ BZ=O, & (3) \\ BH=E_n. & (4) \end{cases}$$

将(3),(4)两边分别左乘 B^{-1},得

$$Z=O, \quad H=B^{-1}.$$

把 $Z=O$ 代入(1)得 $AX=E_m$,再以 A^{-1} 左乘此式两边,得 $X=A^{-1}$,将 $H=B^{-1}$ 代入(2),得 $AY=-CB^{-1}$,此式两边左乘 A^{-1},得 $Y=-A^{-1}CB^{-1}$. 所以

$$T^{-1}=\begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}.$$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵,α 为 n 维列向量,b 为常数,记分块矩阵

$$P=\begin{bmatrix} E & O \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*} & |A| \end{bmatrix}, \quad Q=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{bmatrix},$$

其中 A^{*} 是矩阵 A 的伴随矩阵,E 为 n 阶单位矩阵,试证:

1° $PQ=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ O & |A|(b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha) \end{bmatrix}$;

2° 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha \neq b$.

证 1°

$$PQ=\begin{bmatrix} E & O \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*} & |A| \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*}A+|A|\alpha^{\mathrm{T}} & -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*}\alpha+|A|b \end{bmatrix}.$$

因为 $A^{*}A=|A|E$,故

$$-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0},$$

又由 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵,故 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$,于是

$$-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{\alpha}+b|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}).$$

所以

$$\boldsymbol{PQ}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})\end{bmatrix}.$$

2° 由 1°可得

$$|\boldsymbol{PQ}|=|\boldsymbol{A}|^{2}(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}),$$

而 $|\boldsymbol{PQ}|=|\boldsymbol{P}||\boldsymbol{Q}|$,且 $|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}|\neq 0$,故 $|\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})$,由此可知

$$|\boldsymbol{Q}|\neq 0\Leftrightarrow b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq 0,\quad \text{即}\quad |\boldsymbol{Q}|\neq 0\Leftrightarrow b\neq\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}.$$

说明 本题因用到向量概念,故初学者可略去.

第三章 向量

2.3.1 向量的线性组合及线性相关性

本节证明题,依据知识点的内容及方法主要是如下几类:

(1) 证明一个向量能或不能被一组向量线性表示;

(2) 证明向量组线性相关、线性无关的一些性质;

(3) 证明向量组是线性相关(或线性无关)的.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$,证明:

1° 向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关;

2° 任意一个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 必能被 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示.

证 1° 因为对于常数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,如果 $k_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+k_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\varepsilon}_n=\boldsymbol{0}$,即 $k_1(1,0,\cdots,0)+k_2(0,1,\cdots,0)+k_n(0,0,\cdots,1)=\boldsymbol{0}$,$(k_1,k_2,\cdots,k_n)=(0,0,\cdots,0)$ 必有 $k_1=0,k_2=0,\cdots,k_n=0$,所以 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关.

2° 因为 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)=a_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+a_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$,可见 $\boldsymbol{\alpha}$ 能被 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示.

说明 称向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$ 为 n 维单位向量组.

2. 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,但不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示. 试证:$\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示,但能由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示.

证 反证法:若 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示,再由题设 $\boldsymbol{\beta}$

可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示. 与题设矛盾，于是 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示. 另外，由题设 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，但不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，故在用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示 $\boldsymbol{\beta}$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_m$ 的系数不为 0，所以 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 能由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示.

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，试证向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

分析 要证向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，按定义，如果由等式

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$$

必有 $k_1=k_2=k_3=0$，那么，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

证 令

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0},$$

即

$$(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故

$$\begin{cases}k_1+k_3=0,\\ k_1+k_2=0,\\ k_2+k_3=0.\end{cases}$$

因齐次线性方程组的系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

故方程组只有零解，即 $k_1=k_2=k_3=0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

说明 本题一般形式为：若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，判断向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=a_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{12}\boldsymbol{\alpha}_2+a_{13}\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=a_{21}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+a_{23}\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=a_{31}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{32}\boldsymbol{\alpha}_2+a_{33}\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性相关性. 由本题解法可知

$$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3 \text{ 线性无关} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0.$$

凡此类问题均可用上述方法直接证,如设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,试证 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关. 直接由行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

知 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

4. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关,试证向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关.

分析 利用上题方法,直接证.

证 因为 l 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关.

5. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}+\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_1$,当 n 为奇数时线性无关,n 为偶数时线性相关.

证 仿第 4 题方法,即可证明.

6. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

分析 判断一个向量组是否线性相关,通常的方法是,若能直接观察出某一向量为另外一些向量的线性组合,则这组向量线性相关;若不能观察出,则应利用线性相关的定义来判断.

证 **方法 1** 由于

$$2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,$$

故它们线性相关.

方法 2 令

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0},$$

即 $(k_1+2k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(-k_1+k_2-k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(2k_1-k_2+3k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,得线性方程组

$$\begin{cases} k_1+2k_3=0, \\ -k_1+k_2-k_3=0, \\ 2k_1-k_2+3k_3=0, \end{cases}$$

其系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}=0,$$

故线性方程组有非零解,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

7. 已知 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,而且向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示为

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}.$$

证明:$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{C}|\neq 0$.

证 “⇒”必要性. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}$$

且 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关,于是

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$$

当且仅当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{C}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$,即齐次线性方程组 $\boldsymbol{CX}=\boldsymbol{0}$

只有零解. 于是$|\boldsymbol{C}|\neq 0$.

"⇐"充分性. 若$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关,

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}$$

且$|\boldsymbol{C}|\neq 0$. 那么

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)\boldsymbol{C}^{-1},$$

即$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$线性表示,故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$与$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$等价,于是

$$秩(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=秩(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=S,$$

所以$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$线性无关.

说明 本节第3至第6题都可看作本题的特殊形式,也可看作本题结论的具体应用.

8. 设向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,向量$\boldsymbol{\beta}_1$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,而向量$\boldsymbol{\beta}_2$不能由向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,试证对于任意常数$k,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$线性无关.

分析 应用线性无关定义证明.

证 设

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3+\lambda_4(k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=\boldsymbol{0}.$$

若$\lambda_4=0$,则由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,必有$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$,从而$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$线性无关. 若$\lambda_4\neq 0$,则$k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,从而$\boldsymbol{\beta}_2$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,与题设矛盾,所以必有$\lambda_4=0$,总之,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$是线性无关的.

9. 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性相关,但其中任意三个向量都线性无关,试证必存在一组全不为零的数k_1,k_2,k_3,k_4,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}.$$

分析 由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性相关,存在一组不全为零的数$k_1,k_2,k_3,k_4$,使得$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$成立,再证组合系数$k_1,k_2,k_3,k_4$均不为零.

证 因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性相关,按定义存在一组不全为零的数$k_1,k_2,k_3,k_4$,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3 + k_4\boldsymbol{\alpha}_4 = \mathbf{0}. \qquad (*)$$

如果 $k_1 = 0$，那么由(*)得 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3 + k_4\boldsymbol{\alpha}_4 = \mathbf{0}$，又由 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，得 $k_2 = k_3 = k_4 = 0$. 与 k_1, k_2, k_3, k_4 不全为零矛盾，故 $k_1 \neq 0$.

类似地可以证明 k_2, k_3, k_4 均不为零.

10. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，向量组 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，证明 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且表示式惟一.

分析 由向量组线性相关、线性无关的定义证明.

证 由题设 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，知存在一组不全为零的数 $k, k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得

$$k\boldsymbol{\beta} + k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}, \qquad (*)$$

其中 $k \neq 0$(若不然，$k = 0$，由(*)式得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}$，而 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$. 矛盾)，所以

$$\boldsymbol{\beta} = -\frac{k_1}{k}\boldsymbol{\alpha}_1 - \frac{k_2}{k}\boldsymbol{\alpha}_2 - \cdots - \frac{k_s}{k}\boldsymbol{\alpha}_s.$$

再证表示式惟一：假设

$$\boldsymbol{\beta} = l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_s\boldsymbol{\alpha}_s, \quad \boldsymbol{\beta} = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_s\boldsymbol{\alpha}_s$$

两式相减得

$$(l_1 - \lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1 + (l_2 - \lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (l_s - \lambda_s)\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以 $l_1 - \lambda_1 = 0, l_2 - \lambda_2 = 0, \cdots, l_s - \lambda_s = 0$，即 $l_1 = \lambda_1, l_2 = \lambda_2, \cdots, l_s = \lambda_s$，故表示式惟一.

说明 本题是向量组线性相关性部分的一个重要定理，在讨论向量组线性相关、线性无关问题时，经常被引用.

11. 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s (s \geqslant 2)$ 线性相关的充分必要条件是其中至少有一个向量可以被其余向量线性表示.

分析 应用线性表示、线性相关的定义证明.

证 “⇒”必要性. 如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}.$$

不妨设 $k_1 \neq 0$，于是

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = -\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{k_3}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_3 - \cdots - \frac{k_s}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

"⇐"充分性. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可以被其余向量 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，即存在数 $l_2, l_3, \cdots, l_s$，使得

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + l_3\boldsymbol{\alpha}_3 + \cdots + l_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即

$$-\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_s\boldsymbol{\alpha}_s = \boldsymbol{0}.$$

其中向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的系数为 $-1 \neq 0$，根据定义，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

说明 1° 由本题结论不难得到一个等价结论：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s (s \geqslant 2)$ 线性无关⇔其中任何一个向量都不能被其余向量线性表示.

2° 本题是向量组线性相关性部分的重要定理，在讨论有关问题时经常用到.

12. 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$（其中 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq 0$）线性相关的充分必要条件是至少有一个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i (1 < i \leqslant s)$ 可被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示.

分析 应用线性相关的定义及定理："向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s (s \geqslant 2)$ 线性相关⇔至少有一个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i (1 \leqslant i \leqslant s)$ 可被其余向量线性表示.

证 "⇒"必要性. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，根据定义，存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \boldsymbol{0}. \qquad (*)$$

在所有不为零的组合系数 k_i 中，取最大下标为 i，由题设 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$. 显然 $i \neq 1$.（否则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}$，而 $k_1 \neq 0$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}$，矛盾）. 由于 $k_i \neq 0$，而 $k_{i+1} = k_{i+2} = \cdots = k_s = 0$，所以（$*$）式变为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_i\boldsymbol{\alpha}_i = \boldsymbol{0},$$

故

$$\boldsymbol{\alpha}_i = -\frac{k_1}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_1 - \frac{k_2}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_2 - \cdots - \frac{k_{i-1}}{k_i}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}.$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_i (1 < i \leqslant s)$ 可被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i-1}$ 线性表示.

"⇐"充分性. 显然.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,若存在正整数 k,使线性方程组 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 有解向量 $\boldsymbol{\alpha}$,且 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}$,证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

分析 根据向量组线性无关的定义,只要证明当 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha} + \lambda_2\boldsymbol{A\alpha} + \cdots + \lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$ 时,$\lambda_i = 0, i = 1, 2, \cdots, k$ 即可. 根据题目条件知 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,因而 $\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}(t \geqslant k)$. 故用 $\boldsymbol{A}^{k-1}$ 同乘以关系式 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha} + \lambda_2\boldsymbol{A\alpha} + \cdots + \lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$ 两边可得到 $\lambda_1 = 0$,依次用 $\boldsymbol{A}^{k-2}, \boldsymbol{A}^{k-3}, \cdots, \boldsymbol{A}$ 乘以上述关系式两边,便可证明 $\lambda_2 = 0, \cdots, \lambda_{k-1} = 0$,最后,由 $\lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,知 $\lambda_k = 0$.

证 设有常数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$,使得

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha} + \lambda_2\boldsymbol{A\alpha} + \cdots + \lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0},$$

则有

$$\boldsymbol{A}^{k-1}(\lambda_1\boldsymbol{\alpha} + \lambda_2\boldsymbol{A\alpha} + \cdots + \lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{0}.$$

从而有

$$\lambda_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}$,所以 $\lambda_1 = 0$.

类似可证得 $\lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_k = 0$,因此向量组 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

说明 本题虽然涉及的概念并不多,运算也不复杂,但关键是能依次用 $\boldsymbol{A}^{k-1}, \boldsymbol{A}^{k-2}, \cdots, \boldsymbol{A}$ 乘以关系式 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha} + \lambda_2\boldsymbol{A\alpha} + \cdots + \lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$ 两边. 这是需要一些技巧的. 它是通过对题目条件 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$ 的分析以及对线性无关的定义深刻理解才能找出的方法.

14. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, t_1, \cdots, t_1^{n-1}), \boldsymbol{\alpha}_2 = (1, t_2, \cdots, t_2^{n-1}), \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r = (1, t_r, \cdots, t_r^{n-1})$,其中 $t_1, t_2, \cdots, t_r$ 是互不相同的数,且 $r \leqslant n$. 证明:$\boldsymbol{\alpha}_1$,

$\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

分析 利用线性无关的定义,分别在 $r=n$,$r<n$ 两种情况下证明.

证 设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}$,即

$$k_1(1,t_1,\cdots,t_1^{n-1})+k_2(1,t_2,\cdots,t_2^{n-1})+\cdots+k_r(1,t_r,\cdots,t_r^{n-1})=(0,0,\cdots,0),$$

$$(k_1+k_2+\cdots+k_r,k_1t_1+k_2t_2+\cdots+k_rt_r,\cdots,k_1t_1^{n-1}+k_2t_2^{n-1}+\cdots+k_rt_r^{n-1})=(0,0,\cdots,0),$$

得齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_1+k_2+\cdots+k_r=0, \\ t_1k_1+t_2k_2+\cdots+t_rk_r=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ t_1^{n-1}k_1+t_2^{n-1}k_2+\cdots+t_r^{n-1}k_r=0. \end{cases} \tag{*}$$

1° 当 $r=n$ 时,方程组(*)的未知量个数与方程个数相同,且系数行列式为范德蒙德行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_n \\ t_1^2 & t_2^2 & \cdots & t_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(t_i-t_j).$$

因为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 互不相同,所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,由此线性方程组(*)只有零解,故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

2° 当 $r<n$ 时,令

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,t_1,t_1^2,\cdots,t_1^{r-1}),$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=(1,t_2,t_2^2,\cdots,t_2^{r-1}),$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$\boldsymbol{\beta}_r=(1,t_r,t_r^2,\cdots,t_r^{r-1})$$

由上述1°的证明知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关,而向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, t_1, \cdots, t_1^{r-1}, \cdots, t_1^{n-1}),$$
$$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, t_2, \cdots, t_2^{r-1}, \cdots, t_2^{n-1}),$$
$$\cdots\cdots$$
$$\boldsymbol{\alpha}_r = (1, t_r, \cdots, t_r^{r-1}, \cdots, t_r^{n-1})$$

分别是向量 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 的“延长”(添加若干个分量),故 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

说明 本题证明中应用了定理:设 r 维向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ir}), i = 1, 2, \cdots, s$$

线性无关,则在每个向量上再添加 $n-r$ 个分量所得到的 n 维向量组

$$\bar{\boldsymbol{\alpha}}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ir}, a_{ir+1}, \cdots, a_{in}), i = 1, 2, \cdots, s$$

线性无关.

15. 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示,证明:表示法惟一的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

证 “⇒”必要性. 由题设 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示,

$$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\alpha}_r \tag{1}$$

且表示法惟一,要证 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,用反证法,设 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关,则存在一组不全为零的数 $l_1, l_2, \cdots, l_r$,使得

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_r\boldsymbol{\alpha}_r = \mathbf{0} \tag{2}$$

将(1)与(2)两式相加,得

$$\boldsymbol{\beta} = (k_1 + l_1)\boldsymbol{\alpha}_1 + (k_2 + l_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (k_r + l_r)\boldsymbol{\alpha}_r. \tag{3}$$

由(1),(3)两式及 $l_1, l_2, \cdots, l_r$ 不全为零,所以得到 $\boldsymbol{\beta}$ 的两种不同的表示法,与题设矛盾,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

“⇐”充分性. 设 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示,且 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,证表示法惟一,用反证法,设 $\boldsymbol{\beta}$ 有两种表示法,

$$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\alpha}_r,$$
$$\boldsymbol{\beta} = l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_r\boldsymbol{\alpha}_r.$$

两式相减得 $(k_1 - l_1)\boldsymbol{\alpha}_1 + (k_2 - l_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (k_r - l_r)\boldsymbol{\alpha}_r = \mathbf{0}$,由于 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,所以 $k_1 = l_1, k_2 = l_2, \cdots, k_r = l_r$,故表示法惟一.

16. 已知 s 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,但其中任意 $s-1$ 个向量都线性无关,证明:

1° 如果存在等式 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$,则这些系数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 或者全为零或者全不为零.

2° 如果存在等式

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0},$$

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0},$$

其中 $l_1\neq 0$,则

$$\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_s}{l_s}.$$

分析 利用向量组线性相关与线性无关的定义证明.

证 1° 若 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 中有一个为 0,不妨设 $k_1=0$,则有

$$k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,故 $k_2=\cdots=k_s=0$,即 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 中有一个为 0,则全为 0,因而若 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为零,则全不为零.

2° 由于 $l_1\neq 0$,于是有

$$\left(k_1-\frac{k_1}{l_1}l_1\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(k_2-\frac{l_2}{l_1}k_1\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\left(k_s-\frac{l_s}{l_1}k_1\right)\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}.$$

而 $k_1-\dfrac{k_1}{l_1}l_1=0$,故由结论 1°有

$$k_2-\frac{k_1}{l_1}l_2=\cdots=k_s-\frac{k_1}{l_1}l_s=0.$$

所以

$$\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_s}{l_s}.$$

2.3.2 向量组的极大线性无关组及向量组的秩

本节证明题依据知识点内容及使用方法有下列几类:

(1) 利用向量组的极大线性无关组的定义,向量组的秩的定

义证明向量组的线性相关性；

（2）利用“两个向量组等价，则它们的秩相等”性质证明；

（3）利用性质，“一个向量组的秩如果等于它的个数，则向量组线性无关”证明.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 n 维向量组(Ⅰ)：$\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0)$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0)$，$\cdots$，$\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$；和(Ⅱ)：$\boldsymbol{e}_1=(1,0,0,\cdots,0)$，$\boldsymbol{e}_2=(1,1,0,\cdots,0)$，$\cdots$，$\boldsymbol{e}_n=(1,1,1,\cdots,1)$. 证明：向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

分析　两个向量组如果可以互相线性表示，则称它们等价，由此只需证明向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)可以互相线性表示即可.

证　因为

$$\begin{cases}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{\varepsilon}_1,\\ \boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2,\\ \cdots\cdots\\ \boldsymbol{e}_n=\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+\boldsymbol{\varepsilon}_n,\end{cases}$$

可见向量组(Ⅱ)能够被(Ⅰ)线性表示，而

$$\begin{cases}\boldsymbol{\varepsilon}_1=\boldsymbol{e}_1,\\ \boldsymbol{\varepsilon}_2=\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_1,\\ \boldsymbol{\varepsilon}_3=\boldsymbol{e}_3-\boldsymbol{e}_2,\\ \cdots\cdots\\ \boldsymbol{\varepsilon}_n=\boldsymbol{e}_n-\boldsymbol{e}_{n-1},\end{cases}$$

故向量组(Ⅰ)可被(Ⅱ)线性表示，综上可见向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)可以互相线性表示，即向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

2. 证明：如果向量组(Ⅰ)可以由向量组(Ⅱ)线性表示，那么(Ⅰ)的秩不超过(Ⅱ)的秩.

证　设向量组(Ⅰ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r_1，向量组(Ⅱ)：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩为 r_2，而且 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}}$ 和 $\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$ 分别是(Ⅰ)、(Ⅱ)的极大线性无关组. 由题设向量组(Ⅰ)可以由(Ⅱ)线

性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}}$ 可以由 $\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$ 线性表示，又由于 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}}$ 线性无关，所以 $r_1\leqslant r_2$，即向量组（Ⅰ）的秩不超过（Ⅱ）的秩.

说明 1° 本题证明中，应用了定理："如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，且可以由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示，则 $s\leqslant t$".

2° 向量组的极大线性无关组的定义：

如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个部分组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 满足下列条件：

① $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关；

② 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的任意一个向量都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示，

则称部分组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组.

3° 向量组的秩的定义. 向量组的极大线性无关组所含向量个数称为向量组的秩.

3. 如果向量组（Ⅰ）和（Ⅱ）等价，则向量组（Ⅰ）的秩等于（Ⅱ）的秩.

证 设向量组（Ⅰ）：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与向量组（Ⅱ）：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 等价，且它们的秩分别为 r_1 和 r_2. 由（Ⅰ）可以被（Ⅱ）线性表示，依 2 题得 $r_1\leqslant r_2$. 又由（Ⅱ）可以被（Ⅰ）线性表示，依 2 题得 $r_2\leqslant r_1$. 综上可见 $r_1=r_2$.

说明 本题的逆命题不成立. 即如果两个向量组的秩相等，它们未必等价. 例如：向量组（Ⅰ）：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0,0),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0,0),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,3,0,0)$ 的秩为 2. 向量组（Ⅱ）：$\boldsymbol{\beta}_1=(0,0,1,0),\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,0,1),\boldsymbol{\beta}_3=(0,0,1,1)$ 的秩也为 2，显然（Ⅰ）与（Ⅱ）不等价.

4. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，如果 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$，可以由它们线性表示，试证：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

分析 应用向量组的秩的定义及等价向量组其秩必相等这一

性质来证.

证 由题设 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 可被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,又由 2.3.1 第 1 题 2°知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 可被 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示. 于是向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 等价,所以它们的秩相等. 由于向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 的秩为 n(因为 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关),故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的秩等于 n,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

说明 如果一个向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,那么它本身就是它的极大线性无关组,所以它的秩就等于它的向量个数 r,反之亦成立. 于是得:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关$\Leftrightarrow$秩$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)=r$.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维向量,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是任意一个 n 维向量都可由它线性表示.

证 "$\Rightarrow$"必要性. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}$ 是任意一个 n 维向量,因为 $n+1$ 个 n 维向量是线性相关的,可见,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关,由 2.3.1 第 10 题知 $\boldsymbol{\alpha}$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

"$\Leftarrow$"充分性. 设任何一个 n 维向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,故 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)$ 能被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,由本节第 4 题知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

6. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个线性无关的向量都是它们的一个极大线性无关组.

分析 利用向量组的极大线性无关组定义来证.

证 设 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个线性无关的向量组. 由极大线性无关组定义知,如果能证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任何一个向量都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示,即知 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是极大线性无关组. 事实上,设 $\boldsymbol{\alpha}_j(j=1,2,\cdots,s)$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的任意一个向量,则向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r},\boldsymbol{\alpha}_j$$

线性相关,否则原向量组的秩大于 r. 于是由 2.3.1 第 10 题知 $\boldsymbol{\alpha}_j$

可以被 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示.

7. 已知向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$;(Ⅱ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$;和(Ⅲ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$. 如果各向量组的秩分别为秩(Ⅰ)=秩(Ⅱ)=3,秩(Ⅲ)=4,证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 4.

分析 利用向量组的秩的定义证明.

证 由题设秩(Ⅰ)=秩(Ⅱ)=3,秩(Ⅲ)=4,又由本节第 4 题说明知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,所以 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 于是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性表示,而且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 也可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示,即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 等价,由本节 3 题知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩等于 4.

8. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的 r 个向量,使得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的每个向量可由它们线性表示. 证明:$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组.

分析 利用极大线性无关组的定义证明.

证 因为 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中的向量,所以 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示. 由题设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示,于是 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 等价. 所以它们有相同的秩. 又由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩等于 r,故 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 的秩也等于 r. 因此,$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关,依向量组的极大线性无关组定义知 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组.

9. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 有相同的秩,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 等价.

分析 利用向量组与它的极大线性无关组等价及向量组的等价有传递性证明.

证 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩均为 r. 由向量组秩的定义知它们的极大线性无关组所含向量个数均

为 r. 设 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 的极大线性无关组，则它也必为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的极大线性无关组，又由于一个向量组与它的极大线性无关组等价，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 等价；$\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 等价. 因为等价关系具有传递性. 所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\alpha}_{l+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 等价.

10. 设向量 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$. 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 有相同的秩.

分析 因为两个等价的向量组必有相同的秩，故只需证向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 等价即可.

证 由题设，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示. 因为

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,\\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,\\ \cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_s=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_{s-1}.\end{cases}\tag{1}$$

由(1)反解：将(1)各式相加得

$$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_s=(r-1)(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s),$$

所以

$$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s=\frac{1}{r-1}(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_s),$$

故 $$\boldsymbol{\alpha}_i=\frac{1}{r-1}(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_s)-\boldsymbol{\beta}_i$$

$$=\frac{1}{r-1}\boldsymbol{\beta}_1+\frac{1}{r-1}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\left(\frac{1}{r-1}-1\right)\boldsymbol{\beta}_i+\cdots+\frac{1}{r-1}\boldsymbol{\beta}_s,$$

$$i=1,2,\cdots,s.$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可被 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示. 综上可见，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 等价，所以它们有相同的秩.

第四章 线性方程组

2.4.1 线性方程组解的判别 齐次线性方程组的基础解系和通解

本节证明题依据知识点的内容及所用方法分为如下几类：

（1）利用线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解的判别定理，证明线性方程组有解.

（2）利用线性方程组的解，证明向量组线性相关性及有关矩阵的秩的问题.

（3）利用齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的定义及性质证明方程组的解的问题及向量组的线性相关性问题.

*　　*　　*　　*　　*

1. 证明：线性方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2=a_1, \\ x_2-x_3=a_2, \\ x_3-x_4=a_3, \\ x_4-x_5=a_4, \\ x_5-x_1=a_5 \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\sum\limits_{i=1}^{5} a_i=0$.

分析　利用线性方程组有解的判定定理证明.

证　用矩阵的初等行变换将线性方程组的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 化为阶梯形矩阵.

$$\bar{A}=\begin{bmatrix}1&-1&0&0&0&a_1\\0&1&-1&0&0&a_2\\0&0&1&-1&0&a_3\\0&0&0&1&-1&a_4\\-1&0&0&0&1&a_5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0&0&0&a_1\\0&1&-1&0&0&a_2\\0&0&1&-1&0&a_3\\0&0&0&1&-1&a_4\\0&0&0&0&0&\sum\limits_{i=1}^{5}a_i\end{bmatrix}$$

由阶梯形矩阵可见,线性方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A)=4$,而增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩 $r(\bar{A})=4\Leftrightarrow\sum\limits_{i=1}^{5}a_i=0$,故 $r(A)=r(\bar{A})\Leftrightarrow\sum\limits_{i=1}^{5}a_i=0$.

所以线性方程组有解 $\Leftrightarrow\sum\limits_{i=1}^{5}a_i=0$.

说明 本题证明中应用了线性方程组解的判定定理:

线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m,\end{cases}$$

即 $AX=b$ 有解的充分必要条件为它的系数矩阵.

$$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}$$

与增广矩阵

$$\bar{A}=(A\quad b)=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}&b_m\end{bmatrix}$$

有相同的秩,即 $r(A)=r(\bar{A})$,并且在 $r(A)=r(\bar{A})=r$ 的条件下,当 $r=n$ 时,非齐次线性方程组有惟一解;当 $r<n$ 时,非齐次线性方程组有无穷多组解.

2. 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数矩阵 A 的秩等于矩阵

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{bmatrix}$$

的秩，证明：方程组有解.

分析 利用线性方程组有解的判定定理证明.

证 设线性方程组增广矩阵为 $\bar{\boldsymbol{A}}$，因为 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 比 $\boldsymbol{A}$ 多 1 列，所以 $r(\boldsymbol{A}) \leqslant r(\bar{\boldsymbol{A}})$，而矩阵 $\boldsymbol{C}$ 比 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 多 1 行，所以 $r(\bar{\boldsymbol{A}}) \leqslant r(\boldsymbol{C})$，可见 $r(\boldsymbol{A}) \leqslant r(\bar{\boldsymbol{A}}) \leqslant r(\boldsymbol{C})$，由假设 $r(\bar{\boldsymbol{A}}) = r(\boldsymbol{C})$，于是，$r(\boldsymbol{A}) = r(\bar{\boldsymbol{A}}) = r(\boldsymbol{C})$，因线性方程组有解$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}) = r(\bar{\boldsymbol{A}})$. 所以线性方程组有解.

3. 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

证明：线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,n-1}x_{n-1} = a_{1n}, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,n-1}x_{n-1} = a_{2n}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,n-1}x_{n-1} = a_{nn} \end{cases}$$

无解.

分析 利用线性方程组解的判定定理证明.

证 由假设知线性方程组增广矩阵 $\bar{A}$ 的行列式

$$|\bar{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

故 $r(\bar{A}) = n$,而线性方程组系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} \end{bmatrix}$$

的秩 $r(A) \leqslant n-1 < n$,可见,$r(A) \neq r(\bar{A})$,由线性方程组解的判定定理知线性方程组无解.

4. 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n+1,1}x_1 + a_{n+1,2}x_2 + \cdots + a_{n+1,n}x_n = b_{n+1} \end{cases}$$

有解,试证增广矩阵的行列式

$$|\bar{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1,1} & a_{n+1,2} & \cdots & a_{n+1,n} & b_{n+1} \end{vmatrix} = 0.$$

证 仿上题,利用线性方程组有解判定定理,读者不难证明.

5. 证明:线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对任何 $b_1, b_2, \cdots b_n$ 都有解的充分必要条件是系数行列式 $\det(a_{ij}) \neq 0$.

证 "⇒"必要性. 记

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

因为线性方程组对任何 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都有解,即任何 n 维向量 $\boldsymbol{b}$ 都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示:$\boldsymbol{b} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n$.

由 2.3.2 第 5 题知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,故 $r(\boldsymbol{A}) = n$,所以

$$\det(a_{ij}) = |\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n| \neq 0.$$

"⇐"充分性. 因为线性方程组的系数行列式 $\det(a_{ij}) \neq 0$,由克拉默法则知对任何 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 线性方程组均有解.

6. 证明:线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

无解的充分必要条件是 $\lambda = -2$.

分析 利用线性方程组解的判定定理证明.

证 对线性方程组的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 施行初等行变换,将其化为阶梯形矩阵:

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & \lambda^2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & \lambda^2-\lambda\\ 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 1-\lambda^2\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & \lambda^2-\lambda\\ 0 & 0 & (1-\lambda)(\lambda+2) & (\lambda+1)^2(1-\lambda)\end{bmatrix},$$

因此，当 $\lambda=-2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\bar{\boldsymbol{A}})=3$，由线性方程组解的判定定理知线性方程组无解$\Leftrightarrow\lambda=-2$.

7. 证明：方程组

$$\begin{cases}a_{11}y_1+a_{12}y_2+\cdots+a_{1n}y_n=b_1,\\ a_{21}y_1+a_{22}y_2+\cdots+a_{2n}y_n=b_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}y_1+a_{m2}y_2+\cdots+a_{mn}y_n=b_m\end{cases}\qquad(\text{Ⅰ})$$

有解的充分必要条件是方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0,\\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=0\end{cases}\qquad(\text{Ⅱ})$$

的任意一组解$(x_1,x_2,\cdots,x_m)$必满足方程

$$b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_mx_m=0.$$

证 “⇒”必要性. 因为方程组(Ⅰ)有解，所以系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix}$$

的秩与增广矩阵

$$\bar{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

的秩相等，即 $r(\boldsymbol{A})=r(\bar{\boldsymbol{A}})$. 向量 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\cdots,b_m)^{\mathrm{T}}$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a_{11},a_{21},\cdots,a_{m1})^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(a_{12},a_{22},\cdots,a_{m2})^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n=(a_{1n},a_{2n},\cdots,a_{mn})^{\mathrm{T}}$ 线性表示. 作线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{21}x_2+\cdots+a_{m1}x_m=0, \\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{m2}x_m=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{1n}x_1+a_{2n}x_2+\cdots+a_{mn}x_m=0, \\ b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_mx_m=0. \end{cases} \qquad (\text{Ⅲ})$$

因为方程组(Ⅲ)的系数矩阵 $\boldsymbol{C}=\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}$，所以 $\boldsymbol{C}$ 的最后一行可以由前 n 行线性表示，所以方程组(Ⅱ)的解是(Ⅲ)的解. 故(Ⅱ)的任意一组解$(x_1,x_2,\cdots,x_m)$必满足方程

$$b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_mx_m=0.$$

“⇐”充分性. 由题设知齐次线性方程组(Ⅱ)与(Ⅲ)同解，因而，它们具有相同的基础解系，而基础解系所含向量个数与系数矩阵的秩之和应等于未知量的个数 m，所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{C})=r(\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}})$. 即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 的秩相等，由 2.3.2 第 9 题，知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 等价，所以向量 $\boldsymbol{b}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，即方程组(Ⅰ)有解.

8. 证明：与齐次线性方程组的基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系.

分析 利用齐次线性方程组的基础解系的定义证明.

证 设齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\bar{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 为齐次方程组的基础解系，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1$，

$\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 等价. 并且线性无关. 由于两个等价的线性无关向量组所含向量个数相等,故 $t=n-r$.

因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 可以由基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性表示,所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 都是齐次方程组的解,如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 是齐次方程组的任意解,那么 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性表示,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 等价,所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 线性表示,由齐次方程组的基础解系定义知,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

说明 1° 齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系定义:

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 都是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解,且满足

① $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关;

② $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的任意解都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

2° 若齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r<n$,则齐次方程组的基础解系含有 $n-r$ 个解向量.

9. 设 n 元($n\geqslant 2$)齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases}$$

的系数矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的秩为 $n-1$. 试证:此方程组的全部解为

$$\boldsymbol{\alpha}=k(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}},$$

其中 $A_{ij}(1\leqslant j\leqslant n)$ 为 a_{ij} 的代数余子式,且至少有一个 $A_{ij}\neq 0$,k 为任意常数.

分析 由于齐次线性方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r=n-1$,所以其基础解系含有 $n-r=n-(n-1)=1$ 个解向量. 于是,只需证明 $(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$ 为非零解向量,亦即 $(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$ 为基础解系,故方程组的全部解为 $k(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

证明 因为 $r(\boldsymbol{A})=n-1$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$（其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式）

的秩 $r(A^{*})=1$，故至少有一个 $A_{ij}\neq 0$.

将 $(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$ 代入齐次线性方程组左边，由行列式展开定理，得

$$a_{l1}A_{i1}+a_{l2}A_{i2}+\cdots+a_{ln}A_{in}=\begin{cases} 0, & l\neq i, \\ |\boldsymbol{A}|, & l=i, \end{cases} \quad l=1,2,\cdots,n.$$

因为 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，故 $|\boldsymbol{A}|=0$. 于是

$$a_{l1}A_{i1}+a_{l2}A_{i2}+\cdots+a_{ln}A_{in}=0, \quad l=1,2,\cdots,n.$$

所以，$(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$ 为齐次方程组的非零解，又因为齐次方程组的基础解系含有 $n-r=n-(n-1)=1$ 个解向量，所以 $(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$ 为基础解系，故齐次方程组的全部解为 $k(A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{in})^{\mathrm{T}}$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，且至少有一个 $A_{ij}\neq 0$，k 为任意常数.

说明 本题证明中由 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，得 $r(\boldsymbol{A}^{*})=1$，是依据下述结论：若 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵，则

$$r(\boldsymbol{A}^{*})=\begin{cases} n, & \text{当 } r(A)=n, \\ 1, & \text{当 } r(A)=n-1, \\ 0, & \text{当 } r(A)<n-1. \end{cases}$$

其证明见本节第 19 题.

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,\cdots,r,r<n)$ 是 n 维实向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，已知 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{r1}x_1+a_{r2}x_2+\cdots+a_{rn}x_n=0 \end{cases}$$

的非零解，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

分析 利用向量组线性无关的定义及齐次线性方程组解的概念证明.

证 设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_r,k$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r+k\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0},\quad (*)$$

因为 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{r1}x_1+a_{r2}x_2+\cdots+a_{rn}x_n=0 \end{cases}$$

的解，故

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}\quad (i=1,2,\cdots,r),$$

即

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0}\quad (i=1,2,\cdots,r).$$

将(*)式两端左乘 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，得

$$k_1\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_r+k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}.$$

故 $k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$. 而 $\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，且为实向量，于是 $k=0$，故(*)式化为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，所以 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0$.

因此，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

11. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解，即 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

分析 利用线性无关的定义及齐次线性方程组基础解系的概念证明.

证 **方法 1**. 设有一组数 $k,k_1,k_2,\cdots,k_t$，使得

$$k\boldsymbol{\beta}+k_1(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+k_t(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t)=\boldsymbol{0},$$

即

$$(k+k_1+k_2+\cdots+k_t)\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}.\quad (*)$$

(*)式两边乘以 $\boldsymbol{A}$,得

$$(k+k_1+k_2+\cdots+k_t)\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$,得

$$k+k_1+k_2+\cdots+k_t=0. \quad (**)$$

代入(*)式得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 是 $\boldsymbol{AX}=0$ 的基础解系,故线性无关,所以 $k_1=k_2=\cdots=k_t=0$,再由(**)得 $k=0$,故 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

方法 2 显然向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 与 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 可以互相线性表示,即它们为等价向量组. 故

$$秩(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)=秩(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t).$$

但 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关,故秩$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)=t+1$,于是秩$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t)=t+1$,所以 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,证明:存在一个 n 阶非零矩阵 $\boldsymbol{B}$,使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|=0$.

分析 利用齐次线性方程组有非零解的充分必要条件证明.

证 "⇒"必要性. 设存在一个 n 阶非零矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$,使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$. 这里 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的列向量,不妨设 $\boldsymbol{\beta}_1\neq\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{A\beta}_n)=\boldsymbol{O}$,得 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0}$,即齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,所以系数行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$.

"⇐"充分性. 设 $|\boldsymbol{A}|=0$,故齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$. 作 n 阶矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}\neq\boldsymbol{O}$$

且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

13. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$A\neq O$，证明存在一个非零的 $n\times s$ 矩阵 B，使 $AB=O$ 的充分必要条件是 A 的秩 $r(A)<n$.

分析 利用齐次线性方程组 $A_{m\times n}X=0$ 有非零解$\Leftrightarrow r(A)<n$ 证明.

证 仿上题证法. 证明留给读者作为练习.

14. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，并且 $r(A)=n$，B 为 n 阶矩阵，证明：如果 $AB=O$，则 $B=O$.

分析 利用齐次线性方程组 $A_{m\times n}X=O$ 只有零解$\Leftrightarrow r(A)=n$. 证明.

证 设 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，其中 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为矩阵 B 的列向量. 因为 $AB=O$，即

$$AB=A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_n)=O,$$

故 $A\beta_1=0,A\beta_2=0,\cdots,A\beta_n=0$. 由于 $r(A)=n$，所以齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解，于是

$$\beta_1=0,\beta_2=0,\cdots,\beta_n=0.$$

所以 $B=O$.

说明 利用本题结论不难证明：设 A 为 $m\times n$ 矩阵，并且 $r(A)=n$，B 为 n 阶矩阵. 证明：如果 $AB=A$，则 $B=E$.

15. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵，并且 $AB=O$，证明：

$$r(A)+r(B)\leqslant n.$$

分析 利用齐次线性方程组的基础解系所含向量个数与系数矩阵的秩之间的关系证明.

证 设 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$，其中 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 为 B 的列向量. 因为 $AB=O$，即

$$A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_s)=O.$$

可见 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 均为齐次线性方程组 $A_{m\times n}X=O$ 的解，设系数矩阵 A 的秩 $r(A)=r$，所以齐次方程组的基础解系含有 $n-r$ 个解向量，故向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 的秩不超过 $n-r$，于是矩阵 B 的秩

$$r(B)\leqslant n-r.$$

所以 $$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant r+(n-r)=n.$$

说明 本题结论可当作定理使用,在证明其他问题时可直接引用.

16. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵,证明 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

分析 利用矩阵的秩等于它的行秩,也等于它的列秩以及向量组的秩之间的关系证明.

证 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_j$,$\boldsymbol{\beta}_j(j=1,2,\cdots,n)$分别是 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的列向量,则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\beta}_n)$. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}}$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的极大线性无关组,$\boldsymbol{\beta}_{j_1},\boldsymbol{\beta}_{j_2},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$ 为向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的极大线性无关组,那么

$$\boldsymbol{\alpha}_i=k_1\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+k_2\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+k_{r_1}\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}},$$

$$(i=1,2,\cdots,n),$$

$$\boldsymbol{\beta}_i=l_1\boldsymbol{\beta}_{j_1}+l_2\boldsymbol{\beta}_{j_2}+\cdots+l_{r_2}\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$$

$$\boldsymbol{\alpha}_i+\boldsymbol{\beta}_i=k_1\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+k_2\boldsymbol{\alpha}_{i_2}+\cdots+k_{r_1}\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}}+l_1\boldsymbol{\beta}_{j_1}+l_2\boldsymbol{\beta}_{j_2}+\cdots+l_{r_2}\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$$

$$(i=1,2,\cdots,n),$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\beta}_n$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}},\boldsymbol{\beta}_{j_1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$ 线性表示. 所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\beta}_n$ 的秩不超过向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}},\boldsymbol{\beta}_{j_1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}}$ 的秩,即

$$\text{秩}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\beta}_n)$$

$$\leqslant\text{秩}(\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_{r_1}},\boldsymbol{\beta}_{j_1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_{j_{r_2}})\leqslant r_1+r_2.$$

所以 $$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B}).$$

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,证明:

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

证 由题设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,得 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$. 由本节 15 题知 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n$,又由于 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=r[-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]=r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$. 所以

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}).$$

又由 16 题知

$$\begin{aligned} r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) &\geqslant r[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})] \\ &= r(2\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{E})=n. \end{aligned}$$

故 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geqslant n$. 综上可得

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

18. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 证明:

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

证 由题设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,得 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$.

由本节 15 题,得

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n.$$

又由

$$\begin{aligned} r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}) &= r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) \\ &\geqslant r[\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]=r(\boldsymbol{E})=n. \end{aligned}$$

综上可得

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n.$$

说明 本题及 17 题的结论,都可以当作公式使用,在讨论有关问题时,可不必证明,而直接引用.

19. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,证明

$$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n, & \text{当秩}(\boldsymbol{A})=n, \\ 1, & \text{当秩}(\boldsymbol{A})=n-1, \\ 0, & \text{当秩}(\boldsymbol{A})<n-1. \end{cases}$$

分析 利用矩阵的秩的定义证明.

证 当秩$(\boldsymbol{A})=n$ 时,$|\boldsymbol{A}|\neq 0$,所以 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\neq 0$,秩$(\boldsymbol{A}^*)=n$.

当秩$(\boldsymbol{A})=n-1$ 时,即 $\boldsymbol{A}$ 至少有 1 个 $n-1$ 阶子式不等于零,于是 $\boldsymbol{A}^*$ 中至少存在 1 个不等于零的元素,故秩$(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$,又因为秩$(\boldsymbol{A})=n-1$,$|\boldsymbol{A}|=0$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. 由本节 15 题知,$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant n$. 所以

$$r(\boldsymbol{A}^*) \leqslant n - r(\boldsymbol{A}) = n - (n-1) = 1.$$

综合可见，秩$(\boldsymbol{A}^*) = 1$.

当秩$(\boldsymbol{A}) < n-1$时，$\boldsymbol{A}$的每个$n-1$阶子式均为零，所以$\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{O}$. 故秩$(\boldsymbol{A}^*) = 0$.

20. 设$\boldsymbol{A}$为n阶实矩阵. 证明：

1° 齐次线性方程组$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$与$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$是同解方程组；

2° $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$.

证 1° 如果$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$，那么$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX}) = \boldsymbol{0}$，所以方程组$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$的解一定是$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$的解.

反之，如果$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$，那么$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}) = \boldsymbol{0}$，即$(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}} \cdot \boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$. 设$\boldsymbol{AX} = [b_1, b_2, \cdots, b_n]^{\mathrm{T}}$，其中$b_1, b_2, \cdots, b_n$均为实数，则$(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}} \cdot \boldsymbol{AX} = b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2 = 0$. 故$b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$，所以$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$，即方程组$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$的解也是$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$的解.

综上可得$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$与$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$是同解方程组.

2° 由1°得齐次方程组$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$与$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$有相同的基础解系，所以$n - r(\boldsymbol{A}) = n - r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$，即$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$.

21. 设$\boldsymbol{A}$是$m \times n$矩阵，$\boldsymbol{B}$是$m \times m$可逆矩阵，$\boldsymbol{C}$是$n \times m$矩阵，如果矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组是齐次线性方程组$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$的一个基础解系，证明矩阵$\boldsymbol{CB}$的列向量组也是齐次线性方程组$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$的一个基础解系.

分析 利用齐次线性方程组基础解系的定义证明.

证 由$\boldsymbol{C}$是$n \times m$矩阵，令$\boldsymbol{C} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)$，$\boldsymbol{\alpha}_j (j = 1, 2, \cdots, m)$是$\boldsymbol{C}$的列向量. 由题设，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$是齐次线性方程组$\boldsymbol{AX} = 0$的基础解系，所以，它们线性无关. 故$r(\boldsymbol{C}) = m$，而且$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$都是齐次方程组的解向量. 即有

$$\boldsymbol{A\alpha}_j = \boldsymbol{0} \quad (j = 1, 2, \cdots, m),$$

于是

$$\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m) = (\boldsymbol{A\alpha}_1, \boldsymbol{A\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{A\alpha}_m) = \boldsymbol{O}.$$

再设$\boldsymbol{CB} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_m)$，于是

$$(A\beta_1, A\beta_2, \cdots, A\beta_m) = A(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m) = A(CB)$$
$$= (AC)B = OB = O,$$

即 $$A\beta_j = 0 \quad (j = 1, 2, \cdots, m).$$

所以矩阵 CB 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 均是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量. 再证 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 线性无关.

因为矩阵 B 是 m 阶可逆矩阵. 所以 $r(CB) = r(C) = m$, 从而矩阵 CB 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 线性无关. 因此矩阵 CB 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

22. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 证明

$$r\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B).$$

分析 利用以下性质: 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = r$, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q, 使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

证明结论.

证 设 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A) = r_1$, B 的秩 $r(B) = r_2$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P_1, Q_1, P_2, Q_2, 使得

$$P_1AQ_1 = \begin{bmatrix} E_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}, P_2BQ = \begin{bmatrix} E_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

作 $2n$ 阶矩阵 $\begin{bmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix}$, 并且它们都是可逆矩阵, 使得

$$\begin{bmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_1AQ_1 & O \\ O & P_2BQ_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{r_1} & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & E_{r_2} & O \\ O & O & O & O \end{bmatrix}$$

所以 $r\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B).$

2.4.2 非齐次线性方程组解的结构及通解

本节证明题主要是利用非齐次线性方程组 $AX=b$ 的解的性质,证明方程组有关解的问题.

* * * * *

1. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解. 证明:

1° 方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$;

2° 当 $r(A)=2$ 时 $a=2,b=-3$.

分析 利用齐次线性方程组系数矩阵的秩与其解空间维数之间的关系,非齐次线性方程组的解与其导出组的解之间的关系证明.

证 1° 设 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是该线性方程组的 3 个线性无关的解,则 $\xi_1-\xi_2,\xi_1-\xi_3$ 是对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的两个线性无关的解,因此 $4-r(A)\geqslant 2$,即 $r(A)\leqslant 2$. 又 A 有一个 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}=-1\neq 0$,于是 $r(A)\geqslant 2$. 综上可见 $r(A)=2$.

2° 对增广矩阵 $\bar{A}$ 施以初等行变换,有

$$\bar{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a+b-5 & 4-2a \end{bmatrix}=B.$$

因 $r(A)=2$. 故 $4-2a=0,4a+b-5=0$,即 $a=2,b=-3$.

说明 证明(Ⅰ)中,由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 是非齐次线性方程组的 3 个线性无关的解,利用非齐次线性方程组解的性质"非齐次线性方程组两个解的差是对应的齐次方程组(导出组)的解"得,$\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_3$是对应的齐次方程组的解,再由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关的条件及线性无关的定义知 $\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关,于是 $\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_3$ 是对应齐次方程组的两个线性无关的解.

2. 假设对于非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$,$r(\boldsymbol{A})=r$,$\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$是它的 $n-r+1$ 个线性无关的解向量,证明 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_0,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_0$ 是其导出组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

证 因为 $\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解,则 $\boldsymbol{A\eta}_j=\boldsymbol{b}(j=0,1,\cdots,n-r)$. 于是,

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_j-\boldsymbol{\eta}_0)=\boldsymbol{A\eta}_j-\boldsymbol{A\eta}_0=\boldsymbol{0}(j=1,2,\cdots,n-r),$$

即 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_0,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_0$ 是导出组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量,再证它们线性无关. 设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$,使得

$$k_1(\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_0)+k_2(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_0)+\cdots+k_{n-r}(\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_0)=\boldsymbol{0},$$

即 $$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}+(-k_1-k_2-\cdots-k_{n-r})\boldsymbol{\eta}_0=\boldsymbol{0}.$$

由题设知 $\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$线性无关,故有

$$k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0,$$

于是向量组

$$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_0,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_0$$

线性无关,所以 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_0,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_0$ 是导出组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的一个解,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$是其导出组 $\boldsymbol{AX}=0$ 的一个基础解系. 证明 $\boldsymbol{\eta}_0=\boldsymbol{\alpha}_0,\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}=\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_{n-r}$是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的线性无关的解向量,并且 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的任一解 $\boldsymbol{\eta}$ 都可以表示为

$$\boldsymbol{\eta}=c_0\boldsymbol{\eta}_0+c_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+c_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r},$$

其中 $c_0+c_1+c_2+\cdots+c_{n-r}=1$.

证 依题设 $\boldsymbol{A\eta}_0=\boldsymbol{A\alpha}_0=\boldsymbol{b},\boldsymbol{A\eta}_j=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_j)=\boldsymbol{A\alpha}_0+\boldsymbol{A\beta}_j=\boldsymbol{b}$

$(j=1,2,\cdots,n-r)$，所以 $\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 均是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解向量，再证它们线性无关.

设有一组数 $k_0,k_1,\cdots,k_{n-r}$，使得

$$k_0\boldsymbol{\eta}_0+k_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}=\boldsymbol{0},$$

$$k_0\boldsymbol{\alpha}_0+k_1(\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_1)+\cdots+k_{n-r}(\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_{n-r})=\boldsymbol{0},$$

$$(k_0+k_1+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{\alpha}_0+k_1\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\beta}_{n-r}=\boldsymbol{0}. \qquad (*)$$

$(*)$式两边同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，并利用 $\boldsymbol{A\alpha}_0=\boldsymbol{b},\boldsymbol{A\beta}_j=\boldsymbol{0}$ $(j=1,2,\cdots,n-r)$，可得

$$(k_0+k_1+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{b}=0.$$

因为 $\boldsymbol{b}\neq 0$，故有 $k_0+k_1+\cdots+k_{n-r}=0$. 代入$(*)$式，得

$$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\beta}_{n-r}=0.$$

由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 是导出组 $\boldsymbol{AX}=0$ 的基础解系，它们是线性无关的，所以

$$k_1=0,k_2=0,\cdots,k_{n-r}=0.$$

由于 $k_0+k_1+\cdots+k_{n-r}=0$，从而 $k_0=0$. 因此 $\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 线性无关.

根据非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 解的结构，其任一解 $\boldsymbol{\eta}$ 可表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\eta}&=\boldsymbol{\alpha}_0+l_1\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+l_{n-r}\boldsymbol{\beta}_{n-r}\\&=(1-l_1-l_2-\cdots-l_{n-r})\boldsymbol{\alpha}_0+l_1(\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_1)\\&\quad+\cdots+l_{n-r}(\boldsymbol{\alpha}_0+\boldsymbol{\beta}_{n-r})\\&=(1-l_1-l_2-\cdots-l_{n-r})\boldsymbol{\eta}_0\\&\quad+l_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+l_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}.\end{aligned}$$

令 $c_0=1-l_1-l_2-\cdots-l_{n-r},c_1=l_1,\cdots,c_{n-r}=l_{n-r}$，则

$$\boldsymbol{\eta}=c_0\boldsymbol{\eta}_0+c_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+c_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r},$$

并且有

$$c_0+c_1+\cdots+c_{n-r}=(1-l_1-\cdots-l_{n-r})+l_1+\cdots+l_{n-r}=1.$$

第五章 矩阵的特征值和特征向量

2.5.1 矩阵的特征值和特征向量

本节证明题依据知识点的内容及使用方法分为如下几类：

(1) 利用矩阵 A 的特征值和特征向量的定义及性质，证明某一个数 λ_0 是 A 的特征值或一个非零列向量 α 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量；

(2) 利用矩阵 A 的性质，证明 A 的特征值和特征向量的一些性质；

(3) 利用矩阵 A 的特征值和特征向量的性质，证明矩阵 A 的一些性质.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 A 为 n 阶矩阵，α 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，k 为非零常数，试证 $k\alpha$ 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

分析　利用特征值与特征向量的定义证明.

证　由题设有 $A\alpha=\lambda_0\alpha$，所以

$$A(k\alpha)=k(A\alpha)=k(\lambda_0\alpha)=\lambda_0(k\alpha).$$

由定义知 $k\alpha$ 为矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

说明　特征值和特征向量的定义：设 A 为 n 阶方阵，λ 是一个数，如果存在 n 维非零(列)向量 α，使得

$$A\alpha=\lambda\alpha,$$

则称 λ 为矩阵 A 的特征值，称 α 为 A 的属于(对应)特征值 λ 的特征向量.

2. 设 A 为 n 阶矩阵，α_1,α_2 都是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，且 $\alpha_1+\alpha_2\neq 0$，试证 $\alpha_1+\alpha_2$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

证 由题设 $A\alpha_1=\lambda_0\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_0\alpha_2$. 所以

$$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\lambda_0\alpha_1+\lambda_0\alpha_2=\lambda_0(\alpha_1+\alpha_2).$$

又因为 $\alpha_1+\alpha_2\neq\mathbf{0}$，由特征值与特征向量定义知，$\alpha_1+\alpha_2$ 是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

说明 由第 1 题及本题可得：矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量的任一非零线性组合仍是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

3. 设 λ_0 为 n 阶矩阵 A 的特征值，试证：

1° $k\lambda_0$ 为 kA 的特征值，其中 k 为任意常数；

2° λ_0^2 为 A^2 的特征值.

分析 利用特征值和特征向量的定义证明.

证 设 α 为 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，即 $A\alpha=\lambda_0\alpha$.

1°
$$(kA)\alpha=k(A\alpha)=(k\lambda_0)\alpha,$$

所以 $k\lambda_0$ 为 kA 的特征值.

2°
$$A^2\alpha=A(A\alpha)=A(\lambda_0\alpha)=\lambda_0(A\alpha)=\lambda_0^2\alpha,$$

所以 λ_0^2 是 A^2 的特征值.

说明 由 2°用数学归纳法可证：若 λ_0 是 A 的特征值，m 是任意正整数，则 λ_0^m 是 A^m 的特征值.

4. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值，$f(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$ 为 x 的 m 次多项式. 证明 $f(\lambda_0)$ 是矩阵多项式

$$f(A)=a_0A^m+a_1A^{m-1}+\cdots+a_{m-1}A+a_mE$$

的特征值.

证 设 α 为矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，即 $A\alpha=\lambda_0\alpha$.

由本节第 3 题知 $A^2\alpha=\lambda_0^2\alpha$，$A^3\alpha=\lambda_0^3\alpha$，$\cdots$，$A^m\alpha=\lambda_0^m\alpha$，因此

$$\begin{aligned}f(A)\alpha&=(a_0A^m+a_1A^{m-1}+\cdots+a_{m-1}A+a_mE)\alpha\\&=a_0A^m\alpha+a_1A^{m-1}\alpha+\cdots+a_{m-1}A\alpha+a_m\alpha\\&=a_0\lambda_0^m\alpha+a_1\lambda_0^{m-1}\alpha+\cdots+a_{m-1}\lambda_0\alpha+a_m\alpha\\&=(a_0\lambda_0^m+a_1\lambda_0^{m-1}+\cdots+a_{m-1}\lambda_0+a_m)\alpha\\&=f(\lambda_0)\alpha,\end{aligned}$$

所以 $f(\lambda_0)$ 是 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征值.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,证明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 -1.

证 设 λ_0 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_0 的特征向量,即 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$. 等式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$,得 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{\alpha}$. 由题设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,故

$$\lambda_0^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha},\quad (\lambda_0^2-1)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

而 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,故 $\lambda_0^2-1=0$,所以 $\lambda_0=1$ 或 -1.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,证明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 0 或 1.

证 仿上题证明,留给读者作为练习.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^l=\boldsymbol{O}(l\geqslant 2$ 的自然数),证明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 0.

证 设 λ_0 为 $\boldsymbol{A}$ 的任意特征值,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_0 的特征向量,即 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$.

由第 3 题的说明知 $\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^l\boldsymbol{\alpha}$,即 λ_0^l 是 $\boldsymbol{A}^l$ 的特征值. 由题设 $\boldsymbol{A}^l=\boldsymbol{O}$,因此 $\lambda_0^l\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,而 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,故 $\lambda_0^l=0$,所以 $\lambda_0=0$.

8. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,证明

1° $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$\begin{aligned}f(\lambda)&=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\\&=\lambda^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|\boldsymbol{A}|.\end{aligned}$$

2° $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\operatorname{tr}\boldsymbol{A}$, $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|$.

证 1° 利用行列式的性质,将 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$ 拆成 2^n 个行列式之和,有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & 0-a_{12} & \cdots & 0-a_{1n}\\ 0-a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & 0-a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0-a_{n1} & 0-a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}$$

$$+\left\{\begin{vmatrix}-a_{11} & 0 & \cdots & 0\\ -a_{21} & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}\lambda & \cdots & 0 & -a_{1n}\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & \lambda & -a_{n-1,n}\\ 0 & \cdots & 0 & -a_{nn}\end{vmatrix}\right\}$$

$$+\cdots+\begin{vmatrix}-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=\lambda^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|\boldsymbol{A}|.$$

2° 因为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，所以，又有

$$\begin{aligned}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)\\&=\lambda^n-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)\lambda^{n-1}\\&\quad+\cdots+(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.\end{aligned}$$

比较上述两式得

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n,$$

$$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$$

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，证明 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值皆不为零.

证 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 由上题知 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$，因为

$$\boldsymbol{A}\text{ 为可逆矩阵}\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq0,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵$\Leftrightarrow\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n\neq0$，即 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵$\Leftrightarrow\lambda_i\neq0$，$i=1,2,\cdots,n$.

说明 本题结论很重要，通常用它来判断一个方阵是否可逆.

10. 设 λ_0 为可逆矩阵 A 的特征值,证明

1° $\frac{1}{\lambda_0}$是 A^{-1}的特征值;

2° $\frac{|A|}{\lambda_0}$是 A^*的特征值,其中 A^*是 A 的伴随矩阵.

分析 利用特征值与特征向量的定义、A^{-1}与 A^*之间的关系及本节第 9 题结论证明.

证 设 α 为矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量. 即 $A\alpha=\lambda_0\alpha$. 因为 A 为可逆矩阵,由第 9 题知 $\lambda_0\neq 0$.

1° 将等式 $A\alpha=\lambda_0\alpha$ 两边同时左乘 A^{-1},得 $A^{-1}(A\alpha)=A^{-1}(\lambda_0\alpha)$,即

$$\lambda_0 A^{-1}\alpha=\alpha,\quad A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda_0}\alpha.$$

所以$\frac{1}{\lambda_0}$是 A^{-1}的特征值.

2° 由 1°的证明有 $A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda_0}\alpha$,又因为 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$,所以

$$\frac{1}{|A|}A^*\alpha=\frac{1}{\lambda_0}\alpha,\quad \text{即 } A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda_0}\alpha.$$

故$\frac{|A|}{\lambda_0}$为 A^*的特征值.

11. 设 α 为 n 阶矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量. P 为 n 阶可逆矩阵,并且 $B=P^{-1}AP$,证明 $P^{-1}\alpha$ 为 B 的属于 λ_0 的特征向量.

分析 利用特征值与特征向量的定义证明.

证 由 $B=P^{-1}AP$,得 $A=PBP^{-1}$. 又由于 $A\alpha=\lambda_0\alpha$,所以

$$PBP^{-1}\alpha=\lambda_0\alpha,$$

等式两边同时左乘 P^{-1},得 $BP^{-1}\alpha=\lambda_0P^{-1}\alpha$. 由于 $\alpha\neq\mathbf{0}$,故 $P^{-1}\alpha\neq\mathbf{0}$,是 B 的属于 λ_0 的特征向量.

12. 设 A 为 n 阶对称矩阵,P 是 n 阶可逆矩阵,已知 n 维列

向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，证明 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

分析 利用特征值与特征向量的定义证明.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，又由题设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，所以

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}) &= \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ &= \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\lambda\boldsymbol{\alpha}) = \lambda(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}).\end{aligned}$$

由特征值与特征向量定义知 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，试证 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值.

证 因为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征多项式，因而有相同的特征值.

14. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，证明 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值.

分析 利用特征值和特征向量的定义证明.

证 **方法 1** 设 λ_0 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的任意一个特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的属于 λ_0 的特征向量，即

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}. \tag{1}$$

等式两边同时左乘 $\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{B}(\lambda_0\boldsymbol{\alpha})$，即

$$(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})=\lambda_0\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}. \tag{2}$$

如果 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，式(2)说明 λ_0 是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，而 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_0 的一个特征向量. 如果 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，则(1)式说明 $\lambda_0\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，知 $\lambda_0=0$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 有特征值 0，由本节第 8 题 2° 知 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=0$，因而 $|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=0$. 这说明 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 也有特征值 0.

同理，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 的任一特征值也是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的特征值.

方法 2 根据分块矩阵的运算及行列式的拉普拉斯展开定理，当 $\lambda_0\neq0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\frac{1}{\lambda_0}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\lambda\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\frac{1}{\lambda_0}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\end{vmatrix}$$

$$= |\lambda \boldsymbol{E}| \left| \boldsymbol{E} - \frac{1}{\lambda_0} \boldsymbol{BA} \right| = |\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{BA}|.$$

由此可见，$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的非零特征值.

当 $\lambda_0 = 0$ 时，$\boldsymbol{AB}$ 有特征值 0，则 $|\boldsymbol{AB}| = 0$，于是 $|\boldsymbol{BA}| = |\boldsymbol{AB}| = 0$，故 $\boldsymbol{BA}$ 也有特征值 0，因此，$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，λ_1, λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不等的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别是属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

证 用反证法. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \lambda(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2).$$

由题设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同的特征值 λ_1 和 λ_2 的特征向量，所以

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2.$$

于是

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \lambda(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2),$$

$$(\lambda_1 - \lambda)\boldsymbol{\alpha}_1 + (\lambda_2 - \lambda)\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}.$$

因为属于不同特征值的特征向量线性无关，故有

$$\lambda_1 - \lambda = 0, \quad \lambda_2 - \lambda = 0$$

于是 $\lambda_1 = \lambda_2$，与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 的假设相矛盾，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$ 不能是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

说明 本题证明中应用了特征值与特征向量的如下性质：

设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m (m \leqslant n)$，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，即 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量线性无关.（证明见本节第 17 题.）

16. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0, 1, 2, \cdots, n-1$，证明 $\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵.

分析 利用本节第 9 题结论“方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆$\Leftrightarrow$$\boldsymbol{A}$ 的每个特征值

皆不为零”，只需证明矩阵 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的每个特征值不等于零即可.

证 由本节第4题知若 λ_0 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 λ_0+2 为 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值. 因此，由假设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,1,2,\cdots,n-1$，故 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 有特征值 $2,3,\cdots,n,n+1$，可见 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的全部特征值皆不为零，故 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征值，并且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_2 的线性无关的特征向量，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

分析 利用线性无关的定义证明.

证 设有数 $k_1,k_2,\cdots,k_s,l_1,l_2,\cdots,l_r$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s+l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_r\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0}. \tag{1}$$

(1) 式两边同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，得

$$k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s+l_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_r\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0}.$$

由于 λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_i\ (i=1,2,\cdots,s)$，$\boldsymbol{\beta}_j\ (j=1,2,\cdots,r)$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1,λ_2 的特征向量，从而有

$$k_1\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_s+l_1\lambda_2\boldsymbol{\beta}_1+l_2\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_r\lambda_2\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0}. \tag{2}$$

(1)式两边同乘 λ_2，得

$$k_1\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_s+l_1\lambda_2\boldsymbol{\beta}_1+l_2\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_r\lambda_2\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0}. \tag{3}$$

(2)式减去(3)式得

$$k_1(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}. \tag{4}$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，且 $\lambda_1-\lambda_2\neq0$，从式(4)知 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，再代入(1)式，得

$$l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_r\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关，从而 $l_1=l_2=\cdots=l_r=0$，因此，得

$$k_1=k_2=\cdots=k_s=0,\quad l_1=l_2=\cdots=l_r=0.$$

所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

说明 一般地，对本题中 $\boldsymbol{A}$ 的特征值个数做数学归纳法就可以得到下述定理：设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征

值，且 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_j}$ 是属于 λ_i 的线性无关的特征向量，$i=1,2,\cdots,m$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{1_1},\boldsymbol{\alpha}_{1_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{1_{r_1}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m_1},\boldsymbol{\alpha}_{m_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m_{r_m}}$ 线性无关.

18. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是 $\lambda_2\neq 0$.

分析 利用属于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征值的特征向量必线性无关这一性质及线性无关的定义证明.

证 **方法 1** 设有数 k_1,k_2，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}.$$

由题设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，于是

$$\begin{aligned}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)&=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2\\&=(k_1+\lambda_1k_2)\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量，所以它们线性无关，即必有

$$\begin{cases}k_1+\lambda_1k_2=0,\\ \lambda_2k_2=0.\end{cases}$$

于是，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是上述关于 k_1,k_2 的齐次线性方程组只有零解，这等价于其系数行列式

$$\begin{vmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{vmatrix}=\lambda_2\neq 0,$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关$\Leftrightarrow\lambda_2\neq 0$.

方法 2 因为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2))&=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix},\end{aligned}$$

且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关$\Leftrightarrow\begin{vmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{vmatrix}\neq 0\Leftrightarrow$ $\lambda_2\neq 0$.

19. 证明：正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 如果有特征值，则它的特征值是 1

或 -1.

分析 利用正交矩阵的定义及特征值、特征向量的定义证明.

证 设 λ_0 为正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_0 的特征向量,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$,于是

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}=(\lambda_0\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}},\quad \text{即 } \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}.$$

由此

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=(\lambda_0\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})(\lambda_0\boldsymbol{\alpha}),\text{即 } \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha},$$

所以

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0^2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha},\quad (1-\lambda_0^2)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\neq 0$,故 $1-\lambda_0^2=0$,所以 $\lambda_0=\pm 1$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正交矩阵,证明:

1° 若 $|\boldsymbol{A}|=-1$,则 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

2° 若 n 为奇数,且 $|\boldsymbol{A}|=1$,则 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

分析 如果 $|\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,那么 λ_0 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此要证 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只需证 $|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 即可,同理要证 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,只需证 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$.

证 1° 因为 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵,故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}$,由题意 $|\boldsymbol{A}|=-1$,于是

$$\begin{aligned}|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=|-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{E})|\\&=|\boldsymbol{A}||(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=-|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|.\end{aligned}$$

所以 $|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,故 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

2° 因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,且 n 为奇数,$|\boldsymbol{A}|=1$,于是

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{E})|=|\boldsymbol{A}||-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|\\&=(-1)^n|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|,\end{aligned}$$

所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,故 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

21. 试证:n 阶数量矩阵 $a\boldsymbol{E}$ 只有一个特征值 a;并且任一 n 维非零列向量都是 $a\boldsymbol{E}$ 的特征向量.

分析 利用特征值与特征向量的定义证明.

证 $a\boldsymbol{E}$ 的特征多项式.

$$|\lambda E - aE| = \begin{vmatrix} \lambda - a & & & \\ & \lambda - a & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a)^n,$$

所以矩阵 aE 的特征值只有一个 $\lambda = a$.

将 $\lambda = a$ 代入齐次线性方程组 $(\lambda E - aE)X = 0$ 知其系数矩阵为

$$\lambda E - aE = aE - aE = O.$$

因为,任何非零 n 维列向量都是方程组 $0 \cdot X = 0$ 的解,所以任何非零列向量都是 aE 的特征向量.

2.5.2 相似矩阵及矩阵的对角化

本节证明题主要有两类:

(1) 利用相似矩阵的定义证明相似矩阵的一些性质;

(2) 利用矩阵可对角化的充分必要条件,证明矩阵可对角化.

* * * * *

1. 设 n 阶矩阵 A 相似于 B,证明 A,B 有相同的特征值.

分析 现证 A,B 有相同的特征多项式,即得 A,B 有相同的特征值.

证 因为 $A \sim B$,由相似定义知存在 n 阶可逆矩阵 P,使得 $B = P^{-1}AP$,因此

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= |\lambda E - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| \\ &= |P^{-1}||\lambda E - A||P| = |\lambda E - A|, \end{aligned}$$

可见 A,B 有相同的特征多项式,故 A,B 有相同的特征值.

说明 1° 矩阵相似的定义:设 A,B 均为 n 阶方阵,如果存在可逆矩阵 P,使得 $B = P^{-1}AP$,则称 A 与 B 相似,记为 $A \sim B$.

2° 矩阵的相似关系具有以下性质.

① 反身性:$A \sim A$;

② 对称性:若 $A \sim B$,则 $B \sim A$;

③ 传递性：若 $A \sim B, B \sim C$，则 $A \sim C$.

上述性质的证明留给读者作为练习.

2. 设 A, B 为 n 阶矩阵，且 A 与 B 相似，t 为任意常数，试证 $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

分析 利用相似矩阵的定义证明.

证 因为 $A \sim B$，按定义有 $B = P^{-1}AP$，因此

$$P^{-1}(tE - A)P = tE - P^{-1}AP = tE - B,$$

所以 $tE - A \sim tE - B$.

3. 证明：相似矩阵的秩相等，即如果 n 阶矩阵 $A \sim B$，则 $r(A) = r(B)$.

证 因为 $A \sim B$，按定义存在可逆矩阵 P，使得

$$B = P^{-1}AP.$$

这里 P^{-1}, P 都可逆，由 2.2.3 第 4 题的说明知 $r(A) = r(B)$.

4. 设 n 阶矩阵 A 相似于 B，证明 A^m 相似于 B^m，其中 m 为正整数.

证 因为 $A \sim B$，依定义知存在 n 阶可逆矩阵 P，使得 $B = P^{-1}AP$，于是 $(P^{-1}AP)^m = B^m$，即

$$(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP) = B^m,$$

故

$$B^m = P^{-1}A^mP.$$

所以 $A^m \sim B^m$.

5. 假设 n 阶矩阵 A 相似于 B，且 A 可逆，证明 B 也可逆，且 A^{-1} 相似于 B^{-1}.

分析 利用矩阵相似的定义证明.

证 由本节第 3 题知 $r(A) = r(B)$，由题设知 $r(A) = n$，故 $r(B) = n$，即 B 为可逆矩阵. 因 $A \sim B$，故存在可逆矩阵 P，使得 $B = P^{-1}AP$. 所以

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P.$$

即 $A^{-1} \sim B^{-1}$.

6. 设 A,B 都是 n 阶矩阵,且 $A\sim B$,证明 $\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B$.

分析 利用相似矩阵的定义及矩阵乘积的性质."$\operatorname{tr}(CD)=\operatorname{tr}(DC)$"证明.

证 因为 $A\sim B$,所以存在 n 阶矩阵 P,使得 $B=P^{-1}AP$,又由于两个矩阵乘积 CD 的迹与 DC 的迹相等(见 2.2.1 节第 3 题),所以

$$\operatorname{tr}B=\operatorname{tr}[P^{-1}(AP)]=\operatorname{tr}[(AP)P^{-1}]=\operatorname{tr}[A(PP^{-1})]=\operatorname{tr}A.$$

7. 假设 n 阶方阵 $A\sim B$,证明 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$.

分析 利用矩阵相似的定义及矩阵的运算证明.

证 因为 $A\sim B$,所以存在 n 阶可逆矩阵 P,使得 $B=P^{-1}AP$.由此

$$B^{\mathrm{T}}=(P^{-1}AP)^{\mathrm{T}}=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}.$$

由于 P 为可逆矩阵,故 P^{T} 可逆,记 $(P^{\mathrm{T}})^{-1}=Q$,于是

$$B^{\mathrm{T}}=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}=Q^{-1}A^{\mathrm{T}}Q,$$

所以 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$.

8. 设 A,B 为 n 阶矩阵,并且 A 是可逆矩阵,证明 $AB\sim BA$.

证 因为 A 为可逆矩阵.所以

$$A^{-1}(AB)A=BA.$$

依矩阵相似定义,故 $AB\sim BA$.

说明 利用相似矩阵有相同特征值这一性质,于是本题也可以改为另一种叙述方式:如果 A,B 为 n 阶矩阵,并且 A 为可逆矩阵,证明 AB 与 BA 有相同的特征值.

9. 设 A 为 n 阶非零矩阵,且 $A^k=O$(k 为正整数),证明 A 不可能相似于对角矩阵.

证 用反证法证明,设 A 相似于对角矩阵

$$\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

即存在 n 阶可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=\Lambda$,故 $A=P\Lambda P^{-1}$.又由于

$A^k=0$,所以

$$A^k=(P\Lambda P^{-1})(P\Lambda P^{-1})\cdots(P\Lambda P^{-1})=P\Lambda^k P^{-1}=O.$$

因而 $\Lambda^k=O$,即

$$\begin{bmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{bmatrix}=O.$$

于是 $\Lambda=O$,因此 $A=O$. 与题设矛盾.

10. 设 A,B 为 n 阶矩阵,$A\sim B$,而且 A 为幂等矩阵($A^2=A$),证明:B 也是幂等矩阵.

证 因为 $A\sim B$,所以存在可逆矩阵 P,使得 $B=P^{-1}AP$,于是

$$B^2=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=P^{-1}A^2P.$$

由题设 $A^2=A$,故 $B^2=P^{-1}AP=B$. 所以 B 也是幂等矩阵.

11. 设 A,B,C,D 为 n 阶矩阵,而且 $A\sim B,C\sim D$,证明:$\begin{bmatrix}A & \\ & C\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}B & \\ & D\end{bmatrix}$.

证 因为 $A\sim B,C\sim D$,所以存在可逆矩阵 P_1 及 P_2,使得

$$B=P_1^{-1}AP,\quad D=P_2^{-1}CP_2.$$

于是

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}B & \\ & D\end{bmatrix}&=\begin{bmatrix}P_1^{-1}AP & \\ & P_2^{-1}CP_2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}P_1^{-1} & \\ & P_2^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & \\ & C\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_1 & \\ & P_2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}P_1 & \\ & P_2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}A & \\ & C\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_1 & \\ & P_2\end{bmatrix},\end{aligned}$$

所以 $\begin{bmatrix}A & \\ & C\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}B & \\ & D\end{bmatrix}$.

12. 设 n 阶上三角矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

其中 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 互不相同，证明 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

证 因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ 0 & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda-a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a_{11})(\lambda-a_{22})\cdots(\lambda-a_{nn}),$$

而且 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 互不相同. 所以 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个两两不等的特征值 $\lambda_1=a_{11},\lambda_2=a_{22},\cdots,\lambda_n=a_{nn}$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

即 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

说明 判断一个 n 阶方阵能否对角化，可利用如下结论.

定理 1 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

定理 2 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似(即可对角化).

定理 3 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似的充分必要条件是对于 $\boldsymbol{A}$ 的每一个 n_i 重特征值 λ_i，齐次线性方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中恰含有 n_i 个向量.

注意：上述定理 2 只是 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分条件，而不是必要条件.

13. 设 A 为 n 阶方阵，如果任一 n 维非零列向量 α 都是 A 的特征向量，证明 A 是数量矩阵.

分析 利用数量矩阵的定义及特征值、特征向量的定义证明.

证 因为任一 n 维非零列向量 α 都是 A 的特征向量，取 n 维向量 $\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$. 可见 A 有 n 个线性无关的特征向量. 根据本节 12 题说明中的定理 1 知 A 可对角化，即

$$A\sim\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

其中 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为 A 的特征值.

又因为任一 n 维非零向量都是 A 的特征向量，故 $\varepsilon_1+\varepsilon_2$ 也是 A 的特征向量. 根据 2.5.1 第 21 题知 A 只能有 1 个特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=\lambda_0$. 所以

$$A\sim\begin{bmatrix}\lambda_0 & & & \\ & \lambda_0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_0\end{bmatrix}=\Lambda,$$

即存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，故

$$A=P\Lambda P^{-1}=P(\lambda_0E)P^{-1}=\lambda_0E,$$

即 A 为数量矩阵.

14. 设 A,B 均是 n 阶矩阵，且 $r(A)+r(B)<n$，证明 A,B 有公共的特征向量.

证 由 $r(A)+r(B)<n$，知 $2n\times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}$ 的秩

$$r\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}\leqslant r(A)+r(B)<n.$$

于是齐次线性方程组

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$$

有非零解 $\boldsymbol{X}_0$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0 = \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_0 = \boldsymbol{0}$. 所以 $\boldsymbol{X}_0$ 是 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 0 的公共特征向量.

说明 此题可推广为如下一般定理：设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 有公共的特征向量的充分必要条件是，存在数 λ，μ 使得

$$r\begin{bmatrix} \lambda \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A} \\ \mu \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{B} \end{bmatrix} < n.$$

15. 设 λ_1，λ_2 是两个不同的数，n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$(\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E}_n)(\boldsymbol{A} - \lambda_2 \boldsymbol{E}_n) = \boldsymbol{O},$$

证明：$\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_2 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

证 若 $\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E}_n = \boldsymbol{O}$，或 $\boldsymbol{A} - \lambda_2 \boldsymbol{E}_n = \boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A} = \lambda_1 \boldsymbol{E}_n$ 或 $\boldsymbol{A} = \lambda_2 \boldsymbol{E}_n$ 结论成立. 故可设

$$\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E}_n \neq \boldsymbol{O}, \quad \boldsymbol{A} - \lambda_2 \boldsymbol{E}_n \neq \boldsymbol{O}.$$

此时，首先证明 λ_1，λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

由于 $\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E}_n \neq \boldsymbol{O}$，故有 $\boldsymbol{\alpha}$，使得

$$\boldsymbol{\beta} = (\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{O}$$

又

$$(\boldsymbol{A} - \lambda_2 \boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\beta} = (\boldsymbol{A} - \lambda_2 \boldsymbol{E}_n)(\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{O}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{O},$$

于是 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_2 的特征向量.

同理，λ_1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

又设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_r$ 是 $(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，因而是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的线性无关的特征向量.

$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_t$ 是 $(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，因而是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_2 的线性无关的特征向量.

由 2.5.1 第 17 题知 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_r,\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_t$ 线性无关.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是任一 n 维向量，有

$$\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha}+\frac{-1}{\lambda_1-\lambda_2}(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha}.$$

令

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{-1}{\lambda_1-\lambda_2}(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha},$$

则有

$$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\quad (\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha}_1=0,\quad (\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E}_n)\boldsymbol{\alpha}_2=0.$$

因此有

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\sum_{i=1}^{r}x_i\boldsymbol{\eta}_i,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\sum_{j=1}^{t}y_j\boldsymbol{\xi}_j,$$

故 $\boldsymbol{\alpha}$ 可被 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_r,\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_t$ 线性表示. 令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_r,\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_t).$$

则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_2 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_2\end{bmatrix}$$

说明 1° 对于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的情形，对应于 $\lambda_1=1,\lambda_2=0$.

2° 对于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 的情形，对应于 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$.

2.5.3 实对称矩阵的对角化

1. 如果 A,B 都是 n 阶实对称矩阵，并且 A,B 的特征多项式相等，证明：$A \sim B$.

证 由题设 A,B 的特征多项式相等，故它们的特征方程的根相同，即特征值相同，记特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，又由于 A,B 都是 n 阶实对称矩阵，所以

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad B \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

即存在可逆矩阵 P,Q，使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = Q^{-1}BQ.$$

于是

$$B = QP^{-1}APQ^{-1} = (PQ^{-1})^{-1}A(PQ^{-1}).$$

而 PQ^{-1} 为可逆矩阵，故 $A \sim B$.

说明 1° 本题证明中利用了实对称矩阵的性质：n 阶实对称矩阵 A 一定相似于对角矩阵，即存在 n 阶可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的特征值.

2° 本题证明中，由

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}\sim\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},$$

而且相似关系满足传递性，可以直接得到 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，证明：存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0\end{bmatrix}.$$

分析 利用条件 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 可以得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0，又由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 一定正交相似对角矩阵，即可证明本题.

证 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是属于 λ 的特征向量. 那么

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},\quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\lambda(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}.$$

由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，故 $\lambda\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}$，$(\lambda^2-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，而 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\lambda^2-\lambda=0$，于是 $\lambda=0$ 或 1. 即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 0 或 1.

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以存在一个 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0\end{bmatrix},$$

其中主对角线上元素 1 的个数为 A 的特征值 1 的重数，0 的个数为特征值 0 的重数.

说明 本题证明中，应用了定理：对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A，都存在一个 n 阶正交矩阵 T，使得

$$T^{\mathrm{T}}AT = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值.

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $A^2 = E$，证明：存在正交矩阵 T，使得

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & -1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & \\ & -E_{n-r} \end{bmatrix}.$$

分析 仿上题.

证明 设 λ 是 A 的任一特征值，α 是属于 λ 的特征向量，那么

$$A\alpha = \lambda\alpha, A^2\alpha = A(A\alpha) = A(\lambda\alpha) = \lambda(A\alpha) = \lambda^2\alpha.$$

由于 $A^2 = E$，故 $\lambda^2\alpha = A^2\alpha = \alpha$，$(\lambda^2 - 1)\alpha = 0$，而 $\alpha \neq 0$，所以 $\lambda^2 - 1 = 0$，于是 $\lambda = 1$ 或 -1. 即 A 的特征值只能是 1 或 -1.

因为 A 是实对称矩阵，所以存在一个 n 阶正交矩阵 T，使得

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&&&&&&\\&1&&&&&\\&&\ddots&&&&\\&&&1&&&\\&&&&-1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r&\\&-\boldsymbol{E}_{n-r}\end{bmatrix}$$

其中主对角线上元素 1 的个数为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 1 的重数，-1 的个数为特征值 -1 的重数.

4. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{T}$ 为 n 阶正交矩阵，而且 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T},\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}$ 均为对角矩阵，证明：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

分析 利用两个对角矩阵乘积可交换这一性质证明.

证 令 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{\Lambda}_1$，$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{\Lambda}_2$. 所以

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{T}^{-1},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{T}^{-1}.$$

而且两个对角矩阵乘积可交换，即 $\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2=\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{\Lambda}_1$，于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{T}^{-1})(\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{T}^{-1})=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2)\boldsymbol{T}^{-1}.\\&=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{\Lambda}_1)\boldsymbol{T}^{-1}\\&=(\boldsymbol{T}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{T}^{-1})(\boldsymbol{T}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{T}^{-1})\\&=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}.\end{aligned}$$

第六章 二次型

2.6.1 二次型及其矩阵　二次型的标准形及规范形

本节证明问题主要是

(1) 利用矩阵合同的定义,证明合同矩阵的性质;

(2) 利用二次型和实对称矩阵的关系,由二次型的性质证明实对称矩阵对应的性质;由实对称矩阵的性质证明二次型的一些性质.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,秩$(\boldsymbol{A})=n$,$\boldsymbol{A}_{ij}$是 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$中元素 a_{ij}的代数余子式$(i,j=1,2,\cdots,n)$,二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\boldsymbol{A}_{ij}}{\det \boldsymbol{A}}x_ix_j.$$

(1) 设 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,把 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 写成矩阵形式,并证明二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$;

(2) 证明二次型 $g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 与 $f(\boldsymbol{X})$ 的规范形相同.

分析　正确写出二次型$f(\boldsymbol{X})$的矩阵并说明该矩阵即为$\boldsymbol{A}^{-1}$,然后再验证$\boldsymbol{A}^{-1}$为对称矩阵;因为合同矩阵对应的二次型有相同的规范形,故只要证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$合同,即知 $g(\boldsymbol{X})$ 与$f(\boldsymbol{X})$有相同的规范形.

方法 1　(1) 二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$的矩阵形式为

$$f(\boldsymbol{X})=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{21} & \cdots & \boldsymbol{A}_{n1}\\ \boldsymbol{A}_{12} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{n2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{1n} & \boldsymbol{A}_{2n} & \cdots & \boldsymbol{A}_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}.$$

因为秩$(\boldsymbol{A})=n$,故$\boldsymbol{A}$可逆,由公式

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*},$$

又由于

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1},$$

所以$\boldsymbol{A}^{-1}$也是实对称矩阵,故二次型$f(\boldsymbol{X})$的矩阵为$\boldsymbol{A}^{-1}$.

(2) 因为

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1},$$

所以$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{A}^{-1}$合同,于是$g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$与$f(\boldsymbol{X})$有相同的规范形.

方法 2 (1) 同方法 1.

(2) 对二次型$g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$作可逆线性变换$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Y}$,其中

$$\boldsymbol{Y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}},$$

$$g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Y}$$

$$=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Y},$$

于是,$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{A}^{-1}$合同,所以$g(\boldsymbol{X})$与$f(\boldsymbol{X})$有相同的规范形.

说明 1° 矩阵合同的概念:设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶矩阵,如果存在可逆矩阵$\boldsymbol{C}$,使得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},$$

则称矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同,或$\boldsymbol{A}$合同于$\boldsymbol{B}$,记为

$$\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{B}.$$

2° 作为练习,读者可以证明矩阵的合同关系具有下列性质

① (反身性)对任一n阶矩阵$\boldsymbol{A}$,有$\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{A}$;

② (对称性)若$\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{B}$,则$\boldsymbol{B}\backsimeq\boldsymbol{A}$;

③ (传递性)若$\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}\backsimeq\boldsymbol{C}$,则$\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{C}$.

2. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶矩阵,且$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同,证明:$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

分析 利用矩阵合同的定义证明.

证 因为$\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{B}$,由矩阵合同定义知存在$n$阶可逆矩阵$\boldsymbol{C}$,使得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}.$$

由于$\boldsymbol{C}$和$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$是可逆矩阵,依据 2.2.3 第 4 题说明,得

$$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{A}).$$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵,且 $A^{\mathrm{T}}=A$,证明 A 合同于 A^{-1}.

分析 利用矩阵合同的定义证明.

证 由题设 $A^{\mathrm{T}}=A$ 且 A 为可逆矩阵,因此

$$(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}.$$

于是

$$A^{-1}=A^{-1}AA^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}AA^{-1}.$$

所以 A 合同于 A^{-1}.

4. 设分块矩阵

$$A=\begin{bmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{bmatrix},$$

其中 A_1,B_1 为 m 阶矩阵,A_2,B_2 为 n 阶矩阵,如果 A_1 与 B_1 合同,A_2 与 B_2 合同,证明 A 与 B 合同.

分析 利用矩阵合同的定义证明.

证 由题设 $A_1\sim B_1,A_2\sim B_2$,即存在 m 阶可逆矩阵 C_1 及 n 阶可逆矩阵 C_2,使得

$$B_1=C_1^{\mathrm{T}}A_1C_1,\quad B_2=C_2^{\mathrm{T}}A_2C_2.$$

作分块矩阵

$$C=\begin{bmatrix}C_1 & O\\ O & C_2\end{bmatrix}.$$

因为 C_1,C_2 均为可逆矩阵. $|C|=|C_1||C_2|\neq 0$,所以 C 为 $m+n$ 阶可逆矩阵. 于是

$$\begin{aligned}B&=\begin{bmatrix}B_1 & \\ & B_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}C_1^{\mathrm{T}}A_1C_1 & O\\ O & C_2^{\mathrm{T}}A_2C_2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}C_1^{\mathrm{T}} & O\\ O & C_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_1 & O\\ O & C_2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}C_1 & O\\ O & C_2\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_1 & \\ & C_2\end{bmatrix}=C^{\mathrm{T}}AC,\end{aligned}$$

故 $A\backsimeq B$.

5. 设 A 是 n 阶对称矩阵，对任意 n 维列向量 X 均有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，证明 A 是零矩阵.

证 设 n 阶对称矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，因为对任意 n 维向量 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，分别取 X 等于 $\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，$\varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$. 代入 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，可以得到

$$a_{11}=0,a_{22}=0,\cdots,a_{nn}=0.$$

再分别取 X 为 $\varepsilon_i+\varepsilon_j=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，代入 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，可以得到 $a_{ij}=0(i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n)$，所以 $A=O$.

6. 设 A 为 n 阶矩阵，证明 A 为反对称矩阵的充分必要条件是对任一 n 维向量 X，有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$.

分析 利用反对称矩阵的定义证明.

证 “$\Rightarrow$”必要性. 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶反对称矩阵，即 $A^{\mathrm{T}}=-A$，因此对任意 n 维向量 X，有

$$(X^{\mathrm{T}}AX)^{\mathrm{T}}=X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}X=-X^{\mathrm{T}}AX.$$

注意到 $X^{\mathrm{T}}AX$ 是一个数，所以必然有 $(X^{\mathrm{T}}AX)^{\mathrm{T}}=X^{\mathrm{T}}AX$. 于是，

$$X^{\mathrm{T}}AX=-X^{\mathrm{T}}AX,$$

即

$$X^{\mathrm{T}}AX=0.$$

“$\Leftarrow$”充分性. 设对任一 n 维向量 X 有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，分别取 X 等于 $\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，代入 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，可以得到

$$a_{11}=0,a_{22}=0,\cdots,a_{nn}=0.$$

再分别取 $X=\varepsilon_i^{\mathrm{T}}+\varepsilon_j^{\mathrm{T}}(i\neq j)$，代入 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，得

$$\begin{aligned}X^{\mathrm{T}}AX&=(\varepsilon_i+\varepsilon_j)A(\varepsilon_i+\varepsilon_j)^{\mathrm{T}}\\&=a_{ij}+a_{ji}=0,\end{aligned}$$

所以 $a_{ij}=-a_{ji}$. 故 A 为反对称矩阵.

7. 设 $A=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}$ 是一对称矩阵，且 $|A_{11}|\neq 0$，证明：存在

矩阵 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$使

$$\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & *\end{bmatrix},$$

其中 $*$ 表示一个阶数与 $\boldsymbol{A}_{22}$ 相同的矩阵.

证 因为 $|\boldsymbol{A}_{11}|\neq 0$,故 $\boldsymbol{A}_{11}^{-1}$ 存在,令矩阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -(\boldsymbol{A}_{11}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{21}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵,故 $\boldsymbol{A}_{12}=\boldsymbol{A}_{21}^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}_{11}=\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}}$. 所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & *\end{bmatrix},\end{aligned}$$

其中 $*$ 表示矩阵 $-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{22}$,是与 $\boldsymbol{A}_{22}$ 阶数相同的矩阵.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$,证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,但不相似.

分析 利用两个实对称矩阵相似的充要条件、合同的充要条件证明.

证 两个同阶实对称矩阵相似的充要条件是它们有相同的特征值及重数;两个同阶实对称矩阵合同的充要条件是它们有相同的秩及相同的正惯性指数. 依据上述结论,再由计算知,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的

特征值为0,3,3,矩阵 B 的特征值为0,1,1,可见 A 与 B 不相似,又由于 A 与 B 的秩皆为2.而且正惯性指数也都是2,所以 A,B 合同.

说明 此类试题在历年考研试题中曾以选择题形式多次出现,如本题原题是给出矩阵 A,B 如上述,则 A 与 B(　　)

(A) 合同,且相似　　(B) 合同,但不相似

(C) 不合同,但相似　　(D) 既不合同,也不相似

9. 设矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

证明:A 与 B 合同且相似.

证 仿上题,留给读者作为练习.

2.6.2 二次型及其矩阵的正定性概念及判别法

本节证明问题主要是

(1) 利用正定二次型及正定矩阵的概念,证明一个二次型或实对称矩阵是正定的;

(2) 利用二次型或实对称矩阵是正定的充分必要条件,判别二次型或实对称矩阵的正定性.

*　　*　　*　　*　　*

1. 若 n 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})$ 为正定矩阵,证明

1° A 的主对角元素 $a_{ii}>0$　$(i=1,2,\cdots,n)$;

2° A 的行列式 $|A|>0$.

分析 利用正定二次型的定义及其与实对称矩阵正定之间的关系证明.

证 1° 因为 A 对应的二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

正定，所以取 $\boldsymbol{X}_i=\boldsymbol{\varepsilon}_i^{\mathrm{T}}=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$（其中第 i 个分量 $x_i=1$），则有 $\boldsymbol{X}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_i=a_{ii}x_i^2=a_{ii}>0\quad(i=1,2,\cdots,n)$.

2° 因 $\boldsymbol{A}$ 正定，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都大于零，$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n>0$.

说明 （1）正定二次型定义：n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 称为正定二次型，如果对于任意的 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}>0$.

（2）正定矩阵的定义：实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为正定的，如果二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 是正定的. 正定的实对称矩阵简称为正定矩阵（记作 $\boldsymbol{A}>\boldsymbol{O}$）.

（3）由上述定义知：n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的充分必要条件是对于任意一 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$，有 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}>0$.

本题证明就是利用了上述(1)—(3).

2. 证明：实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的充分必要条件是有实可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}$.

证 因为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定当且仅当 $\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{E}$，即当且仅当有实可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_n\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}$.

说明 判断实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是否正定可依据下述结论：n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的正惯性指数等于 n；当且仅当 $\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{E}_n$；当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 合同于主对角元全大于零的对角矩阵；当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零.

3. 证明：若 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵.

分析 利用上述第 2 题说明中的实对称矩阵正定的充分必要条件证明.

证 **方法 1** 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定，故 $\boldsymbol{A}\backsimeq\boldsymbol{E}_n$，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$，使得 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}_n$，等式两边求逆得，

$$(\boldsymbol{S}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{S}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_n,$$

即 $A^{-1} \backsimeq E_n$，因此 A^{-1} 是正定的.

方法 2 因为 A 正定，故存在可逆矩阵 S，使得 $A = S^{\mathrm{T}}S$，于是 $A^{-1} = S^{-1}(S^{\mathrm{T}})^{-1}$，即 $A^{-1} = S^{-1}(S^{-1})^{\mathrm{T}}$. 因此 A^{-1} 也正定.

方法 3 因为 A 正定，故 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 皆大于零，故 A^{-1} 的特征值 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \cdots, \lambda_n^{-1}$ 也都大于零，因此 A^{-1} 正定.

方法 4 因为 $A^{\mathrm{T}} = A$，故 $A = A^{\mathrm{T}}A^{-1}A$，即 A^{-1} 合同于 A，由假设，A 是正定矩阵，所以 A^{-1} 是正定矩阵.

说明 上述方法 4 中应用了命题：与正定矩阵合同的实对称矩阵也是正定矩阵.

4. 验证二次型 $f = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum\limits_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$ 为正定二次型.

证 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ & & \frac{1}{2} & 1 & \end{bmatrix}.$$

A 的任意 k 阶顺序主子式 $|A_k| = \left(\frac{1}{2}\right)^k (k+1) > 0$，所以原二次型为正定二次型.

说明 1° 称 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的子式

$$\det A_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

为矩阵 A 的 k 阶顺序主子式.

2° 实对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是 A 的所有

顺序主子式皆大于零.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=n$,证明 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

分析 利用实对称矩阵正定的充分必要条件证明.

证 因为 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$,故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,又 $r(\boldsymbol{A})=n$,可知齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解. 所以对于任意的 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq\boldsymbol{0}$,必有 $\boldsymbol{AX}\neq\boldsymbol{0}$. 于是

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX})>0,$$

即二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}$ 为正定二次型,矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定矩阵,证明 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

证 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵,所以 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX},\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BX}$ 是正定二次型,对任何非零向量 $\boldsymbol{X}$,有

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BX},$$

由定义 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}>0,\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BX}>0$,故

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}>0.$$

所以,二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}$ 是正定的,从而矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶实对称矩阵且正定,$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的转置矩阵,试证:$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{B}$ 的秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

证 必要性. 设 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 为正定矩阵,则对任意非零实 n 维列向量 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,有 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB})\boldsymbol{X}>0$,即 $(\boldsymbol{BX})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BX})>0$,于是 $\boldsymbol{BX}\neq\boldsymbol{0}$. 因此,$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,所以 $r(\boldsymbol{B})=n$.

充分性. 因为

$$(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB},$$

所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 为实对称矩阵,由假设 $r(\boldsymbol{B})=n$,所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,从而对任意非零实 n 维列向量 $\boldsymbol{X}$,有 $\boldsymbol{BX}\neq\boldsymbol{0}$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,所以对于 $\boldsymbol{BX}\neq\boldsymbol{0}$,有

$$(\boldsymbol{BX})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BX})>0,$$

即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB})\boldsymbol{X}>0.$$

于是，当 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$ 时 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}>0$，故 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2$，其中 k 为实数，$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 证明当 $k\neq-2$，且 $k\neq0$ 时 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

分析 显然 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正交相似对角矩阵，再证矩阵 $\boldsymbol{B}$ 也正交相似对角矩阵. 于是，利用实对称矩阵为正定矩阵的充分必要条件即可证明结论.

证 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

记对角矩阵

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得 $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{D}$. 于是

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{T}^{-1}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{D}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}.$$

故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2=(k\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{T}\boldsymbol{D}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}})^2\\&=[\boldsymbol{T}(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{D})\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}][\boldsymbol{T}(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{D})\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}]\\&=\boldsymbol{T}(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{D})^2\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{T}\begin{bmatrix}(k+2)^2&&\\&(k+2)^2&\\&&k^2\end{bmatrix}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

由此可得 $$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}(k+2)^2&&\\&(k+2)^2&\\&&k^2\end{bmatrix}.$$

由上述结果可得：当 $k\neq-2$，且 $k\neq0$ 时，$\boldsymbol{B}$ 的所有特征值均大

于零,这时 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,证明 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 仍为正定矩阵.

分析 利用实对称矩阵为正定矩阵$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的全部特征值都大于零这一结论及 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^*$ 之间的关系证明.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,故 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,显然 $\boldsymbol{A}^*$ 是实对称矩阵.

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,由 2.5.1 第 10 题 2°知 $\boldsymbol{A}^*$ 的全部特征值为$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2},\cdots,\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_n}$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,所以 $\lambda_1>0$,$\lambda_2>0,\cdots,\lambda_n>0$,且 $|\boldsymbol{A}|>0$. 于是 $\boldsymbol{A}^*$ 的全部特征值$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2},\cdots,\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_n}$都大于零,故 $\boldsymbol{A}^*$ 为正定矩阵.

说明 本题还有其他证法. 可参照本节第 2 题说明中所列实对称矩阵为正定矩阵的充分必要条件,读者自证.

10. 设 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,证明 $\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$是正定矩阵.

证 因为 n 阶实方阵满足 $\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. 即

$$\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E},\ (2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}.$$

于是 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 为实可逆矩阵,显然 $\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$为实对称矩阵. 所以 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

说明 $\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$为正定矩阵是依据命题:“实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵$\Leftrightarrow$有实可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}$”.

11. 设 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,证明当 $t<\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 时 $\boldsymbol{A}-t\boldsymbol{E}_n$ 为正定矩阵.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,显然 $\boldsymbol{A}-t\boldsymbol{E}$ 仍为实对称矩阵. 又因 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,故 $\boldsymbol{A}-t\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $\lambda_1-t,\lambda_2-t,\cdots,\lambda_n-t$. 由于 $\boldsymbol{A}-t\boldsymbol{E}$ 正定$\Leftrightarrow\lambda_1-t,\lambda_2-t,\cdots,\lambda_n-t$ 皆大于零. 于是当 $t<\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 时 $\boldsymbol{A}-t\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵.

12. 设 A 是 n 阶正定矩阵，证明存在 n 阶正定矩阵 B，使得 $A=B^2$.

证 因为 A 是 n 阶正定矩阵，故存在 n 阶正交矩阵 S，使得

$$S^{\mathrm{T}}AS=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},\ \text{即}\ A=S\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}S^{\mathrm{T}},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的特征值，故 $\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$. 取矩阵

$$B=S\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}S^{\mathrm{T}},$$

于是矩阵 B 为实对称矩阵且其特征值 $\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}$ 均大于零，故 B 为正定矩阵，且

$$B^2=BB=S\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}S^{\mathrm{T}}\cdot S\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}$$

$$=S\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}S^{\mathrm{T}}=A.$$

13. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$\lambda>0$，证明 $B=\lambda E+A^{\mathrm{T}}A$ 为正定矩阵.

证 因为 A 为 $m\times n$ 矩阵，故 $A^{\mathrm{T}}A$ 为 n 阶方阵，所以 $B=\lambda E+A^{\mathrm{T}}A$ 为 n 阶实对称矩阵. 对任意一 n 维列向量 $X\neq O$. 有

$$X^{\mathrm{T}}BX=X^{\mathrm{T}}(\lambda E+A^{\mathrm{T}}A)X=\lambda X^{\mathrm{T}}X+(X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}})(AX)$$

$$= \lambda \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} + (\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX}).$$

因为 $\lambda > 0, \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} > 0, (\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX}) \geqslant 0$，所以

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BX} = \lambda \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} + (\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX}) > 0,$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实反对称矩阵，证明 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^2$ 为正定矩阵.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实反对称矩阵，那么

$$(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^2)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E} - (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2 = \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^2,$$

故 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^2$ 为实对称矩阵. 对于任意一 n 维列向量 $\boldsymbol{X} \neq \boldsymbol{O}$，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^2)\boldsymbol{X} &= \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} - (\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{AX}) \\ &= \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} + (\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{AX}) \\ &= \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} + (\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX}) > 0,\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^2$ 为正定矩阵.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，证明：$\det(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}) > 1$.

证 设 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，因为 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，故 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 显然 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}$ 为实对称矩阵，由 2.5.1 第 4 题知 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}$ 的特征值为 $\lambda_1 + 1, \lambda_2 + 1, \cdots, \lambda_n + 1$. 于是

$$\lambda_i + 1 > 1 \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

由 2.5.1 第 8 题 2° 知

$$\det(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}) = (\lambda_1 + 1)(\lambda_2 + 1)\cdots(\lambda_n + 1) > 1.$$

16. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定矩阵，证明：$\boldsymbol{AB}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

证 “$\Rightarrow$”必要性. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{AB}$ 都是 n 阶正定矩阵，故 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{AB}$ 都是 n 阶实对称矩阵. 即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}, (\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{AB}$，又由 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA}$. 所以 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

“$\Leftarrow$”充分性. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定矩阵，且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，证 $\boldsymbol{AB}$ 是正定矩阵.

首先证 $\boldsymbol{AB}$ 是 n 阶实对称矩阵，事实上 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{AB}$. 故 $\boldsymbol{AB}$ 为对称矩阵.

因为 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2$ 使得 $\boldsymbol{A} =$

$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2$，而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AB}&=(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1)(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2)=\boldsymbol{P}_2^{-1}(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})\boldsymbol{P}_2\\&=\boldsymbol{P}_2^{-1}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}_2,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})$ 仍为可逆矩阵，所以 $\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵，因而其特征值皆大于零. 于是 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值也皆大于零，故 $\boldsymbol{AB}$ 为正定矩阵.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶实对称矩阵，证明：存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{E}_n,\ \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{\Lambda},$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，根据定理：“n 阶实对称矩阵为正定矩阵$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{E}_n$”，知存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1$，使得

$$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}_1=\boldsymbol{E}_n.$$

令 $\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}_1$，显然 $\boldsymbol{B}_1$ 仍为实对称矩阵. 因为实对称矩阵必正交相似对角矩阵，即存在 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{P}_2$，使

$$\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

取 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}&=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}_1)\boldsymbol{P}_2\\&=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_n\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{E}_n,\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)=\boldsymbol{P}_2^{T}(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}_1)\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}.$$

说明 如令二次型 $f_1=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$，$f_2=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BX}$. 本题结论也可叙述为：含 n 个变量的两个实二次型，若其中有一个是正定的，就可用同一个满秩线性替换把两者同时化为标准形.

概率论与数理统计

第一篇 证明题

第一章 随机事件和概率

1.1.1 事件及其关系和运算

1. 设 A,B,C 是任意事件,证明下列关系式:

(1) $(A+C)(B+C)=AB+C$(第二分配律);

(2) $(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})=\varnothing$;

(3) $AB+\bar{A}B+A\bar{B}+\bar{A}\bar{B}-\overline{AB}=AB$;

(4) $(A-B)+(A-C)=A-BC$;

(5) $A-(B+C)=(A-B)-C$.

2. 证明:若 $AB=\varnothing$ 且 $\bar{A}\bar{B}=\varnothing$,则 $\bar{A}=B$.

3. 证明下列等式:

(1) $(A+B)-B=A-AB=A\bar{B}$;

(2) $(A+B)-(AB)=A\bar{B}+\bar{A}B$;

(3) $\overline{(AB)+(CD)}=(\bar{A}+\bar{B})(\bar{C}+\bar{D})$;

(4) $(A+B)(A+\bar{B})+(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})=\Omega$;

(5) $(A+B)(A+C)(B+C)=AB+AC+BC$;

(6) $A-BC=(A-B)+(A-C)$;

(7) $A-(B+C)=(A-B)-C$.

4. 证明下列等式:

(1) $(A+B)+(A+\bar{B})=\Omega$;

(2) $(A+B)(A+\bar{B})=A$;

(3) $(A+B)(\bar{A}+B)(A+\bar{B})=AB$.

5. 证明下列命题：

(1) 若 $A \subset B$，则 $\overline{A} \supset \overline{B}$；

(2) 若 $A \subset B$ 且 $\overline{A} \subset \overline{B}$，则 $A = B$.

(3) 若 A 和 B 互为对立事件，则 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 也互为对立事件.

(4) 设事件 B 的概率为 1，则对于任意事件 A，有

$$P(AB) = P(A), P(A + B) = 1.$$

6. 证明事件 $A, \overline{A}B$ 和 $\overline{A + B}$ 构成完全事件组.

7. 设 A 和 B 任意二事件，证明下列各关系式等价：

$$A \subset B, \quad \overline{A} \supset \overline{B}, \quad A\overline{B} = \varnothing, \quad A + B = B.$$

8. 证明事件运算的对偶律：

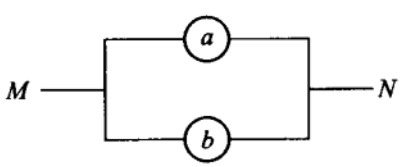
(1) $\overline{\bigcup_{i=0}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A}_i$；

(2) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A}_i$.

9. 证明 $\overline{(A + B)}C = \overline{A}C + \overline{B}C$ 是 $AC = BC$ 的充分和必要条件.

10. 设电路 MN 中有 a 和 b 两个继电器. 以 A 和 B 分别表示 a 和 b 为通路，以 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 分别表示 a 和 b 断路. 试利用电路 MN 的“通”和“断”两种状态，证明事件运算的对偶律：

$$\overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}, \quad \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}.$$



第 10 题　插图

1.1.2　事件的概率

1. 由概率的公理，证明概率的下列性质：对于任意事件 A, B

(1) 不可能事件∅的概率:$P(\varnothing)=0$;

(2) 对立事件的概率:$P(\bar{A})=1-P(A)$;

(3) 概率的减法公式:$P(A-B)=P(A)-P(AB)$;

(4) 概率的加法公式:$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

变式 证明:$P(A\bar{B}+\bar{A}B)=P(A)+P(B)-2P(AB)$.

2. 用古典概率的方法证明恒等式

$$\sum_{k=0}^{n} C_a^k C_b^{n-k} = C_{a+b}^n (n \leqslant a,b).$$

3. 设事件 A 和 B 的概率都等于 $1/2$, 证明 $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$.

4. 设 A 和 B 是任意二事件,证明:

$$P(A\cup B)P(AB) \leqslant P(A)P(B).$$

5. 对于任意二事件 A 和 B, 证明

$$P^2(AB)+P^2(A+B)=P^2(A)+P^2(B)+2P(A\bar{B})P(\bar{A}B).$$

变式 证明

$$P^2(AB)+P^2(\bar{A}B)+P^2(A\bar{B})+P^2(\bar{A}\bar{B}) \geqslant \frac{1}{4},$$

其中等号成立当且仅当

$$P(A)+P(B)=\frac{1}{2},\quad P(AB)=\frac{1}{4}.$$

6. 证明概率的连续性:设 $\{A_n\}$ 是单调事件列:$A_n \subset A_{n+1}$(单调不减事件列)或 $A_n \supset A_{n+1}$(单调不增事件列),记事件 A 为事件列 $\{A_n\}$ 的极限:

$$A=\lim_{n\to\infty} A_n=\begin{cases}\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n, & \text{若}\{A_n\}\text{为单调不减事件列},\\ \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n, & \text{若}\{A_n\}\text{为单调不增事件列},\end{cases}$$

则

$$P(A)=P(\lim_{n\to\infty} A_n)=\lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

7. 设事件 A,B,C 的概率都等于 1/2，且 $P(ABC) = P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})$，证明：

$$2P(ABC) = P(AB) + P(AC) + P(BC) - \frac{1}{2}.$$

8. 当事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 同时出现时，事件 A 也随之出现，证明：

$$P(A) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n-1).$$

9. 对于任意三事件 A,B,C，证明：

(1) $P(AB)+P(AC)+P(BC) \geqslant P(A)+P(B)+P(C)-1$；

(2) $P(A) \geqslant P(AB)+P(AC)-P(BC)$；

(3) 若 $A \subset B$，则 $P(A) \leqslant P(B)$.

10. 设 A 和 B 是任意二事件，证明：

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant \frac{1}{4}.$$

11. 证明：无论是对于放回抽样还是不放回抽样，在每次抽样中不合格品出现的概率只与不合格品所占的比率有关，而与第几次抽样无关.

12. 向正方形 $G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$ 上投掷随机点 $M(X,Y)$，假设落点 M 在 G 上分布均匀. 证明：对于任意实数 x 和 y，有

$$P\{X \leqslant x, Y \leqslant y\} = P\{X \leqslant x\}P\{Y \leqslant y\} = xy.$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中任取一点 P，证明点 P 到 AB 与点 C 到 AB 的距离之比大于 $(n-1)/n$ 的概率 α 等于 $1/n^2$.

14. 假设 A 和 B 是任意二事件. 证明下列不等式：

(1) $P(AB) \leqslant \min\{P(A),P(B)\} \leqslant P(A \cup B)$；

(2) $\max\{P(A),P(B)\} \leqslant P(A \cup B) \leqslant 2\max\{P(A),P(B)\}$.

15. 对于任意二事件 A 和 B，证明：

(1) 只要 $P(B) > 0$，则

$$\frac{P(A)+P(B)-1}{P(B)} \leqslant \frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A)+P(B)}{P(B)};$$

$$P(A\mid B) \geqslant 1-\frac{P(\bar{A})}{P(B)}.$$

(2) 若 $P(B\mid A) \leqslant P(B)$，则 $P(A\mid B) \leqslant P(A)$.

16. 设 $P(A)=a, P(B)=1-b$，证明不等式

$$\frac{a-b}{1-b} \leqslant P(A\mid B) \leqslant \frac{a}{1-b}$$

17. 利用概率论方法证明恒等式

$$1+\frac{A-a}{A-1}+\frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)}+\cdots$$
$$+\frac{(A-a)\cdots 2\times 1}{(A-1)(A-2)\cdots(a+1)a}=\frac{A}{a},$$

其中 A 和 $a(A>a)$ 都是正整数.

18. 证明概率的半可加性：对于任意 $n(n\geqslant 2)$ 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

变式 1 证明：$\sum_{i=1}^{n} P(C_i^{(n)}) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$，其中

$$C_{r+k}^{(n)} = \bigcup_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n} P(A_{j_1}A_{j_2}\cdots A_{j_k}).$$

变式 2 证明：$\prod_{i=1}^{n} P(C_i^{(n)}) \leqslant \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$.

19. 证明一般加法公式：对于任意有穷个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} P(A_iA_j)$$
$$+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n} P(A_iA_jA_k) - \cdots$$
$$+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n).$$

变式 1 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是任意 n 个事件，证明事件 $B_r =$

$\{A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中恰好有 r 个出现$\}(r=0,1,2,\cdots,n)$的概率为：

$$P(B_r)=\sum_{k=0}^{n-r}(-1)^k C_{r+k}^{r}S_{r+k}^{(n)},$$

其中 $S_0^{(n)}=1$，

$$S_{r+k}^{(n)}=\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}P(A_{j_1}A_{j_2}\cdots A_{j_k}).$$

变式 2 设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是任意 n 个事件，证明事件 $B_r=\{A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中至少有 r 个出现$\}(r=0,1,2,\cdots,n)$的概率为：

$$P(B_r)=\sum_{k=0}^{n-r}(-1)^k C_{r+k-1}^{r-1}S_{r+k}^{(n)},$$

其中 $S_0^{(n)}=1$，

$$S_{r+k}^{(n)}=\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}P(A_{j_1}A_{j_2}\cdots A_{j_k}).$$

变式 3 设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是任意 n 个事件，证明

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)\geqslant\frac{\left[\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\right]^2}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)}.$$

20. 对于任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，证明

(1) $P\left(\bigcap_{k=1}^{n}A_k\right)\geqslant 1-\sum_{k=1}^{n}P(\overline{A}_k)$；

(2) $P\left(\bigcap_{k=1}^{n}A_k\right)\geqslant\sum_{k=1}^{n}P(A_k)-(n-1)$.

21. 证明：若 $AB=\varnothing$ 且 $\overline{A}\,\overline{B}=\varnothing$，则 $\overline{A}=B$.

22. 对于任意概率不为 0 和 1 的事件 A 和 B，设 $A\supset B$，$P(B)>0$，证明：$P(\overline{A}+\overline{B})=P(\overline{B})$.

23. 设当事件 A 和 B 同时出现时事件 C 也随之出现，证明：$P(C)\geqslant P(A)-P(\overline{B})$.

1.1.3 独立事件和独立试验

1. 设 A,B 是任意二事件,证明:

(1) 若事件 A 和 B 独立且 $A\subset B$,则 $P(A)=0$ 或 $P(B)=1$;

(2) 若事件 A 和 B 相互独立而且不相容,则 A 和 B 中必有一个是 0 概率事件.

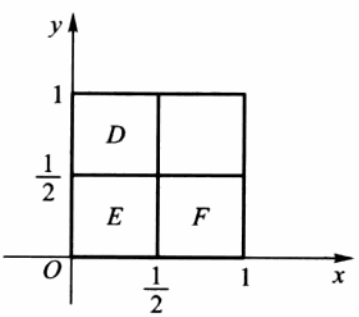
2. 设 $G=\{(x,y):0\leqslant x,y\leqslant 1\}$ 是边长为 1 的正方形. 现在向 G 上均匀地掷随机点,设随机点的落点 (X,Y) 在 G 上分布均匀,证明事件:

$$A=\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\},\quad B=\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\right\},$$

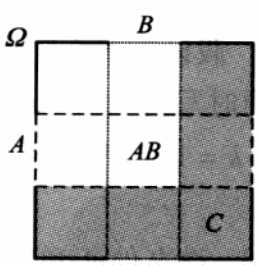
$$C=\left\{\left(X-\frac{1}{2}\right)\left(Y-\frac{1}{2}\right)<0\right\}$$

两两独立,但是不相互独立,而且 AB 与 C 也不独立.

3. 插图中正方形 Ω 的面积等于 1,A,B,C 是 Ω 的三个区域. 现在向 Ω 上均匀地掷随机点,以 A,B 和 C 分别表示事件:随机点"落入区域 A","落入区域 B"和"落入区域 C". 证明:事件 A 和 B 独立,但是事件 A 和 B 关于 C 并不条件独立.



第 2 题　插图



第 3 题　插图

4. 证明:若事件 A 与它自己独立,则 $P(A)=0$ 或 $P(A)=1$.

5. 假设事件 A,B,C 两两独立,证明事件 A,B,C 相互独立的充分必要条件是,事件 A 和 $B-C$ 独立.

变式 可以证明:若事件 A,B,C 相互独立,则事件 A,B,C 两两独立,而且其中任意一个事件与其余二事件的和、差、交都独立,并且逆命题成立.

6. 证明事件 A 和 B 相互独立,假设满足下列条件之一:

(1) 事件 A 和 B 至少一个的概率为 0 或 1;

(2) 事件 A 概率不为 0 和 1,且满足 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$.

7. 证明:(1) 概率为 0 或 1 的事件和任何事件都独立;(2) 概率都不为 0 或 1 的二不相容事件一定不独立.

分析 初学概率论者,往往将"不相容"和"独立"两个不同的概念混淆.需要指出:

(1) 事件不相容的概念是与概率的概念无关,而事件的独立性的概念是在概率意义上的独立性;

(2) 两个不相容事件一般都不独立,只有其中一个事件的概率为 0 或 1 的特殊情形例外.

8. 证明:若二事件 A 和 B 相互独立,则 $\bar{A}$ 和 B,A 和 $\bar{B}$,$\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 也都相互独立.

变式 证明:若事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n,\cdots$ 相互独立,则将它们之中任意 $m(2\leqslant m\leqslant n)$ 个事件换成其对立事件后,所得 n 个事件仍然相互独立.

9. 假设有四个同样球,其中三个球上分别写有 1,2,3,而另一球上同时写有 1,2,3.现在随意抽取一球,考虑事件 $A_k = \{$球上写有 $k\}(k=1,2,3)$.证明事件 A_1,A_2,A_3 两两独立但三个事件不独立.

10. 设事件 A 和 $B_i(i=1,2)$ 独立,而且 B_1 与 B_2 不相容,证明 A 和 B_1+B_2,B_1-B_2,B_1B_2 独立.

11. 证明:对于任意二事件 A 和 B,下列 4 个等式都是 A 和 B 独立的充分必要条件:

(1) $P(B|A) = P(B)$;

(2) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$;

(3) $P(A|B) = P(A)$;

(4) $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

12. 将一枚均匀对称的色子独立地接连掷两次,设 $A = \{$第一次掷出偶数点$\}$, $B = \{$第二次掷出奇数点$\}$, $C = \{$两次点数之和是奇数$\}$,证明事件 A,B,C 两两独立,但是不相互独立.

13. 将一枚完全对称的硬币接连掷 $n(n \geqslant 2)$ 次,以 A 表示事件"正面最多出现一次",以 B 表示事件"正面和反面各至少出现一次",证明:

(1) 当 $n = 1,2$ 时事件 A 和 B 不独立;

(2) 当 $n = 3$ 时事件 A 和 B 独立.

14. 证明:对于伯努利试验,只要试验成功的概率不为 0,则随着试验的不断重复以概率 1 迟早会成功.

15. 设 p 为试验成功的概率, $q = 1 - p$; ν_n 表示 n 次伯努利试验成功的次数,证明事件 $\{\nu_k = k\}$ 的概率为(伯努利公式):

$$P\{\nu_k = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} (k = 0,1,2,\cdots,n).$$

16. 将一枚均匀对称的硬币重复掷 $n = 2k + 1$ 次,证明事件"正面出现的次数多于反面"和事件"正面出现的次数不多于反面"的概率相等.

17. 证明 $n(n \geqslant 2)$ 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 独立的充分和必要条件是:其中任一事件与其余各事件之一切可能的交独立,即对于一切 $1 \leqslant m \leqslant n - 1$ 和两两不等的 $1 \leqslant i_0,i_1,\cdots,i_m \leqslant n$, 有

$$P\left(A_{i_0} \cap \left[\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right]\right) = P(A_{i_0}) P\left(\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right).$$

18. 设事件 A 和 B, 以及 A 和 C 独立. 证明:

(1) 若 $B \supset C$, 则 A 与 $B - C$ 独立;

(2) 若 $BC = \varnothing$, 则 A 与 $B + C$ 独立.

第二章 随机变量及其分布

1.2.1 随机变量的分布函数

1. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数,证明下列等式:

$$P\{a < X \leqslant b\} = F(b) - F(a),$$

$$P\{X = a\} = F(a) - F(a-0),$$

$$P\{X < a\} = F(a-0),$$

$$P\{a \leqslant X \leqslant b\} = F(b) - F(a-0),$$

$$P\{X \geqslant a\} = 1 - F(a-0).$$

2. 设 $F(x)$ 是任意随机变量 X 的分布函数:$F(x) = P\{X \leqslant x\}$ $(-\infty < x < +\infty)$,证明它具有如下基本性质:

(1) $F(x)(0 \leqslant F(x) \leqslant 1)$ 是单调不减函数;

(2) $F(x)$ 是右连续函数:对于一切 $x(-\infty < x < +\infty)$,

$$F(x) = \lim_{t \to x+0} F(t) = F(x+0).$$

(3) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$,其中

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x), \quad F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x).$$

变式 假设函数 $F(x)$ 满足上面的条件(1)~(3),证明是随机变量的分布函数.

3. 证明函数 $G(x) = P\{X < x\}$ $(-\infty < x < +\infty)$ 左连续.

变式 证明,函数 $G(x)$ 具有如下基本性质:单调不减、左连续且在 $-\infty$ 等于 0 而在 $+\infty$ 等于 1,并通过函数 $G(x)$ 表示事件 $\{X \leqslant a\}$, $\{X = a\}$, $\{a < X < b\}$ 的概率.

4. 设 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 是随机变量的分布函数,a 和 b 是非负常数且 $a + b = 1$,证明:

$$F(x) = aF_1(x) + bF_2(x)$$

也可以做随机变量的分布函数.

5. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布,其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

证明随机变量 $Y = F(X)$ 在区间(0,1)上服从均匀分布.

6. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 关于直线 $x = a$ 对称,证明 X 分布函数 $F(x)$ 一定满足

$$F(a - x) + F(a + x) = 1(-\infty < x < +\infty).$$

7. 称随机变量 X 为对称的,如果 X 和 $-X$ 同分布. 设 $F(x)$ 是 X 的分布函数,证明 X 是对称随机变量的充分和必要条件是: $F(x) = 1 - F(-x-0)$.

8. 证明随机变量 $Y = F(X)$ 在区间[0,1]上服从均匀分布,假设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是,

(1) 严格单调的连续函数;

*(2) 连续函数.

9. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布,$G(x)$ 是区间[0,1]上的均匀分布函数. 证明随机变量 $Y = G(X)$ 的概率分布不是区间[0,1]上的均匀分布.

10. 向正方形 $G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant a\}$ 上均匀地投掷随机点,以 (X,Y) 表示随机点落点的坐标. 证明随机变量 $U = |X - Y|$ 和 $V = \min\{X,Y\}$ 有同一分布函数.

11. 设 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 是随机变量的分布函数,$f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是其相应的概率密度,证明 $F_1(x)F_2(x)$ 是分布函数,其密度为 $f_1(x)F_2(x) + F_1(x)f_2(x)$,而不是 $f_1(x)f_2(x)$.

12. 设 X 是连续型随机变量,C 是常数,证明随机变量 $Y = X + C$ 也是连续型的.

13. 设 $F(x)$ 是分布函数,而且 $F(0) = 0$,证明,函数

$$G(x) = \begin{cases} F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right), & \text{若 } x \geqslant 1, \\ 0, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$$

是分布函数.

14. 设 $F(x)$ 是分布函数,证明:对于任意 $h>0$,函数

$$G(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} F(u)\,\mathrm{d}u$$

是分布函数.

15. 证明:随机变量 X 取某个 $x=a$ 为值的概率不等于 0,当且仅当 X 的分布函数在点 $x=a$ 不连续.

16. 设 $f(x)$ 是随机变量 X 的概率密度,并且关于原点对称:$f(x)=f(-x)$,$F(x)$ 是分布函数,证明:对于任意 $a>0$,有

(1) $F(-a)=1-F(a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$;

(2) $P\{|X|<a\}=2F(a)-1$;

(3) $P\{|X|>a\}=2[1-F(a)]$.

17. 设 $F(x)$ 是分布函数,证明:

(1) $\lim\limits_{x\to 0+0} x\int_x^{+\infty}\frac{1}{t}\mathrm{d}F(t)=0$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\int_x^{+\infty}\frac{1}{t}\mathrm{d}F(t)=0$.

1.2.2 离散型随机变量

1. 设 $n\leqslant N_1\leqslant N, N_2=N-N_1$,证明恒等式:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n}=1.$$

2. 假设随机变量 X 服从参数为 (n,p) 的二项分布,设

$$m_0=\begin{cases}(n+1)p-1 \text{ 和 } (n+1)p, & \text{若 } (n+1)p \text{ 是整数},\\ [(n+1)p], & \text{若 } (n+1)p \text{ 非整数},\end{cases}$$

其中[a]表示实数 a 的整数部分. 证明:

$$P\{X = m_0\} = \max_k P\{X = k\}.$$

3. 假设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布:

$$p(k) = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}(k = 0,1,2,\cdots),$$

证明当 $k = k_0$ 时 $p(k)$ 达到最大值,其中

$$k_0 = \begin{cases} [\lambda], & \text{若 } \lambda \text{ 非整数,} \\ \lambda - 1 \text{ 和 } \lambda, & \text{若 } \lambda \text{ 是整数.} \end{cases}$$

4. 证明超几何分布的极限分布是二项分布:设随机变量 X 服从参数为(n,N,M)的超几何分布

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad (k = 0,1,\cdots,n)$$

其中 $n \geqslant 1, M < N$ 是正整数,存在常数 $p(0 < p < 1)$,使

$$\lim_{M\to\infty} \frac{M}{N} = p.$$

证明:对于任意正整数 $n \geqslant 1, k = 0,1,\cdots,n$,有

$$\lim_{M\to\infty} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

*5. 证明二项分布的极限分布是泊松分布:设随机变量 X 服从参数为(n,p_n)的二项分布,且存在常数 $\lambda > 0$,使

$$\lim_{n\to\infty} np_n = \lambda,$$

则对于任意 $k = 0,1,2,\cdots$,有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

6. 假设某地区一年内发生大暴雨的次数 X 和一般暴雨的次数 Y 相互独立且分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布. 证明在一年共发生了 $n(n \geqslant 0)$ 次暴雨的条件下,大暴雨次数 X 的条件概率分布是二项分布.

7. 假设一日内到过某商店的顾客人数服从参数为 λ 的泊松

分布，而每个顾客实际购物的概率为 p. 设分别以 X 和 Y 表示一日内到过该商店的顾客中购物的人数和未购物的人数，证明 X 和 Y 的概率分布都是泊松分布.

8. 设 X 表示 n 次独立重复试验（伯努利试验）成功的次数，每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，证明事件“成功次数 X 为奇数”的概率 $\alpha=0.5$，当且仅当 $p=0.5$.

*9. 设 X 是只取正整数为值的随机变量，证明它服从几何分布：

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}(k=1,2,\cdots,n,\cdots;0<p<1),$$

当且仅当对于任意正整数 $n\geqslant 1$ 和 $m\geqslant 1$，有

$$P\{X=m+n\mid X>n\}=P\{X=m\}.$$

10. 假设箱子中总共有 $a+b$ 个同样形状的小球，其中恰好 a 个是红球. 现在从箱中一个一个地将球取出，且取出的每个球在取下一个球之前放回箱中，直到恰好取出 r 个红球为止. 以 X 表示最后取出的球的个数，证明：X 服从参数为 (r,p) 的负二项分布，其中 $p=a/(a+b)$.

11. 记 $b(m,n,p)=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}$，$\lambda=np$，证明：

$$\frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{m}{n}\right)^m\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\leqslant b(m,n,p)\leqslant\frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-m}.$$

*12. 考虑泊松随机事件流. 以 $\nu(t)$ 表示在长为 t 的时间内事件出现的次数. 记

$$p_m(t)=P\{\nu(t)=m\}(m=0,1,2,\cdots),$$

证明存在常数 $\lambda>0$，使 $p_m(t)$ 满足微分方程和相应的初始条件：

$$\frac{\mathrm{d}p_m(t)}{\mathrm{d}t}=-\lambda p_m(t)+\lambda p_{m-1}(t);$$

$$p_0(0)=1,\quad p_m(0)=0,\quad m\geqslant 1,$$

并求方程的解.

1.2.3 连续型随机变量

1. 证明：(1) 连续型随机变量等于任何给定值的概率为 0；

(2) 二连续型随机变量之和未必是连续型随机变量.

2. 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同是区间 $[a,b]$ 上的概率密度函数. 证明:

(1) $f(x)+g(x)$ 不是概率密度函数;

(2) 对于任意 $\alpha(0<\alpha<1)$, $\alpha f(x)+(1-\alpha)g(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的概率密度函数.

3. 证明函数

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (-\infty<x<+\infty)$$

可以做随机变量的概率密度.

变式 设 $\sigma>0$, $-\infty<\mu<\infty$ 是常数, 证明函数

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty<x<+\infty)$$

可以做随机变量的概率密度.

4. 设 $X\sim N(0,1)$, 证明随机变量

$$Y=\begin{cases} X, & \text{若}|X|\leqslant 1,\\ -X, & \text{若}|X|>1 \end{cases}$$

服从标准正态分布.

5. 设 $-\infty<a<b<+\infty$, $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 证明:

(1) 若 a 和 b 位于 μ 同侧, 则概率 $P\{a<X<b\}$ 有最大值;

(2) 若 μ 位于 a 和 b 之间, 则概率 $P\{a<X<b\}$ 无最大值.

6. 设 $\Phi(x)$ 是标准正态随机变量 X 的分布函数, 而

$$\operatorname{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt, \quad x>0$$

称作误差函数. 证明函数 $\Phi(x)$ 与 $\operatorname{erf}(x)$ 的如下关系:

$$\operatorname{erf}(x)=2\Phi(\sqrt{2\pi})-1, \quad \Phi(x)=\frac{1}{2}\left[1+\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right].$$

7. 设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数, 证明: 对于实数 $a>0$, 有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1-\Phi\left(x+\frac{a}{x}\right)}{1-\Phi(x)}=e^{-a}.$$

8. 假设 $X \sim N(0,\sigma^2)$. 试证明对于任意 $x>0$,有

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\left(\frac{\sigma}{x}-\frac{\sigma^3}{x^3}\right) < P\{X \geqslant x\} < \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\frac{\sigma}{x}.$$

9. 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数,证明对于任意常数 $a>0$,概率 $P\{F(X) \leqslant a\}$ 的值与参数 μ 和 σ^2 无关.

10. 设 $\sigma>0$, $-\infty<\mu<+\infty$ 是任意常数,证明函数 $\varphi(x)$ 可以做随机变量的密度,其中

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

11. 假设一大型设备在任何长为 t 的时间内出现故障的次数 $\nu(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布,证明相继出现两次故障的时间间隔 T 服从参数为 λ 的指数分布.

12. 证明:在泊松随机质点流中,连续出现 $n+1$ 个质点的度过的时间 T_n 服从参数为 λ 的 n 阶厄兰(Erlang)分布.

13. 设随机变量 X 服从指数分布,证明随机变量 $Y=\min\{X,2\}$ 的分布函数恰好有一个间断点.

14. 设 X 是只取正值的随机变量,证明对于任意 $x>0, t>0$,

$$P\{X \leqslant x+t \mid X > t\} = P\{X \leqslant x\}$$

当且仅当 X 服从指数分布.

15. 假设一种电池的寿命 X 服从指数分布,已知这种电池的平均寿命为 200 h,证明随意一只电池在已经使用了 80 h 的条件下,它至少还能再使用 80 h 的条件概率,等于它最初可以使用 80 h 的概率.

16. 设随机变量 X 服从对数正态分布,证明 $Y=1/X$ 也服从对数正态分布.

17. 若 $\ln X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 X 服从参数为 (μ,σ^2) 对数正态分布.

18. 设随机变量 X 服从柯西分布,其概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

证明随机变量 $Y = \arctan X$ 服从均匀分布.

*19. 某装置从 0 时开始运转,第一次故障发生在时刻 X. 假设该装置在 0 时之前无故障而在 t 到 $t + \Delta t$ 内发生故障的条件概率为 $\lambda(t)$,证明 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda(x)\exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right\}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0. \end{cases}$$

20. 设随机变量 X 服从标准正态分布,证明 $Y = X^2$ 服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

1.3.1 联合分布的一般性质

1. 设随机变量 X 与它自己独立，证明存在常数 C，使 $P\{X=C\}=1$.

2. 证明二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}1, & \text{若 } x+y\geqslant 1,\\ 0, & \text{若 } x+y<1\end{cases}$$

不是二元分布函数.

3. 假设随机变量 X 的分布函数 $F_1(x)$ 在点 $x=a$ 连续，而随机变量 Y 的分布函数 $F_2(y)$ 在点 $y=b$ 连续，证明 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$ 在点 (a,b) 连续.

4. 设随机变量 X 区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布，而 Y 在区间 $(0,X)$ 上服从均匀分布. 证明随机变量 Y 在区间 $(0,2)$ 上不服从均匀分布.

5. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是严格单调的连续函数，而 Y 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布，证明随机变量 $U=F^{-1}(Y)$ 与 X 有相同的分布函数，其中 $x=F^{-1}(y)$ 是 $F(x)$ 的反函数.

6. 设 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 为二概率密度函数，而 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 为其相应的分布函数，证明对于任意常数 $\alpha(-1<\alpha<1)$，二元函数

$$f(x,y)=f_1(x)f_2(y)\{1+\alpha[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}$$

(1) 是联合概率密度；

(2) 其两个边缘密度恰好为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.

7. 证明二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & \text{若 } \min\{x,y\}<0,\\ \min\{x,y\}, & \text{若 } 0\leqslant \min\{x,y\}<1,\\ 1, & \text{若 } \min\{x,y\}\geqslant 1,\end{cases}$$

是二随机变量的联合分布函数,而且相应的随机变量同分布.

8. 假设随机变量 X 和 Y 独立同分布,证明,对于任意 $a<b$,有

$$P\{a<\min[X,Y]\leqslant b\}=[P\{X>a\}]^2-[P\{Y>b\}]^2.$$

9. 设 X 是只有两个可能值的离散型随机变量,Y 是连续型随机变量,而且 X 和 Y 相互独立,证明随机变量 $Z=X+Y$ 连续型随机变量.

10. 设随机变量 X 和 Y 独立,X 服从参数为 $p=1/2$ 的 $0-1$ 分布,而 Y 服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布,证明随机变量 $Z=X+Y$ 的概率分布仍然是均匀分布.

分析 该题提供了一个例子:若 X 是离散型随机变量,Y 是连续型随机变量,并且相互独立,则 $X+Y$ 也一定是连续型随机变量;但是,假如 X 和 Y 不独立,则未必.

11. 假设一微波线路有两个中间站,它们无故障的时间 X 和 Y 是随机变量,其联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.01x}-e^{-0.01y}-e^{-0.01(x+y)}, & \text{若 } x\geqslant 0,y\geqslant 0,\\ 0, & \text{若不然.}\end{cases}$$

证明 X 和 Y 相互独立.

12. 假设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且同服从参数为 λ 的指数分布,证明随机变量 $X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

1.3.2 多元正态分布

1. 设随机变量 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且相互独立,证明:对于任意常数 $a,b(ab\neq 0)$,$aX\pm bY\sim N(a\mu_1\pm b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$. 特别,当 $a=b=1$ 时 $X\pm Y\sim N(\mu_1\pm\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

2. 证明参数为 $(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 二元正态分布的两个边缘分布——X 的分布和 Y 的分布都是正态分布：$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

3. 设随机向量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \frac{1+\sin x \sin y}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \quad (-\infty < x,y < +\infty),$$

证明它的两个边缘密度都是标准正态密度.

4. 设 $\varphi(x)$ 是标准正态概率密度；$u(x)$ 是连续奇函数，在区间 $(-1,1)$ 之外等于 0，且满足

$$|u(x)| \leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi e}}.$$

证明：

(1) 函数 $\varphi(x)\varphi(y) + u(x)u(y)$ 是某随机向量 (X,Y) 的二元概率密度；

(2) 随机变量 X 和 Y 都服从正态分布；

(3) 随机向量 (X,Y) 的概率分布，不是二元正态分布.

5. 假设随机向量 (X,Y) 的分布密度为

$$f(x,y) = C\exp\{-2x^2 - y^2 - 8x + 4y - 13\},$$

其中 C 是常数. 证明：对于适当选择的常数 C，(X,Y) 服从二元正态分布.

6. 假设随机变量 $X_{11},X_{12},X_{21},X_{22}$ 独立同标准正态分布，证明行列式

$$X = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{vmatrix}$$

的概率密度为(拉普拉斯分布)

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

7. 假设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从标准正态分布，证明随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 相互独立.

8. 假设随机向量 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2}[\varphi(x) + \varphi(x)],$$

其中 $\varphi_1(x,y)$ 和 $\varphi_2(x,y)$ 都是二元正态密度，且它们的边缘密度的数学期望都为 0，方差都为 1，而它们的相关系数分别为 $\rho_1 = 1/3$ 和 $\rho_2 = -1/3$. 证明

(1) $f(x,y)$ 不是二元正态密度；

(2) X 和 Y 都服从标准正态分布；

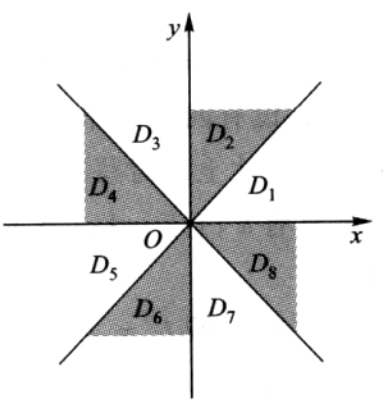
(3) X 和 Y 不相关；

(4) X 和 Y 不独立.

分析 该题表明，(1) X 和 Y 都服从正态分布，但是它们的联合分布不是正态分布；(2) X 和 Y 都服从正态分布，并且不相关，但是并不独立；(3) 关键在于 X 和 Y 的联合分布不是二维正态分布，故不能保证“X 和 Y 不相关”与“X 和 Y 独立”等价.

9. 随机变量 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的对数正态分布，当且仅当 $\ln X \sim N(\mu,\sigma^2)$.

10. 设独立随机变量 X 和 Y 都服从对数正态分布，证明随机变量 $U = XY$ 也服从对数正态分布.



11 题图

11. 设 $\varphi(x)$ 是标准正态密度，考虑二元函数

$$f(x,y) = \begin{cases} 2\varphi(x)\varphi(y), & \text{若}(x,y) \in G = D_2 \cup D_4 \cup D_6 \cup D_8, \\ 0, & \text{若}(x,y) \in \overline{G} = D_1 \cup D_3 \cup D_5 \cup D_7, \end{cases}$$

其中区域 G 如本例插图所示. 证明 $f(x,y)$ 是某随机向量 (X,Y) 的概率密度，且随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布.

1.3.3 随机变量的独立性

1. 证明:若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立,则其中任意 $m(m \geqslant 2)$ 个随机变量也相互独立.

2. 假设连续型随机变量 X 和 Y 相互独立,$a,b,c,d(a < b, c < d)$ 是任意实数,证明事件 $A = \{a < X < b\}$ 和 $B = \{c < Y < d\}$ 相互独立.

3. 假设随机变量 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x,y) = G(x)[H(y) - H(-\infty)](-\infty < x, y < +\infty),$$

其中

$$G(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} G(x), \quad H(-\infty) = \lim_{y \to -\infty} H(y),$$

$$H(+\infty) = \lim_{y \to +\infty} H(y)$$

存在,证明 X 和 Y 相互独立.

4. 设有四张同样的卡片,其中三张卡片上分别写有 1,2,3,而另一张卡片上同时写有 1,2,3. 设随意抽取一张卡片,记 $A_k = \{$卡片上写有 $k\}(k = 1,2,3)$,证明事件 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立.

5. 向区域 $G = \{(x,y): |x| + |y| \leqslant 2\}$ 上均匀地掷一随机点 (X,Y),证明随机变量 X 和 Y 不独立.

6. 假设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{4}(1 + xy), & \text{若 } |x| < 1, |y| < 1, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

证明随机变量 X 和 Y 不独立,但是 X^2 和 Y^2 独立.

7. 假设离散型随机变量 X 和 Y 独立同分布:

$$P\{X = x_k\} = P\{Y = y_k\} = p_k (0 < p_k < 1),$$

证明

$$P\{X = Y\} = \sum_k p_k^2.$$

8. 假设连续型随机变量 X 和 Y 相互独立，证明 $P\{X = Y\} = 0$.

9. 假设随机变量 X 和 Y 独立同服从参数为 $p(0 < p < 1)$ 的 0－1分布，随机变量

$$Z = \begin{cases} 0, & \text{若 } X + Y \text{ 为奇数}, \\ 1, & \text{若 } X + Y \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

证明：当 $p = 0.5$ 时，随机变量 X, Y, Z 两两独立，但是对于其他 $p(0 < p < 1)$，X, Y, Z 不独立.

10. 假设试验 E 每次试验成功的概率为 p. 将试验 E 独立地一次一次进行，以 X 表示第一次成功之前失败的次数，Y 表示前两次成功之间失败的次数，证明 X 和 Y 同分布并且相互独立.

11. 对于任意二事件 A_1, A_2，考虑二随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若事件 } A_i \text{ 出现}, \\ 0, & \text{若事件 } A_i \text{ 不出现} \end{cases} \quad (i = 1,2).$$

证明随机变量 X_1 和 X_2 独立的充分与必要条件，是事件 A_1 和 A_2 相互独立.

12. 假设随机变量 ν 服从参数为 n 的泊松分布，向区间 $(0,1]$ 上独立地掷 ν 个随机点，以 $X_i(i = 1,2,\cdots,n)$ 表示落入区间 $((i-1)/n, 1/n]$ 的点数，证明随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立.

13. 掷两枚均匀的色子，以 U 和 V 分别表示掷出的最大点数和最小点数，证明随机变量 U 和 V 不独立.

1.3.4 随机向量函数的分布

1. 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 (m,p) 和 (n,p) 的二项分布，并且相互独立，证明 $U = X + Y$ 服从参数为 $(m+n,p)$ 的二项分布.

2. 设某地区一年内发生大暴雨的次数 X 和一般暴雨的次数 Y，相互独立且分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布，证明在一年共发生了 $n(n \geqslant 0)$ 次暴雨的条件下，大暴雨次数 X 的条件概率分布是二项分布.

3. 证明 Γ 分布的可加性：设随机变量 X 和 Y 相互独立，分别服从参数为 (α_1,λ) 和 (α_2,λ) 的 Γ 分布，则随机变量 $U = X + Y$ 服从参数为 $(\alpha_1 + \alpha_2,\lambda)$ 的 Γ 分布.

4. 假设随机变量 X 和 Y 独立同服从柯西分布，其密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

证明随机变量 $U = (X + Y)/2$ 服从柯西分布.

5. 假设 X 是非负连续型随机变量，而随机变量 Y 在区间 $(0,X)$ 上均匀分布，证明 $X - Y$ 和 Y 独立，当且仅当 X 的概率密度为

$$f_1(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0. \end{cases}$$

6. 设随机变量 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$，证明：$Z = X + Y$ 是连续型随机变量，其概率密度

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)\,dy;$$

特别，若 X 和 Y 独立，则（此式称作 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 的卷积公式.）

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(z-x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(z-y)f_2(y)\,dy.$$

7. 设随机变量 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$，证明商 $Z = X/Y$ 是连续型随机变量，其概率密度

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(zy,y)\,|y|\,dy;$$

特别，若 X 和 Y 独立，则

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(zy)f_2(y)\,|y|\,dy.$$

8. 假设随机变量 X 在区间 $[0,1]$ 上均匀分布，$X = 0.X_1X_2\cdots$，其中 $X_i(i = 1,2,\cdots)$ 只取 $0,1,\cdots,9$ 为值，证明随机变量列 X_1，$X_2,\cdots$ 独立同分布.

9. 假设随机变量 X 和 Y 相互独立，同服从参数为 λ 的指数分布，证明随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X/Y$ 相互独立.

10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的指数分布，证明随机变量 $U = X - Y$ 和 $V = \min\{X,Y\}$ 相互独立.

11. 假设随机变量 $X_1,\cdots,X_m$ 相互独立，服从参数相应为 $(\alpha_1,\lambda),\cdots,(\alpha_m,\lambda)$ 的 Γ 分布，其中 $\alpha_i > 0,\lambda > 0$，证明 $X = X_1 + \cdots + X_m$ 服从参数为 (α,λ) 的 Γ 分布，其中 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_m$.

*12. 假设对于任意 $t > 0$，随机变量 $\nu(t)$ 服从参数为 $\lambda t(\lambda > 0)$ 的泊松分布. 利用泊松流的性质，对于任意 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n < \infty\ (n \geqslant 1)$，证明

$$P\{\nu(t_1) = k_1,\nu(t_2) = k_2,\cdots,\nu(t_n) = k_n\}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{t_1^{k_1}(t_2 - t_1)^{k_2-k_1}\cdots(t_n - t_{n-1})^{k_n-k_{n-1}}}{k_1!(k_2 - k_1)!\cdots(k_n - k_{n-1})!}\lambda^{k_n}e^{-\lambda_n}, \\ \qquad\qquad 若\ 0 \leqslant k_1 \leqslant k_2 < \cdots < k_n, \\ 0, \qquad\qquad 若不然. \end{cases}$$

第四章 随机变量的数字特征

1.4.1 一般性质

1. 设 X 的数学期望为 $\mu = EX$，证明当常数 $C = \mu$ 时 $E(X - C)^2$ 取最小值：

$$E(X-\mu)^2 = \min_C E(X-C)^2.$$

2. 证明：对于任意随机变量 X，只要其方差存在，则 $DX \geqslant 0$，而且 $DX = 0$ 的充分必要条件是 X（以概率 1）为常数：存在常数 $C > 0$，使 $P\{X = C\} = 1$，并且 $C = EX$.

3. 设随机变量 X 服从柯西（Cauchy）分布，其概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}(-\infty < x < +\infty),$$

证明 EX 不存在，而 $E\min\{|X|,1\}$ 存在.

4. 假设随机变量 X 和 Y 相互独立服从同一正态分布 $N(0,\sigma^2)$，证明：

$$E\max\{|X|,|Y|\} = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

5. 设随机变量 $X_{ij}(i,j = 1,2,\cdots,n)$ 相互独立，且数学期望存在，证明：以 X_{ij} 为元素的 n 阶行列式的数学期望，等于数学期望 EX_{ij} 为元素的 n 阶行列式，即

$$\Delta = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}, \quad E\Delta = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix}.$$

6. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望 EX 和 EY 存在，证明：

(1) $E(X+Y)=EX+EY$；

(2) 假如 X 和 Y 独立，则 $EXY=EX\,EY$.

7. 假设 X 是非负随机变量，只取有限个值 $x_1,x_2,\cdots,x_m$，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{EX^{n+1}}{EX^n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{EX^n}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}.$$

8. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 是同分布的正值随机变量，其数学期望存在，证明：对于任意 $k(1\leqslant k\leqslant m)$，有

$$E\left[\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_m}\right]=\frac{k}{m}.$$

9. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，证明：如果 EX 存在，则

$$EX=-\int_{-\infty}^{0}F(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x,$$

$$E|X|=\int_{-\infty}^{0}F(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x.$$

10. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，证明：如果 EX^k $(k>0)$ 存在，则

$$\lim_{x\to+\infty}x^k[1-F(x)]=0,\quad \lim_{x\to-\infty}x^kF(x)=0.$$

11. 设 X 和 Y 是相互独立取自然数为值的随机变量，且 EX 和 EY 存在，证明：

$$E\min\{X,Y\}=\sum_{m=1}^{+\infty}P\{X\geqslant m\}P\{Y\geqslant m\}.$$

12. 设 X 是只取自然数为值的随机变量，且 EX 存在，证明：

(1) $EX=\sum_{m=1}^{+\infty}P\{X\geqslant m\}$；

(2) $DX=2\sum_{m=1}^{+\infty}mP\{X\geqslant m\}-EX(EX+1)$.

13. 设 $\alpha_k=EX^k,\mu_k=E(X-EX)^k$ 相应为随机变量 X 的 k 阶

原点矩和 k 阶中心矩. 证明原点矩和中心矩的下列换算公式：对于任意正整数 $k = 1,2,\cdots$，有

$$\alpha_k = \sum_{r=0}^{k} C_k^r \mu_{k-r} \alpha_1^r, \quad \mu_k = \sum_{r=0}^{k} C_k^r (-\alpha_1)^{k-r} \alpha_r,$$

特别，

$$\begin{cases} \alpha_0 = 1, \\ \alpha_1 = EX, \\ \alpha_2 = \mu_2 + \alpha_1^2, \\ \alpha_3 = \mu_3 + 3\alpha_1\mu_2 + \alpha_1^3, \\ \alpha_4 = \mu_4 + 4\alpha_1\mu_3 + 6\alpha_1^2\mu_2 + \alpha_1^4; \end{cases} \qquad \begin{cases} \mu_0 = 1, \\ \mu_1 = 0, \\ \mu_2 = \alpha_2 - \alpha_1^2, \\ \mu_3 = \alpha_3 - 3\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1^3, \\ \mu_4 = \alpha_4 - 4\alpha_1\alpha_3 + 6\alpha_1^2\alpha_2 - 3\alpha_1^4. \end{cases}$$

14. 假设随机变量 X 和 Y 的 EX^2 和 EY^2 存在，证明协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 存在，并且

$$\operatorname{cov}(X,Y) = EXY - EX\,EY.$$

15. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 两两的相关系数都是 ρ，证明：

$$\rho \geqslant -\frac{1}{n-1}.$$

16. 设随机向量服从二元正态分布 $N_2(0,0;1,1;\rho)$，证明：

$$E \max\{X,Y\} = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

1.4.2 概率论中常见的不等式

1. 证明：(1) 对于任意 $x > 0$，

$$\int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leqslant \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}};$$

(2) 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，则

$$P\{|X-\mu| > \varepsilon\sigma\} \leqslant \frac{2}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}}.$$

2. 证明:对于任意 $\varepsilon>0$,

(1)

$$P\{|X_1+X_2|>\varepsilon\}\leqslant P\left\{|X_1|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}+P\left\{|X_2|>\frac{\varepsilon}{2}\right\};$$

(2)

$$P\left\{\left|\sum_{k=1}^{m}X_k\right|>\varepsilon\right\}\leqslant P\left\{\sum_{k=1}^{m}|X_k|>\frac{\varepsilon}{m}\right\}.$$

3. 设随机变量 X 的数学期望和方差都存在,对于任意 $\varepsilon>0$,证明不等式:

$$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2},$$

或

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

4. 设 X 是任一非负(离散型或连续型)随机变量,已知 $\sqrt{X}$ 的数学期望存在,而 $\varepsilon>0$ 是任意实数,证明(马尔科夫[Марков])不等式:

$$P\{X\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{E\sqrt{X}}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

变式 随机变量 X 的 $r(r>0)$ 阶绝对原点矩 $E|X|^r$ 存在,则

$$P\{|X|>\varepsilon\}\leqslant\frac{E|X|^r}{\varepsilon^r}.$$

5. 假设 $g(x)(-\infty<x<\infty)$ 是任意非负偶函数,在 $(-\infty,\infty)$ 上单调不减,而且有界:$|g(x)|\leqslant K$,证明:

$$P\{|X|\geqslant\varepsilon\}\geqslant\frac{Eg(X)-g(\varepsilon)}{K},\quad\varepsilon>0.$$

6. 假设 A 是直线上的任一集合,$f(x)$ 是连续或分段连续函数[①],X 是有数学期望 $Ef(X)$ 的任意随机变量.证明:

---

① 严格地说,只要 A 是博雷尔(Borel)集合,而 $f(x)$ 是博雷尔函数,则不等式成立.

(1) 若 $f(x) \geqslant \varepsilon > 0, x \in (-\infty, \infty)$, 则

$$P\{X \in A\} \leqslant \frac{Ef(X)}{\varepsilon};$$

(2) 若 $f(x) \leqslant 1, x \in A; f(x) \leqslant 0, x \notin A$, 则

$$P\{X \in A\} \geqslant Ef(X).$$

7. 设随机变量 X 和 Y 有二阶原点矩, 证明(柯西 - 施瓦兹[Cauchy-Schwarz])不等式

$$(EXY)^2 \leqslant EX^2 EY^2,$$

并利用此不等式证明 X 和 Y 的相关系数 ρ 的绝对值不大于 1.

变式 证明不等式(柯西 - 施瓦兹不等式的另一种形式):

$$|\operatorname{cov}(X,Y)| \leqslant \sqrt{DX}\sqrt{DY} \text{ 或 } [\operatorname{cov}(X,Y)]^2 \leqslant DX\,DY.$$

*8. 设 $E|X|^\alpha < \infty, E|Y|^\beta < \infty$, 其中 $\alpha > 1, \beta > 1, 1/\alpha + 1/\beta = 1$, 证明(赫尔德[Hölder])不等式:

$$|EXY| \leqslant (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} (E|Y|^\beta)^{\frac{1}{\beta}}.$$

9. 证明闵可夫斯基(Минковский)不等式: 只要 $E|X|^r < \infty, E|Y|^r < \infty (r \geqslant 1)$, 则

$$E|X+Y|^r \leqslant (E|X|^r)^{\frac{1}{r}} + (E|Y|^r)^{\frac{1}{r}}.$$

10. 设随机变量 X 的值域是区间 $(a,b)(-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty)$, $y = g(x), x \in (a,b)$, 是连续的凹函数, 并且数学期望 $EX, Eg(X)$ 存在. 证明(詹森[Jesen])不等式:

$$Eg(X) \geqslant g(EX).$$

11. 设对于任意实数 $0 < r < s$, $E|X|^s < \infty$, 证明(李雅普诺夫[Ляпунов])不等式:

$$(E|X|^r)^{\frac{1}{r}} \leqslant (E|X|^s)^{\frac{1}{s}}.$$

12. 设随机变量 X 的数学期望和方差都存在: $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 证明(坎特立[Cantelli])不等式:

$$P\{X - \mu > \varepsilon\} \leqslant \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2},$$

$$P\{X-\mu<-\varepsilon\}\leqslant\frac{\sigma^2}{\sigma^2+\varepsilon^2}.$$

13. 设随机变量 X 和 Y 相互独立,证明:

(1) $DXY\geqslant DXDY$;

(2) 若 $EX=EY=0$, 则 $DXY=DXDY$.

14. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是二元正态分布,且 $EX=EY=0, EXY<0$, 证明:对于任意 $a>0, b>0$, 有

$$P\{X\geqslant a, Y\geqslant b\}\geqslant P\{X\geqslant a\}P\{Y\geqslant b\}.$$

1.4.3 随机变量的相关性

1. 设随机变量 X 和 Y 都服从 0-1 分布,证明:"X 和 Y 不相关"与"X 和 Y 独立"等价.

变式 若随机变量 X 和 Y 都服从两点分布,则"X 和 Y 不相关"与"X 和 Y 独立"等价.

2. 设随机变量 Y 是 X 的线性函数 $Y=a+bX$, 其中 a, b $(b\neq 0)$ 是任意常数,证明: X 和 Y 的相关系数等于 $b/|b|$.

3. 设 X 和 Y 分别表示 100 次独立重复试验成功次数和失败的次数,证明:随机变量 X 和 Y 的标准差的最大值等于 5,相关系数等于 -1.

4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在,证明: $D(X+Y)=D(X-Y)$ 是 X 和 Y 不相关的充分和必要条件.

变式 设 ρ 是 X 和 Y 的相关系数. 证明:如下 5 等式

$$\rho=0,\quad \operatorname{cov}(X,Y)=0,\quad EXY=EX\,EY,$$

$$D(X+Y)=D(X-Y),\quad D(X\pm Y)=DX+DY,$$

都是随机变量 X 和 Y 不相关的充分和必要条件.

5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1,1]$ 上均匀分布,证明 $U=\arcsin X$ 和 $V=\arccos X$ 的相关系数 $\rho=-1$.

6. 设随机变量 X 和 Y 在椭圆

$$G = \left\{(x,y):\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1\right\}$$

服从均匀分布,证明:随机变量 X 和 Y

(1) 一个关于另一个的条件概率分布是均匀分布;

(2) 虽然不相关但是不独立.

7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = 0.5e^{-|x|}(-\infty < x < +\infty)$,证明 X 与 $|X|$ 不相关但是不独立.

8. 对于二事件 A 和 $B(0 < P(A),P(B) < 1)$,证明 A:和 B 的相关系数

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(\bar{A})P(B)P(\bar{B})}} = 0$$

是 A 和 B 独立的充分和必要条件.

9. 设 A,B 是任意二随机事件,引进随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现}, \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现}, \end{cases} \qquad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } B \text{ 出现}, \\ 1, & \text{若 } B \text{ 不出现}; \end{cases}$$

证明:随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 和 B 独立.

10. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是区域 G 上的均匀分布,其中 G 是矩形区域.

$$G = \{(x,y):0 \leqslant x \leqslant 2,0 \leqslant y \leqslant 1\}$$

考虑随机变量

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leqslant Y, \\ 1, & \text{若 } X > Y, \end{cases} \qquad V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leqslant 2Y, \\ 1, & \text{若 } X > 2Y, \end{cases}$$

证明:U 和 V 相关.

11. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望和方差都存在,则随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 不相关的充分和必要条件是 $DX = DY$.

12. 设 X 是连续型随机变量,其概率密度是偶函数且 EX^3 存在,证明:X 和 X^2 不相关,但是 X 和 X^2 不独立.

13. 已知随机变量 X 和 Y 独立同正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,证明:随机变量

$$U = \alpha X + \beta Y \text{ 和 } V = \alpha X - \beta Y$$

不相关的充分必要条件为 $\alpha^2 = \beta^2$.

14. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是二元正态分布，证明："X 和 Y 独立"与"X 和 Y 不相关"等价.

15. 设随机变量 X 和 Y 相互独立都服从 0－1 分布：

$$P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = 0.6,$$

$$P\{X = 0\} = P\{Y = 0\} = 0.4,$$

证明：随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 不相关但是不独立.

16. 设 $\nu, X_1, X_2, \cdots$ 是随机变量，其数学期望存在，其中 ν 的一切可能值是一切正整数，而 $X_1, X_2, \cdots$ 同分布. 记 $E\nu = a$，$EX_k = \mu$，证明：$E(X_1 + X_2 + \cdots + X_\nu) = a\mu$.

17. 已知随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同标准正态分布，证明：随机变量

$$U = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i, \quad V = \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i$$

相互独立的充分必要条件为

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i = 0.$$

18. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，并且都有有限方差：$DX_i = \sigma_i^2 (i = 1, 2, \cdots, n)$，$U = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_n X_n$，其中 $a_i \geqslant 0, a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1$，证明：$DU$ 的最小值为

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \right)^{-1}.$$

*19. 假设 (X_1, X_2) 服从二元正态分布，参数为 $(0, 0, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 考虑线性变换

$$\begin{cases} Y_1 = X_1 \cos \alpha + X_2 \sin \alpha, \\ Y_2 = -X_1 \sin \alpha + X_2 \cos \alpha. \end{cases}$$

证明：随机变量 Y_1 和 Y_2 独立，若

$$\tan 2\alpha = \frac{2\rho \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}.$$

20. 假设 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 是两个相互独立的 n 维随机列向量，而 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，证明：

(1) $E(\boldsymbol{AX}) = \boldsymbol{A}(E\boldsymbol{X})$；

(2) $E(\boldsymbol{XY}^{\mathrm{T}}) = (E\boldsymbol{X})(E\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}, E(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}) = (E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(E\boldsymbol{Y})$.

21. 假设 X 是 n 维随机列向量，而 A 是 $m \times n$ 矩阵，证明：

(1) $D(\boldsymbol{AX}) = \boldsymbol{A}(D\boldsymbol{X})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

(2) $D\boldsymbol{X} = E\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} - (E\boldsymbol{X})(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}$.

22. 假设 $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \cdots, \boldsymbol{X}_n$ 是 n 个 m 维相互独立随机向量，并且有相同的数学期望(向量) $\boldsymbol{\mu}$ 和方差(矩阵) $\boldsymbol{\Sigma}$. 其次，记

$$\bar{\boldsymbol{X}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{X}_i, \quad \boldsymbol{S} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}})(\boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}.$$

证明：

(1) $E\bar{\boldsymbol{X}} = \boldsymbol{\mu}, D\bar{\boldsymbol{X}} = \frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}$；

(2) $\mathbf{cov}(\bar{\boldsymbol{X}}, \boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}}) = E(\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}$；

(3) $E\boldsymbol{S} = \boldsymbol{\Sigma}$.

第五章—中心极限定理

1.5.1 依概率收敛和大数定律

1. 若 $g(x)$ 是连续函数，而随机变量列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量 X，证明随机变量列 $\{g(X_n)\}$ 依概率收敛于 $g(X)$.

2. 若 $g(x,y)$ 是连续函数，而随机变量列 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 分别依概率收敛于随机变量 X 和 Y，证明随机变量列 $g(X_n,Y_n)$ 依概率收敛于随机变量 $g(X,Y)$.

3. 证明：若 $\{X_n\}$ 同时依概率收敛于 X 和 Y，则 $P\{X=Y\}=1$.

4. 证明：若随机变量列 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 满足 $P\{X_n \leqslant Z_n \leqslant Y_n\}=1$ $(n=1,2,\cdots)$，并且都依概率收敛于随机变量 Z，则随机变量列 $\{Z_n\}$ 依概率收敛于 Z.

5. 假设随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 依概率收敛于随机变量 X，而随机变量列 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n,\cdots$ 依概率收敛于随机变量 Y，证明随机变量列 $\{X_n \pm Y_n\}$ 依概率收敛于 $X \pm Y$.

6. 证明切比雪夫大数定律：设随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 两两独立，数学期望和方差存在，记

$$\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad \bar{\mu}_n=E\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i,$$

$$\bar{\sigma}_n^2=D\bar{X}_n=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}DX_i.$$

那么，如果存在常数 $C>0$，使 $DX_i \leqslant C(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$，则

$$P-\lim_{n\to\infty}(\bar{X}_n-\bar{\mu}_n)=0.$$

变式 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 同分布，数学期望和方差存在：$EX_i=$

$\mu, DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \cdots, n, \cdots)$，则

$$P - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = \mu,$$

即 n 个变量的算术平均值 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于(各个变量共同的)数学期望 μ.

7. 设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 两两独立并且同分布，$EX_i = \mu$，$DX_i = \sigma^2$ 存在，证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的算术平均值 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于(各个变量共同的)数学期望 μ：

$$P - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = \mu.$$

8. 证明辛钦大数定律：设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，存在数学期望 $EX_i = \mu (i = 1, 2, \cdots)$，则

$$P - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = \mu.$$

即当 n 充分大时，有

$$P\{\bar{X}_n \approx \mu\} = P\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \approx \mu\right\} \approx 1.$$

9. 证明伯努利大数定律：设 ν_n 是 n 次伯努利试验成功的次数，p 是每次试验成功的概率；$\hat{p}_n = \nu_n / n$ 是 n 次伯努利试验成功的频率，则 $f_n = \nu_n / n$ 依概率收敛于 p：

$$P - \lim_{n\to\infty} f_n = P - \lim_{n\to\infty} \frac{\nu_n}{n} = p. \qquad (*)$$

即当 n 充分大时，有 $P\{f_n \approx p\} \approx 1$.

10. 证明马尔科夫(Марков)大数定律：假设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足条件：对于 $n \geqslant 1$，EX_n 存在，且

$$\lim_{n\to\infty} D\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = 0,$$

证明：

$$P - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |X_i - EX| = 0.$$

11. 假设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足条件：对于任意 $n \geqslant 1$，X_n 与除 X_{n-1} 和 X_{n+1} 以外的任何随机变量 X_k（$k \neq n-1$ 和 $n+1$）独立，并且存在常数 $0 < C < +\infty$，使 $DX_n \leqslant C$，证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从大数定律.

12. 对于随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足下列条件，假设 $c_{ij} = \operatorname{cov}(X_i, X_j) \leqslant C$，其中 C 是常数.

（1）如果 $c_{ij} \leqslant 0 (i \neq j)$；

（2）如果当 $|i-j| \to \infty$ 时，$c_{ij} \to 0$.

证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从大数定律.

13. 证明泊松（Poisson）大数定律：设 ν_n 是 n 次独立试验事件 A 出现的次数，$\hat{p}_n = \nu_n / n$ 是 n 次独立试验 A 出现的频率，$p_i (i = 1, \cdots, n)$ 是第 i 次试验 A 出现的概率，则

$$P - \lim_{n \to \infty} (\hat{p}_n - \bar{p}_n) = 0,$$

其中

$$\bar{p}_n = \frac{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}{n}$$

是各次试验成功概率的算术平均值.

14. 假设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，其数学期望 $EX_i = \mu$，而方差 $DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \cdots)$ 存在，证明：

$$P - \lim_{n \to \infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} = \frac{\mu}{\sigma^2 + \mu^2}.$$

15. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立，同在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布；将区间 $[0,1]$ 分成长为 $\Delta_i = 1/n$ 的 n 个小区间，证明：

$$P - \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \mathrm{e}^{-X_i^2} \Delta_i = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2} \mathrm{d}x.$$

16. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同在区间 $[a,b]$ 上均匀分布，$g(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数，证明：

$$P - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} g(X_i) = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) \mathrm{d}x.$$

17. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同在区间 $[a,b]$ 上均匀分布，$f(x)$ 和 $g(x)>0$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数，证明：

$$P-\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n} f(X_i)}{\sum_{i=1}^{n} g(X_i)}=\frac{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}.$$

18. 设随机变量 X 在区间 $(-1,2)$ 上服从均匀分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立且与 X 同分布随机变量，证明：

$$P-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2=1.$$

1.5.2 中心极限定理

1. 利用列维－林德伯格中心极限定理，证明棣莫弗－拉普拉斯定理.

2. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立同分布，$EX_i=\mu, DX_i=\sigma^2$ $(i=1,2,\cdots,n)$，$\overline{X}_n$ 是其算术平均值，则利用中心极限定理，在满足关系式

$$P\{|\overline{X}_n-\mu|\geqslant\Delta\}=\alpha$$

的三个量 (n,α,Δ) 中，已知其中两个可以近似地估计另一个.

3. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布，证明可以由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 构造一个随机变量 U_n，使对于充分大的 n，U_n 近似服从标准正态分布.

4. 一生产线上源源不断地生产成箱的零件，每箱平均重 50 kg，标准差为 5 kg. 假设承运这批产品的汽车的最大载重量为 5 t，证明为以 97.7% 的概率保障不超载该车可以装运的箱数少于 100.

5. 将 n 个观测数据相加时，首先对小数部分按“四舍五入”舍去小数位后化为整数. 证明：当 n 充分大时，利用中心极限定理，可以估计，

(1) 舍位误差之和的绝对值大于给定常数 C 的概率;

(2) 以不小于 $1-\alpha$ 的概率,使舍位误差和的绝对值小于给定常数 C 的数据个数 n.

6. 在区间[0,1]上随意取一数 $X=0.X_1X_2\cdots X_n\cdots$,证明随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$,服从中心极限定理,即证明:

$$U_n=\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}$$

的极限分布是标准正态分布,其中 $S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$.

7. 将一枚色子独立地重复掷 n 次,以 S_n 表示 n 次掷出的点数之和,证明:当 $n\to\infty$ 时,

$$U_n=\frac{6S_n-21n}{\sqrt{105n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

8. 证明:当 $n\to\infty$ 时,服从自由度为 n 的 χ^2 分布的随机变量 χ_n^2 近似服从正态分布,即当 $n\to\infty$ 时,随机变量

$$U_n=\frac{\chi_n^2-n}{\sqrt{2n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

9. 证明:当 $n\to\infty$ 时,自由度为 n 的 t 分布随机变量 t_n 的极限分布是标准正态分布.

10. 设 $a_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}e^{-n}$,证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}$.

11. 假设一试验成功和失败的概率相应为 p_1 和 p_2,以 ν_1 和 ν_2 分别表示 n 次独立重复试验成功和失败的次数,证明当 n 充分大时随机变量

$$K=\frac{(\nu_1-np_1)^2}{np_1}+\frac{(\nu_2-np_2)^2}{np_2}$$

近似服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

12. 设某单位交换台有 n 部分机,k 条外线,每部分机呼叫外

线时能及时接通的概率为 α;已知每部分机呼叫外线的概率为 p,利用中心极限定理证明,当 k,α 已知时,交换台可以容纳分机的最少部数 n 是一元二次方程

$$p^2n^2 - (2kp + pqu_\alpha)n + k^2 = 0$$

的近似解.

13. 假设随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立,而且同分布:

$$P\{X_k = k\} = P\{X_k = -k\} = \frac{1}{2} \quad (k = 1,2,\cdots,n,\cdots).$$

证明 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 服从中心极限定理.

14. 设随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立,其中 X_n 的概率分布为:

$$X_n \sim \begin{pmatrix} -n & 0 & n \\ \dfrac{1}{2\sqrt{n}} & 1-\dfrac{1}{\sqrt{n}} & \dfrac{1}{2\sqrt{n}} \end{pmatrix} \quad (n = 1,2,\cdots).$$

证明 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 服从中心极限定理.

第六章 数理统计的基本概念

（抽样分布）

1.6.1 总体、样本和统计量

1. 设 $F_n(x)$ 是经验分布函数，基于来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本；$F(x)$ 是总体 X 的分布函数，证明：对于任意给定的 x（$-\infty < x < +\infty$），

（1）$F_n(x)$ 依概率收敛于 $F(x)$；

（2）$F_n(x)$ 的数学期望是 $F(x)$.

（3）$F_n(x)$ 的方差是 $F(x)[1-F(x)]/n$.

2. 设 $(X_1,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的随机样本，$\bar{X}_n$ 和 S_n^2 分别是容量为 n 的样本均值和未修正样本方差（二阶样本中心矩）；X_{n+1} 是与 $(X_1,\cdots,X_n)$ 独立的又一观测值. 证明：基于来自总体 X 的随机样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1})$ 的样本均值和未修正样本方差为

$$\bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n);$$

$$S_{n+1}^2 = \frac{n}{n+1}\left[S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2\right].$$

3. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S_x^2 相应为样本均值和二阶样本中心矩（未修正样本方差）. 证明：对于任意常数 a 和 b，来自总体 $Y = aX + b$ 简单随机样本 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 的样本均值和二阶样本中心矩（未修正样本方差）相应为

$$\bar{Y} = a\bar{X} + b \quad 和 \quad S_y^2 = a^2 S_x^2.$$

4. 证明：当 $C = \bar{X}$ 时

$$Q(C) = \sum_{i=1}^{n} (X_i - C)^2$$

达到最小值.

5. 设总体 X 有 k 阶原点矩 $\alpha_k = EX^k$ 和 k 阶中心矩 $\mu_k = E(X - EX)^k (k = 1,2,3,4)$；基于来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，得样本均值 $\bar{X}$，证明：

(1) $E(\bar{X} - \alpha_1)^3 = \dfrac{\mu_3}{n^2}$；

(2) $E(\bar{X} - \alpha_1)^4 = \dfrac{3\mu_2^2}{n^2} + \dfrac{\mu_4 - 3\mu_2^2}{n^3}$.

6. 假设总体 X 服从参数为 (m,p) 的二项分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则样本均值 $\bar{X}$ 的概率分布为：

$$P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = C_{mn}^k p^k (1-p)^{mn-k} \quad (k = 0,1,\cdots,mn).$$

7. 假设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，证明：样本均值 $\bar{X}$ 的概率分布为：

$$P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda} \quad (k = 0,1,2,\cdots).$$

8. 设总体 X 的数学期望和方差存在，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值. 对于任意 $i,j (i \neq j)$，证明 $X_i - \bar{X}$ 和 $X_j - \bar{X}$ 的相关系数 $\rho_{ij} = -\dfrac{1}{n-1}$.

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的连续型随机变量，$F_i(x)$ 是 $X_i (i = 1,2,\cdots,n)$ 的分布函数，证明随机变量

$$Y = -2\sum_{i=1}^{n} \ln F(X_i)$$

服从自由度为 $\nu = 2n$ 的 χ^2 分布.

1.6.2 正态总体的常用抽样分布

1. 假设随机变量 X 服从自由度为 n 的 χ^2 分布,证明 $EX = n$ 和 $DX = 2n$.

2. 假设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 相应为样本均值和样本方差. 那么,

(1) $\bar{X} \sim N(\mu,\sigma^2/n)$, 即

$$U = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma} \sim N(0,1);$$

(2) $\bar{X}$ 和 S^2 独立;

(3) 随机变量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

服从 χ^2 分布,自由度 $\nu = n-1$;

(4) 随机变量

$$t = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu}{S}$$

服从自由度为 $\nu = n-1$ 的 t 分布.

3. 假设总体 $X \sim N(a,\sigma_1^2)$, $Y \sim N(b,\sigma_2^2)$, 基于来自总体 X 和 Y 的独立样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$, 得 $\bar{X}$, S_x^2 和 $\bar{Y}$ 和 S_y^2, 以及联合样本方差 S_{xy}^2. 证明:

(1) 随机变量

$$\bar{X}-\bar{Y} \sim N\left(a-b,\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}\right),$$

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a-b)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0,1);$$

(2) 统计量 $\bar{X}$, S_x^2, $\bar{Y}$, S_y^2 相互独立;

(3) 如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (记作 σ^2),则随机变量

$$\chi^2 = \frac{\nu S_{xy}^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i - \bar{X})^2 + \frac{1}{\sigma^2}\sum_{j=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$$

服从自由度为 $\nu = m + n - 2$ 的 χ^2 分布;

(4) 如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则随机变量

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (a-b)}{S_{xy}\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (a-b)}{S_{xy}}\sqrt{\frac{mn}{m+n}}$$

服从自由度为 $\nu = m + n - 2$ 的 t 分布.

4. 设总体 $X \sim N(a,\sigma_1^2)$, $Y \sim N(b,\sigma_2^2)$ 而且 X 和 Y 相互独立; $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 是分别来自 X 和 Y 的简单随机样本, S_x^2 和 S_y^2 是样本方差. 那么,

(1) 随机变量

$$F = \frac{S_x^2/\sigma_1^2}{S_y^2/\sigma_2^2}$$

服从自由度为 (f_1,f_2) 的 F 分布,其中 $f_1 = m - 1, f_2 = n - 1$.

(2) 如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则两个样本方差之比

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2}$$

服从自由度为 (f_1,f_2) 的 F 分布,其中.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本;

$$T = \frac{3(X_{10} - \bar{X})}{S\sqrt{10}}\left(\bar{X} = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i, S^2 = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{9}(X_i - \bar{X})^2\right);$$

证明统计量 T 服从自由度为 8 的 t 分布.

6. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，而 $(X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1})$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本；$\bar{X}$ 和 S^2 相应为根据 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 计算的样本均值和样本方差. 利用正态总体的样本均值和样本方差的独立性，证明统计量

$$t = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S}\sqrt{\frac{n}{n+1}}$$

服从自由度为 $\nu = n-1$ 的 t 分布.

7. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_9)$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本，考虑如下统计量：

$$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9),$$

$$Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}, \quad S^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - \bar{X})^2.$$

证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

8. 假设总体 $X_i(i=1,2)$ 服从正态分布 $N(\mu_i,\sigma_i^2)$；X_1 和 X_2 相互独立；由来自总体 $X_i(i=1,2)$ 的简单随机样本，得样本均值 $\bar{X}_i$ 和样本方差 S_i^2.

(1) 由正态总体样本均值和样本方差的性质，证明 4 个随机变量 $\bar{X}_1$，S_1^2，$\bar{X}_2$，S_2^2 相互独立.

(2) 假设 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$，证明 $E(\alpha_1\bar{X}_1 + \alpha_2\bar{X}_2) = \mu$，其中 α_i 是统计量：

$$\alpha_i = \frac{S_i^2}{S_1^2 + S_2^2} \quad (i=1,2).$$

9. 假设总体 $X \sim N(0,3^2)$，而 $X_1,X_2,\cdots,X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是算术平均值，证明：

(1) $Y_1 = \dfrac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{\sqrt{X_5^2 + X_6^2 + X_7^2 + X_8^2}}$ 服从自由度为 4 的 t 分布；

(2) $Y_2 = \dfrac{1}{2}\dfrac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_{10}^2}{X_{11}^2 + X_{12}^2 + \cdots + X_{15}^2}$ 服从自由度为(10,5)的 F 分布.

10. 假设随机变量 X 服从自由度为 (f_1, f_2) 的 F 分布,证明随机变量 $Y = 1/X$ 服从自由度为 (f_2, f_1) 的 F 分布.

11. 假设随机变量 X 服从 F 分布,自由度为 (n,n), $n \geqslant 1$,证明:

$$P\{X \leqslant 1\} = P\{X > 1\}.$$

12. 假设随机变量 X 服从自由度为 ν 的 t 分布,证明 $Y = X^2$ 服从参数为 $(1,\nu)$ 的 F 分布.

13. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布并且相互独立,则 $Z = X^2/Y^2$ 服从参数为(1,1)的 F 分布.

14. 假设 $F_\alpha(f_1, f_2)$ 是自由度为 (f_1, f_2) 的 F 分布水平 α 上侧分位数,证明

$$F_\alpha(f_1, f_2) F_{1-\alpha}(f_2, f_1) = 1.$$

*15. 设总体 X 的分布函数和概率密度相应为 $F(x)$ 和 $f(x)$; $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$ 是顺序统计量,基于来自总体 X 的简单随机样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$,证明:

(1) 顺序统计量 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的联合概率密度为

$$f_{(1)(n)}(x,y) = \begin{cases} n(n-1)[F(y) - F(x)]^{n-2} f(x) f(y), & \text{若 } x < y, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant y. \end{cases}$$

(2) 样本极差 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的概率密度为

$$f_R(x) = n(n-1)\int_{-\infty}^{\infty} [F(s+x) - F(s)]^{n-2} f(s+x) f(s)\,\mathrm{d}s.$$

1.6.3 极限抽样分布

1. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本, S_n^2 是(修正或未修正)样本方差;而 $\sigma^2 = DX$ 是总体的方差. 证明:当样

本容量 $n \to \infty$ 时，随机变量 S_n^2 依概率收敛于 σ^2，而 S_n 依概率收敛于 σ.

2. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}_n$ 是样本均值，S^2 是(修正或未修正)样本方差；而 $\mu = EX, \sigma^2 = DX$ 是总体的数学期望和方差. 证明当样本容量 $n \to \infty$ 时，随机变量

$$U_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \text{和} \quad T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

变式 设 X 和 Y 是相互独立的总体，并且 $EX = a, DX = \sigma_x^2, EY = b, DY = \sigma_y^2$ 存在，而 $(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 是分别来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，$\bar{X}$ 与 S_x^2 和 $\bar{Y}$ 与 S_y^2 相应为 X 和 Y 的样本均值与样本方差. 证明：当 m 和 n 充分大时

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a - b)}{\sqrt{\sigma_x^2/m + \sigma_y^2/n}} \quad \text{和} \quad T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a - b)}{\sqrt{S_x^2/m + S_y^2/n}}$$

都近似服从标准正态分布.

3. 假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值，S_n^2 二阶样本中心矩(未修正样本方差)，证明：当 $n \to \infty$ 时[①]

$$ES_n^2 = \sigma^2 + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad DS_n^2 = \frac{2\sigma^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

4. 假设一试验成功和失败的概率相应为 p 和 q，以 ν 表示 n 次独立重复试验成功的次数. 证明当 n 充分大时随机变量

$$K = \frac{(\nu - np)^2}{np(1 - p)}$$

---

① 符号 $\alpha = o(\beta)$ 表示 α 是 β 的高阶无穷小，$o\left(\frac{1}{n}\right)$ 表示 $\frac{1}{n}$ 的高阶无穷小.

近似服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

5. 假设一试验总共有两种不同结局 A_1 和 A_2，其概率相应为 p_1 和 p_2，其中 $p_1 + p_2 = 1(0 < p_i < 1)$；以 ν_{n1} 和 ν_{n2} 分别表示 n 次独立重复试验中 A_1 和 A_2 出现的次数. 证明当 n 充分大时统计量 K 近似地服从自由度为 1 的 χ^2 分布，其中

$$K = \frac{(\nu_{n1} - np_1)^2}{np_1} + \frac{(\nu_{n2} - np_2)^2}{np_2}.$$

6. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，证明样本均值 $\overline{X}$ 的极限分布是正态分布，即当 n 充分大时，$\overline{X}$ 近似地服从正态分布 $N(\lambda, \lambda/n)$.

第七章 参数估计

1.7.1 未知参数的点估计

1. 设 $\nu_n = \nu_n(A)$ 是事件 A 在 n 次独立重复试验中出现的频数，$f_n = f_n(A) = \nu_n(A)/n$ 是 A 在 n 次独立重复试验中出现的频率，证明：

(1) f_n 是 $p = P(A)$ 的无偏估计量；

(2) f_n 是 $p = P(A)$ 的相合估计量.

2. 设 $\bar{\alpha}_k (k \geqslant 1)$ 是 k 阶样本原点矩，$\alpha_k = EX^k$ 是总体的 k 阶原点矩. 证明：

(1) 样本原点矩是相应总体原点矩的无偏估计量与相合估计量；

(2) 若 $g(t_1, \cdots, t_n)$ 是连续函数，则 $g(\bar{\alpha}_1, \cdots, \bar{\alpha}_n)$ 是 $g(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 的相合估计量；

(3) 样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的相合估计量.

3. 假设 X 是任意总体，$\mu = EX$ 和 $\sigma^2 = DX$ 存在；$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 是样本均值，D 是样本平均差：

$$D = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2.$$

证明：

(1) 统计量 D 是 σ^2 的无偏估计量；

(2) $\operatorname{cov}(\overline{X}, X_i - \overline{X}) = 0$.

4. 假设 $\hat{\theta}$ 是由简单随机样本建立的未知参数 θ 的估计量. 已

知 $\hat{\theta}$ 的数学期望和方差存在，证明：

$$E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})^2=\min_{\theta}E(\hat{\theta}-\theta)^2$$

5. 设总体 X 的数学期望 μ 和方差 σ^2 存在，$(X_1,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本；

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad \tilde{X}=\sum_{i=1}^{n}w_iX_i,$$

其中 $w_1,w_2,\cdots,w_n$ 是任意非负常数，满足条件：$w_1+w_2+\cdots+w_n=1$. 证明：

（1）统计量 $\bar{X}$ 和 $\tilde{X}$ 都是 μ 的无偏估计量；

（2）作为 μ 的无偏估计量，$\bar{X}$ 比 $\tilde{X}$ 更有效.

6. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差. 证明：对于任意 $\alpha(0\leqslant\alpha\leqslant1)$，统计量 $T=\alpha\bar{X}+(1-\alpha)S^2$ 是 λ 的无偏估计量.

7. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布；证明样本均值 $\bar{X}$ 是 λ 的有效估计量.

变式 设总体 X 服从参数为 p 的 0－1 分布，其中 p 是伯努利试验成功的概率；证明 n 次试验成功的频率 f_n 是概率 p 的有效估计量.

8. 设总体 X 在区间 $[0,\theta]$ 上均匀分布，其中 θ 是未知参数；$(X_1,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 证明，最大观测值 $X_{(n)}=\max\{X_1,\cdots,X_n\}$ 是 θ 的相合估计量.

9. 设总体 X 的概率分布依赖于未知参数 θ，$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个相互独立的无偏估计量，且 $D\hat{\theta}_1=2D\hat{\theta}_2$. 证明存在常数 k_1 和 k_2，使得线性组合 $\hat{\theta}=k_1\hat{\theta}_1+k_2\hat{\theta}_2$ 也是参数 θ 的无偏估计量，而且在类似的线性组合 $\hat{\theta}$ 中的方差最小.

10. 假设总体 X 在区间 $[\theta,\theta+1]$ 上均匀分布，其中 θ 未知；

$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值，$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 是最小观测值. 考虑参数 θ 的两个估计量

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \frac{1}{2} \quad 和 \quad \hat{\theta}_2 = X_{(1)} - \frac{1}{n+1}.$$

证明 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

11. 考虑有限集合 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_N\}$，其中具有特征 A 和不具有特征 A 的元素的比率各为 p 和 q，其中 $p + q = 1$. 设 $X = X(\omega)(\omega \in \Omega), EX = \mu = p, DX = \sigma^2 = pq$；$\bar{X}_1$ 是自 Ω 的 n 次放回抽样的样本均值，而 $\bar{X}_2$ 是自 Ω 的 n 次不放回抽样的样本均值. 证明：

(1) $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 都是总体数学期望 μ 的无偏估计量；

(2) 估计量 $\bar{X}_2$ 比 $\bar{X}_1$ 更有效.

*12. 假设统计量 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的有效估计量，而 $a, b(a \neq 0)$ 是任意常数. 证明统计量 $\hat{T} = a\hat{\theta} + b$ 也是参数 $\tau = a\theta + b$ 的有效估计量.

1.7.2 求估计量的方法

1. 假设函数 $u = h(\theta)$ 有唯一反函数，而 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的最大似然估计量，则 $T = h(\hat{\theta})$ 是 $u = h(\theta)$ 的最大似然估计量.

2. 假设总体 X 在区间 $[\theta, \theta + 1]$ 上服从均匀分布，其中 $\theta(-\infty < \theta < +\infty)$ 是未知参数；$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值，

$$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\},$$
$$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$$

相应为最小观测值和最大观测值. 证明：

$$\hat{\theta}_1 = X_{(1)}, \quad \hat{\theta}_2 = X_{(n)} - 1, \quad \hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)}) - \frac{1}{2}.$$

都是 θ 的最大似然估计量.

3. 设总体 X 服从参数为 (m,p) 的二项分布，其中 m 已知；$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本，证明参数 p 的矩估计量和最大似然估计量是无偏的.

*4. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布；根据来自 X 的 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 简单随机样本. 证明：

(1) 未知参数 λ 的最大似然估计量是有偏估计；

(2) 由 λ 的最大似然估计量得来的无偏估计，是渐近有效估计量.

5. 设随机变量 X 的概率分布为：

$$P\{X = x\} = \frac{a_x\theta^x}{f(\theta)} \quad (x = 0,1,2,\cdots), \qquad (*)$$

其中函数 $f(\theta)$ 有连续导数. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本. 证明：未知参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量都是如下方程的实根：

$$\overline{X} = \frac{\theta f'(\theta)}{f(\theta)}.$$

6. 假设自数集 $\Omega = \{0,1,2,\cdots,N\}$ 中以还原抽样方式随意抽取 n 个数，得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，证明 $\hat{N} = \max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 是 N 的最大似然估计量.

7. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，而总体 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = -\frac{\theta^k}{k\ln(1-\theta)} \quad (k = 1,2,\cdots),$$

证明：

$$\hat{\theta} = 1 - \frac{\hat{\alpha}_1}{\hat{\alpha}_2}$$

是未知参数 $\theta(0<\theta<1)$ 的矩估计量，其中 $\hat{\alpha}_1$ 和 $\hat{\alpha}_2$ 相应为一阶和二阶样本原点矩.

1.7.3 正态总体参数的估计

1. 总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本，证明：

(1) $\theta=(\mu,\sigma^2)$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=(\bar{X},S_0^2)$；

(2) 标准差 σ 的最大似然估计量为 $S_0=\sqrt{S_0^2}$，

其中 $\bar{X}$ 是样本均值，而 $S_0^2=\bar{\mu}_2$ 是二阶样本中心矩(未修正样本方差).

2. 假设正态总体 $X \sim N(a,\sigma^2)$，$Y \sim N(b,\sigma^2)$，且 X 和 Y 相互独立；$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 是分别来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S_x^2 为总体 X 样本均值和方差；$\bar{Y}$ 和 S_y^2 为总体 Y 的样本均值和方差，而

$$S_{xy}^2=\frac{(m-1)S_x^2+(n-1)S_y^2}{m+n-2}$$

是总体 X 和 Y 的联合样本方差. 证明：

(1) S_{xy}^2 是 σ^2 的无偏估计量；

(2) 在 σ^2 的无偏估计量 S_x^2，S_y^2 和 S_{xy}^2 中，S_{xy}^2 最有效.

3. 假设总体 X 服从正态分布 $N(a,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是分别来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和方差. 证明：

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 是总体 X 的数学期望 μ 的有效估计量；

(2) 样本方差 S^2 是总体 X 的方差 σ^2 的渐近有效估计量；

(3) 未修正样本方差 S_0^2(二阶样本中心矩)是总体 X 的方差 σ^2 的渐近有效估计量

4. 设总体 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的正态分布，X_1,X_2,X_3 是来

自总体 X 的简单随机样本，考虑参数为 μ 的三个估计量：

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3), \quad \hat{\mu}_2 = \frac{3X_2}{5} + \frac{2X_3}{5},$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{6}.$$

证明 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计量，并比较它们的有效性.

5. 设正态总体 X 的标准差 $\sigma = \sigma_0$ 已知，由来自 X 的简单随机样本建立的数学期望 μ 的 0.95 置信区间，则对于给定的置信度 $1 - \alpha$，置信区间的长度 L 决定于样本容量 n.

1.7.4 非正态总体参数的区间估计

1. 假设任意总体 X 的数学期望 μ 和方差 σ^2 存在；$\bar{X}_n$ 是样本均值，S_n^2 是样本方差（修正或未修正）. 试证明：当样本容量 n 充分大时，数学期望 μ 的置信度近似 $(1 - \alpha)$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}_n - u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right).$$

2. 假设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的简单随机样本，试利用列维 - 林德伯格中心极限定理，证明当样本容量 n 充分大时，参数 λ 的置信度近似等于 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2)$，其中 $\hat{\lambda}_1$ 和 $\hat{\lambda}_2$ 是如下方程的根：

$$\lambda^2 - \left(2\hat{\lambda}_n + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)\lambda + \hat{\lambda}_n^2 = 0.$$

3. 设 $\nu_n = \nu_n(A)$ 为自总体 Ω 的 n 次还原随机抽样特征 A 出现的次数；以 $\hat{p}_n = \hat{p}_n(A) = \nu_n/n$ 是 A 出现的频率. 试利用棣莫佛 - 拉普拉斯定理，证明当 n 充分大时，比率 p 的置信度近似等于 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $(\hat{p}_1, \hat{p}_2)$，其中 $\hat{p}_1, \hat{p}_2 (\hat{p}_1 < \hat{p}_2)$ 是下列一元二次方程的两个不同实根：

$$(n + u_\alpha^2)x^2 - (2n\hat{p}_n + u_\alpha^2)x + n\hat{p}_n^2 = 0.$$

4. 假设总体 X 在区间 $[0,\theta]$ 上服从均匀分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本，证明：

(1) 端点 θ 的最大似然估计量是有偏估计；

(2) 端点 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}}, \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right).$$

第八章 假设检验与比较

1.8.1 假设检验的两类错误

1. 关于总体 $X \sim N(\mu,1)$ 的数学期望 μ 有两个假设：$H_0:\mu = 0$ 和 $H_1:\mu = 1$；由来自总体 X 容量为 9 的简单随机样本，得样本均值 $\bar{X}$. 考虑假设 H_0 的如下两个否定域：$V_1 = \{3\bar{X} \geqslant u_{0.10}\}$ 和 $V_2 = \{3|\bar{X}| \leqslant u_{0.95}\}$，其中 u_α 是 $N(0,1)$ 水平 α 双侧分位数；以 α_k 和 $\beta_k(k = 1,2)$ 表示 $V_k(k = 1,2)$ 为否定域的检验的第一类错误概率和第二类错误概率，证明 $\alpha_1 = \alpha_2$，而 $\beta_1 < \beta_2$.

2. 假设总体 X 服从 0-1 分布，关于未知分布参数 $p(0 < p < 1)$ 有两个假设

$$H_0:p \leqslant p_0 \quad 和 \quad H_1:p > p_0,$$

其中 p_0 是已知常数. 设 ν_n 是对总体 X 的 n 次独立重复观测中事件 $\{X = 1\}$ 的出现的次数. 记 $V = \{\nu_n \geqslant \lambda_\alpha\}$，其中常数 λ_α 是满足下列关系式的最小非负整数 C：

$$\sum_{m=c}^{n} C_n^k p_0^k (1 - p_0)^{n-k} \leqslant \alpha.$$

证明在 H_0 的显著性水平为 α 的一切检验中，检验 V 的第二类错误概率最小.

1.8.2 正态总体参数的显著性检验

1. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma_0^2)$；$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，σ_0 是已知常数，$\bar{X}$ 是样本均值. 关于未

知参数 μ 有两个简单假设 $H_0:\mu = \mu_0$ 和 $H_1:\mu = \mu_1$，其中 μ_0 和 $\mu_1(\mu_0 < \mu_1)$ 是已知常数. 证明：

$$V = \left\{\bar{X} \geqslant \mu_0 + u_{2\alpha}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right\}$$

是 H_0 的似然比检验的水平 α 否定域，其中 $u_{2\alpha}$ 是标准正态分布水平为 2α 的双侧分位数.

*2. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 未知；$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值. 关于未知参数 μ 有两个简单假设

$$H_0:\mu \leqslant \mu_0 \quad 和 \quad H_1:\mu > \mu_0,$$

其中 μ_0 是已知常数. 证明：

$$V = \left\{\bar{X} \geqslant \mu_0 + t_{2\alpha,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}\right\}$$

是 H_0 的水平为 α 的否定域，其中 $t_{2\alpha,n-1}$ 是自由度为 $n-1$ 的 t 分布水平为 α 的双侧分位数.

*3. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 和 σ^2 是未知参数；$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差. 关于未知参数 μ 有两个假设

$$H_0:\mu = \mu_0,0 < \sigma < \infty \quad 和 \quad H_1:\mu \neq \mu_0,0 < \sigma < \infty,$$

其中 μ_0 是已知常数. 证明假设 H_0 对 H_1 的似然比为

$$L(X_1,X_2,\cdots,X_n) = \left(1 + \frac{t^2}{n-1}\right)^{\frac{n}{2}},$$

其中统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

1.8.3 比率的显著性检验

1. 假设总体 X 服从 0-1 分布，关于未知分布参数 $p(0 < p < 1)$

有两个简单假设

$$H_0: p = p_0 \quad 和 \quad H_1: p = p_1,$$

其中 p_0 和 $p_1(p_0 < p_1)$ 是已知常数. 证明:

$$V = \{\nu_n \geqslant \lambda_\alpha\},$$

是假设 H_0 的显著性水平 α 似然比检验否定域,其中 ν_n 是自总体 X 的 n 次简单随机抽样中事件 $\{X = 1\}$ 的出现的频数,而常数 λ_α 是满足下列关系式的最小非负整数 c:

$$\sum_{m=c}^{n} C_n^k p_0^k (1 - p_0)^{n-k} \leqslant \alpha.$$

2. 设 $p = P(A)$ 是事件 A 的概率,p_0 是已知常数;ν_n 是 n 次独立重复试验中事件 A 出现的次数. 利用棣莫弗 - 拉普拉斯定理证明,当 n 充分大时,

$$V = \{\nu_n \leqslant np_0 - 1.96\sqrt{np_0q_0}\} \cup \{\nu_n \geqslant np_0 + 1.96\sqrt{np_0q_0}\}$$

可以做假设 $H_0: p = p_0$ 的否定域,其显著性水平近似等于 0.05.

*3. 以 p_1 和 p_2 分别表示总体 Ω_1 和 Ω_2 中具有特征 A 的个体的比率,但 p_1 和 p_2 都未知. 自总体 Ω_1 和 Ω_2 分别进行 m 次和 n 次简单随机抽样,$\hat{p}_1$ 和 $\hat{p}_2$ 相应为特征 A 出现的频率;而 $\bar{p}$ 为来自总体 Ω_1 和 Ω_2 的共 $m + n$ 次简单随机抽样特征 A 出现的平均频率:

$$U = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})}}\sqrt{\frac{mn}{m + n}};$$

u_α 是标准正态分布水平 α 双侧分位数. 证明,当 m, n 充分大时,$V = \{|U_n| \geqslant u_\alpha\}$ 可以做假设 H_0 的显著性水平近似等于 α 的否定域.

第二篇　证明题解析

第一章 随机事件和概率

2.1.1 事件及其关系和运算

1. 事件及其关系和运算

(1) $A \subset B$,表示“每当事件 A 出现时 B 也一定出现”,读做“事件 B 包含 A”或“A 导致 B”.

(2) $A = B$,表示“事件 A 和 B 要么都出现要么都不出现”、“A 与 B 等价”. 显然,$A = B$ 当且仅当 $A \subset B$ 且 $A \supset B$.

(3) 事件 A 和 B 不相容——A 和 B 不可能同时出现.

(4) $\bar{A}$——事件 A 不出现,称作事件 A 的对立事件. A 和 $\bar{A}$ 互为对立事件.

(5) $A \cup B$ 或 $A + B$——事件 A 与 B 至少出现一个,称作事件 A 与 B 的和或并;$\bigcup_i A_i$ 或 $A_1 + A_2 + \cdots + A_n + \cdots$ 表示 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 至少出现一个.

(6) $A \backslash B$ 或 $A - B$——事件 A 出现但是 B 不出现,称作“A 与 B 的差”或“A 减 B”.

(7) $A \cap B$ 或 AB——A 和 B 同时出现,称作 A 和 B 的交或积;$\bigcap_i A_i$ 或 $A_1 A_2 \cdots A_n \cdots$ 表示事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 同时出现.

(8) 完全事件组　称事件 $\{H_1, \cdots, H_k, \cdots\}$ 构成完全事件组,如果,1) $H_i H_j = \varnothing (i \neq j)$;2) $H_1 + \cdots + H_k + \cdots = \Omega$.

2. 事件运算的性质　对于任意事件 $A, B, C, A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$,有

(1) 交换律　$A + B = B + A$;　　$AB = BA$.

(2) 结合律　$A + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C$;

$ABC = A(BC) = (AB)C$.

(3) 分配律 $A(B+C)=AB+AC$; $A(B-C)=AB-AC$;

$A(A_1+\cdots+A_n+\cdots)=AA_1+\cdots+AA_n+\cdots$.

(4) 对偶律 $\overline{A+B}=\bar{A}\bar{B}$; $\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$;

$\overline{A_1+\cdots+A_n+\cdots}=\bar{A}_1\cdots\bar{A}_n\cdots$;

$\overline{A_1\cdots A_n\cdots}=\bar{A}_1+\cdots+\bar{A}_n+\cdots$.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 A,B,C 是任意事件,证明下列关系式:

(1) $(A+C)(B+C)=AB+C$(第二分配律);

(2) $(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})=\varnothing$;

(3) $AB+\bar{A}B+A\bar{B}+\bar{A}\bar{B}-\overline{AB}=AB$;

(4) $(A-B)+(A-C)=A-BC$;

(5) $A-(B+C)=(A-B)-C$.

分析　利用事件运算的基本规则和性质解答.

证　(1) 由事件运算的分配律和交换律,可见

$$(A+C)(B+C)=(A+C)B+(A+C)C$$
$$=AB+BC+AC+C=AB+C.$$

(2) 由事件运算的性质,有

$$(A+B)(A+\bar{B})=AA+A\bar{B}+BA+B\bar{B}$$
$$=A+A(\bar{B}+B)=A;$$
$$(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})=\bar{A}\bar{A}+\bar{A}\bar{B}+B\bar{A}+B\bar{B}$$
$$=\bar{A}+\bar{A}(B+\bar{B})=\bar{A};$$
$$(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})=A\bar{A}=\varnothing.$$

(3) 由事件运算的性质,有

$$AB+\bar{A}B+A\bar{B}+\bar{A}\bar{B}-\overline{AB}$$
$$=(A+\bar{A})B+(A+\bar{A})\bar{B}-\overline{AB}$$

$$= B + \bar{B} - \overline{AB} = \Omega - \overline{AB} = AB.$$

(4) 由事件运算的基本性质,有

$$A - BC = A\overline{BC} = A(\bar{B} + \bar{C}) = A\bar{B} + A\bar{C}$$
$$= (A - B) + (A - C).$$

(5) 运用事件运算的基本性质,可得

$$A - (B + C) = A(\overline{B + C}) = A\bar{B}\bar{C} = (A\bar{B})\bar{C}$$
$$= (A - B) - C.$$

2. 证明:若 $AB = \varnothing$ 且 $\bar{A}\bar{B} = \varnothing$,则 $\bar{A} = B$.

证 熟知,二事件 A 和 B 互为对立事件,当且仅当 $A + B$ 是必然事件且 $AB = \varnothing$.

由事件运算的对偶律,可见

$$A + B = \overline{\bar{A}\bar{B}} = \bar{\varnothing} = \Omega.$$

而由 $A + B = \Omega$ 且 $AB = \varnothing$,可见 A 和 B 互为对立事件,即 $\bar{A} = B$.

3. 证明下列等式:

(1) $(A + B) - B = A - AB = A\bar{B}$;

(2) $(A + B) - (AB) = A\bar{B} + \bar{A}B$;

(3) $\overline{(AB) + (CD)} = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})$;

(4) $(A + B)(A + \bar{B}) + (\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B}) = \Omega$;

(5) $(A + B)(A + C)(B + C) = AB + AC + BC$;

(6) $A - BC = (A - B) + (A - C)$;

(7) $A - (B + C) = (A - B) - C$.

证 (1) 由事件运算的减法公式和分配律,可见

$$(A + B) - B = (A + B) - (A + B)B$$
$$= (A + B)(\Omega - B)$$
$$= (A + B)\bar{B} = A\bar{B},$$

$$A - AB = A(\Omega - B) = A\bar{B},$$

于是 $$(A + B) - B = A - AB = A\bar{B}.$$

(2) 由事件运算的减法公式、分配律和对偶律,可见

$$\begin{aligned}(A + B) - AB &= (A + B) - (A + B)(AB)\\ &= (A + B)(\Omega - AB) = (A + B)\overline{AB}\\ &= (A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = A\bar{B} + \bar{A}B.\end{aligned}$$

(3) 由事件运算的对偶律,可见

$$\overline{AB + CD} = \overline{AB}\,\overline{CD} = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D}).$$

(4) 由事件运算的分配律,可见

$$\begin{aligned}&(A + B)(A + \bar{B}) + (\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B})\\ &= (A + A\bar{B} + AB) + (\bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B)\\ &= \Omega + (A\bar{B} + AB) + (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B) = \Omega.\end{aligned}$$

(5) 由事件运算的分配律和交换律,可见

$$\begin{aligned}(A + B)(A + C)(B + C) &= (A + AB + AC + BC)(B + C)\\ &= (A + BC)(B + C)\\ &= AB + AC + BC.\end{aligned}$$

(6) 由事件运算的减法公式和分配律,可见

$$\begin{aligned}A - BC &= A - ABC = A(\Omega - BC) = A\overline{BC}\\ &= A(\bar{B} + \bar{C}) = A\bar{B} + A\bar{C}\\ &= (A - B) + (A - C).\end{aligned}$$

(7) 由事件运算的减法公式和分配律,可见

$$\begin{aligned}A - (B + C) &= A - A(B + C) = A[\Omega - (B + C)]\\ &= A(\overline{B + C}) = A\bar{B}\bar{C} = (A\bar{B})\bar{C}\\ &= (A - AB)\bar{C} = (A - B)\bar{C}\\ &= (A - B) - (A - B)C = (A - B) - C.\end{aligned}$$

4. 证明下列等式:

(1) $(A+B)+(A+\bar{B})=\Omega$;

(2) $(A+B)(A+\bar{B})=A$;

(3) $(A+B)(\bar{A}+B)(A+\bar{B})=AB$.

证 (1) 由事件运算的结合律,可以去掉括号,因此

$$(A+B)+(A+\bar{B})=A+B+A+\bar{B}$$
$$=A+\Omega=\Omega.$$

(2) 由事件运算的分配律和交换律,可见

$$(A+B)(A+\bar{B})=A(A+\bar{B})+B(A+\bar{B})$$
$$=A+A\bar{B}+AB$$
$$=A+A(B+\bar{B})=A+A\Omega=A.$$

(3) 由事件运算的分配律和交换律,可见

$$(A+B)(\bar{A}+B)(A+\bar{B})=(AB+\bar{A}B+B)(A+\bar{B})$$
$$=B(A+\bar{B})=AB.$$

5. 证明下列命题:

(1) 若 $A\subset B$,则 $\bar{A}\supset\bar{B}$;

(2) 若 $A\subset B$ 且 $\bar{A}\subset\bar{B}$,则 $A=B$.

(3) 若 A 和 B 互为对立事件,则 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 也互为对立事件.

(4) 设事件 B 的概率为 1,则对于任意事件 A,有

$$P(AB)=P(A),P(A+B)=1.$$

证 (1) 由于 $A\subset B$ 表示"当 A 出现时 B 也随之出现",可见"当 B 不出现时 A 也不出现",即"当 $\bar{B}$ 出现时 $\bar{A}$ 也随之出现",即 $\bar{B}\subset\bar{A}$. 于是,命题"若 $A\subset B$,则 $\bar{A}\supset\bar{B}$"成立.

(2) 根据条件 $A\subset B$;此外,由条件 $\bar{A}\subset\bar{B}$ 及(1)的结论知 $A\supset B$. 这样,$A\subset B$ 与 $A\supset B$ 同时成立,因此 $A=B$.

(3) 熟知任意二事件 A 和 B 互为对立事件的充分必要条

件是

$$AB = \varnothing, \quad A + B = \Omega,$$

其中$\varnothing$表示不可能事件,而Ω表示必然事件.设A和B互为对立事件,即$AB = \varnothing, A + B = \Omega$,则由事件运算的对偶律,可见

$$\bar{A}\bar{B} = \overline{A + B} = \bar{\Omega} = \varnothing, \quad \bar{A} + \bar{B} = \overline{AB} = \bar{\varnothing} = \Omega,$$

于是$\bar{A}$和$\bar{B}$也互为对立事件.

(4) 记$C = \Omega - B$,则$B = \Omega - C$;由条件知$P(B) = 1$,可见

$$P(C) = P(\Omega) - P(B) = 0;$$

从而$P(AC) \leqslant P(C) = 0, P(AC) = 0$;由于$B = \Omega - C$,可见

$$P(AB) = P(A - AC) = P(A) - P(AC) = P(A),$$

$$P(A + B) = P(A + \Omega - C) = P(\Omega - C)$$

$$= P(\Omega) - P(C) = 1.$$

于是命题成立.

6. 证明事件$A, \bar{A}B$和$\overline{A + B}$构成完全事件组.

证 首先,易见三个事件$A, \bar{A}B$和$\overline{A + B}$两两不相容:

$$A(\bar{A}B) = (A \cap \bar{A})B = \varnothing B = \varnothing;$$

$$A(\overline{A + B}) = A(\bar{A}\bar{B}) = (A\bar{A})\bar{B} = \varnothing\bar{B} = \varnothing;$$

$$(\bar{A}B)(\overline{A \cup B}) = (\bar{A}B)(\bar{A}\bar{B}) = (\bar{A}B)(\bar{B}\bar{A}) = \bar{A}(B \cap \bar{B})\bar{A} = \varnothing.$$

其次,三个事件$A, \bar{A}B$和$\overline{A + B}$之和是必然事件:

$$A + \bar{A}B + \overline{A + B} = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$$

$$= A + \bar{A}(B + \bar{B})$$

$$= A + \bar{A} = \Omega.$$

于是,$A, \bar{A}B$和$\overline{A + B}$构成完全事件组.

7. 设A和B任意二事件,证明下列各关系式等价:

$$A \subset B, \quad \bar{A} \supset \bar{B}, \quad A\bar{B} = \varnothing, \quad A + B = B.$$

证 设 $A \subset B$，即若 A 出现，则 B 必出现；从而，若 B 不出现，则 A 也不出现，即 $\bar{A} \supset \bar{B}$. 由 $\bar{A} \supset \bar{B}$，可见 $\bar{A}\bar{B} = \bar{B}$，从而 $A\bar{B} = A\bar{A}\bar{B} = \varnothing$.

设 $A\bar{B} = \varnothing$，则由 $A = AB + A\bar{B}$ 和 $B = AB + \bar{A}B$，可见 $A + B = A\bar{B} + AB + \bar{A}B = B$. 最后，设 $A + B = B$，则由 $A \subset A + B = B$，可见 $A \subset B$.

从而事件 A 和 B 的四个关系式等价. 于是命题成立.

8. 证明事件运算的对偶律：

(1) $\overline{\bigcup_{i=0}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i$；

(2) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \bar{A}_i$.

证 (1) 以 ω 表示基本事件，则

$$\omega \in \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}, \quad \text{即 } \omega \notin \bigcup_{i=1}^{n} A_i,$$

因此 $\omega \notin A_i (i = 1, 2, \cdots, n)$，从而 $\omega \in \bar{A}_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 同时成立，故

$$\omega \in \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i,$$

于是

$$\overline{\bigcup_{i=0}^{n} A_i} \subset \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i.$$

类似地可以证明

$$\overline{\bigcup_{i=0}^{n} A_i} \supset \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i.$$

由此可见

$$\overline{\bigcup_{i=0}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i.$$

(2) 同样可以证明等式(2).

9. 证明 $(\overline{A + B})C = \bar{A}C + \bar{B}C$ 是 $AC = BC$ 的充分和必要条件.

证 (1) 必要性. 易见下列关系式等价：

$$AC = BC, AC + BC = BC,$$

$$BC = AC, BC + AC = AC,$$

$$(A + B)C = BC, \overline{A + B} + \bar{C} = \bar{B} + \bar{C},$$

$$(A + B)C = AC, \overline{A + B} + \bar{C} = \bar{A} + \bar{C},$$

其中两列关系式的最后一步都用到“事件的对偶律”. 这样就证明了,若 $AC = BC$,则

$$\overline{A + B} + \bar{C} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}.$$

将第二个等式两侧的事件都与事件 C 相交,得 $(\overline{A + B})C = \bar{A}C + \bar{B}C$.

从而,证明了等式 $AC = BC$ 成立的必要条件,是 $(\overline{A + B})C = \bar{A}C + \bar{B}C$.

(2) 充分性. 设 $(\overline{A + B})C = \bar{A}C + \bar{B}C$ 成立,则由“事件的对偶律”,可见

$$\overline{\overline{A + BC}} = \overline{\bar{A}C + \bar{B}C}, \quad A + B + \bar{C} = AB + \bar{C}.$$

在 $A + B + \bar{C} = AB + \bar{C}$ 两侧先同交于事件 C,然后同交于事件 A,得

$$AC + BC = ABC, \quad AC + ABC = ABC,$$

$$(A + AB)C = ABC, \quad AC = ABC;$$

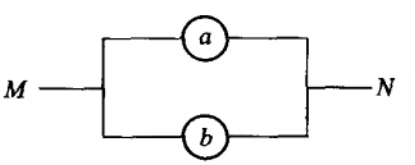
在 $A + B + \bar{C} = AB + \bar{C}$ 两侧先同交于事件 C,然后同交于事件 B,得

$$AC + BC = ABC, \quad ABC + BC = ABC,$$

$$(AB + B)C = ABC, \quad BC = ABC.$$

于是,得 $AC = BC$,充分性得证.

10. 设电路 MN 中有 a 和 b 两个继电器. 以 A 和 B 分别表示 a 和 b 为通路,以 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 分别表示 a 和 b 断路. 试利用电路 MN 的“通”和“断”两种状态,证明事件运算的对偶律:



第 10 题　插图

$$\overline{A+B}=\overline{A}\,\overline{B},\quad \overline{AB}=\overline{A}+\overline{B}.$$

证　设 $C=\{MN$ 为通路$\}$，则 $\overline{C}=\{MN$ 为断路$\}$，$C=A+B$，$\overline{C}=\overline{A}\,\overline{B}$，因此

$$\overline{C}=\overline{A+B}=\overline{A}\,\overline{B}.$$

在 $\overline{A+B}=\overline{A}\,\overline{B}$ 中分别将 A 换成 $\overline{A}$，将 B 换成 $\overline{B}$：$\overline{\overline{A}+\overline{B}}=AB$，立即得

$$\overline{AB}=\overline{A}+\overline{B}.$$

2.1.2　事件的概率

概率——事件在试验中出现的可能性大小的数值度量. 通常用 $P(A)$ 表示事件 A 的概率. 假如用 $\{\cdots\}$ 表示事件，则以 $P\{\cdots\}$ 表示其概率. 有以下几种确定事件概率的途径：

(1) 模型法：古典概型和几何概型；

(2) 频率法：用频率估计概率；

(3) 推算法：利用概率的性质和基本公式，由较简单事件的概率推算较复杂事件的概率；

(4) 分布法：由随机变量的已知概率分布求与其相联系事件的概率(见第二章)；

(5) 条件概率：对于给定的事件 A，条件概率 $P(B|A)$ 具有(无条件)概率的一切性质. 与条件概率相联系的三个基本公式——乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式.

*　　*　　*　　*　　*

1. 由概率的公理，证明概率的下列性质：对于任意事件 A,B

(1) 不可能事件 $\varnothing$ 的概率：$P(\varnothing)=0$；

(2) 对立事件的概率：$P(\overline{A})=1-P(A)$；

(3) 概率的减法公式：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$；

(4) 概率的加法公式：$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

变式 证明：$P(A\bar{B}+\bar{A}B)=P(A)+P(B)-2P(AB)$.

证 (1) 由概率的可加性，可见

$$P(\varnothing)+P(\varnothing)=P(\varnothing),$$
$$2P(\varnothing)=P(\varnothing),\quad P(\varnothing)=0.$$

(2) 因为 $A\bar{A}=\varnothing$，$A+\bar{A}=\Omega$，故由概率的可加性，可见

$$P(A)+P(\bar{A})=P(\Omega)=1,\quad P(\bar{A})=1-P(A).$$

(3) 易见 $A=(A-B)+AB$. 因为 $(A-B)$ 和 AB 不相容，可见

$$P(A)=P(A-B)+P(AB),$$
$$P(A-B)=P(A)-P(AB).$$

(4) 易见，对于任意事件 A,B，有 $A+B=A+(B-AB)$. 因为 A 与 $(B-AB)$ 不相容，故由概率的可加性以及减法公式，可见

$$\begin{aligned}P(A+B)&=P(A)+P(B-AB)\\&=P(A)+P(B)-P(AB).\end{aligned}$$

2. 用古典概率的方法证明恒等式

$$\sum_{k=0}^{n}C_a^kC_b^{n-k}=C_{a+b}^n\quad(n\leqslant a,b).$$

证 假设总体 Ω 含 $a+b$ 个元素，其中 a 个元素具有特征 A，其余 b 个元素不具有特征 A，则自总体 Ω 的 n 次不放回抽样恰好抽到 $k(k=0,1,2,\cdots,n)$ 个具有特征 A 的元素的概率为：

$$P\{X=k\}=\frac{C_a^kC_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}\quad(k=0,1,2,\cdots,n).$$

事件 $\{X=k\}(k=0,1,2,\cdots,n)$ 显然构成完全事件组. 由全概率公式，可见

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{C_a^kC_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}=\sum_{k=0}^{n}P\{X=k\}=1.$$

由此立即得所要证明的恒等式

$$\sum_{k=0}^{n} C_a^k C_b^{n-k} = C_{a+b}^n (n \leqslant a, b).$$

3. 设事件 A 和 B 的概率都等于 $\frac{1}{2}$，证明：

$$P(AB) = P(\bar{A}\bar{B}).$$

证 对于任意二事件 A 和 B，由事件运算的对偶律，有 $\bar{A}\bar{B} = \overline{A+B}$，因此

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= P(\overline{A+B}) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= 1 - [1 - P(AB)] = P(AB). \end{aligned}$$

4. 设 A 和 B 是任意二事件，证明：

$$P(A+B)P(AB) \leqslant P(A)P(B).$$

证 对于任意二事件 A 和 B，由加法公式和减法公式

$$P(A+B) = P(A-B) + P(B-A) + P(AB),$$

$$P(A) = P(A-B) + P(AB),$$

$$P(B) = P(B-A) + P(AB).$$

可见

$$\begin{aligned} & P(A+B)P(AB) \\ &= [P(A-B) + P(B-A) + P(AB)]P(AB) \\ &= P(A-B)P(AB) + P(B-A)P(AB) + P^2(AB) \\ &\leqslant P(A-B)P(B-A) + P(A-B)P(AB) \\ &\quad + P(B-A)P(AB) + P^2(AB) \\ &= P(A-B)[P(B-A) + P(AB)] \\ &\quad + [P(B-A) + P(AB)]P(AB) \\ &= [P(A-B) + P(AB)][P(B-A) + P(AB)] \\ &= P(A)P(B). \end{aligned}$$

于是，不等式得证.

5. 对于任意二事件 A 和 B，证明：

$$P^2(AB) + P^2(A+B) = P^2(A) + P^2(B) + 2P(A\bar{B})P(\bar{A}B).$$

变式 证明

$$P^2(AB) + P^2(\bar{A}B) + P^2(A\bar{B}) + P^2(\bar{A}\bar{B}) \geqslant \frac{1}{4},$$

其中等号成立当且仅当

$$P(A) + P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{4}.$$

证 对于任意二事件 A 和 B，由加法公式和减法公式，有

$$\begin{aligned}
&P^2(AB) + P^2(A + B)\\
=\ &P^2(AB) + [P(A) + P(B) - P(AB)]^2\\
=\ &P^2(AB) + P^2(A) + P^2(B) + P^2(AB) + 2P(A)P(B)\\
&- 2P(A)P(AB) - 2P(B)P(AB)\\
=\ &P^2(A) + P^2(B) - 2P(AB)[P(B) - P(AB)]\\
&+ 2P(A)[P(B) - P(AB)]\\
=\ &P^2(A) + P^2(B) + 2[P(A) - P(AB)][P(B) - P(AB)]\\
=\ &P^2(A) + P^2(B) + 2P(A - AB)P(B - AB)\\
=\ &P^2(A) + P^2(B) + 2P(A\bar{B})P(\bar{A}B).
\end{aligned}$$

6. 证明概率的连续性：设 $\{A_n\}$ 是单调事件列：$A_n \subset A_{n+1}$（单调不减事件列）或 $A_n \supset A_{n+1}$（单调不增事件列），记事件 A 为事件列 $\{A_n\}$ 的极限：

$$A = \lim_{n\to\infty} A_n = \begin{cases} \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n, & \text{若}\{A_n\}\text{为单调不减事件列},\\ \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n, & \text{若}\{A_n\}\text{为单调不增事件列}, \end{cases}$$

则

$$P(A) = P(\lim_{n\to\infty} A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

证 （1）设 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 是单调不减事件列，则

$$\lim_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k,$$

其中 $B_k = A_k - A_{k-1}$（设 $A_0 = \varnothing, k = 1, 2, \cdots, n, \cdots$）. 由于 $\{B_n\}$ 显

然是两两不相容事件,因此由概率的可加性,有

$$P(A) = P(\lim_{n\to\infty} A_n) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} [P(A_k) - P(A_{k-1})]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} [P(A_k) - P(A_{k-1})] = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

(2) 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 是单调不增事件列,则 $\{\bar{A}_n\}$ 是单调不减事件列. 由对偶律,有

$$A = \lim_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k, \quad \bar{A} = \overline{\lim_{n\to\infty} A_n} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bar{A}_k.$$

由(1)的结果,可见

$$\lim_{n\to\infty} P(\bar{A}_n) = P(\bar{A}).$$

于是,对于单调不增事件列 $\{A_n\}$,有

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \lim_{n\to\infty} P(\bar{A}_n)$$

$$= 1 - \lim_{n\to\infty} [1 - P(A_n)] = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

7. 设事件 A, B, C 的概率都等于 $\frac{1}{2}$,且 $P(ABC) = P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$,证明:

$$2P(ABC) = P(AB) + P(AC) + P(BC) - \frac{1}{2}.$$

证 由事件运算的对偶律、对立事件的概率和一般加法公式,可见

$$P(ABC) = P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - P(A + B + C)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) + P(C)]$$

$$+ [P(AB) + P(AC) + P(BC)] - P(ABC),$$

$$2P(ABC) = -\frac{1}{2} + P(AB) + P(AC) + P(BC).$$

8. 当事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 同时出现时,事件 A 也随之出现,证明:

$$P(A) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n - 1).$$

证 用数学归纳法. 设 $n=2$,由于 $A_1A_2 \subset A$,则由加法公式,易见

$$P(A) \geqslant P(A_1A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 + A_2)$$
$$\geqslant P(A_1) + P(A_2) - 1;$$

对于 $n = k(k \geqslant 2)$,当 $A_1A_2\cdots A_k \subset A$ 时,有

$$P(A) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_k) - (k-1),$$

由于当 $n = 2$ 时不等式成立,则由该式和加法公式,易见

$$P(A) \geqslant P(A_1A_2\cdots A_kA_{k+1}) = P((A_1A_2\cdots A_k)A_{k+1})$$
$$= P(A_1A_2\cdots A_k) + P(A_{k+1}) - P([A_1A_2\cdots A_k] + A_{k+1})$$
$$\geqslant \left[\sum_{i=1}^{k} P(A_i) - (k-1)\right] + [P(A_{k+1}) - P([A_1A_2\cdots A_k] + A_{k+1})]$$
$$\geqslant \sum_{i=1}^{k} P(A_i) - (k-1) + [P(A_{k+1}) - 1]$$
$$= \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i) - [(k+1) - 1].$$

于是,不等式(2)得证.

9. 对于任意三事件 A,B,C, 证明:

(1) $P(AB) + P(AC) + P(BC) \geqslant P(A) + P(B) + P(C) - 1$;

(2) $P(A) \geqslant P(AB) + P(AC) - P(BC)$;

(3) 若 $A \subset B$,则 $P(A) \leqslant P(B)$.

证明 (1) 注意到 $0 \leqslant P(A+B+C) - P(ABC) \leqslant 1$, 由一般加法公式,可见

$$P(A+B+C)$$
$$= P(A) + P(B) + P(C) - [P(AB) + P(AC) + P(BC)] + P(ABC),$$
$$P(AB) + P(AC) + P(BC)$$
$$= P(A) + P(B) + P(C) - [P(A+B+C) - P(ABC)],$$
$$P(AB) + P(AC) + P(BC) \geqslant P(A) + P(B) + P(C) - 1.$$

(2) 由 $A \supset A(B+C)$ 和加法公式,可见

$$P(A) \geqslant P(A(B+C)) = P(AB + AC)$$
$$= P(AB) + P(AC) - P(ABC)$$

$$\geqslant P(AB) + P(AC) - P(BC).$$

(3) 由概率的非负性和减法公式,可见

$$\begin{aligned} 0 \leqslant P(B-A) &= P(B-AB) \\ &= P(B) - P(AB) = P(B) - P(A), \end{aligned}$$

于是 $P(A) \leqslant P(B)$.

10. 设 A 和 B 是任意二事件,证明:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant \frac{1}{4}.$$

证明 (1) 对于任意事件 A,$P(A)[1-P(A)] \leqslant \frac{1}{4}$. 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$,有

$$\begin{aligned} P(AB) - P(A)P(B) &\leqslant P(B) - P(A)P(B) \\ &= P(B)[1-P(A)] \\ &\leqslant P(A)P(\bar{A}) \leqslant \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(2) 证明不等式的另一半. 记 $P(AB) = a$,$P(A\bar{B}) = b$,$P(\bar{A}B) = c$;由于事件 AB,$A\bar{B}$,$\bar{A}B$ 两两不相容,可见

$$a + b + c = P(AB + A\bar{B} + \bar{A}B) = P(A + \bar{A}B) \leqslant 1,$$

$$a + b = P(AB + A\bar{B}) = P(A),$$

$$a + c = P(AB + \bar{A}B) = P(B),$$

$$bc = P(A\bar{B})P(\bar{A}B) \leqslant P(A)P(\bar{A}) \leqslant \frac{1}{4}.$$

由 $a + b + c \leqslant 1$ 以及 $bc \leqslant \frac{1}{4}$,可见

$$\begin{aligned} P(AB) - P(A)P(B) &= a - (a+b)(a+c) \\ &= a - [bc + a(a+b+c)] \\ &\geqslant a - bc - a \\ &= -bc \geqslant -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

11. 证明:无论是对于放回抽样还是不放回抽样,在每次抽样中不合格品出现的概率只与不合格品所占的比率有关,而与第几次抽样无关.

分析 该例是一个直观上容易理解的事实:无论是放回抽样还是不放回抽样,抽到不合格品的概率与哪次抽样无关,只与不合格品所占的比率 m/n 有关.下面三种解法是基于对基本事件的三种不同理解.换句话说,我们通过三种不同的途径解决了同一个问题.不过应当注意,对于每一种情形,在计算基本事件的总数 N 和 A_k 所包含的基本事件的个数时,对于基本事件的理解必须一致.

证 设一箱共有 n 件产品,其中共有 $m(0 \leqslant m \leqslant n)$ 件不合格品,我们证明:一件接一件随机地接连从箱中抽取产品,则无论对于放回抽样还是不放回抽样,第 k $(1 \leqslant k \leqslant n)$ 次抽到的是不合格品的概率都等于不合格品所占的比率 $p = m/n$.

引进事件 $A_k = \{$第 k 次抽到的是不合格品$\}$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$.

(1) 对于放回抽样,显然

$$p = P(A_k) = \frac{m}{n}.$$

(2) 现在考虑不放回抽样,问题有多种证法.

证法 1 设想将 n 件产品一一编号.这样,不但区分产品是否是不合格品,而且区分产品的编号.假如将 n 件产品一件接一件(不放回)地接连从箱中取出,则不同取法(基本事件)的总数为 $n!$. 导致事件 A_k 的不同取法有 $(n-1)! \times m$ 种,即 A_k 共包含 $(n-1)! \times m$ 个基本事件:第 k 次取到不合格品的情形共有 m 种,其余 $n-1$ 次抽取产品不同抽法的总数为 $(n-1)!$. 故

$$p = P(A_k) = \frac{(n-1)! \times m}{n!} = \frac{m}{n}.$$

证法 2 仍将 n 件产品一一编号.从 n 件产品中接连抽取 k 件,相当于从 n 个元素中选 k 个元素的选排列.因此总共有

$$P_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)$$

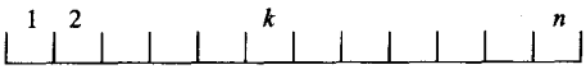
种不同抽法，即基本事件的总数为 P_n^k. 导致事件 A_k 的不同抽法有

$$P_{n-1}^{k-1} \times m = (n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) \times m$$

种，即 A_k 共包含 $m \times P_{n-1}^{k-1}$ 个基本事件：第 k 次抽到不合格品的情形共有 m 种，前 $k-1$ 次抽取产品的不同抽法的总数等于从 $n-1$ 个元素中选 $k-1$ 个的选排列数. 于是

$$p = P(A_k) = \frac{P_{n-1}^{k-1} \times m}{P_n^k} = \frac{m}{n}.$$

证法 3 对于同为合格品及同为不合格品的产品不加区分. 设想有 n 个格子依次排成一列（见插图）：



第 11 题 插图

将 n 件产品分别放进 n 个格子（每格一件）且使 m 件不合格品占据 m 个固定的格子，总共有 C_n^m 种不同放法，即基本事件的总数为 C_n^m：在第 k 格中放一件不合格品，然后从其余 $n-1$ 个格子选 $m-1$ 个放其余 $m-1$ 件不合格品，总共有 C_{n-1}^{m-1} 种放法，即 A_k 共包含 C_{n-1}^{m-1} 个基本事件. 因此

$$p = P(A_k) = \frac{C_{n-1}^{m-1}}{C_n^m} = \frac{(n-1)!}{(m-1)!(n-m)!} \times \frac{m!(n-m)!}{n!} = \frac{m}{n}.$$

12. 向正方形 $G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$ 上投掷随机点 $M(X,Y)$，假设落点 M 在 G 上分布均匀. 证明：对于任意实数 x 和 y，有

$$P\{X \leqslant x, Y \leqslant y\} = P\{X \leqslant x\}P\{Y \leqslant y\} = xy.$$

分析 第 12 题和第 13 题是借助于几何度量的证明题.

证 对于 $x, y (0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1)$，记

$$A = \{0 \leqslant X \leqslant x, 0 \leqslant Y \leqslant y\},$$

$$B_1 = \{0 \leqslant X \leqslant x\},$$

$$B_2 = \{0 \leqslant Y \leqslant y\},$$

以 $L(A)$ 表示区域 A 的面积，以 $L(B_i)$ 表示区间 $B_i (i = 1, 2)$ 的长

度,则

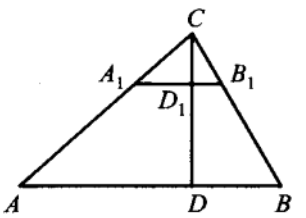
$$P\{X \leqslant x, Y \leqslant y\} = \frac{L(A)}{L(G)} = L(A) = xy.$$

由于

$$P\{X \leqslant x\} = L(B_1) = x, \quad P\{Y \leqslant y\} = L(B_2) = y,$$

可见 $$P\{X \leqslant x, Y \leqslant y\} = L(A) = L(B_1)L(B_2)$$
$$= P\{X \leqslant x\}P\{Y \leqslant y\} = xy.$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中任取一点 P,证明点 P 到 AB 与点 C 到 AB 的距离之比大于 $(n-1)/n$ 的概率 α 等于 $1/n^2$.



第 13 题 插图

证 设 CD 是 $\triangle ABC$ 底边 AB 的垂线(见插图). 截取 $CD_1 = CD/n$, 并作 $\triangle A_1B_1C$;以 $S_{\triangle ABC}, S_{\triangle A_1B_1C}$ 分别表示 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C$ 的面积. 由于 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C$ 相似,可见

$$\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CD_1}}{\overline{CD}}.$$

易见,当且仅当点 P 属于 $\triangle A_1B_1C$ 时,点 P 到 AB 与点 C 到 AB 的距离之比小于 $(n-1)/n$ 的概率

$$\alpha = \frac{S_{\triangle A_1B_1C}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{\overline{A_1B_1} \times \overline{CD_1}}{\overline{AB} \times \overline{CD}} = \frac{\overline{CD_1}^2}{\overline{CD}^2} = \frac{\overline{CD}^2}{n^2} \Big/ \overline{CD}^2 = \frac{1}{n^2}.$$

14. 假设 A 和 B 是任意二事件. 证明下列不等式:

(1) $P(AB) \leqslant \min\{P(A), P(B)\} \leqslant P(A \cup B)$;

(2) $\max\{P(A), P(B)\} \leqslant P(A \cup B)$
$$\leqslant 2\max\{P(A), P(B)\}.$$

证 (1) 由于 $P(AB) \leqslant P(A), P(AB) \leqslant P(B)$,故

$$P(AB) \leqslant \min\{P(A), P(B)\}.$$

又因为 $P(A) \leqslant P(A \cup B), P(B) \leqslant P(A \cup B)$,故

$$\min\{P(A), P(B)\} \leqslant P(A \cup B).$$

由此可见 $$P(AB) \leqslant \min\{P(A), P(B)\} \leqslant P(A \cup B).$$

(2) 由于明显的不等式

$$P(A) \leqslant \max\{P(A),P(B)\},$$

$$P(B) \leqslant \max\{P(A),P(B)\},$$

$$\max\{P(A),P(B)\} \leqslant P(A \cup B) \leqslant P(A) + P(B),$$

可见

$$\max\{P(A),P(B)\} \leqslant P(A \cup B) \leqslant 2\max\{P(A),P(B)\}.$$

15. 对于任意二事件 A 和 B,证明:

(1) 只要 $P(B) > 0$,则

$$\frac{P(A) + P(B) - 1}{P(B)} \leqslant \frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A) + P(B)}{P(B)};$$

$$P(A \mid B) \geqslant 1 - \frac{P(\bar{A})}{P(B)}.$$

(2) 若 $P(B \mid A) \leqslant P(B)$,则 $P(A \mid B) \leqslant P(A)$.

证 (1) 由 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$,可见

$$P(A) + P(B) - 1 \leqslant P(AB) \leqslant P(A) + P(B);$$

于是,有

$$\frac{P(A) + P(B) - 1}{P(B)} \leqslant \frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A) + P(B)}{P(B)}.$$

由 $P(AB) \geqslant P(A) + P(B) - 1 = P(B) - P(\bar{A})$,可见

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geqslant \frac{P(B) - P(\bar{A})}{P(B)} = 1 - \frac{P(\bar{A})}{P(B)}.$$

(2) 因为 $P(B \mid A) \leqslant P(B)$,故由条件概率的定义,知

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = P(B \mid A) \leqslant P(B),$$

$$P(AB) \leqslant P(A)P(B);$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

16. 设 $P(A) = a, P(B) = 1 - b$,证明不等式

$$\frac{a - b}{1 - b} \leqslant P(A \mid B) \leqslant \frac{a}{1 - b}.$$

证 由条件概率的定义,可见

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}\leqslant\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{a}{1-b},$$

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}\geqslant\frac{P(A)+P(B)-1}{P(B)}=\frac{a-b}{1-b};$$

由此立即得不等式

$$\frac{a-b}{1-b}\leqslant P(A\mid B)\leqslant\frac{a}{1-b}.$$

17. 利用概率论方法证明恒等式

$$1+\frac{A-a}{A-1}+\frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)}+\cdots+$$

$$\frac{(A-a)\cdots2\times1}{(A-1)(A-2)\cdots(a+1)a}=\frac{A}{a},$$

其中 A 和 $a(A>a)$ 都是正整数.

分析 该题的知识点是:古典型概率和概率的可加性.

证 设想盒中共 A 个球,其中 a 个白球(W)和 $A-a$ 个黑球(B),显然 $P(A)=1$. 现在从盒中接连不放回抽球,以 A 表示事件"迟早抽到白球",则事件 A 是下列事件的和:

$$A=W+BW+BBW+BBBW+\cdots+BB\cdots BW,$$

其中 $BB\cdots BW$ 表示事件"前 $A-a$ 次抽到黑球而最后抽到白球". 由古典型概率的计算公式:

$$P(W)=\frac{a}{A},P(BW)=\frac{a(A-a)}{A(A-1)},$$

$$P(BBW)=\frac{a(A-a)(A-a-1)}{A(A-1)(A-2)},$$

$$P(BBBW)=\frac{a(A-a)(A-a-1)(A-a-2)}{A(A-1)(A-2)(A-3)},\cdots,$$

$$P(BB\cdots BW)=\frac{a(A-a)(A-a-1)(A-a-2)\cdots2\times1}{A(A-1)(A-2)(A-3)\cdots(a+1)a}.$$

事件 $W,BW,BBW,BBBW,\cdots,BB\cdots BW$ 显然两两不相容,因此由概率的可加性,有

$$P(A)=P(W)+P(BW)+P(BBW)+P(BBBW)$$

$$+\cdots+P(BB\cdots BW)=1,$$

$$P(A)=\frac{a}{A}+\frac{a(A-a)}{A(A-1)}+\frac{a(A-a)(A-a-1)}{A(A-1)(A-2)}$$
$$+\frac{a(A-a)(A-a-1)(A-a-2)}{A(A-1)(A-2)(A-3)}+\cdots$$
$$+\frac{a(A-a)(A-a-1)(A-a-2)\cdots 2\times 1}{A(A-1)(A-2)(A-3)\cdots(a+1)a}=1;$$

由此可见

$$1+\frac{A-a}{A-1}+\frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)}+\frac{(A-a)(A-a-1)(A-a-2)}{(A-1)(A-2)(A-3)}$$
$$+\cdots+\frac{(A-a)(A-a-1)(A-a-2)\cdots 2\times 1}{(A-1)(A-2)(A-3)\cdots(a+1)a}=\frac{A}{a}.$$

于是,恒等式得证.

18. 证明概率的半可加性:对于任意 $n(n\geqslant 2)$ 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{n}P(A_i).$$

变式 1 证明: $\sum_{i=1}^{n}P(C_i^{(n)})=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$,

其中

$$C_{r+k}^{(n)}=\bigcup_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}P(A_{j_1}A_{j_2}\cdots A_{j_k}).$$

变式 2 证明: $\prod_{i=1}^{n}P(C_i^{(n)})\leqslant\prod_{i=1}^{n}P(A_i)$.

分析 在许多情形下,凡是涉及任意 n 个事件的证明题,多用数学归纳法证明(第 18 ~ 21 题).

证 用数学归纳法证明. 设 $n=2$,由概率的加法公式,有

$$P(A_1+A_2)=P(A_1)+P(A_2)-P(A_1A_2)\leqslant P(A_1)+P(A_2).$$

现在,设对于 $n=r(r\geqslant 2)$ 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{r}A_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{r}P(A_i),$$

证明当 $n = r + 1$ 时，半可加性成立：

$$P\left(A_{r+1} + \bigcup_{i=1}^{r} A_i\right) = P(A_{r+1}) + P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right) - P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i A_{r+1}\right)$$

$$\leqslant P(A_{r+1}) + \sum_{i=1}^{r} P(A_i) = \sum_{i=1}^{r+1} P(A_i).$$

于是，由数学归纳法知，半可加性任意 $n(n \geqslant 2)$ 成立.

19. 证明一般加法公式：对于任意有穷个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} P(A_i A_j)$$

$$+ \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n).$$

变式 1 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是任意 n 个事件，证明事件 $B_r = \{A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中恰好有 r 个出现$\}$ $(r = 0, 1, 2, \cdots, n)$ 的概率为：

$$P(B_r) = \sum_{k=0}^{n-r} (-1)^k C_{r+k}^{r} S_{r+k}^{(n)},$$

其中 $S_0^{(n)} = 1$，

$$S_{r+k}^{(n)} = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n} P(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}).$$

变式 2 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是任意 n 个事件，证明事件 $B_r = \{A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中至少有 r 个出现$\}$ $(r = 0, 1, 2, \cdots, n)$ 的概率为：

$$P(B_r) = \sum_{k=0}^{n-r} (-1)^k C_{r+k-1}^{r-1} S_{r+k}^{(n)},$$

其中 $S_0^{(n)} = 1$，

$$S_{r+k}^{(n)} = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n} P(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}).$$

变式 3 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是任意 n 个事件，证明：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \geqslant \frac{\left[\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\right]^2}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) + 2\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} P(A_i A_j)}.$$

分析 （1）一般加法公式，求事件 $A = \{A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中恰好

出现 1 个}的概率.

(2) 变式 1:求事件 $B_r = \{A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中恰好出现 r 个$\}$的概率.

(3) 变式 2:求事件 $C_r = \{A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中至少出现 r 个$\}$的概率,故 $A = C_1$.

(4) 变式 3(邦弗尔罗尼[Bonferroni]不等式):

$$S_1^{(n)} - S_2^{(n)} + \cdots - S_{2k}^{(n)} \leqslant P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leqslant S_1^{(n)} - S_2^{(n)} + \cdots - S_{2k}^{(n)} + S_{2k+1}^{(n)}.$$

证 用数学归纳法证明. 当 $n = 2$ 时,即加法公式;假设当 $n = r$ 时一般加法公式成立. 由加法公式,有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{r+1} A_i\right) = P\left(\left[\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right] \cup A_{r+1}\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right) + P(A_{r+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i A_{r+1}\right)$$

由归纳法的假设,当 $n = r$ 时,有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right) = \sum_{i=1}^{r} P(A_i) - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant r} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant r} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{r-1} P(A_1 A_2 \cdots A_r),$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i A_{r+1}\right) = \sum_{i=1}^{r} P(A_i A_{r+1}) - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant r} P(A_i A_j A_{r+1}) + \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant r} P(A_i A_j A_k A_{r+1}) - \cdots + (-1)^{r-1} P(A_1 A_2 \cdots A_r A_{r+1});$$

这样,由于根据归纳法的假设,一般加法公式当 $n = r$ 时成立,有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{r+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{r+1} P(A_i) - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant r+1} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant r+1} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{r} P(A_1 A_2 \cdots A_{r+1}).$$

因此,可见一般加法公式当 $n = r + 1$ 时也成立. 于是,根据数学归纳法,一般加法公式对于任意整数 $n \geqslant 2$ 成立.

20. 对于任意 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，证明：

(1) $P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) \geqslant 1 - \sum_{k=1}^{n} P(\overline{A}_k)$；

(2) $P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) \geqslant \sum_{k=1}^{n} P(A_k) - (n-1)$.

证 (1) 由事件的对偶律和概率的半可加性，有

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) = 1 - P\left(\overline{\bigcap_{k=1}^{n} A_k}\right) = 1 - P\left(\bigcup_{k=1}^{n} \overline{A}_k\right) \geqslant 1 - \sum_{k=1}^{n} P(\overline{A}_k)$$

(2) 用数学归纳法证明，设 $n=2$，则由加法公式，易见

$$\begin{aligned} P(A_1A_2) &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1A_2) \\ &\geqslant P(A_1) + P(A_2) - 1; \end{aligned}$$

假设 $n=k(k\geqslant 2)$，不等式成立，则由加法公式，易见

$$\begin{aligned} P(A_1A_2\cdots A_kA_{k+1}) &= P([A_1A_2\cdots A_k]A_{k+1}) \\ &\geqslant P(A_1A_2\cdots A_k) + P(A_{k+1}) - 1 \\ &\geqslant \sum_{i=1}^{k} P(A_i) - (k-1) + P(A_{k+1}) - 1 \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i) - k \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i) - [(k+1) - 1]; \end{aligned}$$

于是，不等式(2)得证.

21. 证明：若 $AB=\varnothing$ 且 $\overline{A}\,\overline{B}=\varnothing$，则 $\overline{A}=B$.

证明 由事件运算的对偶律，可见

$$\overline{\overline{A}\,\overline{B}} = A + B = \overline{\varnothing} = \Omega.$$

而由 $A+B=\Omega$ 且 $AB=\varnothing$，可见 A 和 B 互为对立事件，即 $\overline{A}=B$.

22. 对于任意概率不为 0 和 1 的事件 A 和 B，设 $A\supset B$，$P(B)>0$，证明：$P(\overline{A}+\overline{B})=P(\overline{B})$.

证 由于 $A\supset B$，可见 $AB=B$；因此

$$\overline{A}+\overline{B} = \overline{AB} = \overline{B}, \quad P(\overline{A}+\overline{B}) = P(\overline{B}).$$

或由 $A \supset B$ 知 $\overline{A} \subset \overline{B}$;于是,

$$\overline{A} + \overline{B} = \overline{B}, \quad P(\overline{A} + \overline{B}) = P(\overline{B}).$$

23. 设当事件 A 和 B 同时出现时事件 C 也随之出现,证明:$P(C) \geqslant P(A) - P(\overline{B})$.

证 条件"当事件 A 和 B 同时出现时事件 C 也随之出现"即 $AB \subset C$. 由于 $AB \subset C$,可见 $P(AB) \leqslant P(C)$,从而

$$\begin{aligned} P(C) &\geqslant P(AB) = P(A) + P(B) - P(A + B) \\ &\geqslant P(A) + P(B) - 1 = P(A) - P(\overline{B}). \end{aligned}$$

于是,命题得证.

2.1.3 独立事件和独立试验

1. 独立事件:称二事件 A 和 B 独立,如果 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$;称 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 独立,如果它们之中任意 $m(2 \leqslant m \leqslant n)$ 个事件同时出现的概率,等于这 m 个事件概率的乘积;称事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两独立,如果其中任意两个事件独立. 称事件列 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 独立,如果对于任意 $m(m \geqslant 2)$,事件 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 相互独立. 称事件列 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 为两两独立,如果其中任意两个事件独立.

2. 独立事件的性质:

(1) 若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 独立,则其中任意 $m(2 \leqslant m \leqslant n)$ 个事件独立.

(2) 若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 独立,则必两两独立,但反之未必.

(3) 若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 独立,则将其中任意 $m(2 \leqslant m \leqslant n)$ 个事件换成其对立事件后,所得 n 个事件仍然独立.

3. 独立试验:用拉丁字母 E 表示一个随机试验. 称 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 为相互独立的,如果与各试验有关的任何事件独立.

n 次独立重复试验:在不变条件下将试验 E 独立地作 n 次.

n 次伯努利试验,指只计"成功"和"失败"的 n 次独立重复试

验. 设每次试验“成功”为 p 和“失败”为 q，而 X 是 n 次伯努利试验成功的次数，则

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}\ (k=0,1,\cdots,n).$$

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 A,B 是任意二事件，证明：

(1) 若事件 A 和 B 独立且 $A\subset B$，则 $P(A)=0$ 或 $P(B)=1$；

(2) 若事件 A 和 B 相互独立而且不相容，则 A 和 B 中必有一个是 0 概率事件.

证明　(1) 由条件知

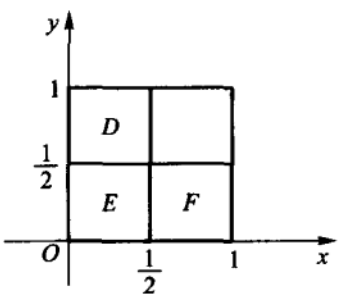
$$P(AB)=P(A)P(B),P(AB)=P(A),$$
$$P(A)=P(A)P(B).$$

因此，若 $P(A)\neq 0$，则 $P(B)=1$；若 $P(B)\neq 0$，$P(A)=0$.

(2) 对于事件 A 和 B，由于它们相互独立而且不相容，可见

$$P(A)P(B)=P(AB)=0,$$

因此概率 $P(A)$ 和 $P(B)$ 至少有一个等于 0.



第 2 题　插图

2. 设 $G=\{(x,y):0\leqslant x,y\leqslant 1\}$ 是边长为 1 的正方形. 现在向 G 上均匀地掷随机点，设随机点的落点 (X,Y) 在 G 上分布均匀，则事件：

$$A=\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\},B=\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\right\},C=\left\{\left(X-\frac{1}{2}\right)\left(Y-\frac{1}{2}\right)<0\right\}$$

两两独立，但是不相互独立，而且 AB 与 C 也不独立.

分析　对于任意 $n(n\geqslant 3)$ 事件，若它们(相互)独立，则其中任意 $m(m\geqslant 2)$ 个事件也独立，其中包括两两独立；然而反之未必. 特别，若任意 $n(n\geqslant 3)$ 事件两两独立，则 $n(n\geqslant 3)$ 事件未必对立.

证　由插图可见(图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”)

$$A = D \cup E, B = E \cup F, C = D \cup F;$$

$$AB = E, AC = D, BC = F.$$

从而,有

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$$

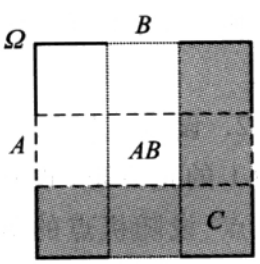
$$P(ABC) = P([D \cup E]F) = 0;$$

$$P([AB]C) = P(ABC) = 0.$$

因此,A, B, C 两两独立,但是 A, B, C 不相互独立,而且 AB 与 C 不独立.

说明 可以证明,若事件 A, B, C 两两独立,则事件 A, B, C 相互独立的充分和必要条件是满足下列条件之一:事件 A, B, C 中,1°任意一个事件和其余二事件的交独立;2°任意一个事件和其余二事件的和独立;3°任意一个事件和其余二事件的差独立.

3. 插图中正方形 Ω 的面积等于 1,A, B, C 是 Ω 的三个区域. 现在向 Ω 上均匀地掷随机点,以 A, B 和 C 分别表示事件:随机点"落入区域 A","落入区域 B"和"落入区域 C(阴影部分)". 证明:事件 A 和 B 独立,但是事件 A 和 B 关于 C 并不条件独立.



第 3 题 插图

分析 对于事件 $A, B, C(P(C) > 0)$,如果

$$P(AB|C) = P(A|C)P(B|C).$$

则称 A 和 B 关于 C 条件独立. 该题在于说明,相互独立的二事件未必条件独立. 不过,若 A, B, C 独立,则任意二事件关于另一事件条件独立.

证 由插图易见,

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(AB) = \frac{1}{9};$$

$$P(A|C)=P(B|C)=\frac{1}{5};\quad P(AB|C)=0.$$

于是,事件 A 和 B 独立,但是事件 A 和 B 关于 C 不条件独立.

4. 证明:若事件 A 与它自己独立,则 $P(A)=0$ 或 $P(A)=1$.

分析 只有 0 概率或概率为 1 的事件,才与它自身独立.实际上,0 概率或概率为 1 的事件与任何事件都独立(见第 7 题).

证 由条件知

$$P(A)=P(A)P(A),\quad P(A)=[P(A)]^2,$$

因此,若 $P(A)\neq 0$,则 $P(A)=1$,否则 $P(A)=0$.

5. 假设事件 A,B,C 两两独立,证明事件 A,B,C 相互独立的充分必要条件是事件 A 和 $B-C$ 独立.

变式 可以证明:若事件 A,B,C 相互独立,则事件 A,B,C 两两独立,而且其中任意一个事件与其余二事件的和、差、交都独立,并且逆命题成立.

证 (1) 必要性.设事件 A,B,C 相互独立,则

$$\begin{aligned}P(A[B-C])&=P(AB-AC)=P(AB)-P(ABC)\\&=P(A)P(B)-P(A)P(B)P(C)\\&=P(A)[P(B)-P(B)P(C)]\\&=P(A)[P(B)-P(BC)]=P(A)P(B-C).\end{aligned}$$

从而事件 A 和 $B-C$ 独立.

(2) 充分性.设事件 A,B,C 两两独立且事件 A 和 $B-C$ 独立,则为证明事件 A,B,C 相互独立,只需证明 $P(ABC)=P(A)P(B)\cdot P(C)$.事实上,由

$$P(A[B-C])=P(AB-AC)=P(AB)-P(ABC),$$

可见

$$\begin{aligned}P(ABC)&=P(AB)-P(A[B-C])\\&=P(A)P(B)-P(A)P(B-C)\\&=P(A)P(B)-P(A)P(B-BC)\\&=P(A)P(B)-P(A)[P(B)-P(BC)]\end{aligned}$$

$$= P(A)P(B) - P(A)P(B) + P(A)P(BC)$$
$$= P(A)P(B)P(C).$$

6. 证明事件 A 和 B 相互独立，假设满足下列条件之一：

(1) 事件 A 和 B 至少一个的概率为 0 或 1；

(2) 事件 A 概率不为 0 和 1，且满足 $P(B \mid A) = P(B \mid \bar{A})$.

证 (1) 设 A 和 B 之中有一个的概率为 0，不妨设 $P(A) = 0$，则

$$P(AB) \leqslant P(A) = 0, \quad P(AB) = 0;$$
$$P(AB) = 0 = P(A)P(B).$$

于是，二事件 A 和 B 之中有一个的概率为 0，则 A 和 B 相互独立.

设 A 和 B 之中有一个的概率为 1，不妨设 $P(A) = 1$，则 $P(\bar{A}) = 0$，从而由(1)知事件 $\bar{A}$ 和 B 相互独立，因此 A 和 B 也相互独立.

(2) 由 $P(B \mid A) = P(B \mid \bar{A})$，可见

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)},$$
$$P(AB)[1 - P(A)] = P(A)P(B) - P(A)P(AB),$$
$$P(AB) = P(A)P(B).$$

因此 A 和 B 相互独立.

7. 证明：(1) 概率为 0 或 1 的事件和任何事件都独立；(2) 概率都不为 0 或 1 的二不相容事件一定不独立.

分析 初学概率论者，往往将“不相容”和“独立”两个不同的概念混淆. 需要指出：

(1) 事件不相容的概念与概率的概念无关，而事件的独立性的概念是在概率意义上的独立性；

(2) 两个不相容事件一般都不独立，只有其中一个事件的概率为 0 或 1 的特殊情形例外.

证 (1) 设 $P(A) = 0$，B 为任意随机事件，我们证明事件 A 和

B 独立. 事实上,有

$$0 \leqslant P(AB) \leqslant P(A) = 0,$$

因此 $P(AB)=0$,从而事件 A 和 B 独立:

$$P(AB) = 0 = P(A)P(B).$$

现在设 $P(A)=1$,B 为任意随机事件,现在证明事件 A 和 B 独立. 事实上,有 $P(\bar{A})=0$. 由(1)知事件 $\bar{A}$ 和任意事件 B 独立. 从而,根据独立事件的性质(命题 14),将 $\bar{A}$ 和 B 中任意一个事件(例如 $\bar{A}$)换成其对立事件,所得两个事件仍然独立,因此事件 A 和 B 独立.

于是,命题(1)正确.

(2) 事实上,因为 $AB=\varnothing$,$P(AB)=0$,而由条件知 $P(A)>0$,$P(B)>0$,所以

$$P(AB) \neq P(A)P(B).$$

从而 A 和 B 一定不独立. 于是命题正确.

8. 证明:若二事件 A 和 B 相互独立,则 $\bar{A}$ 和 B,A 和 $\bar{B}$,$\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 也都相互独立.

变式 证明:若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 相互独立,则将它们之中任意 $m(2 \leqslant m \leqslant n)$ 个事件换成其对立事件后,所得 n 个事件仍然相互独立.

证 假设事件 A 和 B 相互独立,首先证明 $\bar{A}$ 和 B 也独立. 由 $P(AB) = P(A)P(B)$,可见

$$\begin{aligned} P(\bar{A}B) &= P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) \\ &= [1 - P(A)]P(B) = P(\bar{A})P(B), \end{aligned}$$

从而 $\bar{A}$ 和 B 独立. 这样,我们证明了:如果二事件独立,则其中一个事件换成其对立事件后,所得两个事件仍然独立. 因此,由 A 和 B 独立,可见 $\bar{A}$ 和 B 独立以及 A 和 $\bar{B}$ 独立;而由 A 和 $\bar{B}$ 独立,可见 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 独立.

9. 假设有四个同样球，其中三个球上分别写有 1,2,3，而另一球上同时写有 1,2,3. 现在随意抽取一球，考虑事件 $A_k=\{$球上写有 $k\}(k=1,2,3)$. 证明事件 A_1,A_2,A_3 两两独立但三个事件不独立.

分析 该题表明，任意 $n(n\geqslant 3)$ 个事件“两两独立”未必“相互独立”.

证 易见

$$P(A_k)=\frac{1}{2},\quad P(A_kA_j)=\frac{1}{4}(k,j=1,2,3;\quad k\neq j),$$

$$P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{4}.$$

由于对任意 $k,j=1,2,3;k\neq j$，有

$$P(A_kA_j)=\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=P(A_k)P(A_j),$$

可见事件 A_1,A_2,A_3 两两独立. 但是，由于

$$P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=P(A_1)(A_2)(A_3),$$

可见事件 A_1,A_2,A_3 不独立.

10. 设事件 A 和 $B_i(i=1,2)$ 独立，而且 B_1 与 B_2 不相容，证明 A 和 B_1+B_2,B_1-B_2,B_1B_2 独立.

证 由 B_1 与 B_2 不相容，可见 AB_1 与 AB_2 不相容，故由加法公式，有

$$\begin{aligned}P(A[B_1+B_2])&=P(AB_1+AB_2)=P(AB_1)+P(AB_2)\\&=P(A)P(B_1)+P(A)P(B_2)\\&=P(A)[P(B_1)+P(B_2)]\\&=P(A)[P(B_1+B_2)],\end{aligned}$$

因此 A 和 B_1+B_2 独立.

类似可以证明 A 和 B_1-B_2 独立. 事实上，

$$P(A[B_1-B_2])=P(AB_1-AB_2)=P(AB_1-AB_1B_2)$$

$$= P(AB_1) = P(A)P(B_1)$$
$$= P(A)P(B_1) - P(A)P(B_1B_2)$$
$$= P(A)[P(B_1) - P(B_1B_2)]$$
$$= P(A)[P(B_1 - B_2)],$$

因此 A 和 $B_1 - B_2$ 独立.

最后,因为根据条件 $B_1B_2 = \varnothing$,即 B_1B_2 是不可能事件,而不可能事件与任何事件都独立,所以 A 和 B_1B_2 独立.

11. 证明:对于任意二事件 A 和 B,下列 4 个等式都是 A 和 B 独立的充分必要条件:

(1) $P(B|A) = P(B)$;

(2) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$;

(3) $P(A|B) = P(A)$;

(4) $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

证 根据定义,若 $P(AB) = P(A)P(B)$,则称事件 A 和 B 为相互独立的.

(1) 条件 $P(B|A) = P(B)$ 是 A 和 B 独立的充分必要条件. 设事件 A 和 B 相互独立,则由

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$

可见 $P(B|A) = P(B)$,即必要性得证.

现在设 $P(B|A) = P(B)$,有

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = P(B), \quad P(AB) = P(A)P(B),$$

条件 $P(B|A) = P(B)$ 的充分性得证.

(2) 条件 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 等价于

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)},$$

$$P(AB)[1 - P(A)] = P(A)P(B) - P(A)P(AB),$$

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

因此条件 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是 A 和 B 相互独立的充分必要条件.

(3) 条件 $P(A|B) = P(A)$ 是 A 和 B 独立的充分必要条件的证明,与情形(1)完全类似.

(4) 首先证明第四个条件的必要性. 设 A 和 B 相互独立,则

$$P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=P(B)+P(\bar{B})=1.$$

现在证明条件 $P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=1$ 的充分性. 设 $P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=1$,则由于

$$P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=1,\quad P(B|\bar{A})+P(\bar{B}|\bar{A})=1,$$

可见条件 $P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=1$ 等价于 $P(B|A)=P(B|\bar{A})$. 由 $P(B|\bar{A})=1-P(\bar{B}|\bar{A})$ 以及 $P(B|A)=P(B|\bar{A})$ 是 A 和 B 独立的充分和必要条件,可见

$$P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=1$$

是 A 和 B 独立的充分和必要条件.

于是,命题正确.

12. 将一枚均匀对称的色子独立地接连掷两次,设 $A=\{$第一次掷出偶数点$\}$,$B=\{$第二次掷出奇数点$\}$,$C=\{$两次点数之和是奇数$\}$,证明事件 A,B,C 两两独立,但是不相互独立.

证 显然 $P(A)=P(B)=1/2$. 由于两次掷色子可以视为两次独立试验,可见事件 A 和 B 独立. 此外,由对称性,一枚色子掷两次有 36 个基本事件,导致两次点数之和是“奇数”与是“偶数”的各有 18 个基本事件,因此 $P(C)=1/2$.

$$P(C|A)=P(C|B)=\frac{1}{2},\quad P(C|AB)=1,$$

$$P(AC)=P(A)P(C|A)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4},$$

$$P(BC)=P(B)P(C|B)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

于是事件 A,B,C 两两独立. 但是由于

$$P(ABC)=P(AB)P(C|AB)=P(A)P(B)$$

$$=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C),$$

事件 A,B,C 不相互独立.

13. 将一枚完全对称的硬币接连掷 $n(n\geqslant 2)$ 次,以 A 表示事件"正面最多出现一次",以 B 表示事件"正面和反面各至少出现一次",证明:

(1) 当 $n=1,2$ 时事件 A 和 B 不独立;

(2) 当 $n=3$ 时事件 A 和 B 独立.

证 以 X_n 表示"将硬币掷 n 次正面恰好出现的次数". 显然随机变量 X_n 服从参数为 $\left(n,\frac{1}{2}\right)$ 的二项分布:

$$P\{X_n=k\}=C_n^k\frac{1}{2^n}.$$

其次,有

$$A=\{X_n=0\}+\{X_n=1\},$$

$$B=\{X_n\geqslant 1,n-X_n\geqslant 1\},$$

$$\bar{B}=\{X_n=0\}+\{X_n=n\};$$

$$P(A)=P\{X_n=0\}+P\{X_n=1\}=\frac{1}{2^n}+\frac{n}{2^n}=\frac{n+1}{2^n};$$

$$P(B)=1-P\{X_n=0\}-P\{X_n=n\}=1-\frac{1}{2^{n-1}}.$$

由于 $AB=\{X_n=1\}$,可见

$$P(AB)=P\{X_n=1\}=\frac{n}{2^n}.$$

事件 A 和 B 独立,当且仅当 $P(AB)=P(A)P(B)$,即

$$\frac{n}{2^n}=\frac{n+1}{2^n}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

由此可见,事件 A 和 B 独立,当且仅当 $n+1=2^{n-1}$.

由于上式对于 $n=3$ 时成立，故当 $n=3$ 时事件 A 和 B 独立；但上式对于 $n=1$ 和 2 时不成立，从而当 $n=1$ 或 2 时事件 A 和 B 不独立.

于是，事件 A 和 B 的独立性与掷硬币的次数 n 有关.

14. 证明：对于伯努利试验，只要试验成功的概率不为 0，则随着试验的不断重复，以概率 1 迟早会成功.

证 设 $C=\{n$ 次试验至少有一次成功$\}$，$A_i=\{$第 i 次试验成功$\}$. 由条件知，$P(A_i)=p(i=1,2,\cdots,n)$；事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立，$C=A_1+A_2+\cdots+A_n$.

$$P(C)=1-P(\overline{C})=1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_n)$$

$$=1-P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n)=1-(1-p)^n.$$

当 $n\to\infty$ 时，此概率的极限为 1. 说明只要试验成功的概率 p 不等于 0，甚至非常小，则当试验次数 n 无限增大时，它以概率 1 迟早会成功.

15. 设 p 为试验成功的概率，$q=1-p$；ν_n 表示 n 次伯努利试验成功的次数，证明事件 $\{\nu_k=k\}$ 的概率为（伯努利公式）：

$$P\{\nu_n=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}(k=0,1,2,\cdots,n).$$

证 引进事件：$A_i=\{$第 i 次试验成功$\}(i=1,2,\cdots,n)$；由独立性知 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立. 以 $q=1-p$ 表示试验失败的概率. 对任意事件列 $B_1,B_2,\cdots,B_n$，其中 $B_i=A$ 或 $\overline{A}(i=1,2,\cdots,n)$，有

$$P(B_1B_2\cdots B_n)=p^k q^{n-k},$$

其中 k 和 $n-k$ 分别是 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 中 A 和 $\overline{A}$ 出现的次数. 事件 $\{\nu_k=k\}$ 是一切含 k 个 A 和 $n-k$ 个 $\overline{A}$ 的形如 $(B_1B_2\cdots B_n)$ 的事件之和；例如，$(A_1\cdots A_k\overline{A}_{k+1}\cdots\overline{A}_n)$ 就是其中的一种情形，事件 $\{\nu_k=k\}$ 是 C_n^k 个形如 $(B_1B_2\cdots B_n)$ 的不相容事件的和，因而

$$P\{\nu_n=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}.$$

16. 将一枚均匀对称的硬币重复掷 $n=2k+1$ 次，证明事件

“正面出现的次数多于反面”和事件“正面出现的次数不多于反面”的概率相等.

证 设 $A=\{$正面出现的次数多于反面$\}$, $A_i=\{$正面恰好出现 i 次$\}$ $(i=0,1,2,\cdots,n=2k+1)$, 则

$$A = A_{k+1} + A_{k+2} + \cdots + A_n,$$

$$\bar{A} = A_0 + A_1 + \cdots + A_k,$$

$$A_0 + A_1 + \cdots + A_n = A + \bar{A} = \Omega;$$

由独立重复试验的伯努利公式, 可见

$$P(A) = \sum_{i=k+1}^{n} P(A_i) = \sum_{i=k+1}^{n} C_n^i \frac{1}{2^n},$$

$$P(\bar{A}) = \sum_{i=0}^{k} P(A_i) = \sum_{i=0}^{k} C_n^i \frac{1}{2^n};$$

$$\sum_{i=0}^{k} C_n^i \frac{1}{2^n} + \sum_{i=k+1}^{n} C_n^i \frac{1}{2^n} = \sum_{i=0}^{n} C_n^i \frac{1}{2^n} = \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^n = 1.$$

于是,

$$P(A)+P(\bar{A}) = 1, \quad P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}.$$

17. 证明 $n(n\geqslant 2)$ 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 独立的充分和必要条件是: 其中任一事件与其余各事件之一切可能的交独立, 即对于一切 $1\leqslant m\leqslant n-1$ 和两两不等的 $1\leqslant i_0, i_1, \cdots, i_m\leqslant n$, 有

$$P\left(A_{i_0} \cap \left[\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right]\right) = P(A_{i_0}) P\left(\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right).$$

证 (1) 必要性. 设事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 独立, 则对于一切 $1\leqslant m\leqslant n-1$ 和两两不等的 $1\leqslant i_0, i_1, \cdots, i_m\leqslant n$, 有

$$P\left(A_{i_0} \cap \left[\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right]\right) = P\left(\bigcap_{r=0}^{m} A_{i_r}\right) = \prod_{r=0}^{m} P(A_{i_r})$$

$$= P(A_{i_0}) \prod_{r=1}^{m} P(A_{i_r}) = P(A_{i_0}) P\left(\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right).$$

(2) 充分性. 设对于一切 $1\leqslant m\leqslant n-1$ 和两两不等的 $1\leqslant i_0$,

$i_1,\cdots,i_m \leqslant n$,有

$$P\left(A_{i_0} \cap \left[\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right]\right) = P(A_{i_0})P\left(\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right),$$

则

$$P\left(\bigcap_{r=0}^{m} A_{i_r}\right) = P\left(A_{i_0} \cap \left[\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right]\right) = P(A_{i_0})P\left(\bigcap_{r=1}^{m} A_{i_r}\right)$$

$$= P(A_{i_0})P(A_{i_1})P\left(\bigcap_{r=2}^{m} A_{i_r}\right) = \cdots = \prod_{r=1}^{m} P(A_{i_r}),$$

从而 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立.

18. 设事件 A 和 B,以及 A 和 C 独立. 证明:

(1) 若 $B \supset C$,则 A 与 $B - C$ 独立;

(2) 若 $BC = \varnothing$,则 A 与 $B + C$ 独立.

证明 (1) 若 $B \supset C$,则易见 $B - C = B\overline{C}$,故由减法公式

$$\begin{aligned} P(A[B - C]) &= P(AB\overline{C}) = P(AB - ABC) \\ &= P(AB) - P(ABC) = P(AB) - P(AC) \\ &= P(A)P(B) - P(A)P(C) \\ &= P(A)[P(B) - P(C)] \\ &= P(A)P(B - C), \end{aligned}$$

从而,事件 A 与 $B - C$ 独立.

(2) 若 $BC = \varnothing$,则

$$\begin{aligned} P(A[B + C]) &= P(AB + AC) = P(AB) + P(AC) - P(ABC) \\ &= P(AB) + P(AC) = P(A)P(B) + P(A)P(C) \\ &= P(A)[P(B) + P(C)] = P(A)P(B + C), \end{aligned}$$

于是,事件 A 与 $B + C$ 独立.

第二章 随机变量及其分布

2.2.1 随机变量的分布函数

1. 定义 $F(x)=P\{X\leqslant x\}\ (-\infty<x<+\infty)$.

2. 基本性质 随机变量的分布函数单调不减,右连续,在$-\infty$处函数值等于0而在$+\infty$处函数值等于1.其他常用性质有:

(1) 连续型.有概率密度$f(x)$的随机变量,其分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t\quad(-\infty<x<+\infty);$$

其中对于几乎一切x,有$F'(x)=f(x)$.

(2) 离散型.最多有可数个可能值的随机变量,其分布函数为

$$F(x)=\sum_{x_k\leqslant x}P\{X\leqslant x_k\}\quad(-\infty<x<+\infty),$$

其中$\{x_k\}$是X的一切可能值.

(3) 根据分布函数可以求随机变量有关事件的概率(见第1题).

*　　*　　*　　*　　*

1. 设$F(x)$是随机变量X的分布函数,证明下列等式:

$$\begin{aligned}P\{a<X\leqslant b\}&=F(b)-F(a),\\P\{X=a\}&=F(a)-F(a-0),\\P\{X<a\}&=F(a-0),\\P\{a\leqslant X\leqslant b\}&=F(b)-F(a-0),\\P\{X\geqslant a\}&=1-F(a-0).\end{aligned}$$

分析 该题证明的是,如何通过随机变量X的分布函数$F(x)$,表示和X相联系事件的基本关系.

证 由分布函数的定义,可见

$$P\{a < X \leqslant b\} = P\{X \leqslant b\} - P\{X \leqslant a\}$$
$$= F(b) - F(a);$$

易见

$$P\{X = a\} = \lim_{n \to +\infty} P\left\{a - \frac{1}{n} < X \leqslant a\right\}$$
$$= \lim_{n \to +\infty}\left[P\{X \leqslant a\} - P\left\{X \leqslant a - \frac{1}{n}\right\}\right]$$
$$= F(a) - \lim_{n \to +\infty} P\left\{X \leqslant a - \frac{1}{n}\right\}$$
$$= F(a) - F(a - 0).$$

由此可见

$$P\{X < a\} = P\{X \leqslant a\} - P\{X = a\} = F(a - 0),$$
$$P\{a \leqslant X \leqslant b\} = P\{X \leqslant b\} - P\{X < a\} = F(b) - F(a - 0),$$
$$P\{X \geqslant a\} = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a - 0).$$

2. 设 $F(x)$是任意随机变量 X 的分布函数:$F(x) = P\{X \leqslant x\}$ $(-\infty < x < +\infty)$,证明它具有如下基本性质:

(1) $F(x)(0 \leqslant F(x) \leqslant 1)$是单调不减函数;

(2) $F(x)$是右连续函数:对于一切 $x(-\infty < x < +\infty)$,

$$F(x) = \lim_{t \to x+0} F(t) = F(x + 0).$$

(3) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$,其中

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x), F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x).$$

变式 假设函数 $F(x)$满足上面的条件(1) ~ (3),证明是某一随机变量的分布函数.

分析 单调不减性、右连续性和在 $-\infty$ 处函数等于 0 而在 $+\infty$ 处函数等于 1,是分布函数的三条基本性质. 这三条基本性质是一个函数 $F(x)$为某一随机变量的分布函数的充分和必要条件.

证 (1) 单调性. 对于任意 $x_1 < x_2$,显然$\{X \leqslant x_1\} \subset \{X \leqslant x_2\}$,

因此

$$F(x_1) = P\{X \leqslant x_1\} \leqslant P\{X \leqslant x_2\} = F(x_2),$$

即 $F(x)$是单调不减函数.

(2) 右连续性. 由于 $F(x)$是单调函数,而且有界:$0 \leqslant F(x) \leqslant 1$,所以右极限

$$\lim_{t \to x+0} F(t) = F(x+0)$$

存在. 引进事件列 $A_n = \{X \leqslant x_n\}$ $(n = 1, 2, \cdots)$,显然

$$A_n \supset A_{n+1}, \quad A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{X \leqslant x_n\}.$$

由概率的连续性定理,可见

$$F(x+0) = \lim_{x_n \to x+0} F(x_n) = \lim_{x_n \to x+0} P\{X \leqslant x_n\} = \lim_{x_n \to x+0} P(A_n)$$

$$= P\left(\lim_{x_n \to x+0} A_n\right) = P(A) = P\{X \leqslant x\} = F(x).$$

即 $F(x)$是右连续函数.

(3) $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$. 由单调性和有界性知,

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x), \quad F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x)$$

存在. 设 $A_n = \{X \leqslant -n\}$, $B_n = \{X \leqslant n\}$ $(n = 1, 2, \cdots)$,显然

$$A_n \supset A_{n+1}, \quad A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing, \quad B_n \subset B_{n+1}, \quad B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \Omega.$$

于是,由概率的连续性,可见

$$F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x) = \lim_{n \to +\infty} P\{X \leqslant n\} = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = P(\Omega) = 1;$$

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = \lim_{n \to +\infty} P\{X \leqslant -n\} = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(\varnothing) = 0.$$

说明 注意,有的教科书或文献中定义 $G(x) = P\{X < x\}$ 为随机变量 X 的分布函数,这时 $G(x)$左连续(见第 3 题),其他性质不变.

3. 证明函数 $G(x) = P\{X < x\}$ $(-\infty < x < +\infty)$左连续.

变式 证明,函数 $G(x)$具有如下基本性质:单调不减. 左连续且在 $-\infty$ 函数等于 0 而在 $+\infty$ 函数等于 1,并通过函数 $G(x)$表示

事件$\{X\leqslant a\}$,$\{X=a\}$,$\{a<X<b\}$的概率.

证 记 $A=\{X<x\}$,$A_n=\left\{X<x-\frac{1}{n}\right\}(n=1,2,\cdots)$,则 $A_n\subset A_{n+1}$,

$$A=\{X<x\}=\bigcup_{n=1}^{+\infty}\left\{X<x-\frac{1}{n}\right\}=\bigcup_{n=1}^{+\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}A_n.$$

由概率的连续性,有

$$\begin{aligned}G(x-0)&=\lim_{n\to+\infty}P\left\{X<x-\frac{1}{n}\right\}=\lim_{n\to+\infty}P(A_n)\\&=P\left(\lim_{n\to+\infty}A_n\right)=P(A)=P\{X<x\}=G(x).\end{aligned}$$

于是函数 $G(x)=P\{X<x\}$ 左连续.

4. 设 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 是随机变量的分布函数,a 和 b 是非负常数且 $a+b=1$,证明:

$$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$$

也可以做随机变量的分布函数.

证 只需验证 $F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$ 满足分布函数的三条基本性质. 由条件知 a 和 b 是非负常数且 $a+b=1$. 由于 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 都是分布函数,可见:

(1) 对于任意 x,有

$$0\leqslant F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)\leqslant a+b=1;$$

对于任意实数 $x_1<x_2$,由于 $F_i(x_1)\leqslant F_i(x_2)(i=1,2)$,可见

$$F(x_1)=aF_1(x_1)+bF_2(x_1)\leqslant aF_1(x_2)+bF_2(x_2)=F(x_2),$$

即 $F(x)$ 单调不减.

(2) 由分布函数的一般性质,知 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 都右连续,可见 $F(x)$ 也右连续.

(3) 由于 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 都是分布函数,知

$$\lim_{x\to-\infty}F_i(x)=0,\quad\lim_{x\to+\infty}F_i(x)=1(i=1,2).$$

因此

$$\lim_{x\to-\infty}F(x)=a\lim_{x\to-\infty}F_1(x)+b\lim_{x\to-\infty}F_2(x)=0;$$

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = a\lim_{x\to+\infty} F_1(x) + b\lim_{x\to+\infty} F_2(x) = 1.$$

于是 $F(x) = aF_1(x) + bF_2(x)$ 具有随机变量的分布函数的三条基本性质,所以它可以做随机变量的分布函数.

5. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布,其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

证明随机变量 $Y = F(X)$ 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布.

证 设 $G(y) = P\{Y \leqslant y\}$ 为 $Y = F(X)$ 的分布函数. 由于分布函数 $F(x)$ 的值域为 $[0,1]$,可见当 $y \leqslant 0$ 时 $G(y) = 0$;当 $y \geqslant 1$ 时 $G(y) = 1$. 设 $0 < y < 1$,有

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leqslant y\} = P\{1 - e^{-\lambda X} \leqslant y\} \\ &= P\left\{X \leqslant -\frac{1}{\lambda}\ln(1-y)\right\} \\ &= F\left(-\frac{1}{\lambda}\ln(1-y)\right) = y. \end{aligned}$$

于是,Y 分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y \leqslant 0, \\ y, & \text{若 } 0 < y < 1, \\ 1, & \text{若 } y \geqslant 1. \end{cases}$$

从而,随机变量 $Y = F(X)$ 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布.

6. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 关于直线 $x = a$ 对称,证明 X 分布函数 $F(x)$ 一定满足

$$F(a-x) + F(a+x) = 1 \quad (-\infty < x < +\infty).$$

证 假设 X 的概率密度 $f(x)$ 关于直线 $x = a$ 对称,即对于任意 $x \in (-\infty, +\infty)$,有

$$f(a-x) = f(a+x).$$

由随机变量的分布函数的定义,并经相应的换元,有

$$F(a+x) = \int_{-\infty}^{a+x} f(t)\,dt = \int_{-\infty}^{x} f(a+u)\,du = \int_{-\infty}^{x} f(a-u)\,du$$

$$= -\int_{+\infty}^{a-x} f(v)\,\mathrm{d}v = 1 - \int_{-\infty}^{a-x} f(v)\,\mathrm{d}v = 1 - F(a-x).$$

由此可见

$$F(a-x) + F(a+x) = 1 \quad (-\infty < x < +\infty).$$

于是命题正确.

7. 称随机变量 X 为对称的,如果 X 和 $-X$ 同分布. 设 $F(x)$ 是 X 的分布函数,证明 X 是对称随机变量的充分和必要条件是: $F(x) = 1 - F(-x-0)$.

证 (1) 必要性. 设随机变量 X 为对称的,则分布函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = P\{-X \leqslant x\} = P\{X \geqslant -x\}$$
$$= 1 - P\{X < -x\} = 1 - F(-x-0);$$

(2) 充分性. 设随机变量 X 的分布函数满足 $F(x) = 1 - F(-x-0)$,则随机变量 $-X$ 的分布函数

$$P\{-X \leqslant x\} = P\{X \geqslant -x\} = 1 - P\{X < -x\}$$
$$= 1 - F(-x-0) = F(x),$$

恰好是 X 的分布函数.

于是,随机变量 X 对称的充分和必要条件,是 $F(x) = 1 - F(-x-0)$.

8. 证明随机变量 $Y = F(X)$ 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布,假设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是

(1) 严格单调的连续函数;

*(2) 连续函数.

证 (1) 事实上,由于 $y = F(x)$ 是连续的严格单调增函数,知它有唯一反函数 $F^{-1}(x)$;故对于任意 $y \in (-\infty, +\infty)$,有

$$\{Y \leqslant y\} = \{F(X) \leqslant y\} = \begin{cases} \varnothing, & \text{若 } y < 0, \\ \{X \leqslant F^{-1}(y)\}, & \text{若 } 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ \Omega, & \text{若 } y > 1. \end{cases}$$

因此,随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$H(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{F(X) \leqslant y\}$$

$$=\begin{cases}P(\varnothing), & \text{若 } y<0,\\ P\{X\leqslant F^{-1}(y)\}, & \text{若 } 0\leqslant y\leqslant 1,\\ P(\Omega), & \text{若 } y>1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & \text{若 } y<0,\\ F(F^{-1}(y)), & \text{若 } 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 1, & \text{若 } y>1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & \text{若 } y<0,\\ y, & \text{若 } 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 1, & \text{若 } y>1.\end{cases}$$

由于 $H(y)$ 是区间 $[0,1]$ 上的均匀分布，可见 $Y=F(X)$ 服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布.

*(2) 对于任意 $y\in(-\infty,+\infty)$，$A_y=\{x:G(x)<y\}$，则当 $y<0$ 时 $A_y=\varnothing$，当 $y>1$ 时 $A_y=\Omega$；记 x_y 是方程 $F(x)=y(0\leqslant y\leqslant 1)$ 的最大解 $x_y=\sup\limits_x\{x:F(x)=y\}$，那么

$$H(y)=P\{Y\leqslant y\}$$

$$=P\{F(X)\leqslant y\}=P\{X\in A_y\}$$

$$=\begin{cases}P(\varnothing), & \text{若 } y<0,\\ P\{X\leqslant F^{-1}(y)\}, & \text{若 } 0\leqslant y\leqslant 1,\\ P(\Omega), & \text{若 } y>1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & \text{若 } y<0,\\ F(F^{-1}(y)), & \text{若 } 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 1, & \text{若 } y>1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & \text{若 } y<0,\\ y, & \text{若 } 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 1, & \text{若 } y>1.\end{cases}$$

9. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，$G(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的均匀分布函数. 证明随机变量 $Y=G(X)$ 的概率分布不是区间 $[0,1]$ 上的均匀分布.

证 指数分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

区间[0,1]上的均匀分布函数为

$$G(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0, \\ x, & \text{若 } 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1, & \text{若 } x > 1. \end{cases}$$

设 $Y = G(X)$ 的分布函数为 $H(X)$. 对于分布函数 $G(x)$ 易见,当 $y < 0$ 时,

$$H(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{G(X) \leqslant y\} = 0;$$

当 $y > 1$ 时,

$$H(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{G(X) \leqslant y\} = 1;$$

设 $0 \leqslant y \leqslant 1$,有

$$\begin{aligned} H(y) &= P\{Y \leqslant y\} = P\{G(X) \leqslant y\} \\ &= P\{X \leqslant y\} = 1 - e^{-\lambda y}. \end{aligned}$$

于是,$Y = G(X)$ 的分布函数

$$H(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ 1 - e^{-\lambda y}, & \text{若 } 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 1, & \text{若 } y > 1. \end{cases}$$

于是,$Y = G(X)$ 的分布函数不是区间[0,1]上的均匀分布函数.

说明 注意 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是连续型随机变量的分布函数,因此都是连续函数,而随机变量 $Y = G(X)$ 的分布函数 $H(y)$ 并不是连续函数:$y = 1$ 显然是 $H(y)$ 的间断点,因此 Y 不是连续型随机变量. 易见,Y 也不是离散型随机变量.

10. 向正方形 $G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant a\}$ 上均匀地投掷随机点,以 (X, Y) 表示随机点落点的坐标. 证明随机变量 $U = |X - Y|$ 和 $V = \min\{X, Y\}$ 有同一分布函数.

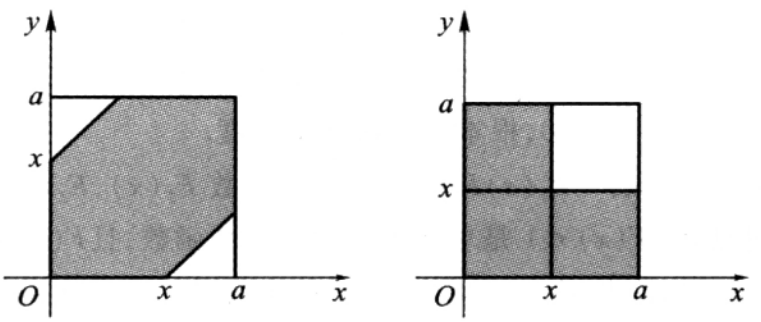
证 对于任意 $x(-\infty < x < +\infty)$,当 $x < 0$ 时,有 $\{U \leqslant x\} = \{V \leqslant x\} = \varnothing$;当 $x \geqslant a$ 时,$\{U \leqslant x\} = \{V \leqslant x\} = \Omega$;设 $(x,y) \in G$.

(1) 事件$\{U \leqslant x\} = \{|X-Y| \leqslant x\}$对应于图(1)中阴影区域，因此

$$P\{U \leqslant x\} = P\{|X-Y| \leqslant x\} = 1 - \frac{(a-x)^2}{a^2}.$$

(2) 事件$\{V \leqslant x\} = \{\min[X,Y] \leqslant x\}$对应于图(2)中阴影区域，因此

$$P\{V \leqslant x\} = P\{\min\{X,Y\} \leqslant x\} = 1 - \frac{(a-x)^2}{a^2}.$$



第 10 题　插图

综上所述，可见 $U = |X-Y|$ 和 $V = \min\{X,Y\}$ 有同一分布函数：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < a, \\ 1 - \dfrac{(a-x)^2}{a^2}, & \text{若 } 0 \leqslant x < a, \\ 1, & \text{若 } x \geqslant a. \end{cases}$$

11. 设 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 是随机变量的分布函数，$f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是其相应的概率密度，证明 $F_1(x)F_2(x)$ 是分布函数，其密度为 $f_1(x)F_2(x) + F_1(x)f_2(x)$，而不是 $f_1(x)f_2(x)$.

分析　其实，函数 $g(x) = f_1(x)f_2(x)$ 可能是概率密度，也可能根本不是概率密度，即它可能不具备概率密度的一般性质——在整个数轴上的积分等于 1. 例如，设

$$f_1(x) = f_2(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in (0,1), \\ 0, & \text{若 } x \notin (0,1), \end{cases}$$

则虽然函数 $g(x) = f_1(x)f_2(x)$ 仍然是区间 $(0,1)$ 上的均匀分布密度，但是容易证明它的分布函数不是

$$F(x) = F_1(x)F_2(x);$$

对于

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in (0,1), \\ 0, & \text{若 } x \notin (0,1); \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in (-1,0), \\ 0, & \text{若 } x \notin (-1,0), \end{cases}$$

$g(x) = f_1(x)f_2(x) \equiv 0$，根本不能做概率密度.

证 设 $F(x) = F_1(x)F_2(x)$. 由分布函数 $F_1(x)$，$F_2(x)$ 的基本性质，可见 $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$ 是单调不减的右连续函数，且 $F(-\infty) = 0$，$F(+\infty) = 1$，因此 $F(x) = F_1(x)F_2(x)$ 本身是一个分布函数.

设 $f(x)$ 是 $F(x) = F_1(x)F_2(x)$ 的概率密度，则对于几乎一切实数 x，

$$\begin{aligned} f(x) &= F'(x) = [F_1(x)F_2(x)]' \\ &= F_1'(x)F_2(x) + F_1(x)F_2'(x) \\ &= f_1(x)F_2(x) + F_1(x)f_2(x) \neq f_1(x)f_2(x). \end{aligned}$$

这样，$F(x) = F_1(x)F_2(x)$ 是分布函数，其密度为 $f_1(x)F_2(x) + F_1(x)f_2(x)$，而不是 $f_1(x)f_2(x)$.

12. 设 X 是连续型随机变量，C 是常数，证明随机变量 $Y = X + C$ 也是连续型的.

证 设 X 的分布函数为 $F(x)$，其中 $F(x)$ 作为连续型随机变量的分布函数是连续函数. 因此，$Y = X + C$ 的分布函数为：

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leqslant y\} = P\{X + C \leqslant y\} \\ &= P\{X \leqslant y - C\} = F(y - C), \\ g(y) &= G'(y) = F'(y - C) = f(y - C), \end{aligned}$$

$$G(y) = \int_{-\infty}^{y} g(t)\,dt = \int_{-\infty}^{y} f(t-C)\,dt.$$

由于分布函数 $G(y)$ 具有概率密度，可见 $Y = X + C$ 是连续型随机变量.

13. 设 $F(x)$ 是分布函数，而且 $F(0) = 0$，证明：函数

$$G(x) = \begin{cases} F(x) - F\left(\dfrac{1}{x}\right), & \text{若 } x \geqslant 1, \\ 0, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$$

是分布函数.

证 凡是具有这三条基本性质：单调不减性、右连续性以及在 $-\infty$ 等于 0 和在 $+\infty$ 等于 1 的函数都可以做随机变量的分布函数. 因此，为证明 $G(x)$ 是分布函数，只需证明它满足上述三条基本性质.

(1) 单调不减性. 对于任意 $x < 1$，$G(x) = 0$；对于任意 $1 \leqslant x_1 < x_2$，由于 $F(x)$ 的单调不减性，可见

$$G(x_1) = F(x_1) - F\left(\frac{1}{x_1}\right) \leqslant F(x_2) - F\left(\frac{1}{x_2}\right) = G(x_2).$$

因此 $G(x)$ 是单调不减函数.

(2) 右连续性. 首先，记 $Y = 1/X$，由于

$$F\left(\frac{1}{x}\right) = P\left(X \leqslant \frac{1}{x}\right) = P\left\{\frac{1}{X} \geqslant x\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{1}{X} < x\right\} = 1 - P\{Y < x\},$$

不难证明 $F(1/x)$ 是左连续函数事实上；由上式可见，为此只需证明函数

$$H(x) = P\{Y < x\},\ -\infty < x < +\infty$$

左连续。记 $A = \{Y < x\}$，$A_n = \{Y < x - 1/n\}$，则 $A_n \subset A_{n+1}$，

$$A = \{Y < x\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{Y < x - 1/n\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{n \to +\infty} A_n.$$

由概率的连续性，有

$$H(x-0) = \lim_{n\to+\infty} P\{Y < x - 1/n\} = \lim_{n\to+\infty} P(A_n)$$
$$= P\left(\lim_{n\to+\infty} A_n\right) = P(A) = P\{Y < x\} = H(x).$$

因此函数 $H(x)$ 左连续.

于是,对于 $x \geqslant 1$,

$$\lim_{t\to x+0} G(t) = \lim_{t\to x+0}\left[F(t) - F\left(\frac{1}{t}\right)\right] = \lim_{t\to x+0} F(t) - \lim_{t\to x+0} F\left(\frac{1}{t}\right)$$
$$= F(x) - \lim_{\frac{1}{t}\to\frac{1}{x}-0} F\left(\frac{1}{t}\right) = F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right).$$

从而 $G(x)$ 右连续.

(3) 当 $x\to+\infty$ 时 $\frac{1}{x}\to 0+0$,当 $x\to-\infty$ 时 $\frac{1}{x}\to 0-0$,而且 $F(0)=0$,$F\left(\frac{1}{x}\right)$ 左连续. 因此

$$F(+\infty) = \lim_{x\to+\infty}\left[F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty} F(x) - \lim_{\frac{1}{x}\to 0+0} F\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - F(0) = 1;$$

$$F(-\infty) = \lim_{x\to-\infty}\left[F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$
$$= \lim_{x\to-\infty} F(x) - \lim_{\frac{1}{x}\to 0-0} F\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - F(0) = 0.$$

于是,$G(x)$ 是分布函数.

14. 设 $F(x)$ 是分布函数,证明:对于任意 $h>0$,函数

$$G(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} F(u)\,\mathrm{d}u$$

是分布函数.

证 (1) $G(x)$ 是单调不减函数. 事实上,对于任意 $x_1 < x_2$,易见

$$G(x_2) - G_1(x_1) = \frac{1}{h}\int_{x_2}^{x_1+h} F(u)\,\mathrm{d}u \geqslant 0, \quad G(x_2) \geqslant G(x_1).$$

(2) $G(x)$ 右连续. 定积分作为上、下限的函数,是连续函数,

故 $G(x)$ 右连续.

(3) 以 θ 表示介于 0 和 1 之间的实数,则由积分中值定理,有

$$G(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} F(u)\,\mathrm{d}u = \lim_{x\to+\infty} F(x+\theta h) = 1;$$

$$F(-\infty) = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} F(u)\,\mathrm{d}u = \lim_{x\to-\infty} F(x+\theta h) = 0.$$

于是,$G(x)$ 是分布函数.

15. 证明:随机变量 X 取某个 $x=a$ 为值的概率不等于 0,当且仅当 X 的分布函数在点 $x=a$ 不连续.

证 (1) 设 $F(x)$ 是 X 的分布函数,$P\{X=a\}=c>0$,则

$$0 < c = P\{X=a\} = F(a) - F(a-0),$$

$$F(a) > F(a-0),$$

即 $F(x)$ 在点 $x=a$ 不连续.

(2) 设 $F(x)$ 在点 $x=a$ 不连续,则不妨设 $F(a)-F(a-0)=c>0$. 因此,

$$P\{X=a\} = F(a) - F(a-0) = c > 0.$$

16. 设 $f(x)$ 是随机变量 X 的概率密度,并且关于原点对称:$f(x)=f(-x)$,$F(x)$ 是分布函数,证明:对于任意 $a>0$,有

(1) $F(-a)=1-F(a)=\dfrac{1}{2}-\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$;

(2) $P\{|X|<a\} = 2F(a)-1$;

(3) $P\{|X|>a\} = 2[1-F(a)]$.

证 (1) 由于 $f(x)$ 关于原点对称,故

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 - \int_{-a}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 1 + \int_a^{-\infty} f(-x)\,\mathrm{d}x \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 - F(a) \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)\,dx.$$

(2) 因为由(1),有

$$1 - F(a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)\,dx,$$

$$P\{|X| < a\} = \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx = 2F(a) - 1.$$

(3) 由(2),有

$$\begin{aligned} P\{|X| > a\} &= 1 - P\{|X| \leqslant a\} \\ &= 1 - 2F(a) + 1 = 2[1 - F(a)]. \end{aligned}$$

17. 设 $F(x)$ 是分布函数,证明:

(1) $\lim\limits_{x\to 0+0} x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) = 0.$

(2) $\lim\limits_{x\to +\infty} x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) = 0.$

证 (1) 由于分布函数右连续,易见

$$\begin{aligned} x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) &= x\int_x^{\sqrt{x}} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) + x\int_{\sqrt{x}}^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) \\ &\leqslant x\cdot\frac{1}{x}\int_x^{\sqrt{x}} \mathrm{d}F(t) + x\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\int_{\sqrt{x}}^{+\infty} \mathrm{d}F(t) \\ &= F(\sqrt{x}) - F(x) + \sqrt{x}[1 - F(\sqrt{x})], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0+0} x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) &\leqslant \lim_{x\to 0+0}\{F(\sqrt{x}) - F(x) + \sqrt{x}[1 - F(\sqrt{x})]\} \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\lim_{x\to 0+0} x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) = 0.$$

(2) 由于 $F(+\infty) = 1$,可见

$$x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) \leqslant x \times \frac{1}{x}\int_x^{+\infty} \mathrm{d}F(t) = 1 - F(x),$$

$$\lim_{x\to +\infty} x\int_x^{+\infty} \frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) \leqslant \lim_{x\to +\infty}[1 - F(x)] = 0,$$

$$\lim_{x\to+\infty} x\int_x^{+\infty}\frac{1}{t}\mathrm{d}F(t) = 0.$$

2.2.2 离散型随机变量

1. 离散型随机变量　只有有限个或可数个可能值$\{x_1,x_2,\cdots,x_r,\cdots\}$的随机变量,常用表示离散型概率分布的方法:

$$P\{X = x_i\} = p_i(i = 1,2,\cdots,r,\cdots);$$

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_r & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_r & \cdots \end{pmatrix};$$

$$p(x) = \begin{cases} p_i, & \text{若 } x = x_i(i = 1,2,\cdots,r,\cdots), \\ 0, & \text{若不然,} \end{cases}$$

其中$p(x)$称作X的概率函数.与X相联系的事件A可视为$\{x_1,x_2,\cdots,x_r,\cdots\}$的子集:

$$P(A) = P\{X \in A\} = \sum_{x_k\in A} P\{X = x_k\}.$$

2. 常用离散型概率分布($q = 1-p$)

分布名称	$P\{X=k\}$	可能值k	参数	数学期望	方差
0-1	p和q	1和0	p	p	pq
二项	$C_n^k p^k q^{n-k}$	$0,1,\cdots,n$	n,p	np	npq
超几何	$\dfrac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$0,1,\cdots,n$	$n\leqslant M\leqslant N$	np $p = M/N$	$npq\dfrac{N-n}{N-1}$
泊松	$\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	自然数	$\lambda>0$	λ	λ

*　　*　　*　　*

1. 设$n\leqslant N_1\leqslant N, N_2 = N - N_1$,证明恒等式:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n} = 1.$$

证 可以用两种方法证明:一是纯分析方法,二是概率方法.

(1) 分析方法. 在

$$(1+x)^{N_1}(1+x)^{N_2}=(1+x)^N$$

的展开式的两侧,各取 x^n 的系数,立即可得恒等式:

$$\sum_{k=0}^{n} C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}=C_N^n,\quad \frac{1}{C_N^n}\sum_{k=0}^{n} C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}=1.$$

(2) 概率方法. 设总体 Ω 含 N 个元素,其中 M 个元素具有特征 A. 以 X 表示自 Ω 的 n 次非还原抽样具有特征 A 的元素出现的次数,则 X 服从参数为 (n,N,M) 的超几何分布. X 服从超几何分布,参数为 (n,N_1,N_2,M),如果

$$P\{X=k\}=\frac{C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n}\quad (k=0,1,\cdots,n).$$

于是,由全概率公式,有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n}=\sum_{k=0}^{n}P\{X=k\}=1.$$

2. 假设随机变量 X 服从参数为 (n,p) 的二项分布,设

$$m_0=\begin{cases}(n+1)p-1 \text{ 和 } (n+1)p, & \text{若 } (n+1)p \text{ 是整数},\\ [(n+1)p], & \text{若 } (n+1)p \text{ 非整数},\end{cases}$$

其中 $[a]$ 表示实数 a 的整数部分. 证明[①]:

$$P\{X=m_0\}=\max_k P\{X=k\}.$$

证 记 $b_k=C_n^k p^k q^{n-k}(k=0,1,\cdots,n)$,有

$$\frac{b_k}{b_{k-1}}=\frac{n-k+1}{k}\frac{p}{q}=1+\frac{(n+1)p-k}{kq},$$

$$\frac{b_k}{b_{k-1}}\begin{cases}>1, & \text{若 } k<(n+1)p,\\ =1, & \text{若 } k=(n+1)p,\\ <1, & \text{若 } k>(n+1)p.\end{cases}$$

由此可见,随着 k 的增大,概率 $b_k=C_n^k p^k q^{n-k}$ 的值先增后减;若

① 满足该条件的 m_0,称作随机变量 X 的最可能数或众数.

$k=(n+1)p$ 为整数，概率 $b_{k-1}=b_k$ 是最大值，则 $(n+1)p-1$ 和 $(n+1)p$ 都使 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 达到最大值；若 $(n+1)p$ 不是整数时，取其整数部分 $m_0=[(n+1)p]$；易见，当 $k<m_0$ 和 $k>m_0$ 时都有 $b_k<b_{m_0}$，则概率 b_{m_0} 是最大值，于是，我们证明了

$$P\{X=m_0\}=\max_k P\{X=k\}.$$

3. 假设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布：

$$p(k)=P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\quad(k=0,1,2,\cdots),$$

证明当 $k=k_0$ 时 $p(k)$ 达到最大值，其中

$$k_0=\begin{cases}[\lambda]\text{，若 }\lambda\text{ 非整数},\\ \lambda-1\text{ 和 }\lambda\text{，若 }\lambda\text{ 是整数}.\end{cases}$$

证 考虑比值

$$\frac{p(k)}{p(k-1)}=\frac{\lambda}{k}\begin{cases}>1\text{，若 }k<\lambda,\\ =1\text{，若 }k=\lambda,\\ <1\text{，若 }k>\lambda.\end{cases}$$

易见，随着 k 的增大概率 $p(k)=\lambda^k e^{-\lambda}/k!$ 的值先增后减；

(1) 若 $k_0=\lambda$ 为整数，概率 $p(k_0-1)=p(k_0)$ 是 $p(k)$ 的最大值，则 $k_0=\lambda-1$，λ 都是 $p(k)$ 最大值点；

(2) 若 λ 不是整数，取 k_0 等于 λ 整数部分：$k_0=[\lambda]$，易见当 $k<k_0$ 和 $k>k_0$ 时都有 $p(k)<p(k_0)$，则 $p(k_0)$ 是概率 $p(k)$ 的最大值，从而 $k_0=[\lambda]$ 是 $p(k)$ 唯一最大值点.

当 $k=k_0$ 时 $p(k)=\lambda^k e^{-\lambda}/k!$ 达到最大值.

4. 证明超几何分布的极限分布是二项分布：设随机变量 X 服从参数为 (n,N,M) 的超几何分布

$$P\{X=k\}=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}\quad(k=0,1,\cdots,n),$$

其中 $n\geqslant 1$，$M<N$ 是正整数，存在常数 $p(0<p<1)$，使

$$\lim_{M\to\infty}\frac{M}{N}=p.$$

证明:对于任意正整数 $n\geqslant 1$,$k=0,1,\cdots,n$,有

$$\lim_{M\to\infty}\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}.$$

证 记

$$A(M)=C_n^k\left(\frac{M}{N}\right)^k\left(\frac{N-M}{N}\right)^{n-k},$$

$$B(M)=\frac{\left(1-\frac{1}{M}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{M}\right)\left(1-\frac{1}{N-M}\right)\cdots\left(1-\frac{n-k-1}{N-M}\right)}{\left(1-\frac{1}{N}\right)\left(1-\frac{2}{N}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{N}\right)};$$

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}=A(M)B(M).$$

由于根据条件 $M/N\to p$,可见当 $M\to\infty$ 时 $N\to\infty$,$N-M\to\infty$. 因此

$$\lim_{M\to\infty}B(M)=1,\quad \lim_{M\to\infty}A(M)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},$$

$$\lim_{M\to\infty}\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}=\lim_{M\to\infty}A(M)B(M)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}.$$

*5. 证明二项分布的极限分布是泊松分布:设随机变量 X 服从参数为 (n,p_n) 的二项分布,且存在常数 $\lambda>0$,使

$$\lim_{n\to\infty}np_n=\lambda,$$

则对于任意 $k=0,1,2,\cdots$,有

$$\lim_{n\to\infty}C_n^k p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}.$$

证 由定理的条件知 $np_n=\lambda+\alpha_n$,其中 α_n 是无穷小量. 因此

$$p_n=\frac{\lambda}{n}+\frac{\alpha_n}{n},\quad 1-p_n=1-\frac{\lambda}{n}-\frac{\alpha_n}{n};$$

对于任意自然数 $k=0,1,2,\cdots$,有

$$\begin{aligned}C_n^k p_n^k(1-p_n)^{n-k}&=\frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}+\frac{\alpha_n}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}-\frac{\alpha_n}{n}\right)^{n-k}\\&=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}(\lambda+\alpha_n)^k\cdot\end{aligned}$$

$$\left(1-\frac{\lambda+\alpha_n}{n}\right)^n \Big/ \left(1-\frac{\lambda+\alpha_n}{n}\right)^k$$

$$=\frac{(\lambda+\alpha_n)^k}{k!}\left(1-\frac{\lambda+\alpha_n}{n}\right)^n 1\times\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots$$

$$\times\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\Big/\left(1-\frac{\lambda+\alpha_n}{n}\right)^k;$$

由于 $\alpha_n\to 0$,可见对于任意 $k=0,1,2,\cdots,n$,有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}.$$

6. 假设某地区一年内发生大暴雨的次数 X 和一般暴雨的次数 Y 相互独立且分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布. 证明在一年内共发生了 $n(n\geqslant 0)$ 次暴雨的条件下,大暴雨次数 X 的条件概率分布是二项分布.

证 由条件知,一年内共发生暴雨次数可以是任意自然数 $n=0,1,2,\cdots$,有

$$P\{X+Y=n\}=\sum_{i=0}^{n} P\{X=i\}P\{Y=n-i\}$$

$$=\sum_{i=0}^{n}\frac{\lambda_1^i}{i!}\frac{\lambda_2^{n-i}}{(n-i)!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$$

$$=\frac{1}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\sum_{i=0}^{n} C_n^i\lambda_1^i\lambda_2^{n-i}$$

$$=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}.$$

对于任意自然数 $k\ (0\leqslant k\leqslant n)$,有

$$P\{X=k\mid X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n)}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{P\{X=k,Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} e^{\lambda_1+\lambda_2}$$

$$= C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}.$$

于是,在“一年内共发生了 $n(n \geqslant 0)$ 次暴雨”的条件下,大暴雨次数 X 的条件概率分布是参数为 (n,p) 的二项分布,其中

$$p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}.$$

7. 假设一日内到过某商店的顾客人数服从参数为 λ 的泊松分布,而每个顾客实际购物的概率为 p. 设分别以 X 和 Y 表示一日内到过该商店的顾客中购物的人数和未购物的人数,证明 X 和 Y 的概率分布都是泊松分布.

证 $X+Y$ 是一日内到过该商店的顾客人数. 由条件 $X+Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布,而在一日内有 n 个顾客到过该商店的条件下,购物人数的条件概率分布为

$$P\{X=m \mid X+Y=n\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m} (m=0,1,2,\cdots;\ n \geqslant m).$$

由全概率公式可见,对于 $m=0,1,2,\cdots$,有

$$P\{X=m\} = \sum_{n=m}^{\infty} P\{X=m \mid X+Y=n\} P\{X+Y=n\}$$

$$= \sum_{n=m}^{\infty} \left[C_n^m p^m (1-p)^{n-m}\right] \left[\frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}\right]$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{n=m}^{\infty} C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$$= \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{(n-m)!} [(1-p)\lambda]^{n-m}$$

$$= \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} [(1-p)\lambda]^k$$

$$= \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda} e^{(1-p)\lambda} = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p}.$$

于是,一日内到过该商店的顾客中购物的人数 X 服从参数为 λp 的泊松分布. 同理,Y 服从参数为 $\lambda(1-p)$ 的泊松分布.

8. 设 X 表示 n 次独立重复试验(伯努利试验)成功的次数,每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$,证明事件"成功次数 X 为奇数"的概率 $\alpha=0.5$,当且仅当 $p=0.5$.

证 引进随机变量

$$Y=\begin{cases}0, & \text{若 } X \text{ 为偶数},\\ 1, & \text{若 } X \text{ 为奇数}.\end{cases}$$

易见,只需求 $\alpha=P\{Y=1\}$. 记 $q=1-p$;

$$r=\begin{cases}n, & \text{若 } n \text{ 为奇数},\\ n-1, & \text{若 } n \text{ 为偶数}.\end{cases}$$

那么

$$\begin{aligned}P\{Y=1\}&=P\{X=1\}+P\{X=3\}+\cdots+P\{X=r\}\\&=C_n^1pq^{n-1}+C_n^3p^3q^{n-3}+\cdots+C_n^rp^rq^{n-r};\\1=(p+q)^n&=q^n+C_n^1pq^{n-1}+C_n^2p^2q^{n-2}+\cdots+C_n^{n-1}p^{n-1}q+p^n;\\(q-p)^n&=q^n-C_n^1pq^{n-1}+C_n^2p^2q^{n-2}-\cdots+\\&\quad(-1)^{n-1}C_n^{n-1}p^{n-1}q+(-1)^np^n;\\1-(q-p)^n&=2[C_n^1pq^{n-1}+C_n^3p^3q^{n-3}+\cdots+C_n^rp^rq^{n-r}]\\&=2P\{Y=1\}.\end{aligned}$$

由以上各式,可得

$$\alpha=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}[1-(q-p)^n]=\frac{1}{2}[1-(1-2p)^n].$$

由此可见,事件"成功次数 X 为奇数"的概率 $\alpha=0.5$,当且仅当成功的概率 $p=0.5$;而对于成功的概率 $p\neq0.5$,"成功次数 X 为奇数"的概率 $\alpha\neq0.5$.

9. 设 X 是只取正整数为值的随机变量,证明它服从几何分布:

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}(k=1,2,\cdots,n,\cdots;0<p<1),$$

当且仅当对于任意正整数 $n \geqslant 1$ 和 $m \geqslant 1$，有

$$P\{X = m + n \mid X > n\} = P\{X = m\}.$$

证 记 $q = 1 - p$. (1) 必要性. 假设 X 服从几何分布，参数为 p，即

$$P\{X = m\} = pq^{m-1}, m = 1, 2, \cdots,$$

则对于 $m = 1, 2, \cdots; n \geqslant 1$，有

$$\begin{aligned} P\{X = m + n \mid X > n\} &= \frac{P\{X = m + n, X > n\}}{P\{X > n\}} \\ &= \frac{P\{X = m + n\}}{P\{X > n\}} \\ &= \frac{pq^{m+n-1}}{\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} pq^{k-1}} = \frac{pq^{m+n-1}}{q^n \sum\limits_{k=1}^{\infty} pq^{k-1}} \\ &= pq^{m-1} = P\{X = m\}. \end{aligned}$$

(2) 充分性. 假设对于 $n \geqslant 1$，有

$$P\{X = m + n \mid X > n\} = P\{X = m\}, m \geqslant 1.$$

记 $p_m = P\{X = m\}$，$q_m = 1 - p_m (m \geqslant 1)$，则 $p_1 = P\{X = 1\} = p$，$1 - p_1 = q$，有

$$\begin{aligned} \frac{P\{X = m + n\}}{P\{X > n\}} &= \frac{P\{X = m + n, X > n\}}{P\{X > n\}} \\ &= P\{X = m + n \mid X > n\} \\ &= P\{X = m\}, \\ P\{X = m + n\} &= P\{X = m\} P\{X > n\} \\ &= P\{X = m\} \sum_{k=n+1}^{\infty} P\{X = k\}; \end{aligned}$$

$$p_{m+n} = p_m \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k.$$

因此，对于 $m = 1, n = 1$，有

$$p_2 = p_1 \sum_{k=2}^{\infty} p_k = p_1(1 - p_1) = p_1 q_1 = pq;$$

对于 $m=2,n=1$，有

$$p_3 = p_2\sum_{k=2}^{\infty} p_k = p_2(1-p_1) = pqq = pq^2;$$

假设对于 $m=r,n=1$，有 $p_r=p_1(1-p_1)^{r-1}=pq^{r-1}$，则由

$$p_{m+n} = p_m\sum_{k=n+1}^{\infty} p_k,$$

可见

$$p_{r+1} = p_r\sum_{k=2}^{\infty} p_k = p_r(1-p_1) = p_1(1-p_1)(1-p_1)^{r-1} = pq^r;$$

$$P\{X=m\} = p_m = pq^{m-1}(m=1,2,\cdots).$$

于是，由数学归纳法知，X 服从几何分布.

10. 假设箱子中总共有 $a+b$ 个同样形状的小球，其中恰好 a 个是红球. 现在从箱中一个一个地将球取出，且取出的每个球在取下一个球之前放回箱中，直到恰好取出 r 个红球为止. 以 X 表示最后取出的球的个数，证明：X 服从参数为(r,p)的负二项分布，其中$p=a/(a+b)$.

证 因随机变量 X 的可能值是不小于 r 的一切正整数. 对于任意 $n\geqslant r$，引进事件 $B_{n-1}=\{$前 $n-1$ 次抽球恰好出现 $r-1$ 个红球$\}$，$C_n=\{$第 n 次抽球出现红球$\}$，则

$$\{X=n\} = B_{n-1}C_n.$$

由试验的独立性知，事件 B_{n-1} 和 C_n 相互独立. $n-1$ 次还原抽球可以视为 $n-1$ 次伯努利试验，每次抽到红球为“试验成功”，成功的概率为$p=a/(a+b)$；由二项分布知，$n-1$ 次伯努利试验恰好 $r-1$ 次成功的概率为

$$P(B_{n-1}) = C_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{n-r} = C_{n-1}^{r-1}\left(\frac{a}{a+b}\right)^{r-1}\left(\frac{b}{a+b}\right)^{n-r};$$

而由条件知 $P(C_n)=p$. 于是，对于 $n=r,r+1,r+2,\cdots$，有

$$P\{X=n\} = C_{n-1}^{r-1}p^rq^{n-r}(n=r,r+1,\cdots;\ p+q=1);$$

该分布即参数为(r,p)的负二项分布.

当 $r=1$ 时负二项分布又称做参数为 p 的几何分布.

11. 记 $b(m,n,p)=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}$，$\lambda=np$，证明：

$$\frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{m}{n}\right)^m\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \leqslant b(m,n,p) \leqslant \frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-m}.$$

证 (1) 由

$$\frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{m}{n}\right)^m\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n = \frac{n^m p^m}{m!}\left(1-\frac{m}{n}\right)^m\left(1-\frac{np}{n}\right)^n$$

$$= \frac{(n-m)^m}{m!}p^m(1-p)^n,$$

以及

$$\frac{(n-m)^m}{m!} < C_n^m,\ (1-p)^n \leqslant (1-p)^{n-m},$$

可见

$$\frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{m}{n}\right)^m\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \leqslant b(m,n,p).$$

(2) 由

$$\frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-m} = \frac{n^m p^m}{m!}\left(1-\frac{np}{n}\right)^{n-m} = \frac{n^m}{m!}p^m(1-p)^{n-m},$$

以及 $n^m/m! > C_n^m$，可见

$$b(m,n,p) \leqslant \frac{\lambda^m}{m!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-m}.$$

综上(1)和(2)所述，所给不等式得证.

*12. 考虑泊松随机事件流. 以 $\nu(t)$ 表示在长为 t 的时间内事件出现的次数. 记

$$p_m(t) = P\{\nu(t)=m\}(m=0,1,2,\cdots),$$

证明存在常数 $\lambda>0$，使 $p_m(t)$ 满足微分方程和相应的初始条件：

$$\frac{dp_m(t)}{dt} = -\lambda p_m(t) + \lambda p_{m-1}(t);$$

$$p_0(0)=1,\quad p_m(0)=0, m\geqslant 1,$$

并求方程的解.

证 (1) 由泊松流的无后效性可见，对于任意 $\Delta t>0$，有

$$p_0(t+\Delta t) = P\{\nu(t+\Delta t) = 0\} = p_0(t)p_0(\Delta t).$$

若将区间[0,1]分成长为$1/n$的n个两两不交的小区间，令$p_0(1) = \theta(0<\theta<1)$，则由上式可得

$$p_0(1) = \left[p_0\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n, \quad p_0\left(\frac{1}{n}\right) = \theta^{\frac{1}{n}}.$$

对于任意给定的$t>0$，取正整数k，使之满足

$$\frac{k-1}{n} < t < \frac{k}{n}, \quad \text{且} \lim_{n\to\infty}\frac{k-1}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{k}{n} = t.$$

其次，由$p_0(t) = P\{\nu(t) = 0\}$的概率意义，可见$p_0(t)$是t的不增函数，因此

$$\theta^{\frac{k-1}{n}} = p_0\left(\frac{k-1}{n}\right) \geqslant p_0(t) \geqslant p_0\left(\frac{k}{n}\right) = \theta^{\frac{k}{n}}.$$

在上式中令$n\to\infty$，得$p_0(t) = \theta^t(0<\theta<1)$. 由于$0<\theta<1$，可见存在$\lambda>0$，使$\theta = e^{-\lambda}$. 于是，对于任意$t>0$，存在$\lambda>0$，使

$$p_0(t) = P\{\nu(t) = 0\} = \theta^t = e^{-\lambda t}.$$

(2) 现在推导$p_m(t) = P\{\nu(t) = m\}(m = 0,1,2,\cdots)$所满足的微分方程. 对于充分小的$\Delta t > 0$，有

$$p_0(\Delta t) = e^{-\lambda\Delta t} = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t),$$

$$p_1(\Delta t) = 1 - p_0(\Delta t) - P\{\nu(\Delta t) > 1\} = \lambda\Delta t + o(\Delta t),$$

其中由于稀有性假定：在长为t的时间内事件A出现多于1次的概率是Δt的高阶无穷小，可见$P\{\nu(\Delta t)>1\} = o(\Delta t)$. 于是，有

$$\begin{aligned} p_m(t+\Delta t) &= p_m(t)p_0(\Delta t) + p_{m-1}(t)p_1(\Delta t) + \cdots + p_0(t)p_m(\Delta t) \\ &= p_m(t)(1-\lambda\Delta t) + \lambda p_{m-1}(t)\Delta t + o(\Delta t); \end{aligned}$$

$$\frac{p_m(t+\Delta t) - p_m(t)}{\Delta t} = \lambda[p_{m-1}(t) - p_m(t)] + o(1);$$

令$\Delta t\to 0$，得

$$p'_m(t) = \lambda[p_{m-1}(t) - p_m(t)],$$

$$p_m(0) = 0\ (m \geqslant 1), \quad p_0(0) = 1.$$

(3) 特别，

$$p'_1(t) = \lambda[p_0(t) - p_1(t)] = \lambda[e^{-\lambda t} - p_1(t)],$$

$$p_m(0) = 0(m \geqslant 1), \quad p_0(0) = 1.$$

由此,得 $p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$,将其代入

$$p'_1(t) = \lambda [e^{-\lambda t} - p_1(t)],$$

得

$$p_2(t) = \frac{(\lambda t)^2}{2!} e^{-\lambda t};$$

依次迭代,最后可得

$$p_m(t) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t} \quad (m = 0,1,2,\cdots).$$

2.2.3 连续型随机变量

1. 连续型　有概率密度 $f(x)$ 的随机变量:对于任意实数 $a \leqslant b$,有

$$P\{a \leqslant X \leqslant b\} = \int_a^b f(x)\,dx.$$

2. 常用连续型概率分布

分布名称	概率密度	值域	参数	数学期望	方差
均匀	$\frac{1}{b-a}$	$[a,b]$	a,b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$(-\infty,+\infty)$	μ,σ^2	μ	σ^2
指数	$\lambda e^{-\lambda x}$	$(0,+\infty)$	λ	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$

*　　*　　*　　*　　*

1. 证明:(1) 连续型随机变量等于任何给定值的概率为 0;

(2) 二连续型随机变量之和未必是连续型随机变量.

证 (1) 事实上,连续型随机变量等于任何给定值的概率都等于0. 设 X 是连续型随机变量,其概率密度为 $f(x)$,而 a 是任意实数,则根据积分中值定理,有

$$\begin{aligned} P\{X = a\} &= \lim_{\Delta x \to 0} P\{a - \Delta x < X < a + \Delta x\} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \int_{a-\Delta x}^{a+\Delta x} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta x \to 0} 2f(\xi)\Delta x = 0, \end{aligned}$$

其中 $\Delta x > 0$, $a - \Delta x < \xi < a + \Delta x$. 于是,连续型随机变量等于任何给定值 a 的概率都等于0,从而命题(1)成立.

(2) 为说明"二连续型随机变量之和未必是连续型随机变量",只需举一反例. 例如,随机变量 X 服从标准正态分布,则易见随机变量 $Y = -X$ 也服从标准正态分布,然而 $X + Y \equiv 0$ 不是连续型随机变量.

说明 可以证明,(1) 如果随机变量 X 和 Y 都是连续型随机变量,并且相互独立,则 $X + Y$ 一定是连续型随机变量;(2) 如果随机变量 X 和 Y 有联合密度 $f(x,y)$,则 $U = X + Y$ 一定是连续型随机变量,其概率密度为

$$\begin{aligned} f(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, u - x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u - y, y)\,\mathrm{d}y \quad (-\infty < u < +\infty). \end{aligned}$$

但是,任意二连续型随机变量之和却未必是连续型随机变量.

2. 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同是区间 $[a,b]$ 上的概率密度函数. 证明:

(1) $f(x) + g(x)$ 不是概率密度函数;

(2) 对于任意 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, $\alpha f(x) + (1 - \alpha) g(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的概率密度函数.

证 (1) 由于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同是区间 $[a,b]$ 上的概率密度函数,可见

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 1 + 1 = 2$$

因此$f(x) + g(x)$不是概率密度.

(2) 只需证明函数$h(x) = \alpha f(x) + (1 - \alpha)g(x)$非负且在$[a,b]$上的积分等于1. 事实上,

$$\int_a^b h(x)\mathrm{d}x = \int_a^b [\alpha f(x) + (1 - \alpha)g(x)]\mathrm{d}x$$

$$= \alpha \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + (1 - \alpha) \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 1 .$$

3. 证明函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} (-\infty < x < +\infty)$$

可以做随机变量的概率密度.

变式 设$\sigma > 0$, $-\infty < \mu < +\infty$,是常数,证明函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (-\infty < x < +\infty)$$

可以做随机变量的概率密度.

证 由于$\varphi(x) > 0$,故只需证明$\varphi(x)$在直线上的积分等于1. 该题有两种证法.

证法1

$$I = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x\right]\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y)\mathrm{d}y\right] = 1 .$$

令$u = (x - \mu)/\sigma$, $v = (y - \mu)/\sigma$,有

$$I = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{v^2}{2}}\mathrm{d}v\right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2+v^2}{2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v .$$

作极坐标变换:$u = r\cos\theta$, $v = r\sin\theta$,得

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2}} r\mathrm{d}r = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = 1 .$$

证法2 首先作如下变换

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=2\times\frac{s}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-s^2t^2}\mathrm{d}t.$$

对于任意 $s(0\leqslant s<+\infty)$，记

$$K=s\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-s^2t^2}\mathrm{d}t,$$

则

$$K=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-s^2}\mathrm{d}s,$$

$$K^2=\int_{0}^{+\infty}s\mathrm{e}^{-s^2}\mathrm{d}s\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-s^2t^2}\mathrm{d}t=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}t\int_{0}^{+\infty}s\mathrm{e}^{-s^2t^2}\mathrm{e}^{-s^2}\mathrm{d}s,$$

$$K^2=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}t\int_{0}^{+\infty}s\mathrm{e}^{-s^2t^2}\mathrm{e}^{-s^2}\mathrm{d}s=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}t\int_{0}^{+\infty}s\mathrm{e}^{-(1+t^2)s^2}\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{\pi}{4},$$

$$K=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-s^2}\mathrm{d}s=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

于是，

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{2}{\sqrt{\pi}}K=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\times\frac{\sqrt{\pi}}{2}=1.$$

4. 设 $X\sim N(0,1)$，证明随机变量

$$Y=\begin{cases}X,\text{若}|X|\leqslant 1,\\-X,\text{若}|X|>1\end{cases}$$

服从标准正态分布.

证 (1) 设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数. 由标准正态分布的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}$$

$$= 1 - P\{X > x\} = P\{X \leqslant x\} = \Phi(x);$$

对于任意 $X > 1$,有

$$\begin{aligned} P\{Y \leqslant x\} &= P\{Y \leqslant -1\} + P\{-1 < Y \leqslant 1\} + P\{1 < Y \leqslant x\} \\ &= P\{X \geqslant 1\} + P\{-1 < X \leqslant 1\} + P\{-x \leqslant X < -1\} \\ &= 1 - P\{X < 1\} + P\{X \leqslant 1\} - P\{X \leqslant -1\} \\ &\quad + P\{X < -1\} - P\{X < -x\} \\ &= 1 - P\{X < -x\} = 1 - P\{X > x\} = P\{X \leqslant x\} \\ &= \Phi(x); \end{aligned}$$

对于任意 $-1 \leqslant x \leqslant 1$,有

$$\begin{aligned} P\{Y \leqslant x\} &= P\{Y \leqslant -1\} + P\{-1 < Y \leqslant x\} \\ &= P\{X > 1\} + P\{-1 < X \leqslant x\} \\ &= 1 - P\{X \leqslant 1\} + P\{X \leqslant x\} - P\{X < -1\} \\ &= P\{X \leqslant -1\} + P\{X \leqslant x\} - P\{X \leqslant -1\} \\ &= P\{X \leqslant x\} = \Phi(x). \end{aligned}$$

于是,随机变量 Y 服从标准正态分布.

5. 设 $-\infty < a < b < +\infty$,$X \sim N(\mu,\sigma^2)$,证明:

(1) 若 a 和 b 位于 μ 同侧,则概率 $P\{a<X<b\}$ 有最大值;

(2) 若 μ 位于 a 和 b 之间,则概率 $P\{a<X<b\}$ 无最大值.

证 (1) 当 a 和 b 位于 μ 的同侧时,不妨假设 $\mu<a<b$,有

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}P\{a < X < b\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(a-\mu)^2}{2\sigma^2}}\frac{b-\mu}{\sigma^2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(b-\mu)^2}{2\sigma^2}}\frac{a-\mu}{\sigma^2} = 0,$$

$$\mathrm{e}^{\frac{(b-\mu)^2}{2\sigma^2}-\frac{(a-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{b-\mu}{a-\mu},$$

$$\frac{(b-\mu)^2-(a-\mu)^2}{2\sigma^2} = \ln(b-\mu) - \ln(a-\mu),$$

$$\sigma_0^2 = \frac{(b-\mu)^2-(a-\mu)^2}{\ln(b-\mu)^2 - \ln(b-\mu)^2}.$$

这样,若 a 和 b 位于 μ 的同侧,当 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 时概率 $P\{a<X<b\}$ 达

到最大值.

(2) 设 μ 位于 a 和 b 之间. 易见,概率

$$P\{a < X < b\} = P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right\}$$

关于 σ 单调增加,故关于 σ 无最大值.

6. 设 $\Phi(x)$ 是标准正态随机变量 X 的分布函数,而

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt, \quad x > 0.$$

称作误差函数. 证明函数 $\Phi(x)$ 与 $\operatorname{erf}(x)$ 的如下关系:

$$\operatorname{erf}(x) = 2\Phi(\sqrt{2}x) - 1,$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right].$$

分析 这样 $\Phi(x)$ 与 $\operatorname{erf}(x)$ 可以换算,误差函数 $\operatorname{erf}(x)$ 有十分详尽的数值表,在实际中有非常广泛的应用.

证明 易见,对于任意 $x>0$,有

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-x}^x e^{-t^2}dt.$$

在最后的积分中作换元:设 $t = u/\sqrt{2}$, $dt = du/\sqrt{2}$,得

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-x}^x e^{-t^2}dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\sqrt{2}x}^{\sqrt{2}x} e^{-\frac{u^2}{2}}du = 2\Phi(\sqrt{2}x) - 1$$

在 $\operatorname{erf}(x) = 2\Phi(\sqrt{2}x) - 1$ 中,用 $x/\sqrt{2}$ 代替 x,得

$$\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) = 2\Phi(x) - 1,$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right].$$

7. 设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数,证明,对于实数 $a > 0$,有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1 - \Phi\left(x + \frac{a}{x}\right)}{1 - \Phi(x)} = e^{-a}.$$

证 由条件知

$$1-\Phi\left(x+\frac{a}{x}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x+a/x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du,$$

$$1-\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du,$$

$$\frac{1-\Phi\left(x+\frac{a}{x}\right)}{1-\Phi(x)}=\frac{\int_{x+a/x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du}{\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du},$$

利用洛必达(L'Hospital)法则,可得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\int_{x+a/x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du}{\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du}=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\int_{x+a/x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du\right)'}{\left(\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}du\right)'}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1-\frac{a}{x^2}\right)e^{-\frac{(x+a/x)^2}{2}}}{e^{-\frac{x^2}{2}}}=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x^2}\right)e^{-\frac{(x+a/x)^2}{2}+\frac{x^2}{2}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x^2}\right)e^{-a-\frac{a^2}{2x^2}}=e^{-a}.$$

于是,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1-\Phi\left(x+\frac{a}{x}\right)}{1-\Phi(x)}=e^{-a}.$$

8. 假设 $X\sim N(0,\sigma^2)$. 试证明对于任意 $x>0$,有

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\left(\frac{\sigma}{x}-\frac{\sigma^3}{x^3}\right)<P\{X\geqslant x\}<\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\frac{\sigma}{x}.$$

分析 此不等式主要用于当 x 的值较大时估计概率 $P\{X\geqslant x\}$.

证 由分部积分法,可得

$$P\{X\geqslant x\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt$$

$$= \frac{-\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \frac{1}{t} \Big|_x^{+\infty} - \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{\sigma}{x} + \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \frac{\sigma^3}{t^3} \right]_x^{+\infty}$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \frac{3}{t^4} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{\sigma}{x} - \frac{\sigma^3}{x^3} \right)$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \frac{3}{t^4} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt;$$

由此得所要证明的不等式：

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{\sigma}{x} - \frac{\sigma^3}{x^3} \right) < P\{X \geqslant x\};$$

最后，由于

$$P\{X \geqslant x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{-\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \frac{1}{t} \Big|_x^{+\infty} - \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{\sigma}{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$< \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{\sigma}{x},$$

得所要证明的不等式：

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{\sigma}{x} - \frac{\sigma^3}{x^3} \right) < P\{X \geqslant x\} < \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{\sigma}{x}.$$

9. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$F(x)$ 是 X 的分布函数，证明对于任意常数 $a > 0$，概率 $P\{F(X) \leqslant a\}$ 的值与参数 μ 和 σ^2 无关.

分析 可以证明，若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数，则随机变量 $Y = F(X)$ 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布（见 1.1.1

第 8 题).

证 我们首先证明,随机变量 $Y=F(X)$ 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布. 事实上,$Y=F(X)$ 的值域显然为 $(0,1)$;对于任意 $y\in(0,1)$,$Y=\Phi(x)$ 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布. 因此,对于任意常数 $a>0$,概率

$$P\{Y\leqslant a\}=P\{\Phi(X)\leqslant a\}=\begin{cases}a, & \text{若 } 0<a<1,\\ 0, & \text{若 } a\geqslant 1\end{cases}$$

的值显然与参数 μ 和 σ^2 无关.

10. 设 $\sigma>0$,$-\infty<\mu<+\infty$ 是任意常数,证明函数 $\varphi(x)$ 是随机变量的密度,其中

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\quad(-\infty<x<+\infty).$$

证 显然 $\varphi(x)>0$,故只需证明 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的积分等于 1.

证法 1

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=2\times\frac{s}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}e^{-s^2t^2}\mathrm{d}t.$$

其中经过两次换元:$t=u/\sqrt{2}$ 和将 t 换成 st. 记

$$K=s\int_{0}^{+\infty}e^{-s^2t^2}\mathrm{d}t,$$

将其两侧同乘以 e^{-s^2},然后两侧同对 s 从 0 到 $+\infty$ 积分,得

$$K=\int_{0}^{+\infty}e^{-s^2}\mathrm{d}s=K^2=\int_{0}^{+\infty}se^{-s^2}\mathrm{d}s\int_{0}^{+\infty}e^{-s^2t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}t\int_{0}^{+\infty}se^{-s^2t^2}e^{-s^2}\mathrm{d}s,$$

$$K^2=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}t\int_{0}^{+\infty}se^{-s^2t^2}e^{-s^2}\mathrm{d}s=\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}t\int_{0}^{+\infty}se^{-(1+t^2)s^2}\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{\pi}{4},$$

$$K = \int_0^{+\infty} e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

于是，

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{2K}{\sqrt{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1.$$

证法 2 记

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du;$$

$$I^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du \right)^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2+t^2}{2}} du dt.$$

在最后的积分中作极坐标换元，令 $u = r\cos\theta, t = r\sin\theta (0 < r < +\infty, 0 < \theta < 2\pi)$，变换的雅可比行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \theta} & \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial t}{\partial \theta} & \frac{\partial t}{\partial r} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -r\sin\theta\cos\theta \\ r\cos\theta\sin\theta \end{vmatrix} = -r,$$

因此

$$I^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du \right)^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2+t^2}{2}} du dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta = 1.$$

于是，

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} K = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1.$$

11. 假设一大型设备在任何长为 t 的时间内出现故障的次数 $\nu(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布，证明相继出现两次故障的时间间

隔 T 服从参数为 λ 的指数分布.

分析 该命题揭示了泊松分布和指数分布之间的联系.

证 由条件,知

$$P\{\nu(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t} \quad (k = 0,1,2,\cdots).$$

记 $F(t) = P\{T \leqslant t\}$ 是时间间隔 T 的分布函数. 显然,当 $t \leqslant 0$ 时 $F(t) = P\{T \leqslant t\} = 0$;当 $t > 0$ 时事件 $\{T > t\}$ 与 $\{\nu(t) = 0\}$ 等价. 因此,对于 $t > 0$,有

$$\begin{aligned} F(t) &= P\{T \leqslant t\} = 1 - P\{T > t\} \\ &= 1 - P\{\nu(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}. \end{aligned}$$

这样,$F(t) = P\{T \leqslant t\}$ 是指数分布的分布函数,即 T 服从参数为 λ 的指数分布.

(1) **泊松流** 我们把源源不断地出现在随机时刻的质点形成的"流"称作**随机质点流**. 例如,到达商店的顾客、用户对商品质量的投诉、暴雨、交通事故、重大刑事案件、大地震后的余震、设备的故障……所形成的随机质点流,它们有一定的共性(参见[8]第 119 ~ 123 页),通常称为**泊松随机质点流**,简称泊松流. 以 $\nu(t)$ 表示在长为 t 的时间内出现的随机质点的个数,则 $\nu(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布:

$$P\{\nu(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}(k = 0,1,2,\cdots),$$

其中 $\lambda = E\nu(1)$ 是单位时间出现的随机质点的平均个数,称作质点流的**强度**.

(2) **等待时间** 我们把随机质点流中相继出现的两个随机质点时间间隔 T 称作**等待时间**(例如,设备无故障运转的时间、设备的使用寿命或维修时间、设备相继出现两次故障的时间间隔……). 参数为 λ 的泊松流中的等待时间服从参数为 λ 的指数分布. 这是指数分布的一种典型应用.

12. 证明:在泊松随机质点流中,连续出现 $n + 1$ 个质点的度

过的时间 T_n 服从参数为 λ 的 n 阶厄兰(Erlang)分布.

分析 参数为(n,λ)的 Γ 分布是厄兰分布;参数为$(1,\lambda)$的 Γ 分布是指数分布.

证 设 $\nu(t)$是泊松随机质点流中长为 t 的时间段上出现的质点数,则 $\nu(t)$服从参数为 λt 的泊松分布.泊松随机质点流中连续出现 $n+1$ 个质点的度过的时间 T_n,也就是"从某一个质点出现,到恰好再出现 n 个质点所度过的时间",因此 T_n 的分布函数 $F_n(t)=0(t\leqslant 0)$;当 $t>0$ 时,有

$$F_n(t) = P\{T_n \leqslant t\} = 1 - P\{T_n > t\}$$

$$= 1 - P\{\nu(t) < n\} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t},$$

$$f_n(t) = F_n'(t) = \frac{d}{dt}\left[\sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{k!} e^{-\lambda t}\right] = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-\lambda t}.$$

因此

$$f_n(t) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^n}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-\lambda t}, & \text{若 } t > 0, \\ 0, & \text{若 } t \leqslant 0 \end{cases}$$

恰好是 n 阶厄兰分布的密度,于是,连续出现 $n+1$ 个质点的度过的时间 T_n 服从参数为 λ 的 n 阶厄兰分布.

13. 设随机变量 X 服从指数分布,证明随机变量 $Y=\min\{X,2\}$ 的分布函数恰好有一个间断点.

证 事实上,因为 X 是连续型随机变量,所以其分布函数 $F(x)$是连续函数.设 $G(y)$是 $Y=\min\{X,2\}$ 的分布函数,则

$$G(y) = P\{Y \leqslant y\} = \begin{cases} F(y), & \text{若 } y < 2, \\ 1, & \text{若 } y \geqslant 2. \end{cases}$$

于是,函数 $G(y)$在除点 $Y=2$ 外一切点上连续;因为 $F(2)=1$, $F(2-0)=1-e^{-2\lambda}<1$,所以 $y=2$ 是分布函数 $G(y)$的唯一间断点.

14. 设 X 是只取正值的随机变量,证明对于任意 $x>0,t>0$,

$$P\{X \leqslant x+t \mid X>t\} = P\{X \leqslant x\}$$

当且仅当 X 服从指数分布.

证 (1) 必要性 易见,命题的条件等价于:对于任意 $x>0$, $t>0$,

$$P\{X>x+t \mid X>t\} = P\{X>x\}.$$

设随机变量 X 服从指数分布,参数为 $\lambda>0$,则

$$\begin{aligned} P\{X>x+t \mid X>t\} &= \frac{P\{X>x+t, X>t\}}{P\{X>x\}} \\ &= \frac{P\{X>x+t\}}{P\{X>x\}} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-\lambda(x+t)}}{\mathrm{e}^{-\lambda x}} = \mathrm{e}^{-\lambda t} = P\{X>t\}. \end{aligned}$$

从而必要性得证.

(2) 充分性* 设随机变量 X 只取正值且满足条件:对于任意 $x>0, t>0$,

$$P\{X \leqslant x+t \mid X>t\} = P\{X \leqslant x\},$$

则

$$\frac{P\{t<X \leqslant x+t\}}{P\{X>t\}} = P\{X \leqslant x+t \mid X>t\} = P\{X \leqslant x\},$$

$$P\{t<X \leqslant x+t\} = P\{X \leqslant x\}P\{X>t\},$$

$$P\{X \leqslant x+t\} - P\{X \leqslant t\} = P\{X>t\}[1-P\{X>x\}],$$

$$1-P\{X>x+t\} - 1 + P\{X>t\}$$

$$= P\{X>t\} - P\{X>x\}P\{X>t\},$$

$$P\{X>x+t\} = P\{X>x\}P\{X>t\};$$

由于 $P\{X>x\}$ 显然是 x 的单调函数,可见必存在实数 a,使

$$P\{X>x\} = a^x (x>0);$$

由 $0 \leqslant P\{X>x\} \leqslant 1$,可见 $0<a<1$,故存在 $\lambda>0$,使 $a=\mathrm{e}^{-\lambda}$. 对于任意 $x>0$,有

$$P\{X>x\} = a^x = \mathrm{e}^{-\lambda x}, P\{X \leqslant x\} = 1-\mathrm{e}^{-\lambda x};$$

而对于 $x \leqslant 0$,显然 $P\{X \leqslant x\}=0$. 于是,随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0 \end{cases}$$

是指数分布函数,即随机变量 X 服从指数分布.

说明 (1) 该题说明了指数分布的一条重要性质——无后效性. 无后效性表示,如果寿命服从指数分布,在寿命已经超过 x 的情况下,寿命至少还可以再延续时间 t 的统计规律与已经度过了多少时间无关,就像寿命重新开始一样. 指数分布的无后效性源于泊松分布的无后效性,它是指数分布突出的特点. 应用中,有关等待时间、使用时间或寿命的问题,凡是涉及指数分布的都可以得出比较简捷的结果.

(2) 该题表明,正值随机变量具有无后效性,当且仅当它服从指数分布.

15. 假设一种电池的寿命 X 服从指数分布,已知这种电池的平均寿命为 200 h,证明随意一只电池在已经使用了 80 h 的条件下,它至少还能再使用 80 h 的条件概率,等于它最初可以使用80 h 的概率.

证 由条件知,这种电池的寿命 X 服从指数分布,以 λ 表示其分布参数,从而 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

由条件"平均寿命为 200 h",知

$$EX = \frac{1}{\lambda} = 200, \quad \lambda = 0.005.$$

因此在电池已经使用了 80 h 的条件下,它至少还能再使用 80 h 的条件概率

$$P\{X > 160 \mid X > 80\} = \frac{P\{X > 160, X > 80\}}{P\{X > 80\}} = \frac{P\{X > 160\}}{P\{X > 80\}}$$

$$= \frac{e^{-\frac{160}{200}}}{e^{-\frac{80}{200}}} = e^{-\frac{80}{200}} = P\{X > 80\}.$$

16. 设随机变量 X 服从对数正态分布，证明 $Y=1/X$ 也服从对数正态分布.

证 设随机变量 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的对数正态分布，则其密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & \text{若 } x>0,\\ 0, & \text{若 } x\leqslant 0.\end{cases}$$

现在证明 $Y=1/X$ 服从对数正态分布. 事实上，由于 $Y=1/X$ 只取正值，故对于 $y\leqslant 0$，其密度 $g(y)=0$；对于 $y>0$，有（设 $u=1/t$）

$$\begin{aligned}P\{Y\leqslant y\}&=P\{1/X\leqslant y\}=P\{X\geqslant 1/y\}\\&=1-P\{X<1/y\}=1-\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{1/y}\frac{1}{t}e^{-\frac{(\ln t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt\\&=1+\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{+\infty}^{y}\frac{1}{u}e^{-\frac{(\ln u+\mu)^2}{2\sigma^2}}du;\end{aligned}$$

$$g(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y}e^{-\frac{(\ln y+\mu)^2}{2\sigma^2}}(y>0).$$

于是，$Y=1/X$ 服从参数为 $(-\mu,\sigma^2)$ 的对数正态分布.

17. 若 $\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的对数正态分布.

证 设随机变量 $Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随机变量 $X=e^Y$ 的分布函数为

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{e^Y\leqslant x\}.$$

当 $x\leqslant 0$ 时，显然 $F(x)=0$；设 $x>0$，则

$$\begin{aligned}F(x)&=P\{X\leqslant x\}=P\{e^Y\leqslant x\}\\&=P\{Y\leqslant\ln x\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\ln x}e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}du;\end{aligned}$$

$$f(x)=F'(x)=\frac{1}{x\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

因此随机变量 $X=e^Y$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0, \end{cases}$$

从而 $X = e^Y$ 服从参数为 (μ, σ^2) 的对数正态分布.

18. 设随机变量 X 服从柯西分布,其概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

证明随机变量 $Y = \arctan X$ 服从均匀分布.

证 记 $G(y)$ 为随机变量 $Y = \arctan X$ 的分布函数. 显然,对于 $x < -\pi/2, F(x) = 0$;对于 $x \geqslant \pi/2, F(x) = 1$. 当 $-\pi/2 \leqslant x < \pi/2$ 时,有

$$F(y) = P\{\arctan X \leqslant y\} = P\{X \leqslant \tan y\}$$
$$= \int_{-\infty}^{\tan y} \frac{dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{1}{\pi}\arctan t \Big|_{-\infty}^{\tan y} = \frac{y}{\pi} + \frac{1}{2};$$

$$f(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi}, & \text{若 } -\dfrac{\pi}{2} \leqslant y < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

于是,随机变量 Y 在区间 $[-\pi/2, -\pi/2]$ 上服从均匀分布.

*19. 某装置从 0 时开始运转,第一次故障发生在时刻 X. 假设该装置在 t 时之前无故障而在 t 到 $t+\Delta t$ 内发生故障的条件概率为 $\lambda(t)$,证明 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda(x)\exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)dt\right\}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0. \end{cases}$$

分析 若 $\lambda(t) \equiv \lambda$,则称 X 服从指数分布;若 $\lambda(t) \equiv \lambda\alpha t^{\alpha-1}$,其中 $\alpha > 1, \lambda > 0$,则称 X 服从韦布尔(W. Weibull)分布.

证 由题意,可见

$$P\{X \leqslant t + \Delta t \mid X > t\} = \lambda(t)\Delta t + o(\Delta t),$$
$$\frac{P\{t < X \leqslant t + \Delta t\}}{P\{X > t\}} = \lambda(t)\Delta t + o(\Delta t),$$

$$P\{t < X \leqslant t + \Delta t\} = P\{X > t\}\lambda(t)\Delta t + o(\Delta t),$$

$$\frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t} = [1 - F(t)]\lambda(t) + o(1).$$

令 $\Delta t \to 0$，得（$\Delta x > 0$）

$$F'(t) = [1 - F(t)]\lambda(t), \quad \frac{F'(t)}{[1 - F(t)]} = \lambda(t),$$

$$\int_0^x \frac{F'(t)}{[1 - F(t)]}\mathrm{d}t = \int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t,$$

$$\ln[1 - F(t)]\Big|_0^x = -\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t,$$

$$1 - F(x) = \exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right\},$$

$$F(x) = 1 - \exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right\};$$

$$F'(x) = \exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right\}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right]$$

$$= \lambda(x)\exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right\}.$$

当 $x \leqslant 0$ 时，显然 $F(x) = 0, F'(x) = 0$，从而

$$f(x) = \begin{cases} \lambda(x)\exp\left\{-\int_0^x \lambda(t)\mathrm{d}t\right\}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0. \end{cases}$$

20. 设随机变量 X 服从标准正态分布，证明 $Y = X^2$ 服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

证 分别以 $F(y)$ 和 $f(y)$ 表示 Y 的分布函数和概率密度. 当 $y \leqslant 0$ 时，显然 $F(y) = 0, f(y) = 0$. 对于 $y > 0$，有

$$F(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{X^2 \leqslant y\} = P\{|X| \leqslant \sqrt{y}\}$$

$$= P\{-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x.$$

对 y 求导，有

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[e^{-\frac{y}{2}}\frac{1}{2\sqrt{y}} + e^{-\frac{y}{2}}\frac{1}{2\sqrt{y}}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-\frac{y}{2}}.$$

最后,得

$$f(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-\frac{y}{2}}, & \text{若 } y > 0, \\ 0, & \text{若 } y \leqslant 0. \end{cases}$$

于是,若随机变量 X 服从标准正态分布,则 $Y = X^2$ 服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

2.3.1 联合分布的一般性质

1. 定义　称 r 元函数

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_r)=P\{X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_r\leqslant x_r\}$$

为随机向量 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_r)$ 的分布函数，或随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_r$ 的**联合分布函数**. 其中任意 m 个变量的联合分布函数，统称为联合分布函数 $F(x_1,x_2,\cdots,x_r)$ 的**边缘分布函数**.

2. 基本性质　对于每一自变量、单调不减、右连续，

$$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0,F(+\infty,+\infty)=1,$$

$$P\{a<X\leqslant b,c<Y\leqslant d\}=F(b,d)-$$

$$[F(a,d)+F(b,c)]+F(a,c)\geqslant 0,$$

其中最后一个式子称作“相容性”($-\infty<a<b<\infty,-\infty<c<d<\infty$).

3. 联合分布函数的边缘分布函数

$$F_1(x)=P\{X\leqslant x\}=F_1(x,+\infty),$$

$$F_2(x)=P\{Y\leqslant y\}=F_1(+\infty,y).$$

4. 独立性　称随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_r$ 相互独立，如果

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_r)=F_1(x_1)\cdots F_r(x_r)$$

其中 $F_k(x_k)=F(+\infty,\cdots,+\infty,x_k,+\infty,\cdots,+\infty)$.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设随机变量 X 与它自己独立，证明存在常数 C，使 $P\{X=C\}=1$.

证　记 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数. 由条件知，对于任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，有

$$P\{X\leqslant x\}=P\{X\leqslant x,X\leqslant x\}=P\{X\leqslant x\}P\{X\leqslant x\};$$

即 $F(x)=[F(x)]^2$，因此只能 $F(x)=0$ 或 1. 因为 $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$，且 $F(x)$ 是不减的右连续函数，所以存在惟一常数 C，使

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<C,\\ 1, & \text{若 } x\geqslant C.\end{cases}$$

于是，存在唯一常数 C，使 $P\{X=C\}=1$.

2. 证明二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}1, & \text{若 } x+y\geqslant 1,\\ 0, & \text{若 } x+y<1,\end{cases}$$

不是二元分布函数.

证 任意二元分布函数 $F(x,y)$ 是二元分布函数的充分必要条件是：对于每个自变量，单调不减、右连续以及 $F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$ 和具有“相容性”. 现在检查 $F(x,y)$ 是否具有这 4 条性质.

(1) 单调不减性：设 $\Delta x>0$. 对于 $x+y\geqslant 1$，由 $x+\Delta x+y\geqslant 1$，可见

$$F(x,y)=F(x+\Delta x,y)=1.$$

对于 $x+y<1$，$F(x,y)=0$；当 $x+\Delta x+y<1$ 时，$F(x+\Delta x,y)=0$；当 $x+\Delta x+y\geqslant 1$ 时 $F(x+\Delta x,y)=1$. 对任意固定的 y，有

$$F(x,y)\leqslant F(x+\Delta x,y).$$

于是对任意固定的 y，$F(x,y)$ 是自变量 x 的不减函数. 同理可得，对任意固定的 x，$F(x,y)$ 是自变量 y 的不减函数.

(2) 右连续性：对于 $x+y<1$，有

$$\lim_{\Delta x\to 0+0}F(x+\Delta x,y)=\lim_{\Delta y\to 0+0}F(x,y+\Delta y)=0=F(x,y);$$

对于 $x+y\geqslant 1$，有

$$\lim_{\Delta x\to 0+0}F(x+\Delta x,y)=\lim_{\Delta y\to 0+0}F(x,y+\Delta y)=1=F(x,y);$$

于是，无论是对于 x，还是对于 y，$F(x,y)$ 都右连续.

(3) 显然 $F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$.

(4) “相容性”：对于任意实数 $a<b$，$c<d$，有

$$P\{a < X \leqslant b,\ c < Y \leqslant d\}$$
$$= F(b,d) - [F(b,c) + F(a,d)] + F(a,c) \geqslant 0.$$

现在验证命题中的 $F(x,y)$ 不满足二元分布函数的“相容性”. 为此只需举一反例:

$$P\{0 < X \leqslant 2,\ 0 < Y \leqslant 2\}$$
$$= F(2,2) - [F(2,0) + F(0,2)] + F(0,0) = -1.$$

从而, $F(x,y)$ 不是二元分布函数.

3. 假设随机变量 X 的分布函数 $F_1(x)$ 在点 $x = a$ 连续,而随机变量 Y 的分布函数 $F_2(y)$ 在点 $y = b$ 连续,证明 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$ 在点 (a,b) 连续.

证 由条件知

$$\lim_{x\to a} |F_1(x) - F_1(a)| = 0, \quad \lim_{y\to b} |F_2(y) - F_2(b)| = 0.$$

对于任意 $x,y \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\{X \leqslant x, Y \leqslant y\} - \{X \leqslant a, Y \leqslant b\}$$
$$\subset \{a < X \leqslant x\} \cup \{b < Y \leqslant y\},$$
$$P\{X \leqslant x, Y \leqslant y\} - P\{X \leqslant a, Y \leqslant b\}$$
$$\leqslant P\{a < X \leqslant x\} + P\{b < Y \leqslant y\},$$
$$F(x,y) - F(a,b) \leqslant F_1(x) - F_1(a) + F_2(y) - F_2(b),$$
$$\left|\lim_{\substack{x\to a\\ y\to b}} F(x,y) - F(a,b)\right|$$
$$\leqslant \lim_{x\to a} |F_1(x) - F_1(a)| + \lim_{y\to b} |F_2(y) - F_2(b)| = 0.$$

于是, X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$ 在点 (a,b) 连续.

4. 设随机变量 X 在区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布,而 Y 在区间 $(0,X)$ 上服从均匀分布. 证明随机变量 Y 在区间 $(0,2)$ 上不服从均匀分布.

分析 二均匀分布随机变量之和,一般不服从均匀分布.

证 由条件知

$$f_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } x \in (0,2), \\ 0, & \text{若 } x \notin (0,2); \end{cases}$$

$$f_{2|1}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{若 } y \in (0,x), \\ 0, & \text{若 } y \notin (0,x); \end{cases}$$

$$f(x,y) = f_1(x) f_{2|1}(y|x)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2x}, & \text{若 } 0 < x < 2, 0 < y < x, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

当 $y \leqslant 0$ 或 $y \geqslant 2$ 时，显然 $f_2(y) = 0$；设 $0 < y < 2$，有

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx = \int_y^2 \frac{1}{2x}dx = \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln y).$$

因此 Y 的概率密度

$$f_2(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln y), & \text{若 } y \in (0,2), \\ 0, & \text{若 } y \notin (0,2) \end{cases}$$

不是区间 $(0,2)$ 上的均匀密度. 于是，Y 不服从均匀分布.

5. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是严格单调的连续函数，而 Y 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布，证明随机变量 $U = F^{-1}(Y)$ 与 X 有相同的分布函数，其中 $x = F^{-1}(y)$ 是 $F(x)$ 的反函数.

证 随机变量 $U = F^{-1}(Y)$ 的分布函数为

$$G(u) = P\{F^{-1}(Y) \leqslant u\} = P\{Y \leqslant F(u)\}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{若 } F(u) < 0, \\ F(u), & \text{若 } 0 \leqslant F(u) \leqslant 1, \\ 1, & \text{若 } F(u) > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{若 } u < 0, \\ u, & \text{若 } 0 \leqslant u \leqslant 1, \\ 1, & \text{若 } u > 1 \end{cases} = F(u).$$

于是随机变量 $U = F^{-1}(Y)$ 与 X 有相同的分布函数.

6. 设$f_1(x)$和$f_2(x)$为二概率密度函数,而$F_1(x)$和$F_2(x)$为其相应的分布函数,证明对于任意常数$\alpha(-1<\alpha<1)$,二元函数

$$f(x,y)=f_1(x)f_2(y)\{1+\alpha[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}$$

(1) 是联合概率密度;

(2) 其两个边缘密度恰好为$f_1(x)$和$f_2(x)$.

证 (1) 显然$f(x,y)\geqslant 0$,只需验证$f(x,y)$在全平面上的积分等于1:

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(y)\{1+\alpha[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\{1+\alpha[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}\mathrm{d}F_1(x)\mathrm{d}F_2(y)\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}F_1(x)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}F_2(y)+\alpha\int_{-\infty}^{+\infty}[2F_1(x)-1]\cdot\\
&\quad\mathrm{d}F_1(x)\int_{-\infty}^{+\infty}[2F_2(y)-1]\mathrm{d}F_2(y)\\
&=1+\alpha\int_0^1[2u-1]\mathrm{d}u\int_0^1[2v-1]\mathrm{d}v=1.
\end{aligned}$$

(2) $f(x,y)$的两个边缘密度. $f(x,y)$的一个边缘密度为:

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y\\
&=f_1(x)\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)\{1+\alpha[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}\mathrm{d}y\\
&=f_1(x)\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)\mathrm{d}y+\alpha f_1(x)[2F_1(x)-1]\cdot\\
&\quad\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)[2F_2(y)-1]\mathrm{d}y\\
&=f_1(x)+\alpha f_1(x)[2F_1(x)-1]\int_{-\infty}^{+\infty}[2F_2(y)-1]\mathrm{d}F_2(y)\\
&=f_1(x)+\alpha f_1(x)[2F_1(x)-1]\int_0^1[2t-1]\mathrm{d}t\\
&=f_1(x).
\end{aligned}$$

于是 $f_1(x)$ 是 $f(x,y)$ 的边缘密度;同理可得 $f_2(y)$ 是 $f(x,y)$ 的另一个边缘密度.

7. 证明二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & \text{若 } \min\{x,y\}<0,\\ \min\{x,y\}, & \text{若 } 0\leqslant \min\{x,y\}<1,\\ 1, & \text{若 } \min\{x,y\}\geqslant 1\end{cases}$$

是二随机变量的联合分布函数,而且相应的随机变量同分布.

证 首先验证 $F(x,y)$ 具有二元联合分布函数的四条基本性质:对于每个自变量,单调不减、右连续,以及 $F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=0$, $F(+\infty,+\infty)=1$ 和具有"相容性".

(1) 单调不减性和右连续性 对于任意固定的 y,当 $x\leqslant y$ 时,

$$F(x,y)=\begin{cases}0,\text{若 } x<0,\\ x,\text{若 } 0\leqslant x<1,\\ 1,\text{若 } x\geqslant 1\end{cases}=G(x),$$

即 $F(x,y)$ 实际上只依赖于 x[记作 $G(x)$],而 $G(x)$ 显然单调不减和(右)连续;当 $x>y$ 时,

$$F(x,y)=\begin{cases}0,\text{若 } y<0,\\ y,\text{若 } 0\leqslant y<1,\\ 1,\text{若 } y\geqslant 1\end{cases}=G(y),$$

即 $F(x,y)$ 实际上只依赖于 y[记作 $G(y)$],而 $G(y)$ 显然单调不减和(右)连续.

类似可以证明,$F(x,y)$ 对于固定的 x,关于 y 单调不减和右连续.

(2) 显然 $F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=0$, $F(+\infty,+\infty)=1$.

(3) "相容性":当 $x\leqslant y$ 时,$F(x,y)=G(x)$ 只依赖于 x,对于任意实数 $a<b,c<d$,有

$$\begin{aligned}&F(b,d)-[F(b,c)+F(a,d)]+F(a,c)\\ &=G(b)-[G(b)+G(a)]+G(a)=0.\end{aligned}$$

当 $x>y$ 时,$F(x,y)=G(y)$ 只依赖于 y,对于任意实数 $a<b$,

$c < d$，有

$$F(b,d) - [F(b,c) + F(a,d)] + F(a,c)$$
$$= G(d) - [G(c) + G(d)] + G(c) = 0.$$

因此 $F(x,y)$ 满足“相容性”. 于是，$F(x,y)$ 可以作为二随机变量的联合分布函数.

设 $F(x,y)$ 是随机变量 X 和 Y 的联合分布函数，则其两个边缘分布函数为：

$$F_1(x) = F(x,+\infty) = F(x,1) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0, \\ x, & \text{若 } 0 \leqslant x < 1, \\ 1 & \text{若 } x \geqslant 1; \end{cases}$$

$$F_2(y) = F(+\infty,y) = F(1,y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ y, & \text{若 } 0 \leqslant y < 1, \\ 1 & \text{若 } y \geqslant 1. \end{cases}$$

可见，随机变量 X 和 Y 有相同的概率分布.

8. 假设随机变量 X 和 Y 独立同分布，证明，对于任意 $a < b$，有

$$P\{a < \min[X,Y] \leqslant b\} = [P\{X > a\}]^2 - [P\{Y > b\}]^2.$$

证 首先，由于随机变量 X 和 Y 同分布，可见

$$P\{X > b\} = P\{Y > b\}, \quad P\{X > a\} = P\{Y > a\}.$$

设 $U = \min[X,Y]$，则

$$\begin{aligned} P\{a < U \leqslant b\} &= P\{U \leqslant b\} - P\{U \leqslant a\} \\ &= [1 - P\{U > b\}] - [1 - P\{U > a\}] \\ &= P\{X > a, Y > a\} - P\{X > b, Y > b\} \\ &= P\{X > a\}P\{Y > a\} - P\{X > b\}P\{Y > b\} \\ &= P\{X > a\}P\{X > a\} - P\{Y > b\}P\{Y > b\} \\ &= [P\{X > a\}]^2 - [P\{Y > b\}]^2. \end{aligned}$$

9. 设 X 是只有两个可能值的离散型随机变量，Y 是连续型随机变量，而且 X 和 Y 相互独立，证明随机变量 $Z = X + Y$ 是连续型随机变量.

分析 离散型随机变量与连续型随机变量之和，只要它们独

立,一般仍然是连续型的;若二者不独立,则未必是连续型的.

证 事实上,设 X 是概率分布为

$$P\{X=a\}=p,\quad P\{X=b\}=q\quad (a\neq b)$$

的离散型随机变量,而 Y 是概率密度为 $f(y)$ 的连续型随机变量.因为 X 和 Y 相互独立,故由全概率公式,有

$$\begin{aligned}G(z)&=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=pP\{X+Y\leqslant z\mid X=a\}+qP\{X+Y\leqslant z\mid X=b\}\\&=pP\{Y\leqslant z-a\mid X=a\}+qP\{Y\leqslant z-b\mid X=b\}\\&=pP\{Y\leqslant z-a\}+qP\{Y\leqslant z-b\}\\&=pF(z-a)+qF(z-b);\end{aligned}$$

$$g(z)=G'(z)=pf(z-a)+qf(z-b);$$

$$G(z)=\int_{-\infty}^{z}g(u)\,\mathrm{d}u.$$

由于 $G(z)$ 有概率密度,可见 $Z=X+Y$ 是连续型随机变量.

10. 设随机变量 X 和 Y 独立,X 服从参数为 $p=1/2$ 的 $0-1$ 分布,而 Y 服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布,证明随机变量 $Z=X+Y$ 的概率分布仍然是均匀分布.

分析 该题提供了一个例子:若 X 是离散型随机变量,Y 是连续型随机变量,并且相互独立,则 $X+Y$ 也一定是连续型随机变量;但是,假如 X 和 Y 不独立,则未必.

证 首先求随机变量 $Z=X+Y$ 的分布函数 $G(z)$.记 $F(y)$ 为随机变量 Y 的分布函数.由全概率公式和独立性,对于任意实数 z,有

$$\begin{aligned}G(z)&=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=P\{X=0,X+Y\leqslant z\}+P\{X=1,X+Y\leqslant z\}\\&=P\{X=0,Y\leqslant z\}+P\{X=1,Y\leqslant z-1\}\\&=P\{X=0\}P\{Y\leqslant z\}+P\{X=1\}P\{Y\leqslant z-1\}\\&=\frac{1}{2}[F(z)+F(z-1)];\end{aligned}$$

随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$g(z) = G'(z) = \frac{1}{2}[f(z) + f(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } z \in [0,2], \\ 0, & \text{若 } z \notin [0,2]. \end{cases}$$

于是,随机变量 $Z = X + Y$ 的概率分布是区间 $[0,2]$ 上的均匀分布.

11. 假设一微波线路有两个中间站,它们无故障的时间 X 和 Y 是随机变量,其联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.01x} - e^{-0.01y} - e^{-0.01(x+y)}, & \text{若 } x \geqslant 0, y \geqslant 0, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

证明 X 和 Y 相互独立.

证 先求 $F(x,y)$ 的两个边缘分布函数,即 X 和 Y 的分布函数 $F_1(x)$ 和 $F_2(y)$,有

$$F_1(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-0.01x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0; \end{cases}$$

$$F_2(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.01y}, & \text{若 } y > 0, \\ 0, & \text{若 } y \leqslant 0. \end{cases}$$

由于 $F(x,y) = F_1(x)F_2(y)$,可见 X 和 Y 相互独立.

12. 假设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立,且同服从参数为 λ 的指数分布,证明随机变量 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

证 以 $F(x)$ 表示参数为 λ 的指数分布函数,则

$$F(x) = 0 (x < 0), \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x} (x \geqslant 0);$$

以 $F_{(1)}(x)$ 表示随机变量 $X_{(1)}$ 的分布函数,则 $F_{(1)}(x) = 0$ $(x < 0)$;设 $x \geqslant 0$,则由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立,且同服从参数为 λ 的指数分布,可见

$$\begin{aligned} F_{(1)}(x) &= P\{X_{(1)} \leqslant x\} = 1 - P\{X_{(1)} > x\} \\ &= 1 - P\{\min[X_1, X_2, \cdots, X_n] > x\} \\ &= 1 - P\{X_1 > x, X_2 > x, \cdots, X_n > x\} \\ &= 1 - P\{X_1 > x\}P\{X_2 > x\}\cdots P\{X_n > x\} \end{aligned}$$

$$= 1 - [1 - F(x)]^n = 1 - e^{-n\lambda x}.$$

因此,随机变量 $X_{(1)}$ 的分布函数

$$F_{(1)}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-n\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0 \end{cases}$$

是参数为 $n\lambda$ 的指数分布函数. 于是,随机变量 $X_{(1)}$ 服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

2.3.2 多元正态分布

1. 二元正态分布　联合密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{2(1-\rho^2)}\right\},$$

其中 $\exp\{\cdots\} = e^{\{\cdots\}}$, $u = (x-\mu_1)/\sigma_1$, $v = (y-\mu_2)/\sigma_2$ $(-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$.

2. 边缘分布　$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

3. 条件分布　随机变量 X 关于 Y 的条件分布是正态分布 $N(\mu_{1|2}, \sigma_{1|2}^2)$;随机变量 Y 关于 X 的条件分布是正态分布 $N(\mu_{2|1}, \sigma_{2|1}^2)$,其中二元正态分布的条件数字特征如下表.

$$\mu_{2|1} = \mu_2(x) = \mu_2 + \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \quad \sigma_{2|1}^2 = \sigma_2^2(1-\rho^2);$$

$$\mu_{1|2} = \mu_1(y) = \mu_1 + \frac{\rho\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \quad \sigma_{1|2}^2 = \sigma_1^2(1-\rho^2).$$

*　　*　　*　　*　　*

1. 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,且相互独立,证明:对于任意常数 $a, b (ab \neq 0)$, $aX \pm bY \sim N(a\mu_1 \pm b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$. 特别,当 $a = b = 1$ 时 $X \pm Y \sim N(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

分析　若 X 和 Y 不独立,则 $aX \pm bY$ 未必服从正态分布. 对于二元正态随机变量 X 和 Y,若 $a, b, c, d (ad \neq bc)$ 是任意实数,则随机变量 $U = aX + bY$ 和 $V = cX + dY$ 的联合分布是二元正态

分布.

证 (1) 容易证明,若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则对于任意常数 $c \neq 0$,$cX \sim N(c\mu,c^2\sigma^2)$. 因此 $aX \sim N(a\mu_1,a^2\sigma_1^2)$,$bY \sim N(b\mu_2,b^2\sigma_2^2)$;记 $c_1 = a\mu_1, d_1 = a\sigma_1, c_2 = b\mu_2, d_2 = b\sigma_2$,则由假设,$X$ 和 Y 相互独立,都服从正态分布:$X \sim N(c_1,d_1^2)$,$Y \sim N(c_2,d_2^2)$;由二独立随机变量之和的密度的卷积公式,可见 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f(z) = \frac{1}{2\pi d_1 d_2}\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-c_1)^2}{d_1^2} + \frac{(v-x-c_2)^2}{d_2^2}\right]\right\}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2\pi d_1 d_2}\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{u^2}{d_1^2} + \frac{(v-u)^2}{d_2^2}\right]\right\}\mathrm{d}u,$$

其中 $u = x - c_1, v = z - (c_1 + c_2)$. 易见

$$\frac{u^2}{d_1^2} + \frac{(v-u)^2}{d_2^2} = \frac{d_1^2 + d_2^2}{d_1^2 d_2^2}u^2 - \frac{2uv}{d_2^2} + \frac{v^2}{d_2^2}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}{d_1 d_2}u - \frac{d_1 v}{d_2\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}\right)^2 + \frac{v^2}{d_1^2 + d_2^2};$$

作换元,令

$$t = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}{d_1 d_2}u - \frac{d_1 v}{d_2\sqrt{d_1^2 + d_2^2}},$$

将其代入上面的卷积公式,得

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\frac{v^2}{d_1^2 + d_2^2}\right\} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}\exp\left\{-\frac{[z-(c_1+c_2)]^2}{2(d_1^2 + d_2^2)}\right\}.$$

于是,$Z = X + Y \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.

(2) 容易证明,若 $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,则 $-bY \sim N(-b\mu_2,b^2\sigma_2^2)$. 因此重复(1)的证明,即可得到

$$Z = X - Y = X + (-Y) \sim N(a\mu_1 - b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$$

于是,对于任意常数 $a,b(ab \neq 0)$,$aX \pm bY \sim N(a\mu_1 \pm b\mu_2, a^2\sigma_1^2 +$

$b^2\sigma_2^2)$.

2. 证明参数为 $(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 二元正态分布的两个边缘分布——X 的分布和 Y 的分布都是正态分布：$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

分析 虽然二元正态分布的两个边缘分布都是正态分布，然而逆命题却不成立. 即便两个边缘分布都是正态分布，但是联合分布未必是二元正态分布. 当然，若 X 和 Y 都服从正态分布并且相互独立，则 X 和 Y 的联合分布一定是二元正态分布.

证 参数为 $(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的二元正态分布的密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}\right\},$$

其中 $\exp\{x\}=e^x$，$u=(x-\mu_1)/\sigma_1$，$v=(y-\mu_2)/\sigma_2$.

以 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(y)$ 分别表示 X 和 Y 的概率密度. 设

$$t = \frac{v-\rho u}{\sqrt{1-\rho^2}};$$

可见由联合密度求边缘密度的一般公式，有

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= \int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x,y)\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}\right\}\mathrm{d}v\\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{u^2}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\exp\left\{-\frac{(v-\rho u)^2}{2(1-\rho^2)}\right\}\mathrm{d}v\\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{u^2}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}.\end{aligned}$$

于是 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$. 同理可得 $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

3. 设随机向量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \frac{1+\sin x\sin y}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\ (-\infty < x,y < \infty),$$

证明它的两个边缘密度都是标准正态密度.

分析 注意，虽然 X 和 Y 都服从正态分布，但是 X 和 Y 的联合分布却不是二元正态分布.

证 由边缘密度的公式,有

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} (1 + \sin x \sin y)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y + \frac{\sin x}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty} \sin y\, \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y = 0$,因被积函数是奇函数. 同理可得

$$f_2(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}.$$

可见,$f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 都是标准正态密度.

4. 设 $\varphi(x)$ 是标准正态概率密度;$u(x)$ 是连续奇函数,在区间 $(-1,1)$ 之外等于 0,且满足

$$|u(x)| \leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi\mathrm{e}}}.$$

证明:(1) 函数 $\varphi(x)\varphi(y) + u(x)u(y)$ 是某随机向量 (X,Y) 的二元概率密度;

(2) 随机变量 X 和 Y 都服从正态分布;

(3) 随机向量 (X,Y) 的概率分布不是二元正态分布.

证 (1) 记 $f(x,y) = \varphi(x)\varphi(y) + u(x)u(y)$,则显然 $f(x,y)$ 非负,且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\varphi(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+ \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u(x)u(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y)\mathrm{d}y = 1 + 0 = 1,$$

其中因为 $u(x)$ 一致有界,故对 $u(x)$ 的积分存在,且等于 0,因为 $u(x)$ 是奇函数. 于是,函数 $\varphi(x)\varphi(y) + u(x)u(y)$ 是二元概率密度.

(2) 随机变量 X 和 Y 都服从正态分布. 事实上,X 和 Y 的概率密度相应为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \varphi(x)\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(y)\mathrm{d}y + u(x)\int_{-\infty}^{+\infty}u(y)\mathrm{d}y = \varphi(x);$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \varphi(y)\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x + u(y)\int_{-\infty}^{+\infty}u(x)\mathrm{d}x = \varphi(y).$$

(3) 随机向量 (X,Y) 的概率分布,不是二元正态分布. 由于除当 $|x|\geqslant 1$ 或 $|y|\geqslant 1$ 时 $u(x)u(y)\equiv 0$ 外, $f(x,y)$ 不是二元正态密度. 例如,若设 $u(x) = \dfrac{x}{\sqrt{2\pi\mathrm{e}}}$, $u(y) = \dfrac{y}{\sqrt{2\pi\mathrm{e}}}$,

则 $\varphi(x)\varphi(y) + u(x)u(y)$ 显然不是二元正态分布:

$$f(x,y) = \varphi(x)\varphi(y) + u(x)u(y)$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}} + \dfrac{xy}{2\pi}\mathrm{e}^{-1}, & \text{若 } |x|<1,\ |y|<1, \\ \dfrac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}, & \text{若 } |x|\geqslant 1 \text{ 或 } |y|\geqslant 1. \end{cases}$$

因此, $f(x,y)$ 不是二元正态密度.

5. 假设随机向量 (X,Y) 的分布密度为

$$f(x,y) = C\exp\{-2x^2 - y^2 - 8x + 4y - 13\},$$

其中 C 是常数. 证明:对于适当选择的常数 C, (X,Y) 服从二元正态分布.

证 将指数位上的式子配方:

$$2x^2 + y^2 + 8x - 4y + 13 = 2(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 4y + 4) + 1$$

$$= \frac{(x+2)^2}{1/2} + (y-2)^2 + 1.$$

从而,有

$$f(x,y) = C\mathrm{e}^{-1}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x+2)^2}{1/4} + \frac{(y-2)^2}{1/2}\right]\right\};$$

若设 $C\mathrm{e}^{-1} = \dfrac{1}{2\pi(1/2)(1/\sqrt{2})}$, $C = \dfrac{\mathrm{e}\sqrt{2}}{\pi}$,

则得

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi(1/2)(1/\sqrt{2})}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x+2)^2}{1/4} + \frac{(y-2)^2}{1/2}\right]\right\}.$$

这恰好是参数为 $(-2,2;1/4,1/2;0)$ 的二元正态密度的标准形式,因此 (X, Y) 服从二元正态分布.

6. 假设随机变量 $X_{11}, X_{12}, X_{21}, X_{22}$ 独立同标准正态分布,证明行列式

$$X = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{vmatrix}$$

的概率密度为(拉普拉斯分布)

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty < x < +\infty).$$

证 由行列式的计算公式,有 $X = X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21}$. 记 $X_1 = X_{11}X_{22}, X_2 = X_{12}X_{21}$, 则 $X = X_1 - X_2$. 由乘积的密度公式,有

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{x}{u}\right)\varphi(u)\frac{\mathrm{d}u}{|u|} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{u^2}+u^2\right)\right\}\frac{\mathrm{d}u}{|u|}$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \exp\left\{-\frac{x^2+u^4}{2u^2}\right\}\frac{\mathrm{d}u}{u};$$

$$f_2(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{x}{u}\right)\varphi(u)\frac{\mathrm{d}u}{|u|} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{u^2}+u^2\right)\right\}\frac{\mathrm{d}u}{|u|}$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \exp\left\{-\frac{x^2+u^4}{2u^2}\right\}\frac{\mathrm{d}u}{u}.$$

由二随机变量之差的密度公式,可见 $X = X_1 - X_2$ 的概率密度为:

$$f(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x+u)f_2(u)\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_0^{+\infty}\exp\left\{-\frac{s^4+(x+u)^2}{2s^2}\right\}\frac{\mathrm{d}s}{s}\int_0^{+\infty}\exp\left\{-\frac{t^4+u^2}{2t^2}\right\}\frac{\mathrm{d}t}{t}\right]\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{1}{st}\exp\left\{-\frac{s^4+(x+u)^4}{2s^2}\right\}\exp\left\{-\frac{t^4+u^2}{2t^2}\right\}\mathrm{d}s\mathrm{d}t\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi^2}\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{1}{st}e^{-\frac{s^2+t^2}{2}}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{(x+u)^2}{2s^2}\right\}\exp\left\{-\frac{u^2}{2t^2}\right\}\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}s\mathrm{d}t.$$

现在计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{(x+u)^2}{2s^2}\right\}\exp\left\{-\frac{u^2}{2t^2}\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{(x+u)^2}{2s^2} - \frac{u^2}{2t^2}\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{s^2u^2 + t^2(x+u)^2}{2s^2t^2}\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{u^2(s^2+t^2) + t^2x^2 + 2uxt^2}{2s^2t^2}\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{s^2+t^2}{2s^2t^2} \times \left(u^2 + \frac{2uxt^2}{s^2+t^2} + \frac{t^2x^2}{s^2+t^2}\right)\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{s^2+t^2}{2s^2t^2} \times \left[\left(u + \frac{t^2x^2}{s^2+t^2}\right)^2 - \frac{t^4x^2}{(s^2+t^2)^2} + \frac{t^2x^2}{s^2+t^2}\right]\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{-t^4x^2 + t^2x^2(s^2+t^2)}{2s^2t^2(s^2+t^2)}\right\} \cdot$$

$$\exp\left\{-\frac{s^2+t^2}{2s^2t^2} \times \left(u + \frac{t^2x^2}{s^2+t^2}\right)^2\right\}du$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{x^2}{2(s^2+t^2)}\right\}\exp\left\{-\frac{s^2+t^2}{2s^2t^2} \times \left(u + \frac{t^2x^2}{s^2+t^2}\right)^2\right\}du$$

$$= \exp\left\{-\frac{x^2}{2(s^2+t^2)}\right\} \frac{\sqrt{2\pi}st}{\sqrt{s^2+t^2}} \quad .$$

行列式 $X = X_1 - X_2$ 的概率密度为：

$$f(x) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\pi^2}\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{s^2+t^2}{2}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2(s^2+t^2)}\right\} \frac{1}{\sqrt{s^2+t^2}} dsdt.$$

在此积分中作极坐标换元：$s = r\cos\theta, t = r\sin\theta$，

$$f(x) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\pi^2}\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} e^{-\frac{x^2}{2r^2}} \frac{1}{r} rdr = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(r^2 + \frac{x^2}{r^2}\right)} dr;$$

在最后的积分中作换元：设 $y = |x|/r - r$，则

$$y^2 = r^2 + \frac{x^2}{r^2} - 2|x|,$$

$$r^2 + yr - |x| = 0,$$

$$r = \frac{1}{2}\left(-y \pm \sqrt{y^2 - 4|x|}\right),$$

$$\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\left(-1 \pm \frac{y}{\sqrt{y^2 - 4|x|}}\right)\mathrm{d}y;$$

行列式 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(r^2+\frac{x^2}{r^2}\right)}\mathrm{d}r = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(r^2+\frac{x^2}{r^2}-2|x|\right)-|x|}\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2-|x|}\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

此乃拉普拉斯分布的概率密度. 于是,行列式 X 服从拉普拉斯分布.

7. 假设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从标准正态分布,证明随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 相互独立.

证 由条件知,(X,Y) 的概率密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \quad (-\infty < x,y < +\infty).$$

由变换 $u = x + y, v = x - y$,得 x,y 的表达式和雅可比行列式 J:

$$x = \frac{u+v}{2},\ y = \frac{u-v}{2},$$

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

得随机向量 (U,V) 的概率密度:

$$g(u,v) = \frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(u+v)^2}{4} + \frac{(u-v)^2}{4}\right]\right\} \times \left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2\pi \times 2}\mathrm{e}^{-\frac{u^2+v^2}{2\times 2}}.$$

由此易见

$$g_1(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\times\sqrt{2}}e^{-\frac{u^2}{2\times 2}},\ g_2(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\times\sqrt{2}}e^{-\frac{v^2}{2\times 2}},$$

从而，$U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 的密度 $g_1(u)$ 和 $g_2(v)$ 的乘积等于其联合密度 $g(u,v)$，于是，随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 相互独立.

8. 假设随机向量 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2}[\varphi_1(x,y) + \varphi_2(x,y)],$$

其中 $\varphi_1(x,y)$ 和 $\varphi_2(x,y)$ 都是二元正态密度，且它们的边缘密度的数学期望都为 0，方差都为 1，而它们的相关系数分别为 $\rho_1 = 1/3$ 和 $\rho_2 = -1/3$. 证明

(1) $f(x,y)$ 不是二元正态密度；

(2) X 和 Y 都服从标准正态分布；

(3) X 和 Y 不相关；

(4) X 和 Y 不独立.

分析 该题表明，(1) X 和 Y 都服从正态分布，但是它们的联合分布不是正态分布；(2) X 和 Y 都服从正态分布，并且不相关，但是并不独立；(3) 关键在于 X 和 Y 的联合分布不是二元正态分布，故不能保证“X 和 Y 不相关”与“X 和 Y 独立”等价.

证 (1) 由条件

$$\varphi_1(x,y) = \frac{3}{4\pi\sqrt{2}}\exp\left\{-\frac{9}{16}\left(x^2 - \frac{2}{3}xy + y^2\right)\right\},$$

$$\varphi_2(x,y) = \frac{3}{4\pi\sqrt{2}}\exp\left\{-\frac{9}{16}\left(x^2 + \frac{2}{3}xy + y^2\right)\right\},$$

$$f(x,y) = \frac{3}{8\pi\sqrt{2}}\left[\exp\left\{-\frac{9}{16}\left(x^2 - \frac{2}{3}xy + y^2\right)\right\} + \exp\left\{-\frac{9}{16}\left(x^2 + \frac{2}{3}xy + y^2\right)\right\}\right],$$

可见，$f(x,y)$ 显然不是二元正态密度.

(2) 由于二元正态密度的两个边缘密度都是正态密度,所以 $\varphi_1(x,y)$ 和 $\varphi_2(x,y)$ 的边缘密度都是标准正态密度:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \quad 和 \quad \varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}.$$

因此 .

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy = \frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_1(x,y)\,dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_2(x,y)\,dy\right]$$

$$= \frac{1}{2}[\varphi(x) + \varphi(x)] = \varphi(x);$$

同理可得 $f_2(y) = \varphi(y)$. 于是, $f(x,y)$ 的两个边缘分布,即随机变量 X 和 Y 的分布都是标准正态分布.

(3) 由于 X 和 Y 的数学期望都为 0,方差都为 1,故其相关系数

$$\rho = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)\,dxdy$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy\varphi_1(x,y)\,dxdy + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy\varphi_2(x,y)\,dxdy\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right)\right] = 0.$$

因此. X 和 Y 不相关.

(4) 随机变量 X 和 Y 不独立,因为显然

$$f(x,y) = \frac{1}{2}[\varphi_1(x,y) + \varphi_2(x,y)] \neq f_1(x)f_2(y).$$

9. 随机变量 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的对数正态分布,当且仅当 $\ln X \sim N(\mu,\sigma^2)$.

证 以 $X \sim LN(\mu,\sigma^2)$ 表示随机变量 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的对数正态分布.

(1) 设 $X \sim LN(\mu,\sigma^2)$, 证明随机变量 $\ln X \sim N(\mu,\sigma^2)$. 事实上, $U = \ln X$ 的分布函数为

$$G(u) = P\{\ln X \leqslant u\} = P\{X \leqslant e^u\}$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_0^{e^u} \frac{1}{x}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx \quad (-\infty < u < +\infty),$$

随机变量 $U = \ln X$ 的概率密度为

$$g(u) = G'(u) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} (-\infty < u < +\infty),$$

因此，$\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

(2) 设 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$，证明 $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$. 参见 2.2.3 第 17 题. 于是，$X \sim LN(\mu, \sigma^2)$ 的充分必要条件是 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

10. 设独立随机变量 X 和 Y 都服从对数正态分布，证明随机变量 $U = XY$ 也服从对数正态分布.

证 设随机变量 X 和 Y 都服从对数正态分布且相互独立，从而 $\ln X$ 和 $\ln Y$ 都服从正态分布并且相互独立；由于两个相互独立的正态随机变量之和仍然服从正态分布，故

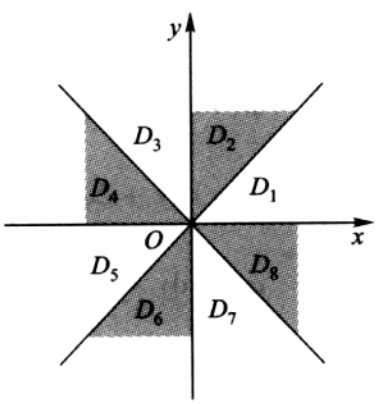
$$\ln XY = \ln X + \ln Y$$

服从正态分布，从而根据第 9 题，随机变量 XY 服从对数正态分布.

11. 设 $\varphi(x)$ 是标准正态密度，考虑二元函数

$$f(x,y) = \begin{cases} 2\varphi(x)\varphi(y), & \text{若}(x,y) \in G = D_2 \cup D_4 \cup D_6 \cup D_8, \\ 0, & \text{若}(x,y) \in \overline{G} = D_1 \cup D_3 \cup D_5 \cup D_7, \end{cases}$$

其中区域 G 如本例插图所示. 证明 $f(x,y)$ 是某随机向量 (X,Y) 的概率密度，且随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布.



第 11 题　插图

分析 该题说明如下事实：如果 X 和 Y 的联合分布不是二元正态分布，即便 X 和 Y 都服从正态分布，也不能保证“X 和 Y 不相

关就独立”.

证 (1) $f(x,y)$ 是某随机向量 (X,Y) 的概率密度. 事实上，显然 $f(x,y) \geqslant 0$；我们证明 $f(x,y)$ 在全平面上的积分等于 1：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \sum_{i=1}^{4}\iint_{D_{2i}} 2\varphi(x)\varphi(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\int_0^{y}\varphi(x)\,\mathrm{d}x + 2\int_0^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\int_{-y}^{0}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

$$+ 2\int_{-\infty}^{0}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\int_{y}^{0}\varphi(x)\,\mathrm{d}x + 2\int_{-\infty}^{0}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\int_{0}^{-y}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= 8\int_0^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\int_0^{y}\varphi(x)\,\mathrm{d}x = 4\int_0^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\int_{-y}^{y}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= 4\int_0^{+\infty}[2\Phi(y) - 1]\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 8\int_0^{+\infty}\Phi(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y - 2\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 8\int_0^{+\infty}\Phi(y)\,\mathrm{d}\Phi(y) - 2 = 4[\Phi(y)]^2\Big|_0^{+\infty} - 2 = 1.$$

(2) 现在证明，$f(x,y)$ 的两个边缘密度，即 X 和 Y 的边缘密度都是标准正态密度. 事实上，对于 $0 \leqslant x < +\infty$

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\varphi(x)\int_x^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y + 2\varphi(x)\int_{-x}^{0}\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\varphi(x)\int_x^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y + 2\varphi(x)\int_0^{x}\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\varphi(x)\int_0^{+\infty}\varphi(y)\,\mathrm{d}y = \varphi(x);$$

对于 $-\infty < x \leqslant 0$，

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\varphi(x)\int_0^{-x}\varphi(y)\,\mathrm{d}y + 2\varphi(x)\int_{-\infty}^{x}\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\varphi(x)\int_{x}^{0}\varphi(y)\mathrm{d}y + 2\varphi(x)\int_{-\infty}^{x}\varphi(y)\mathrm{d}y$$

$$= 2\varphi(x)\int_{-\infty}^{x}\varphi(y)\mathrm{d}y = \varphi(x).$$

于是,$f(x,y)$边缘分布——X的概率密度是标准正态分布,同理,$f(x,y)$另一个边缘分布——Y的概率密度也是标准正态分布.

2.3.3 随机变量的独立性

1. 定义称$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立,如果

(1) 离散型:对于其任意可能值$x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2,\cdots,X_n = x_n\}$$
$$= P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\}\cdots P\{X_n = x_n\};$$

(2) 连续型:对于任意实数$x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n);$$

(3) 一般:对于任意一组实数值$x_1,x_2,\cdots,x_n$,

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2)\cdots F_n(x_n);$$

(4) 向量:称$\boldsymbol{X} = (X_1,X_2,\cdots,X_m)$与$\boldsymbol{Y} = (Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$独立,如果

$$F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = F_1(\boldsymbol{x})F_2(\boldsymbol{y}),$$

其中$F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = F(x_1,\cdots,x_m,y_1,\cdots,y_n)$是$\boldsymbol{X}$和$\boldsymbol{Y}$的联合分布函数;$F_1(\boldsymbol{x}) = F_1(x_1,\cdots,x_m)$是$\boldsymbol{X}$的分布函数,而$F_2(\boldsymbol{y}) = F_2(y_1,\cdots,y_n)$是$\boldsymbol{Y}$的分布函数.

2. 性质

(1) 若$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立,则其中任意$m(m\geqslant 2)$个随机变量也相互独立.

(2) 若$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立,则函数$Y_1 = g_1(X),Y_2 = g_2(X),\cdots,Y_n = g_n(X)$也相互独立.

(3) 若$(X_1,\cdots,X_m)$与$(Y_1,\cdots,Y_n)$独立,则$U = g(X_1,\cdots,$

X_m) 与 $V = h(Y_1, \cdots, Y_n)$ 独立.

* * *

1. 证明:若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立,则其中任意 $m(m \geqslant 2)$ 个随机变量也相互独立.

证 假设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立. 对于 $m = 2$, $1 \leqslant i_1 < i_2 \leqslant n$, 考虑任意事件(即数轴 $(-\infty, +\infty)$ 上的集合) $A_{i_1}, A_{i_2} \in (-\infty, +\infty)$; $A_{i_k} \in (-\infty, +\infty)$, $i_k \neq i_1$ 和 i_2. 那么

$$P\{X_{i_1} \in A_{i_1}, X_{i_2} \in A_{i_2}\} = P\left(\bigcap_{r=1}^{n}\{X_{i_r} \in A_{i_r}\}\right) = \prod_{r=1}^{n} P\{X_{i_r} \in A_{i_r}\}$$
$$= P\{X_{i_1} \in A_{i_1}\} P\{X_{i_2} \in A_{i_2}\}.$$

对于任意 $m(2 \leqslant m \leqslant n)$, 用类似的方法证明.

2. 假设连续型随机变量 X 和 Y 相互独立, $a, b, c, d(a < b, c < d)$ 是任意实数,证明事件 $A = \{a < X < b\}$ 和 $B = \{c < Y < d\}$ 相互独立.

证 设 $f(x, y)$ 是 X 和 Y 的联合密度, $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 分别为 X 和 Y 的概率密度. 由条件知 $f(x, y) = f_1(x) f_2(y)$, 因此

$$P(AB) = P\{a < X < b, c < Y < d\} = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$= \int_a^b \int_c^d f_1(x) f_2(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x \int_c^d f_2(y)\,\mathrm{d}y$$
$$= P\{a < X < b\} P\{c < Y < d\} = P(A) P(B).$$

3. 假设随机变量 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = G(x)[H(y) - H(-\infty)] \quad (-\infty < x, y < +\infty),$$

其中

$$G(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} G(x), \quad H(-\infty) = \lim_{y \to -\infty} H(y),$$
$$H(+\infty) = \lim_{y \to +\infty} H(y)$$

存在,证明 X 和 Y 相互独立.

证 由条件知, X 和 Y 的分布函数相应为:

$$F_1(x) = F(x, +\infty)$$

$$= G(x)[H(+\infty) - H(-\infty)] \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$F_2(y) = F(+\infty, y)$$

$$= G(+\infty)[H(y) - H(-\infty)] \quad (-\infty < y < +\infty);$$

此外，由于 $F(+\infty, +\infty) = 1$，可见

$$G(+\infty)[H(+\infty) - H(-\infty)] = F(+\infty, +\infty) = 1;$$

因此

$$F_1(x)F_2(y) = G(x)[H(+\infty) - H(-\infty)] \cdot G(+\infty)[H(y) - H(-\infty)]$$

$$= G(x)[H(y) - H(-\infty)] = F(x,y),$$

于是 X 和 Y 相互独立.

4. 设有四张同样的卡片，其中三张卡片上分别写有 1,2,3，而另一张卡片上同时写有 1,2,3. 设随意抽取一张卡片，记 $A_k = \{$卡片上写有 $k\}$ $(k = 1,2,3)$，证明事件 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立.

证 考虑随机变量：

$$X_k = \begin{cases} 1, \text{若 } A_k \text{ 出现}, \\ 0, \text{若 } \bar{A}_k \text{ 出现} \end{cases} \quad (k = 1,2,3).$$

$$P\{X_k = 1\} = P(A_k) = \frac{1}{2} \quad (k = 1,2,3);$$

$$P\{X_k = 1, X_j = 1\} = P(A_kA_j) = \frac{1}{4}$$

$$= P\{X_k = 1\}P\{X_j = 1\} \quad (k,j = 1,2,3; k \neq j),$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1\} = P(A_1A_2A_3) = \frac{1}{4}$$

$$\neq P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\}P\{X_3 = 1\}.$$

于是，X_1, X_2, X_3 两两独立，但是 X_1, X_2, X_3 不独立.

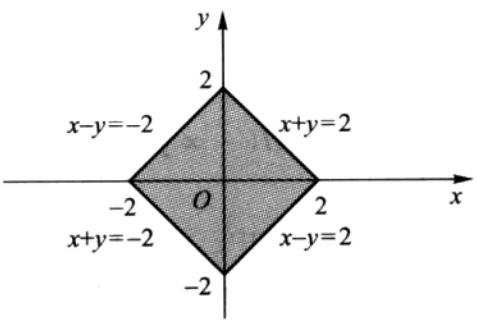
5. 向区域 $G = \{(x,y): |x| + |y| \leqslant 2\}$ 上均匀地掷一随机点 (X,Y)，证明随机变量 X 和 Y 不独立.

证 只需证明存在点 (x,y)，使 $f(x,y) \neq f_1(x)f_2(y)$. 易见区域 $G = \{(x,y): |x| + |y| \leqslant 2\}$ 是以 $(2,0), (0,2), (-2,0),$

(0, -2)为顶点的正方形,其面积为 8. 由于随机点 (X,Y) 在此正方形上分布均匀,可见

$$f(x,y) = \begin{cases} 1/8, 若(x,y) \in G; \\ 0, 若(x,y) \notin G. \end{cases}$$

随机变量 X 和 Y 的概率密度 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 是 $f(x,y)$ 的边缘密度,有



第 5 题　插图

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \dfrac{1}{8}\displaystyle\int_{-(x+2)}^{x+2} \mathrm{d}y, 若 -2 \leqslant x \leqslant 0, \\ \dfrac{1}{8}\displaystyle\int_{-(2-x)}^{2-x} \mathrm{d}y, 若 0 < x \leqslant 2, \\ 0, \quad 若 |x| > 2. \end{cases}$$

所以有

$$f_1(x) = \begin{cases} \dfrac{2+x}{4}, 若 -2 \leqslant x \leqslant 0, \\ \dfrac{2-x}{4}, 若 0 < x \leqslant 2; \\ 0, \quad 若 |x| > 2, \end{cases}$$

$$f_2(y) = \begin{cases} \dfrac{2+y}{4}, 若 -2 \leqslant y \leqslant 0, \\ \dfrac{2-y}{4}, 若 0 < y \leqslant 2, \\ 0, \quad 若 |y| > 2. \end{cases}$$

随机变量 Y 的概率密度 $f_2(y)$，是利用对称性直接写出的. 由于对于正方形上的一切点，$f(x,y) \neq f_1(x)f_2(y)$，可见随机变量 X 和 Y 不独立.

6. 假设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+xy), & \text{若 } |x|<1, |y|<1, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

证明随机变量 X 和 Y 不独立，但是 X^2 和 Y^2 独立.

证 (1) 证 X 和 Y 不独立. 事实上，X 和 Y 的概率密度为

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } |x|<1, \\ 0, & \text{若 } |x| \geqslant 1; \end{cases}$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } |y|<1, \\ 0, & \text{若 } |y| \geqslant 1. \end{cases}$$

由于 $f(x,y) \neq f_1(x)f_2(y)$，可见随机变量 X 和 Y 不独立.

(2) 现在证明 X^2 和 Y^2 独立. 以 $F_1(x)$，$F_2(y)$ 和 $F(x,y)$ 分别表示 X^2，Y^2 和 (X^2,Y^2) 的分布函数. 显然，对于 $x \geqslant 1$，$F_1(x)=1$；对于 $x \leqslant 0$，$F_1(x)=0$；设 $0<x<1$，有

$$F_1(x) = P\{X^2 \leqslant x\} = P\{|X| \leqslant \sqrt{x}\} = \frac{1}{2}\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dt = \sqrt{x}.$$

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \leqslant 0, \\ \sqrt{x}, & \text{若 } 0<x<1, \\ 1, & \text{若 } x \geqslant 1; \end{cases}$$

$$F_2(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y \leqslant 0, \\ \sqrt{y}, & \text{若 } 0<y<1, \\ 1, & \text{若 } y \geqslant 1; \end{cases}$$

对于 $x \geqslant 1, y \geqslant 1$，$F(x,y)=1$；对于 $x \leqslant 0$ 或 $y \leqslant 0$，$F(x,y)=0$；对于 $0 \leqslant x<1, y \geqslant 1$，有

$$F(x,y) = \frac{1}{4}\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dt \int_{-1}^{1} (1+ty)\,dy = \sqrt{x};$$

同理,对于 $0 \leqslant y < 1, x \geqslant 1$,有 $F(x,y) = \sqrt{y}$;对于 $0 \leqslant x < 1, 0 \leqslant y < 1$,有

$$F(x,y) = P\{X^2 \leqslant x, Y^2 \leqslant y\}$$

$$= \frac{1}{4}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}t \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} (1 + st)\,\mathrm{d}s = \sqrt{xy}.$$

于是 X^2 和 Y^2 的联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ \sqrt{x}, & \text{若 } 0 \leqslant x < 1, y \geqslant 1, \\ \sqrt{y}, & \text{若 } x \geqslant 1, 0 \leqslant y < 1, \\ \sqrt{xy}, & \text{若 } 0 \leqslant x < 1, 0 \leqslant y < 1, \\ 1, & \text{若 } x \geqslant 1, y \geqslant 1. \end{cases}$$

由此可见,$F(x,y) = F_1(x)F_2(y)$,因此随机变量 X^2 和 Y^2 独立.

7. 假设离散型随机变量 X 和 Y 独立同分布:

$$P\{X = x_k\} = P\{Y = y_k\} = p_k \quad (0 < p_k < 1),$$

证明:

$$P\{X = Y\} = \sum_k p_k^2.$$

分析 该命题表明,对于非退化 X 和 Y,显然 $P\{X = Y\} < 1$. 注意,不要混淆"X 和 Y 同分布"和"X 和 Y 相等"这两个不同的概念.

证 由全概率公式,有

$$P\{X = Y\} = \sum_k P\{X = Y = x_k\} = \sum_k P\{X = x_k, Y = x_k\}$$

$$= \sum_k P\{X = x_k\}P\{Y = x_k\} = \sum_k p_k^2.$$

8. 假设连续型随机变量 X 和 Y 相互独立,证明 $P\{X = Y\} = 0$.

分析 该命题的直观含义,读者应该很容易理解.

证 易见,有如下事件的包含关系:存在正整数 N,使

$$\{X = Y\} \subset \{|X| \geqslant N, |Y| \geqslant N\} \cup \left[\bigcup_{k=-nN}^{nN-1}\left\{\frac{k}{n} < X \leqslant \frac{k+1}{n}, \quad \frac{k}{n} < Y \leqslant \frac{k+1}{n}\right\}\right];$$

由此可见,对于任意实数 $\varepsilon > 0$,存在正整数 N_1, N_2,使得当 $|X| > N_1$,

$|Y|>N_1$ 时

$$P\{|X|\geqslant N_1\}<\varepsilon,\quad P\{|Y|\geqslant N_1\}<\varepsilon;$$

当 $n\geqslant N_2$ 时

$$P\left\{\frac{k}{n}<X\leqslant\frac{k+1}{n}\right\}<\varepsilon;$$

设 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则由于 X 和 Y 相互独立，可见

$$\begin{aligned}P\{X=Y\}&\leqslant P\{|X|\geqslant N,|Y|\geqslant N\}+\\&\left[\sum_{k=-nN}^{nN-1}P\left\{\frac{k}{n}<X\leqslant\frac{k+1}{n},\frac{k}{n}<Y\leqslant\frac{k+1}{n}\right\}\right]\\&=P\{|X|\geqslant N\}P\{|Y|\geqslant N\}+\\&\left[\sum_{k=-nN}^{nN-1}P\left\{\frac{k}{n}<X\leqslant\frac{k+1}{n}\right\}P\left\{\frac{k}{n}<Y\leqslant\frac{k+1}{n}\right\}\right]\\&<\varepsilon^2+\varepsilon\times\left[\sum_{k=-nN}^{nN-1}P\left\{\frac{k}{n}<Y\leqslant\frac{k+1}{n}\right\}\right]\\&<\varepsilon^2+\varepsilon;\end{aligned}$$

由于 $\varepsilon>0$ 是任意的，可见 $P\{X=Y\}=0$.

9. 假设随机变量 X 和 Y 独立同服从参数为 $p(0<p<1)$ 的 0－1分布，随机变量

$$Z=\begin{cases}0,\text{若 } X+Y \text{ 为奇数},\\1,\text{若 } X+Y \text{ 为偶数},\end{cases}$$

证明：当 $p=0.5$ 时，随机变量 X,Y,Z 两两独立，但是对于其他 $p(0<p<1)$，X,Y,Z 不独立.

证 由条件知，事件

$$\{Z=0\}=\{X=0,Y=1\}\cup\{X=1,Y=0\};$$

其次，有

$$\begin{aligned}\{X=0,Z=0\}&=\{X=0,Y=1\},\\\{X=1,Z=0\}&=\{X=1,Y=0\},\\\{X=0,Z=1\}&=\{X=0,Y=0\},\\\{X=1,Z=1\}&=\{X=1,Y=1\}.\end{aligned}$$

随机变量 X 和 Z 独立，当且仅当对于 $i,j=0,1$，有

$$P\{X=i,Z=j\}=P\{X=i\}P\{Z=j\};$$

而且只要该式对于 (i,j) 一组值（例如 $i=0,j=0$）成立，则对 (i,j) 其他值也成立. 由于

$$\begin{aligned}&P\{X=0,Z=0\}\\&=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}P\{Y=1\}\\&=p(1-p),\\&P\{X=0\}P\{Z=0\}\\&=(1-p)[P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}]\\&=2p(1-p)^2,\end{aligned}$$

可见若 p 满足

$$p(1-p)=2p(1-p)^2,$$

即若 $p=0.5$，则 X 和 Z 独立；同理可得 Y 和 Z 独立；而根据条件 X 和 Y 独立. 从而 X,Y,Z 两两独立.

最后讨论 X,Y,Z 是否相互独立. 为此计算概率

$$P\{X=0,Y=0,Z=0\}=P\{X=0,Y=0,X+Y=1\}=0,$$

$$P\{X=0\}P\{Y=0\}P\{Z=0\}=2pq^3,$$

$$P\{X=0,Y=0,Z=0\}\neq P\{X=0\}P\{Y=0\}P\{Z=0\}.$$

从而随机变量 X,Y,Z 不独立.

10. 假设试验 E 每次试验成功的概率为 p. 将试验 E 独立地一次一次进行，以 X 表示第一次成功之前失败的次数，Y 表示前两次成功之间失败的次数，证明 X 和 Y 同分布并且相互独立.

证 引进事件 $A_i=\{$第 i 次试验成功$\}$ $(i=1,2,\cdots)$，由试验的独立性，可见各事件相互独立，且 $P(A_i)=p$.

首先证明 X 和 Y 服从同一几何分布：

$$P\{X=m\}=P(\bar{A}_1\cdots\bar{A}_mA_{m+1})=pq^m\quad(m=0,1,2,\cdots);$$

$$P\{Y=n\}=P(\bar{A}_{m+2}\cdots\bar{A}_{m+n+2}A_{m+n+3})=pq^n\quad(n=0,1,2,\cdots),$$

于是，X 和 Y 都服从参数为 p 的几何分布.

现在证明 X 和 Y 相互独立. 对于任意自然数 $m,n(m=0,1,2,\cdots;n=0,1,2,\cdots)$,有

$$P\{X=m,Y=n\}=P(\bar{A}_1\cdots\bar{A}_m A_{m+1}\bar{A}_{m+2}\cdots\bar{A}_{m+n+2}A_{m+n+3})=p^2q^{n+m};$$

$$P\{X=m,Y=n\}=P\{X=m\}P\{Y=n\}=pq^m\times pq^n.$$

可见 X 和 Y 同分布并且相互独立.

说明 (1) 有时将

$$P\{X=n\}=pq^n \quad (n=0,1,2,\cdots;p+q=1),$$

也称做几何分布,这时 X 表示接连进行的伯努利试验中首次成功前失败的次数.

(2) 其实,直观上对命题的正确性容易作出判断,而不需要进行计算. 事实上,伯努利试验的各次试验相互独立且成功的概率相同,因此第一次成功之前失败的次数,对第一次成功到第二次成功之间失败的次数根本不会产生任何影响.

11. 对于任意二事件 A_1,A_2,考虑二随机变量

$$X_i=\begin{cases}1,\text{若事件 } A_i \text{ 出现},\\0,\text{若事件 } A_i \text{ 不出现}\end{cases}\quad (i=1,2).$$

证明随机变量 X_1 和 X_2 独立的充分必要条件是事件 A_1 和 A_2 相互独立.

分析 随机变量 X_1 和 X_2 分别称作事件 A_1 和 A_2 的示性函数,该题说明"事件的独立性"与其"示性函数的独立性"等价.

证 易见,随机变量 X_1 和 X_2 都服从 0-1 分布并且

$$P\{X_i=1\}=P(A_i),\quad P\{X_i=0\}=P(\bar{A}_i),$$
$$P\{X_1=1,X_2=1\}=P(A_1A_2).$$

(1) 必要性. 设随机变量 X_1 和 X_2 独立,则

$$P(A_1A_2)=P\{X_1=1,X_2=1\}$$
$$=P\{X_1=1\}P\{X_2=1\}=P(A_1)P(A_2).$$

从而,事件 A_1 和 A_2 相互独立.

(2) 充分性. 设事件 A_1 和 A_2 相互独立,则 $\bar{A}_1$ 和 A_2,A_1 和 $\bar{A}_2$,$\bar{A}_1$ 和 $\bar{A}_2$ 也都相互独立,因此

$$
\begin{aligned}
&P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = P(\bar{A}_1\bar{A}_2)\\
=&P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 0\},\\
&P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P(\bar{A}_1 A_2)\\
=&P(\bar{A}_1)P(A_2) = P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 1\},\\
&P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P(A_1\bar{A}_2)\\
=&P(A_1)P(\bar{A}_2) = P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 0\},\\
&P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = P(A_1A_2)\\
=&P(A_1)P(A_2) = P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\}.
\end{aligned}
$$

从而,随机变量 X_1 和 X_2 独立.

12. 假设随机变量 ν 服从参数为 n 的泊松分布,向区间(0,1]上独立地掷 ν 个随机点,以 $X_i(i = 1,2,\cdots,n)$ 表示落入区间 $((i-1)/n, 1/n]$ 的点数,证明随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立.

证 对于自然数 $k_1, k_2, \cdots, k_n (k_1 + k_2 + \cdots + k_n = \nu)$,有

$$
\begin{aligned}
&P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n\}\\
=&P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n \mid \nu = k_1 + k_2 + \cdots + k_n\}.\\
&P\{\nu = k_1 + k_2 + \cdots + k_n\}\\
=&\frac{(k_1 + k_2 + \cdots + k_n)!}{k_1!k_2!\cdots k_n!}\left(\frac{1}{n}\right)^{k_1}\left(\frac{1}{n}\right)^{k_2}\cdots\left(\frac{1}{n}\right)^{k_n}\\
&\times\frac{n^{k_1+k_2+\cdots+k_n}}{k_1 + k_2 + \cdots + k_n}\times e^{-n};\\
&P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n\}\\
=&P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n \mid \nu = k_1 + k_2 + \cdots + k_n\}.\\
&P\{\nu = k_1 + k_2 + \cdots + k_n\}
\end{aligned}
$$

$$= \frac{(k_1 + k_2 + \cdots + k_n)!}{k_1!k_2!\cdots k_n!}\left(\frac{1}{n}\right)^{k_1}\left(\frac{1}{n}\right)^{k_2}\cdots\left(\frac{1}{n}\right)^{k_n} \cdot$$

$$\frac{n^{k_1+k_2+\cdots+k_n}}{k_1 + k_2 + \cdots + k_n}e^{-n};$$

$$P\{X_j = k_j\} = \sum_{i=0}^{\infty} P\{X_j = k_j \mid \nu = k_i + i\}P\{\nu = k_i + i\}$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} C_{k_j+i}^{k_j}\left(\frac{1}{n}\right)^{k_i}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{i}\frac{n^{k_i+i}}{(k_i + i)!}e^{-n}$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(k_i + i)!}{k_j!i!}\frac{(n-1)^i}{(k_i + i)!}e^{-n}$$

$$= \frac{e^{-n}}{k_j!}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(n-1)^i}{i!} = \frac{e^{-n}}{k_j!}\cdot e^{n-1}$$

$$= \frac{e^{-1}}{k_j!} \quad (j = 1,2,\cdots,n);$$

$$\prod_{j=1}^{n} P\{X_j = k_j\} = \prod_{j=1}^{n}\frac{e^{-1}}{k_j!} = \frac{e^{-n}}{k_1!k_2!\cdots k_n!}.$$

从而

$$P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n\} = \prod_{j=1}^{n} P\{X_j = k_j\}.$$

于是,随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立.

13. 掷两枚均匀的色子,以 U 和 V 分别表示掷出的最大点数和最小点数,证明随机变量 U 和 V 不独立.

证 设 X, Y 分别为两枚色子掷出的点数;掷两枚色子有 $6\times6=36$ 个基本事件(x,y),$x,y=1,2,\cdots,6$. 对于 $i=j=1,2,\cdots,6$,事件$\{U=i\}$含 $2(i-1)+1=2i-1$ 个基本事件:

$$(1,i),\cdots,(i-1,i);(i,1),\cdots,(i,i-1);(i,i);$$

事件$\{U=i,V=i\}$只含 1 个基本事件(i,i). 因此,对于 $i=j=1,2,\cdots,6$,有

$$P\{V = j \mid U = i\} = \frac{P\{U = i, V = i\}}{P\{U = i\}} = \frac{1/36}{(2i-1)/36} = \frac{1}{2i-1};$$

对于 $6 \geqslant i > j \geqslant 1$，事件 $\{U=i\}$ 含 $2(i-1)+1=2i-1$ 个基本事件；事件 $\{U=i, V=j\}$ 只含 (i,j) 和 (j,i) 两个基本事件. 因此，对于 $1 \leqslant j < i \leqslant 6$，有

$$P\{V=j \mid U=i\} = \frac{P\{U=i, V=j\}}{P\{U=i\}} = \frac{2/36}{(2i-1)/36} = \frac{2}{2i-1}.$$

因此

$$P\{V=j \mid U=i\} = \begin{cases} \dfrac{1}{2i-1}, & \text{若 } 1 \leqslant j = i \leqslant 6, \\ \dfrac{2}{2i-1}, & \text{若 } 1 \leqslant j < i \leqslant 6. \end{cases}$$

显然，由 $P\{V=6\} = 1/36$，可见

$$P\{V=6 \mid U=6\} = \frac{1}{11} \neq \frac{1}{36} = P\{V=6\}.$$

于是，U 和 V 不独立.

2.3.4 随机向量函数的分布

1. 一般方法设法　将 Y 的分布通过 X 的分布表示：$F(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\}$.

2. 离散型　见第 1，2 题.

3. 连续型　二随机变量和、差、积、商的分布. 设 $f(x,y)$ 为 X 和 Y 的联合密度，$f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 分别为 X 的密度和 Y 的密度，当 X 与 Y 独立时，$f(x,y) = f_1(x) f_2(y)$.

(1) $Z = X + Y$ 的概率密度：

$$f(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y)\,\mathrm{d}y.$$

若 X 与 Y 独立，则(卷积公式)，

$$f(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) f_2(z-x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(z-y) f_2(y)\,\mathrm{d}y.$$

(2) $Z=X-Y$ 的概率密度：

$$f(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(z+y,y)\mathrm{d}y.$$

(3) $Z=XY$ 的概率密度：

$$f(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{|x|}=\int_{-\infty}^{\infty}f\left(\frac{z}{y},y\right)\frac{\mathrm{d}y}{|y|}.$$

(4) $Z=X/Y$的概率密度

$$f(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(zy,y)\,|y|\mathrm{d}y.$$

*　　*　　*　　*　　*

1. 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为(m,p)和(n,p)的二项分布，并且相互独立，证明 $U=X+Y$ 服从参数为$(m+n,p)$的二项分布.

证　已知 X 和 Y 的概率分布为：

$$P\{X=k\}=\mathrm{C}_m^k p^k q^{m-k}\quad(k=0,1,2,\cdots,m);$$

$$P\{Y=h\}=\mathrm{C}_n^h p^h q^{n-h}\quad(h=0,1,2,\cdots,n).$$

随机变量 $U=X+Y$有$0,1,\cdots,m,m+1,\cdots,m+n$等 $m+n+1$ 个可能值；由于 X 和 Y 相互独立，故由全概率公式，有

$$P\{X+Y=r\}=\sum_{i=0}^{r}P\{X=i\}P\{Y=r-i\}$$

$$=\sum_{i=0}^{r}\mathrm{C}_m^i p^i q^{m-i}\mathrm{C}_n^{r-i}p^{r-i}q^{n-r+i}=\sum_{i=0}^{r}\mathrm{C}_m^i\mathrm{C}_n^{r-i}p^r q^{m+n-r}$$

$$=p^r q^{m+n-r}\sum_{i=0}^{r}\mathrm{C}_m^i\mathrm{C}_n^{r-i}=\mathrm{C}_{m+n}^r p^r q^{m+n-r},$$

其中用到第一章证明的恒等式(见 233 页第 2 题)

$$\sum_{i=0}^{r}\mathrm{C}_m^i\mathrm{C}_n^{r-i}=\mathrm{C}_{m+n}^r.$$

2. 设某地区一年内发生大暴雨的次数 X 和一般暴雨的次数 Y

相互独立且分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布，证明在一年内共发生了 $n(n\geqslant 0)$ 次暴雨的条件下，大暴雨次数 X 的条件概率分布是二项分布.

证 由条件知，一年共发生暴雨次数可以是任意自然数 $n=0,1,2,\cdots$，有

$$\begin{aligned} P\{X+Y=n\} &= \sum_{i=0}^{n} P\{X=i\}P\{Y=n-i\} \\ &= \sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda_1^i}{i!}\frac{\lambda_2^{n-i}}{(n-i)!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \\ &= \frac{1}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\sum_{i=0}^{n} C_n^i \lambda_1^i \lambda_2^{n-i} \\ &= \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}. \end{aligned}$$

对于任意自然数 $k(0\leqslant k\leqslant n)$，有

$$\begin{aligned} P\{X=k \mid X+Y=n\} &= \frac{P\{X=k,X+Y=n)}{P\{X+Y=n\}} \\ &= \frac{P\{X=k,Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}} = \frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}e^{\lambda_1+\lambda_2} \\ &= C_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

于是，在“一年内共发生了 $n(n\geqslant 0)$ 次暴雨”的条件下，大暴雨次数 X 的条件概率分布是参数为 (n,p) 的二项分布，其中

$$p=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}.$$

3. 证明 Γ 分布的可加性：设随机变量 X 和 Y 相互独立，分别

服从参数为(α_1,λ)和(α_2,λ)的 Γ 分布，则随机变量 $U=X+Y$ 服从参数为$(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$的 Γ 分布.

分析 (1) 参数为$(1,\lambda)$的 Γ 分布，是参数为 λ 的指数分布；参数为$(n/2,1/2)$的 Γ 分布，是自由度为 n 的 χ^2 分布；参数为(n,λ)的 Γ 分布，是参数为 λ 的 n 阶厄兰(Erlang)分布. 因此，由 Γ 分布的可加性可见，上述三个分布都具有可加性.

(2) n 个独立参数为 λ 的指数分布的随机变量之和，服从 n 阶厄兰分布. 事实上，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，同服从参数为 λ 的指数分布，即参数为$(1,\lambda)$的 Γ 分布，则 $X_1+X_2+\cdots+X_n$ 服从参数为(n,λ)的 Γ 分布，即服从 n 阶厄兰分布.

证 设 $f_1(x)$和 $f_2(y)$分别为 X 和 Y 的密度，都是 Γ 分布的密度$(i=1,2)$：

$$f_i(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_i}}{\Gamma(\alpha_i)}x^{\alpha_i-1}e^{-\lambda x}, & \text{若 } x>0,\\ 0, & \text{若 } x\leqslant 0.\end{cases}$$

以 $g(u)$表示 $U=X+Y$ 的概率密度，则显然当 $u\leqslant 0$ 时 $g(u)=0$；现在设 $u>0$，因为 X 和 Y 相互独立，所以由卷积公式知 $U=X+Y$ 的概率密度为

$$g(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(u-x)\mathrm{d}x,$$

其中只有当 $x>0,u-x>0$，即 $x>0,x<u$ 时，被积函数不等于 0，因此

$$\begin{aligned}g(u)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(u-x)\mathrm{d}x=\int_0^u f_1(x)f_2(u-x)\mathrm{d}x\\&=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\int_0^u x^{\alpha_1-1}e^{-\lambda x}(u-x)^{\alpha_2-1}e^{-\lambda(u-x)}\mathrm{d}x\\&=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}e^{-\lambda u}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\int_0^u x^{\alpha_1-1}(u-x)^{\alpha_2-1}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

在最后的积分中作换元：设 $x=ut,\mathrm{d}x=u\mathrm{d}t$，则

$$g(u)=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}e^{-\lambda u}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\int_0^u x^{\alpha_1-1}(u-x)^{\alpha_2-1}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} u^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda u}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^x t^{\alpha_1-1} (1-t)^{\alpha_2-1} dt$$

$$= \frac{B(\alpha_1,\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \lambda^{\alpha_1+\alpha_2} u^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda u} = \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} u^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda u}.$$

于是，$U = X + Y$ 服从参数为$(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$的 Γ 分布.

4. 假设随机变量 X 和 Y 独立同服从柯西分布，其密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

证明随机变量 $U = (X+Y)/2$ 服从柯西分布.

证 由二独立随机变量之和的密度的卷积公式，可见 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$p(z) = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} \times \frac{1}{1+(z-x)^2} dx$$

$$= \frac{1}{\pi^2 z(4+z^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{2x+z}{1+x^2} - \frac{2(x-z)-z}{1+(x-z)^2} \right] dx$$

$$= \frac{1}{\pi^2 u(4+z^2)} [\ln(1+x^2) + z \arctan x$$

$$- \ln[1+(x-z)^2] + z \arctan(x-z)]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$= \frac{2}{\pi(4+z^2)}.$$

因此随机变量 $U = Z/2$ 的概率密度为

$$f(z) = \frac{2}{\pi[4+(2z)^2]} \times 2 = \frac{1}{\pi(1+z^2)}.$$

于是，$U = (X+Y)/2$ 服从柯西分布.

5. 假设 X 是非负连续型随机变量，而随机变量 Y 在区间 $(0,X)$ 上均匀分布，证明 $X-Y$ 和 Y 独立，当且仅当 X 的概率密度为

$$f_1(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0. \end{cases}$$

证 (1) 充分性. 由密度的乘法公式，得随机变量 X 和 Y 的联合密度：

$$f(x,y) = f_1(x)f(y|X=x)$$

$$= \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}\dfrac{1}{x}, & \text{若 } 0<y<x, \\ 0, & \text{若不然} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda x}, & \text{若 } 0<y<x, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

设 $U = X - Y$ 和 $V = Y$，作变换：

$$\begin{cases} u = x - y, \\ v = y, \end{cases} \quad \begin{cases} x = u + v, \\ y = v, \end{cases}$$

变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

记 $g(u,v)$ 为 U 和 V 的联合概率密度，则当 $0<y<x$ 时，

$$g(u,v) = f(u+v,v) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(u+v)}, & \text{若 } u>0, v>0, \\ 0, & \text{若不然} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \lambda e^{-\lambda u}\lambda e^{-\lambda v}, & \text{若 } u>0, v>0, \\ 0, & \text{若不然} \end{cases} = g_1(u)g_2(v),$$

其中 U 和 V 的密度 $g_1(u)$ 和 $g_2(v)$ 是 $g(u,v)$ 的边缘密度：

$$g_1(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\mathrm{d}v = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda u}, & \text{若 } u \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } u<0; \end{cases}$$

$$g_2(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\mathrm{d}u = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda v}, & \text{若 } v \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } v<0. \end{cases}$$

由于 $g(u,v) = g_1(u)g_2(v)$，可见 $U = X - Y$ 和 $V = Y$ 相互独立.

（2）必要性. 假设 X 是非负随机变量，Y 在 $(0,X)$ 上均匀分布，且 $U = X - Y$ 和 $V = Y$ 相互独立，则 X 和 Y 的联合密度为：

$$f(x,y) = f_1(x)f(y|X=x) = \frac{1}{x}f_1(x)$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{x} f_1(x), & \text{若 } 0 < y < x, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

设 $U = X - Y$ 和 $V = Y$，作变换：

$$\begin{cases} u = x - y, \\ v = y, \end{cases} \quad \begin{cases} x = u + v, \\ y = v, \end{cases}$$

变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

记 $g(u,v)$ 为 U 和 V 的联合概率密度，则当 $0 < y < x, 0 < v < u + v, 0 < v - u < v$ 时为

$$g(u,v) = f(u+v,v) = \frac{1}{u+v} f_1(u+v);$$

$$g_1(u) = \int_0^{+\infty} g(u,v)\,\mathrm{d}v = \int_0^{+\infty} f(u+v,v)\,\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-u}^{+\infty} \frac{1}{u+v} f_1(u+v)\,\mathrm{d}v = \int_0^{+\infty} \frac{1}{s} f_1(s)\,\mathrm{d}s;$$

$$g_2(v) = \int_0^{+\infty} g(u,v)\,\mathrm{d}u = \int_0^{+\infty} f(u+v,v)\,\mathrm{d}u$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{u+v} f_1(u+v)\,\mathrm{d}u = \int_v^{+\infty} \frac{1}{t} f_1(t)\,\mathrm{d}t.$$

由于根据条件，$U = X - Y$ 和 $V = Y$ 相互独立，可见

$$g(u,v) = g_1(u) g_2(v),$$

$$\frac{1}{u+v} f_1(u+v) = \int_{-u}^{+\infty} \frac{1}{u+v} f_1(u+v)\,\mathrm{d}v \times \int_v^{+\infty} \frac{1}{t} f_1(t)\,\mathrm{d}t;$$

令 $u \to 0$，并对上式求导，得关于 $f_1(v)$ 的一阶线性微分方程：

$$\frac{1}{v} f_1(v) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{v} f_1(v)\,\mathrm{d}v \times \int_v^{+\infty} \frac{1}{t} f_1(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \lambda \int_v^{+\infty} \frac{1}{t} f_1(t)\,\mathrm{d}t;$$

$$-\frac{1}{v^2}f_1(v)+\frac{1}{v}f_1'(v)=-\lambda\frac{1}{v}f_1(v),$$

$$-\frac{1}{v}f_1(v)+f_1'(v)=-\lambda f_1(v),$$

$$f_1'(v)=\left(-\lambda+\frac{1}{v}\right)f_1(v),$$

其中,记

$$\lambda=\int_0^{+\infty}\frac{1}{v}f_1(v)\mathrm{d}v,$$

所得微分方程的通解为:

$$f_1(v)=Cv\mathrm{e}^{-\lambda v}(v\geqslant 0).$$

由于 X 是非负连续型随机变量,可见

$$1=\int_0^{+\infty}f_1(v)\mathrm{d}v=C\int_0^{+\infty}v\mathrm{e}^{-\lambda v}\mathrm{d}v$$

$$=-\frac{1}{\lambda}Cv\mathrm{e}^{-\lambda v}\Big|_0^{+\infty}+\frac{C}{\lambda}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda v}\mathrm{d}v=\frac{C}{\lambda^2},$$

于是,$C=\lambda^2$. 从而 X 的概率密度为

$$f_1(x)=\begin{cases}\lambda^2x\mathrm{e}^{-\lambda x}, & \text{若 } x>0,\\ 0, & \text{若 } x\leqslant 0.\end{cases}$$

6. 设随机变量 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$,证明:$Z=X+Y$ 是连续型随机变量,其概率密度

$$f(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)\mathrm{d}y;$$

特别,若 X 和 Y 独立,则(此式称作 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 的卷积公式.)

$$f(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(z-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(z-y)f_2(y)\mathrm{d}y.$$

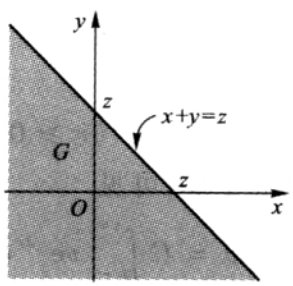
分析 仿照和 $Z=X+Y$ 的情形,可得随机变量 X 和 Y 差 $W=X-Y$ 的概率密度

$$f(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(w+y)f_2(y)\mathrm{d}y.$$

亦可利用 $X-Y=X+(-Y)$ 和该公式.

证 对 z 任意实数，记 $G=\{(x,y):x+y\leqslant z\}$ 为平面区域（插图）. 先求 $Z=X+Y$ 的分布函数：

$$\begin{aligned}F(x)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=\iint_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x.\end{aligned}$$



第 6 题　插图

在上式两侧同对 z 求导，得 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f(z)$.

类似可得两个连续型随机变量之差、积、商的概率密度公式.

7. 设随机变量 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$，证明商 $Z=X/Y$ 是连续型随机变量，其概率密度

$$f(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(zy,y)\,|y|\,\mathrm{d}y;$$

特别，若 X 和 Y 独立，则

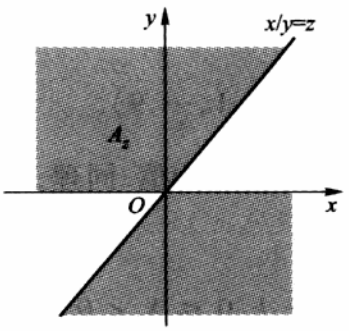
$$f(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(zy)f_2(y)\,|y|\,\mathrm{d}y.$$

证 对于任意 $z(-\infty<z<+\infty)$，设（见插图）

$$A_z=\left\{(x,y):\frac{x}{y}\leqslant z\right\},$$

则商 $Z=X/Y$ 的分布函数为

$$F(z)=P\{Z\leqslant z\}=\iint_{A_z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$



第 7 题　插图

在积分中作换元:设 $x = st, y = s$, 变换的雅可比行列式为

$$\frac{D(x,y)}{D(s,t)} = \begin{vmatrix} t & s \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -s.$$

积分区域 A_z 变为 $B_z = \{(s,t): -\infty < s < +\infty, t \leqslant z\}$. 商 $Z = X/Y$ 的分布函数为

$$F(z) = \iint_{A_z} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_z} f(st,s)\,|s|\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-\infty}^{z} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(st,s)\,|s|\,\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}t,$$

于是,商 $Z = X/Y$ 是连续型随机变量,其概率密度为

$$f(z) = \frac{\mathrm{d}F(z)}{\mathrm{d}z} = \int_{-\infty}^{\infty} f(zs,s)\,|s|\,\mathrm{d}s = \int_{-\infty}^{+\infty} f(zy,y)\,|y|\,\mathrm{d}y.$$

8. 假设随机变量 X 在区间 $[0,1]$ 上均匀分布,$X = 0.X_1X_2\cdots$, 其中 $X_i (i = 1,2,\cdots)$ 只取 $0,1,\cdots,9$ 为值,证明随机变量列 X_1, $X_2,\cdots$ 独立同分布.

证　(1) 证明 $X_1, X_2,\cdots$ 同分布. 对于任意自然数 $k = 0,1,2,\cdots,9$,由全概率公式,有

$$\begin{aligned} &P\{X_1 = k\} \\ =&P\{X_1 = k \mid 0 \leqslant X < 0.1k\}P\{0 \leqslant X < 0.1k\} + \\ &P\{X_1 = k \mid 0.1k \leqslant X \leqslant 1\}P\{0.1k \leqslant X \leqslant 1\} \end{aligned}$$

$$=0+\frac{1}{10-k}\times(1-0.1k)=\frac{1}{10-k}\times\left(1-\frac{k}{10}\right)$$

$$=\frac{1}{10}=0.1\ (k=0,1,\cdots,9).$$

于是，X_1 等可能地取 0,1,…,9 为值. 同理，有

$$P\{X_2=k\}$$

$$=\sum_{i=0}^{9}P\{X_1=i,X_2=k\mid 0\leqslant X<0.ik\}P\{0\leqslant X<0.ik\}$$

$$=\sum_{i=0}^{9}\frac{1}{100-ik}\times(1-0.ik)=\sum_{i=0}^{9}\frac{1}{100-ik}\times\left(1-\frac{ik}{100}\right)$$

$$=\sum_{i=0}^{9}\frac{1}{10^2}=0.1\ (k=0,1,\cdots,9).$$

依此类推，

$$P\{X_n=k\}$$

$$=\sum_{i=0}^{9}[P\{X_1=i,X_2=j,\cdots,X_n=k\mid 0\leqslant X<0.ij\cdots k\}$$

$$\times P\{0\leqslant X<0.ij\cdots k\}]$$

$$=\sum_{k=0}^{9}\cdots\sum_{j=0}^{9}\sum_{i=0}^{9}\frac{1}{10^n-ij\cdots k}\times(1-0.ij\cdots k)$$

$$=\sum_{k=0}^{9}\cdots\sum_{j=0}^{9}\sum_{i=0}^{9}\frac{1}{10^n-ij\cdots k}\times\left(1-\frac{ij\cdots k}{10^n}\right)$$

$$=\sum_{k=0}^{9}\cdots\sum_{j=0}^{9}\sum_{i=0}^{9}\frac{1}{10^n}=0.1(k=0,1,\cdots,9).$$

由此可见，对于任意 $n(n\geqslant 2)$，随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 同分布：以 0,1,…,9 为值的等可能分布.

(2) 证明独立性. 根据定义，称随机变量列 $X_1,X_2,\cdots$ 为独立的，如果对于任意 $n(n\geqslant 2)$，随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立. 事实上，对于 0,1,…,9 中的任意整数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，由乘法公式，有

$$
\begin{aligned}
&P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n\} \\
&= P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n \mid X \geqslant 0.k_1k_2\cdots k_n\} \times \\
&\quad P\{X \geqslant 0.k_1k_2\cdots k_n\} \\
&= \frac{1}{10^n - k_1k_2\cdots k_n} \times (1 - 0.k_1k_2\cdots k_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{10} = \frac{1}{10^n};
\end{aligned}
$$

因此

$$
P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n\} = \prod_{i=1}^{n} P\{X_i = k_i\},
$$

于是,对于任意 $n(n \geqslant 2)$,随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立而且同分布,从而随机变量列 $X_1, X_2, \cdots$ 独立且同分布.

9. 假设随机变量 X 和 Y 相互独立,同服从参数为 λ 的指数分布,证明随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X/Y$ 相互独立.

证 由条件知,X 和 Y 的概率密度 $f_1(x)$,$f_2(y)$ 以及 X 和 Y 的联合密度 $f(x,y)$ 相应为

$$
f_1(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0, \end{cases}
$$

$$
f_2(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & \text{若 } y \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } y < 0, \end{cases}
$$

$$
f(x,y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & \text{若 } x \geqslant 0, y \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0 \text{ 或 } y < 0. \end{cases}
$$

作变换,设 $u = x + y, v = x/y$,变换的雅可比行列式为

$$
J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}
$$

$$
= \begin{vmatrix} \dfrac{v}{1+v} & \dfrac{1}{1+v} \\ \dfrac{u}{(1+v)^2} & -\dfrac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = -\frac{u}{(1+v)^2};
$$

因此,$U = X + Y$ 和 $V = X/Y$ 的联合概率密度为

$$g(u,v) = f\left(\frac{uv}{1+v}, \frac{u}{1+v}\right)\frac{u}{(1+v)^2}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{\lambda^2 u e^{-\lambda u}}{(1+v)^2}, & \text{若 } u \geqslant 0, v \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } u < 0 \text{ 或 } v < 0. \end{cases}$$

随机变量 U 和 V 的概率密度 $g_1(u)$ 和 $g_2(v)$ 是 $g(u,v)$ 的边缘密度：

$$g_1(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\mathrm{d}v = \begin{cases} \lambda^2 u e^{-\lambda u}, & \text{若 } u \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } u < 0; \end{cases}$$

$$g_2(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\mathrm{d}u = \begin{cases} \dfrac{1}{(1+v)^2}, & \text{若 } v \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } v < 0. \end{cases}$$

由于 $g(u,v) = g_1(u)g_2(v)$，可见随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X/Y$ 相互独立.

10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的指数分布，证明随机变量 $U = X - Y$ 和 $V = \min\{X, Y\}$ 相互独立.

证 由条件知，X 和 Y 的概率密度 $f_1(x)$，$f_2(y)$ 以及 X 和 Y 的联合密度 $f(x,y)$ 相应为

$$f_1(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0, \end{cases}$$

$$f_2(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & \text{若 } y \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } y < 0, \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} \lambda_1\lambda_2 e^{-(\lambda_1 x + \lambda_2 y)}, & \text{若 } x \geqslant 0, y \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0 \text{ 或 } y < 0. \end{cases}$$

(1) 随机变量 U 和 V 的联合概率密度. 设 $u = x - y$，$v = \min\{x,y\}$，则当 $x \leqslant y$ 时，

$$\begin{cases} u = x - y \leqslant 0, \\ v = x \geqslant 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} x = v, \\ y = v - u, \end{cases}$$

而变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

因此，$U = X - Y$ 和 $V = \min\{X,Y\}$ 的联合概率密度对于 $u>0$ 或 $v<0$ 显然为 0；对于 $u\leqslant 0$，U 和 V 的联合概率密度为

$$g(u,v) = f(v,v-u) = \lambda_1\lambda_2 e^{-\lambda_1 v-\lambda_2(v-u)}$$

$$= \lambda_1\lambda_2 e^{-(\lambda_1+\lambda_2)v+\lambda_2 u} \quad (v\geqslant 0, u\leqslant 0).$$

当 $x\geqslant y$ 时，有

$$\begin{cases} u = x - y \geqslant 0, \\ v = y \geqslant 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} x = u + v, \\ y = v, \end{cases}$$

而变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

因此，U 和 V 的联合概率密度对于 $u\geqslant 0$ 为

$$g(u,v) = f(u+v,v) = \lambda_1\lambda_2 e^{-\lambda_1(u+v)-\lambda_2 v}$$

$$= \lambda_1\lambda_2 e^{-(\lambda_1+\lambda_2)v-\lambda_1 u} \quad (v\geqslant 0, u\geqslant 0).$$

这样，U 和 V 的联合概率密度为：

$$g(u,v) = \begin{cases} \lambda_1\lambda_2 e^{-(\lambda_1+\lambda_2)v-\lambda_1 u}, & \text{若 } v\geqslant 0, u\geqslant 0, \\ \lambda_1\lambda_2 e^{-(\lambda_1+\lambda_2)v+\lambda_2 u}, & \text{若 } v\geqslant 0, u<0, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

(2) U 和 V 的独立性. U 和 V 的密度 $g_1(u)$ 和 $g_2(v)$ 是 $g(u,v)$ 的边缘密度：

$$g_1(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\,dv$$

$$= \begin{cases} \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} e^{-\lambda_1 u}, & \text{若 } u\geqslant 0, \\ \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} e^{\lambda_2 u}, & \text{若 } u<0; \end{cases}$$

$$g_2(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\,\mathrm{d}u$$

$$= \begin{cases} (\lambda_1 + \lambda_2)\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)v}, & \text{若 } v \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } v < 0. \end{cases}$$

由于 $g(u,v) = g_1(u)g_2(v)$，可见 $U = X - Y$ 和 $V = \min\{X,Y\}$ 相互独立.

11. 假设随机变量 $X_1,\cdots,X_m$ 相互独立，服从参数相应为 $(\alpha_1,\lambda),\cdots,(\alpha_m,\lambda)$ 的 Γ 分布，其中 $\alpha_i>0,\lambda>0$，证明 $X = X_1 + \cdots + X_m$ 服从参数为 (α,λ) 的 Γ 分布，其中 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_m$.

分析 该题证明的性质常称作 Γ 分布的可加性. 参数为 (n,λ) 的 Γ 分布，是厄兰分布；参数为 $(1,\lambda)$ 的 Γ 分布，是指数分布；参数为 (n,λ) 的 Γ 分布，是自由度为 n 的 χ^2 分布.

证 以 $X_k \sim \Gamma(\alpha_k,\lambda)$ 表示随机变量服从参数为 (α_k,λ) 的 Γ 分布，以 $f(x)$ 表示 X 的密度. 先证明 $m=2$ 的情形. 设 $X_k \sim \Gamma(\alpha_k,\lambda)(k=1,2)$，其密度为

$$f_k(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^{\alpha_k}}{\Gamma(\alpha_k)}x^{\alpha_k-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leqslant 0 \end{cases} \quad (k = 1,2).$$

由于 X_k 是非负变量，故当 $x\leqslant 0$ 时 $f(x)=0$. 设 $x>0$，由卷积公式，有

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-u)f_2(u)\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\int_0^x x^{\alpha_1-1}\mathrm{e}^{-\lambda(x-u)}u^{\alpha_2-1}\mathrm{e}^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}\mathrm{e}^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\int_0^x (x-u)^{\alpha_1-1}u^{\alpha_2-1}\,\mathrm{d}u.$$

作换元，设 $u = xt$，得

$$f(x) = \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}x^{\alpha_1+\alpha_2-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1}t^{\alpha_2-1}\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{B(\alpha_1,\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}x^{\alpha_1+\alpha_2-1}e^{-\lambda x}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}x^{\alpha_1+\alpha_2-1}e^{-\lambda x},$$

其中

$$B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}dt$$

$$= \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

是 B 函数(贝塔函数).

于是,我们证明了 $X_1+X_2 \sim \Gamma(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$. 对于任意的 m,用数学归纳法证明之(留给读者自己完成).

*12. 假设对于任意 $t>0$,随机变量 $\nu(t)$ 服从参数为 $\lambda t(\lambda>0)$ 的泊松分布. 利用泊松流的性质,对于任意 $0<t_1<t_2<\cdots<t_n<\infty$ $(n\geqslant 1)$,证明

$$P\{\nu(t_1)=k_1,\nu(t_2)=k_2,\cdots,\nu(t_n)=k_n\}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{t_1^{k_1}(t_2-t_1)^{k_2-k_1}\cdots(t_n-t_{n-1})^{k_n-k_{n-1}}}{k_1!(k_2-k_1)!\cdots(k_n-k_{n-1})!}\lambda^{k_n}e^{-\lambda_n}, & \text{若 } 0\leqslant k_1\leqslant k_2<\cdots<k_n, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

证 由于根据条件 $\nu(t_1)$ 服从参数为 λt_1 的泊松分布,可见对于 $n=1$ 该式显然成立. 事实上

$$P\{\nu(t_1)=k_1\} = \frac{\lambda^{k_1}t_1^{k_1}}{k_1!}e^{-\lambda_1},k_1=0,1,2,\cdots.$$

用数学归纳法证明. 设 $n=2$,对于任意 $0<t_1<t_2$,$\nu(t_2)=\nu(t_1)+\nu(t_2-t_1)$. 由于泊松流的无后效性与平稳性,知 $\nu(t_1)$ 与 $\nu(t_2-t_1)$ 独立,且分别服从参数为 λt_1 和 $\lambda(t_2-t_1)$ 的泊松分布. 因此

$$P\{\nu(t_1)=k_1,\nu(t_2)=k_2\}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{t_1^{k_1}(t_2 - t_1)^{k_2 - k_1}}{k_1!(k_2 - k_1)!}\lambda^{k_2}e^{-\lambda_2}, & \text{若 } 0 \leqslant k_1 \leqslant k_2, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

容易证明:假如对于任意 $m \geqslant 2$,题中 $P\{\nu(t_1) = k_1, \nu(t_2) = k_2, \cdots, \nu(t_m) = k_m\}$ 的表达式成立,则该式对于任意 $n \geqslant 1$ 成立(留给读者自己完成证明).

2.4.1 一般性质

常用数字特征:数学期望、方差和标准差、协方差和相关系数、矩,都是通过数学期望定义的.

1. 数学期望　定义:对于任意连续和分段连续函数 $g(x)$,

$$EY = Eg(X) = \begin{cases} \sum_i g(x_i)P\{X = x_i\} & \text{(离散型)}, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,\mathrm{d}x & \text{(连续型)}, \end{cases}$$

$$Eg(X,Y) = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i,y_j)P\{X = x_i, Y = y_j\} & \text{(离散型)}; \\ \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y & \text{(连续型)}. \end{cases}$$

性质　$EC = C$; $E\lambda X = \lambda EX$;

$$E(X_1 + \cdots + X_m) = EX_1 + \cdots + EX_m;$$

只要 $X_1, \cdots, X_m$ 独立,则 $E(X_1 \cdots X_m) = EX_1 \cdots EX_m$.

2. 方差和标准差　定义:$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$, $\sigma = \sqrt{DX}$.

性质:

(1) $DX \geqslant 0$,并且 $DX = 0$ 当且仅当 X(以概率 1)为常数;

(2) 对于任意实数 λ,有 $D\lambda X = \lambda^2 DX$;

(3) 若随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 两两独立或两两不相关,则

$$D(X_1 + \cdots + X_m) = DX_1 + \cdots + DX_m.$$

3. 矩　$\alpha_k = EX^k$ (k 阶原点矩,简称 k 阶矩); $\mu_k = E(X - EX)^k$ (k 阶中心矩).

4. 切比雪夫[①]不等式　设 X 的数学期望 EX 和方差 DX 都存在，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$P\{|X - EX| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 X 的数学期望为 $\mu = EX$，证明当常数 $C = \mu$ 时 $E(X - C)^2$ 取最小值：

$$E(X-\mu)^2 = \min_C E(X-C)^2.$$

证　这一性质很容易证明：

$$\begin{aligned} E(X-C)^2 &= E[(X-\mu)+(\mu-C)]^2 \\ &= E(X-\mu)^2 + (\mu-C)^2 + 2(\mu-C)E(X-\mu) \\ &= E(X-\mu)^2 + (\mu-C)^2 \geqslant E(X-\mu)^2, \end{aligned}$$

因此

$$E(X-\mu)^2 = \min_C E(X-C)^2.$$

2. 对于任意随机变量 X，只要其方差存在，则 $DX \geqslant 0$，而且 $DX = 0$ 的充分必要条件是 X（以概率 1）为常数：存在常数 $C > 0$，使 $P\{X = C\} = 1$，并且 $C = EX$.

证　由于 $(X - EX)^2 \geqslant 0$，可见 $DX = E(X - EX)^2 \geqslant 0$. 如果 $P\{X = C\} = 1$，则显然 $EX = C$，

$$DX = (C - EX)P\{X = C\} = 0.$$

现在假设 $DX = 0$，则由切比雪夫不等式，可见对于任意 n，有

$$P\left\{|X - EX| \geqslant \frac{1}{n}\right\} \leqslant n^2 DX = 0;$$

因此，由概率的连续性定理，有

---

① 切比雪夫（П. Л. Чебышёв）是俄罗斯数学家，按俄语语音应译为“切贝绍夫”（见《俄语姓名译名手册》，商务印书馆，1982；《新俄汉数学词汇》，科学出版社，1988）. 英语文献一般译为 P. L. Chebyshev。我国有的文献按英语译音，译为“切比雪夫”或“契比雪夫”.

$$P\{X \neq EX\} = P\{|X - EX| > 0\}$$
$$= P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} |X - EX| \geqslant \frac{1}{n}\right)$$
$$= \lim_{n \to +\infty} P\left\{|X - EX| \geqslant \frac{1}{n}\right\} = 0.$$

于是

$$P\{X = EX\} = 1 - P\{X \neq EX\} = 1.$$

3. 设随机变量 X 服从柯西(Cauchy)分布,其概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

证明 EX 不存在,而 $E\min\{|X|,1\}$ 存在.

分析 柯西分布是数学期望不存在的例子.

证 由于积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\mathrm{d}x}{\pi(1 + x^2)}$$

发散,可见 EX 不存在;由于

$$\min\{|X|,1\} = \begin{cases} |x|, & \text{若 } |x| < 1, \\ 1, & \text{若 } |x| \geqslant 1, \end{cases}$$

可见

$$E\min\{|X|,1\} = \int_{-1}^{1} \frac{|x|\mathrm{d}x}{\pi(1 + x^2)} + \int_{-\infty}^{-1} \frac{\mathrm{d}x}{\pi(1 + x^2)} + \int_{1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\pi(1 + x^2)}$$
$$= 2\int_{0}^{1} \frac{x\mathrm{d}x}{\pi(1 + x^2)} + 2\int_{1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\pi(1 + x^2)} = \frac{1}{\pi}\ln 2 + \frac{1}{2}.$$

于是,命题正确.

4. 假设随机变量 X 和 Y 相互独立服从同一正态分布 $N(0, \sigma^2)$,证明:

$$E\max\{|X|,|Y|\} = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

证 由于 X 和 Y 独立同分布,可见 $|X|$ 和 $|Y|$ 独立同分布;

易见，$|X|$ 和 $|Y|$ 共同的概率密度为：设 $F(x)$ 为 $|X|$ 的分布函数；当 $x \leqslant 0$ 时，显然 $F(x)=0$. 设 $x>0$，有

$$F(x)=P\{|X| \leqslant x\}=P\{-x \leqslant X \leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt,$$

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\quad f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

现在求随机变量 $U=\max\{|X|,|Y|\}$ 的概率密度和数学期望：

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max\{|X|,|Y|\} \leqslant u\}\\&=P\{\max|X| \leqslant u,\max|Y| \leqslant u\}\\&=P\{\max|X| \leqslant u\}P\{\max|Y| \leqslant u\}\\&=F^2(u),\end{aligned}$$

$$g(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\dfrac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\displaystyle\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & \text{若 } u>0,\\ 0, & \text{若 } u \leqslant 0.\end{cases}$$

$$\begin{aligned}EU&=E[\max\{|X|,|Y|\}]=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du\\&=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left[e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right]du\\&=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu\\&=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_0^t ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du\\&=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2/2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2/2}}dt\\&=\frac{2}{\pi}\times\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

5. 设随机变量 $X_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 相互独立，且数学期望存在，证明：以 X_{ij} 为元素的 n 阶行列式的数学期望，等于数学期望

EX_{ij} 为元素的 n 阶行列式，即

$$\Delta = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}, \quad E\Delta = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix}.$$

证 首先，随机变量 $X_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 的数学期望 $EX_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 存在；其次，由行列式的定义知

$$\Delta = \sum_{\{j_1,j_2,\cdots,j_n\}} (-1)^{\tau_j} X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n},$$

其中 $\sum$ 表示对 $1,2,\cdots,n$ 的一切排列 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 求和；而 $\tau_j = \tau(j_1,j_2,\cdots,j_n)$ 表示排列 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 中逆序的个数，此和式中共包含 $n!$ 项. 由 $X_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 相互独立知，对于 $1,2,\cdots,n$ 的任意排列 $j_1,j_2,\cdots,j_n$，有

$$EX_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n} = EX_{1j_1} EX_{2j_2} \cdots EX_{nj_n}.$$

由行列式的定义，可见

$$\begin{aligned} E\Delta &= E\left[\sum_{\{j_1,j_2\cdots j_n\}} (-1)^{\tau_j} X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n}\right] \\ &= \sum_{\{j_1,j_2\cdots j_n\}} (-1)^{\tau_j} EX_{1j_1} EX_{2j_2} \cdots EX_{nj_n} \\ &= \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

6. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望 EX 和 EY 存在，证明：

(1) $E(X+Y) = EX + EY$；

(2) 假如 X 和 Y 独立，则 $EXY = EXEY$.

证 (1) 设 X 和 Y 是离散型的，其一切可能值相应为 $\{x_i\}$ 和 $\{y_j\}$，则

$$E(X+Y) = \sum_i \sum_j (x_i + y_j) P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

$$= \sum_i x_i \sum_j P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

$$+ \sum_j y_j \sum_i P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

$$= \sum_i x_i P\{X = x_i\} + \sum_j y_j P\{Y = y_j\}$$

$$= EX + EY,$$

其中 $\sum_i$ 与 $\sum_j$ 分别表示对一切 $\{x_i\}$ 与 $\{y_j\}$ 求和.

现在假设 X 和 Y 独立,则

$$EXY = \sum_i \sum_j x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

$$= \sum_i \sum_j x_i y_j P\{X = x_i\} P\{Y = y_j\}$$

$$= \sum_i x_i P\{X = x_i\} \sum_j y_j P\{Y = y_j\} = EXEY,$$

其中 $\sum_i$ 与 $\sum_j$ 分别表示对一切 $\{x_i\}$ 与 $\{y_j\}$ 求和.

(2) 设 X 和 Y 有联合概率密度为 $f(x,y)$,则 X 的概率密度 $f_1(x)$ 和 Y 的概率密度 $f_2(y)$:

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy, \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx.$$

根据随机变量函数的计算公式,有

$$E(X + Y) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (x + y) f(x,y)\,dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x,y)\,dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} y f(x,y)\,dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy\right]dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx\right]dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x)\,dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y f_2(y)\,dy = EX + EY.$$

假设 X 和 Y 独立,即 $f(x,y) = f_1(x) f_2(y)$,则

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x,y)\,dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy f_1(x) f_2(y)\,dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x)\,\mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} y f_2(y)\,\mathrm{d}y = EXEY.$$

7. 假设 X 是非负随机变量，只取有限个值 $x_1, x_2, \cdots, x_m$，证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{EX^{n+1}}{EX^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{EX^n} = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}.$$

证 设 $a = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$ 且 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 中恰好有 k 个值为 a；$p_i = P\{X = x_i\}$. 不妨设 $x_1 = x_2 = \cdots = x_m = a$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{EX^{n+1}}{EX^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i^{n+1} p_i}{\sum_{i=1}^{m} x_i^n p_i} = \lim_{n\to\infty} \frac{a\sum_{i=1}^{m} (x_i/a)^{n+1} p_i}{\sum_{i=1}^{m} (x_i/a)^n p_i}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{a\left[\sum_{i=1}^{k} p_i + \sum_{i=k+1}^{m} (x_i/a)^{n+1} p_i\right]}{\sum_{i=1}^{k} p_i + \sum_{i=k+1}^{m} (x_i/a)^n p_i}.$$

注意到，由于 $(x_i/a) < 1 (i = k+1, \cdots, m)$，可见

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{x_i}{a}\right)^n = 0 (i = k+1, \cdots, m).$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{EX^{n+1}}{EX^n} = \frac{a\sum_{i=1}^{k} p_i}{\sum_{i=1}^{k} p_i} = a = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}.$$

最后，有

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{EX^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^{m} x_i^n p_i} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{x_i}{a}\right)^n p_i}$$

$$= \lim_{n\to\infty} a \sqrt[n]{\sum_{i=1}^{k} p_i + \sum_{i=k+1}^{m} \left(\frac{x_i}{a}\right)^n p_i} = a$$

$$= \max\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}.$$

8. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 是同分布的正值随机变量，其数学期望存在，证明：对于任意 $k(1 \leqslant k \leqslant m)$，有

$$E\left[\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_k}{X_1 + X_2 + \cdots + X_m}\right] = \frac{k}{m}.$$

证 记 $Y_i = X_i / (X_1 + X_2 + \cdots + X_m)$，$EY_i = a$，有

$$1 = E\left[\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_m}{X_1 + X_2 + \cdots + X_m}\right] = \sum_{i=1}^{m} EY_i = ma,$$

因此，$a = 1/m$. 由此可见

$$E\left[\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_k}{X_1 + X_2 + \cdots + X_m}\right] = \sum_{i=1}^{k} EY_i = \frac{k}{m}.$$

9. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，证明：如果 EX 存在，则

$$EX = -\int_{-\infty}^{0} F(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} [1 - F(x)]\mathrm{d}x,$$

$$E|X| = \int_{-\infty}^{0} F(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} [1 - F(x)]\mathrm{d}x.$$

证 由数学期望的定义，有

$$\begin{aligned} EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x\mathrm{d}F(x) &= \int_{-\infty}^{0} x\mathrm{d}F(x) + \int_{0}^{+\infty} x\mathrm{d}F(x) \\ &= xF(x)\Big|_{-\infty}^{0} - \int_{-\infty}^{0} F(x)\mathrm{d}x - \int_{0}^{+\infty} x\mathrm{d}[1 - F(x)] \\ &= -\lim_{x \to -\infty} xF(x) - \int_{-\infty}^{0} F(x)\mathrm{d}x - \\ &\quad x[1 - F(x)]_{0}^{+\infty} + \int_{0}^{+\infty} [1 - F(x)]\mathrm{d}x \\ &= -\lim_{x \to -\infty} xF(x) - \lim_{x \to +\infty} x[1 - F(x)] - \\ &\quad \int_{-\infty}^{0} F(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} [1 - F(x)]\mathrm{d}x \\ &= -\int_{-\infty}^{0} F(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} [1 - F(x)]\mathrm{d}x; \end{aligned}$$

因此第一等式得证，于是

$$E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \mathrm{d}F(x) = -\int_{-\infty}^{0} x \mathrm{d}F(x) + \int_{0}^{+\infty} x \mathrm{d}F(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{0} F(x) \mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} [1 - F(x)] \mathrm{d}x.$$

10. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数,证明:如果 $EX^k (k > 0)$ 存在,则

$$\lim_{x \to +\infty} x^k [1 - F(x)] = 0, \quad \lim_{x \to -\infty} x^k F(x) = 0.$$

证 由于 $EX^k (k > 0)$ 存在,可见 $E|X|^k < \infty$,因此

$$\lim_{x \to +\infty} \int_{-\infty}^{-x} |t|^k \mathrm{d}F(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} \int_{x}^{+\infty} |t|^k \mathrm{d}F(x) = 0.$$

因为 $x^k \leqslant |t|^k$,所以

$$x^k F(-x) = \int_{-\infty}^{-x} x^k \mathrm{d}F(x) \leqslant \int_{-\infty}^{-x} |t|^k \mathrm{d}F(x),$$

$$\lim_{x \to +\infty} x^k F(-x) \leqslant \lim_{x \to +\infty} \int_{-\infty}^{-x} |t|^k \mathrm{d}F(x) = 0,$$

$$\lim_{x \to -\infty} x^k F(x) = (-1)^k \lim_{x \to -\infty} x^k F(-x) = 0.$$

同理,

$$x^k [1 - F(x)] = \int_{x}^{+\infty} x^k \mathrm{d}F(x) \leqslant \int_{x}^{+\infty} |t|^k \mathrm{d}F(x),$$

$$\lim_{x \to +\infty} x^k [1 - F(x)] \leqslant \lim_{x \to +\infty} \int_{x}^{+\infty} |t|^k \mathrm{d}F(x) = 0.$$

11. 设 X 和 Y 是相互独立取自然数为值的随机变量,且 EX 和 EY 存在,证明:

$$E \min\{X, Y\} = \sum_{m=1}^{\infty} P\{X \geqslant m\} P\{Y \geqslant m\}.$$

证 由于对于任意自然数 i,有

$$\{\min\{X, Y\} = i\}$$

$$= \{X = i, Y > i\} \cup \{X > i, Y = i\} \cup \{X = i, Y = i\},$$

$$P\{\min\{X, Y\} = i\}$$

$$= P\{X = i, Y > i\} + P\{X > i, Y = i\} + P\{X = i, Y = i\}$$

$$= P\{X = i, Y > i\} + P\{X \geqslant i, Y = i\}$$
$$= P\{X = i\}P\{Y > i\} + P\{X \geqslant i\}P\{Y = i\}$$
$$= [P\{X \geqslant i\} - P\{X > i\}]P\{Y > i\} + P\{X \geqslant i\}P\{Y = i\}$$
$$= P\{X \geqslant i\}P\{Y > i\} + P\{X \geqslant i\}P\{Y = i\}$$
$$- P\{X > i\}P\{Y > i\}$$
$$= P\{X \geqslant i\}P\{Y \geqslant i\} - P\{X > i\}P\{Y > i\}$$
$$= P\{X \geqslant i\}P\{Y \geqslant i\} - P\{X \geqslant i + 1\}P\{Y \geqslant i + 1\}.$$

因此

$$E\min\{X, Y\} = \sum_{m=0}^{\infty} mP\{\min\{X, Y\} = m\}$$
$$= \sum_{m=1}^{\infty} m[P\{X \geqslant m\}P\{Y \geqslant m\}$$
$$- P\{X \geqslant m + 1\}P\{Y \geqslant m + 1\}]$$
$$= \sum_{m=1}^{\infty} P\{X \geqslant m\}P\{Y \geqslant m\}.$$

12. 设 X 是只取自然数为值的随机变量,且 EX 存在,证明:

(1) $EX = \sum_{m=1}^{\infty} P\{X \geqslant m\}$;

(2) $DX = 2\sum_{m=1}^{\infty} mP\{X \geqslant m\} - EX(EX + 1)$.

证 (1) 由于对于任意自然数 m,有

$$\sum_{m=1}^{\infty} P\{X \geqslant m\}$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = i\} + \sum_{i=2}^{\infty} P\{X = i\} + \sum_{i=3}^{\infty} P\{X = i\} + \cdots$$
$$= \sum_{k=1}^{\infty} kP\{X = k\} = EX.$$

(2) 易见

$$2\sum_{m=1}^{\infty} mP\{X \geqslant m\} - EX$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} 2mP\{X \geqslant m\} - \sum_{m=1}^{\infty} P\{X \geqslant m\}$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} (2m-1)P\{X \geqslant m\} = P\{X \geqslant 1\} +$$

$$3P\{X \geqslant 2\} + 5P\{X \geqslant 3\} + \cdots$$

$$= P\{X = 1\} + (1+3)P\{X = 2\} +$$

$$(1+3+5)P\{X = 3\} + \cdots$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P\{X = k\} = EX^2;$$

于是，$EX^2 - (EX)^2 = DX$，可见

$$2\sum_{m=1}^{\infty} mP\{X \geqslant m\} - EX(EX+1)$$

$$= EX^2 + EX - EX(EX+1) = EX^2 - (EX)^2 = DX.$$

13. 设 $\alpha_k = EX^k$，$\mu_k = E(X-EX)^k$ 相应为随机变量 X 的 k 阶原点矩和 k 阶中心矩. 证明原点矩和中心矩的下列换算公式：对于任意正整数 $k = 1,2,\cdots$，有

$$\alpha_k = \sum_{r=0}^{k} C_k^r \mu_{k-r} \alpha_1^r, \quad \mu_k = \sum_{r=0}^{k} C_k^r (-\alpha_1)^{k-r} \alpha_r,$$

特别，

$$\begin{cases} \alpha_0 = 1, \\ \alpha_1 = EX, \\ \alpha_2 = \mu_2 + \alpha_1^2, \\ \alpha_3 = \mu_3 + 3\alpha_1\mu_2 + \alpha_1^3, \\ \alpha_4 = \mu_4 + 4\alpha_1\mu_3 + 6\alpha_1^2\mu_2 + \alpha_1^4; \end{cases} \qquad \begin{cases} \mu_0 = 1, \\ \mu_1 = 0, \\ \mu_2 = \alpha_2 - \alpha_1^2, \\ \mu_3 = \alpha_3 - 3\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1^3, \\ \mu_4 = \alpha_4 - 4\alpha_1\alpha_3 + 6\alpha_1^2\alpha_2 - 3\alpha_1^4. \end{cases}$$

证 对于任意正整数 $k = 1,2,\cdots$，有

$$\alpha_k = EX^k = E[(X-\alpha_1) + \alpha_1]^k$$

$$= E\left[\sum_{r=0}^{k} C_k^r (X-\alpha_1)^{k-r} \alpha_1^r\right] = \sum_{r=0}^{k} C_k^r \mu_{k-r} \alpha_1^r,$$

$$\mu_k = E(X - EX)^k = E(X - \alpha_1)^k$$
$$= E\left[\sum_{r=0}^{k} C_k^r (-\alpha_1)^{k-r} X^r\right]$$
$$= \sum_{r=0}^{k} C_k^r (-\alpha_1)^{k-r} \alpha_r.$$

14. 假设随机变量 X 和 Y 的 EX^2 和 EY^2 存在，证明协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 存在，并且

$$\operatorname{cov}(X,Y) = EXY - EXEY.$$

证 由 EX^2 和 EY^2 存在，可见 DX 和 DY 存在. 由柯西 - 施瓦兹不等式，知

$$|\operatorname{cov}(X,Y)| = |E(X - EX)(Y - EY)|$$
$$\leqslant \sqrt{E(X - EX)^2 (Y - EY)^2} = \sqrt{DX\,DY}.$$

由此可见协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 存在. 此外，易见

$$\operatorname{cov}(X,Y) = E(X - EX)(Y - EY)$$
$$= EXY - 2EXEY + EXEY$$
$$= EXY - EXEY.$$

15. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 两两的相关系数都是 ρ，证明：

$$\rho \geqslant -\frac{1}{n-1}.$$

证 注意到，明显的关系式

$$0 \leqslant (\sqrt{DX_i} - \sqrt{DX_j})^2 = DX_i + DX_j - 2\sqrt{DX_i}\sqrt{DX_j},$$
$$DX_i + DX_j \geqslant 2\sqrt{DX_i}\sqrt{DX_j} (i \neq j),$$

则由

$$0 \leqslant E\left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - EX_i)\right]^2$$
$$= \sum_{i=1}^{n} E(X_i - EX_i)^2 + 2\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} E(X_i - EX_i)(X_j - EX_j)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} DX_i + 2\rho \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \sqrt{DX_i}\sqrt{DX_j}$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n} DX_i + \rho \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (DX_i + DX_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} DX_i [1 + \rho(n-1)],$$

可见 $1 + \rho(n-1) \geqslant 0$，由此立即得所要证明的不等式

$$\rho \geqslant -\frac{1}{n-1}.$$

16. 设随机向量服从二元正态分布 $N_2(0,0;1,1;\rho)$，证明：

$$E \max\{X,Y\} = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

证 由条件知，二元正态密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right\}.$$

由对称性，可见

$$E \max\{X,Y\} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \iint_{x>y} x \exp\left\{-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right\} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+ \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \iint_{y>x} y \exp\left\{-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right\} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{\pi\sqrt{1-\rho^2}} \iint_{x>y} x \exp\left\{-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right\} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{\pi} \iint_{u < \frac{1-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}x} x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+u^2}{2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}} \mathrm{d}u \int_{\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{1-\rho}u}^{+\infty} x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{1-\rho}} \mathrm{d}u.$$

在最后一积分中换元：设

$$x = x, \quad u = \frac{y - \rho x}{\sqrt{1-\rho^2}};$$

$$\frac{D(x,y)}{D(x,u)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \sqrt{1-\rho^2} \end{vmatrix} = \sqrt{1-\rho^2},$$

得

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\pi\sqrt{1-\rho^2}} \iint\limits_{x>y} x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \exp\left\{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}\right\} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\pi} \iint\limits_{u<\frac{1-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}x} x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+u^2}{2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}} \mathrm{d}u \int_{\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{1-\rho}u}^{+\infty} x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{1-\rho}} \mathrm{d}u \\
&= \frac{\sqrt{2(1-\rho)/2}}{\sqrt{\pi}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho)/2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2(1-\rho)/2}} \mathrm{d}u \\
&= \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.
\end{aligned}$$

2.4.2 概率论中常见的不等式

1. 证明:(1) 对于任意 $x > 0$,

$$\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{x} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}};$$

(2) 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则

$$P\{|X-\mu| > \varepsilon\sigma\} \leqslant \frac{2}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} \mathrm{e}^{-\frac{\varepsilon^2}{2}}.$$

证 (1) 易见

$$\begin{aligned}
\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t &= \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} t\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t \\
&= -\frac{1}{t} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} t\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{x} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}.
\end{aligned}$$

(2) 由于 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 以及(1),可见

$$P\{|X-\mu| > \varepsilon\sigma\} = P\left\{\frac{|X-\mu|}{\sigma} > \varepsilon\right\}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{\varepsilon}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx \leqslant \frac{2}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}}.$$

2. 证明:对于任意 $\varepsilon > 0$,

(1)

$$P\{|X_1 + X_2| > \varepsilon\} \leqslant P\left\{|X_1| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} + P\left\{|X_2| > \frac{\varepsilon}{2}\right\};$$

(2)

$$P\left\{\left|\sum_{k=1}^{m} X_k\right| > \varepsilon\right\} \leqslant P\left\{\sum_{k=1}^{m}|X_k| > \frac{\varepsilon}{m}\right\}.$$

证 (1) 由明显的事件包含关系和概率的半可加性,可见

$$\{|X_1 + X_2| > \varepsilon\} \subset \left\{|X_1| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} + \left\{|X_2| > \frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

$$P\{|X_1 + X_2| > \varepsilon\} \leqslant P\left(\left\{|X_1| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|X_2| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right)$$

$$\leqslant P\left\{|X_1| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} + P\left\{|X_2| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

(2)

$$\left\{\left|\sum_{k=1}^{m} X_k\right| > \varepsilon\right\} \subset \bigcup_{k=1}^{m}\left[|X_k| > \frac{\varepsilon}{m}\right],$$

$$P\left\{\left|\sum_{k=1}^{m} X_k\right| > \varepsilon\right\} \leqslant P\left(\bigcup_{k=1}^{m}\left\{|X_k| > \frac{\varepsilon}{m}\right\}\right)$$

$$\leqslant \sum_{k=1}^{m} P\left\{|X_k| > \frac{\varepsilon}{m}\right\}.$$

3. 设随机变量 X 的数学期望和方差都存在,对于任意 $\varepsilon > 0$,证明不等式:

$$P\{|X - EX| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{DX}{\varepsilon^2}, \quad \text{或} \quad P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geqslant 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

分析 此不等式称作切比雪夫不等式. 该不等式的优点是适应性强,它适用于任何有数学期望和方差的随机变量,并且不需要知道概率分布;其不足之处在于,它给出的估计相当"粗略". 故此不等式主要用于,在分布未知的情形下的一般性研究或证明,不便用于处理具体估计问题. 例如,设 X 是任一随机变量, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, 则根据此不等式,有

$$P\{|X-\mu| \leqslant 3\sigma\} \geqslant 1 - \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

假如已知 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, 则查正态分布函数表,可得

$$P\{|X-\mu| \leqslant 3\sigma\} = 0.997\,4.$$

证 (1) 设 X 是非负离散型随机变量,其一切可能值为 $\{x_i\}$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\begin{aligned} P\{|X-EX| \geqslant \varepsilon\} &= \sum_{|x_i-EX|\geqslant\varepsilon} P\{X = x_i\} \\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{|x_i-EX|\geqslant\varepsilon} (X-EX)^2 P\{X = x_i\} \\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{\{x_i\}} (X-EX)^2 P\{X = x_i\} = \frac{DX}{\varepsilon^2}, \end{aligned}$$

其中前两个和式 $\sum$ 表示对于满足 $|x_i - EX| \geqslant \varepsilon$ 的 X 的一切可能值 x_i 求和,后一个和式 $\sum$ 表示对于 X 的一切可能值 x_i 求和.

(2) 设 X 是连续型随机变量,其概率密度为 $f(x)$, 则

$$\begin{aligned} P\{|X-EX| \geqslant \varepsilon\} &= \int_{|x-EX|\geqslant\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\int_{-\infty}^{\infty} (x-EX)^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{DX}{\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

4. 设 X 是任一非负(离散型或连续型)随机变量,已知 $\sqrt{X}$ 的数学期望存在,而 $\varepsilon > 0$ 是任意实数,证明(马尔科夫[Марков])不等式:

$$P\{X \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{E\sqrt{X}}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

变式 随机变量 X 的 $r(r>0)$ 阶绝对原点矩 $E|X|^r$ 存在，则

$$P\{|X|>\varepsilon\}\leqslant\frac{E|X|^r}{\varepsilon^r}.$$

证 (1) 设 X 是离散型随机变量，其一切可能值为 $\{x_i\}$，则

$$P\{X\geqslant\varepsilon\}=\sum_{x_i\geqslant\varepsilon}P\{X=x_i\}=\sum_{\sqrt{x_i}/\sqrt{\varepsilon}\geqslant 1}P\{X=x_i\}$$

$$\leqslant\sum_{\sqrt{x_i}/\sqrt{\varepsilon}\geqslant 1}\frac{\sqrt{x_i}}{\sqrt{\varepsilon}}P\{X=x_i\}$$

$$\leqslant\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\sum_{x_i}\sqrt{x_i}P\{X=x_i\}=\frac{E\sqrt{X}}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

(2) 设 X 是连续型随机变量，其概率密度为 $f(x)$，则

$$P\{X\geqslant\varepsilon\}=\int_{\varepsilon}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\int_{\varepsilon}^{+\infty}\sqrt{x}f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\int_{0}^{+\infty}\sqrt{x}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{E\sqrt{X}}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

5. 假设 $g(x)(-\infty<x<+\infty)$ 是任意非负偶函数，在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调不减，而且有界：$|g(x)|\leqslant K$，证明：对于随机变量 X，有

$$P\{|X|\geqslant\varepsilon\}\geqslant\frac{Eg(X)-g(\varepsilon)}{K},\varepsilon>0.$$

证 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，易见

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{g(x)-g(\varepsilon)}{K}\mathrm{d}F(x)-\int_{|x|>\varepsilon}\frac{g(x)}{K}\mathrm{d}F(x)$$

$$=\int_{|x|\leqslant\varepsilon}\frac{g(x)}{K}\mathrm{d}F(x)-\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{g(\varepsilon)}{K}\mathrm{d}F(x)$$

$$=\int_{|x|\leqslant\varepsilon}\frac{g(x)}{K}\mathrm{d}F(x)-\frac{g(\varepsilon)}{K}$$

$$\leqslant\frac{g(\varepsilon)}{K}\int_{|x|\leqslant\varepsilon}\mathrm{d}F(x)-\frac{g(\varepsilon)}{K}$$

$$\leqslant \frac{g(\varepsilon)}{K} - \frac{g(\varepsilon)}{K} = 0;$$

因此,有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x) - g(\varepsilon)}{K} \mathrm{d}F(x) \leqslant \int_{|x|>\varepsilon} \frac{g(x)}{K} \mathrm{d}F(x).$$

于是

$$P\{|X| \geqslant \varepsilon\} \geqslant \int_{|x|\geqslant\varepsilon} \mathrm{d}F(x) \geqslant \int_{|x|\geqslant\varepsilon} \frac{g(x)}{K} \mathrm{d}F(x)$$

$$\geqslant \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x) - g(\varepsilon)}{K} \mathrm{d}F(x) = \frac{Eg(X) - g(\varepsilon)}{K}.$$

6. 假设 A 是直线上的任一集合,$f(x)$ 是连续或分段连续函数①,X 是有数学期望 $Ef(X)$ 的任意随机变量. 证明:

(1) 若 $f(x) \geqslant \varepsilon > 0, x \in (-\infty, \infty)$,则

$$P\{X \in A\} \leqslant \frac{Ef(X)}{\varepsilon};$$

(2) 若 $f(x) \leqslant 1, x \in A$; $f(x) \leqslant 0, x \notin A$,则

$$P\{X \in A\} \geqslant Ef(X).$$

证 (1)

$$P\{X \in A\} = \int_A \mathrm{d}F(x) \leqslant \int_A \frac{f(x)}{\varepsilon} \mathrm{d}F(x)$$

$$\leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{\varepsilon} \mathrm{d}F(x) = \frac{Ef(X)}{\varepsilon};$$

(2)

$$P\{X \in A\} = \int_A \mathrm{d}F(x) \geqslant \int_A f(x)\mathrm{d}F(x)$$

$$\geqslant \int_A f(x)\mathrm{d}F(x) + \int_{\bar{A}} f(x)\mathrm{d}F(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}F(x) = Ef(X).$$

---

① 严格地说,只要 A 是博雷尔(Borel)集合,而 $f(x)$ 是博雷尔函数,则不等式成立.

7. 设随机变量 X 和 Y 有二阶原点矩，证明（柯西－施瓦兹[Cauchy-Schwarz]）不等式

$$(EXY)^2 \leqslant EX^2EY^2,$$

并利用此不等式证明 X 和 Y 的相关系数 ρ 的绝对值不大于 1.

变式 证明不等式（柯西－施瓦兹不等式的另一种形式）：

$$|\operatorname{cov}(X,Y)| \leqslant \sqrt{DX}\sqrt{DY} \quad 或 \quad [\operatorname{cov}(X,Y)]^2 \leqslant DX\,DY.$$

证 （1）首先证明不等式. 由于

$$0 \leqslant E(X+tY)^2 = EX^2 + 2tEXY + t^2EY^2,$$

可见右侧关于 t 的二次三项式不可能有两个不同实根，因此其判别式

$$4(EXY)^2 - 4EX^2EY^2 \leqslant 0,$$

由此立即得所要证明的不等式.

（2）设随机变量 X 和 Y 有二阶原点矩，证明 $|\rho| \leqslant 1$. 对 $X-EX$ 和 $Y-EY$ 运用柯西－施瓦兹不等式，有

$$[E(X-EX)(Y-EY)]^2 \leqslant E(X-EX)^2E(Y-EY)^2,$$

$$|\operatorname{cov}(X,Y)| \leqslant \sqrt{DX}\sqrt{DY},$$

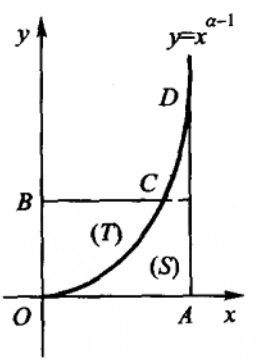
$$|\rho| = \left|\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}\right| \leqslant 1.$$

*8. 设 $E|X|^\alpha < \infty$，$E|Y|^\beta < \infty$，其中 $\alpha > 1, \beta > 1, 1/\alpha + 1/\beta = 1$，证明（赫尔德[Hölder]）不等式：

$$|EXY| \leqslant (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}(E|Y|^\beta)^{\frac{1}{\beta}}.$$

分析 在赫尔德不等式中，设 $\alpha = \beta = 2$，得柯西－施瓦兹不等式.

证 可见曲线 $y = x^{\alpha-1}$（见插图）或 $x = y^{\beta-1}$. 任取两点 $A(a,0)$ 和 $B(0,b)$，则由插图，可见曲边三角形 AOD 的面积 S 与曲边三角形 BOC 的面积 T 之和不小于 ab：$ab \leqslant S+T$. 因此



第 8 题 插图

$$S = \int_0^a x^{\alpha-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}a^{\alpha},$$

$$T = \int_0^b y^{\beta-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{\beta}b^{\beta},$$

$$ab \leqslant S + T = \frac{1}{\alpha}a^{\alpha} + \frac{1}{\beta}b^{\beta}.$$

在上式中,设

$$a = \frac{|X|}{(E|X|^{\alpha})^{\frac{1}{\alpha}}}, b = \frac{|Y|}{(E|Y|^{\beta})^{\frac{1}{\beta}}},$$

然后于不等式两侧同求数学期望,得

$$E\left[\frac{|X|}{(E|X|^{\alpha})^{\frac{1}{\alpha}}} \cdot \frac{|Y|}{(E|Y|^{\beta})^{\frac{1}{\beta}}}\right] = \frac{E|XY|}{(E|X|^{\alpha})^{\frac{1}{\alpha}}(E|Y|^{\beta})^{\frac{1}{\beta}}}$$

$$\leqslant \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1,$$

$$E|XY| \leqslant (E|X|^{\alpha})^{\frac{1}{\alpha}}(E|Y|^{\beta})^{\frac{1}{\beta}}.$$

于是,赫尔德不等式得证.

9. 证明闵可夫斯基不等式:只要 $E|X|^r < \infty$, $E|Y|^r < \infty$ $(r \geqslant 1)$,则

$$E|X + Y|^r \leqslant (E|X|^r)^{\frac{1}{r}} + (E|Y|^r)^{\frac{1}{r}}.$$

分析 闵可夫斯基不等式,适用于 $r \geqslant 1$ 的情形,而当 $0 < r < 1$ 时有明显的不等式:

$$E|X + Y|^r \leqslant E|X|^r + E|Y|^r.$$

证 当 $r = 1$ 时.由绝对值的性质立即得所要证明的不等式.当 $r > 1$ 且 $E|X + Y|^r = 0$ 时,所要证明的不等式 $|XY| \leqslant |X| + |Y|$ 显然成立.

假设 $r > 1$ 且 $E|X + Y|^r \neq 0$. 由明显的不等式

$$|X + Y|^r \leqslant (|X| + |Y|)|X + Y|^{r-1}$$

$$= |X||X + Y|^{r-1} + |Y||X + Y|^{r-1},$$

可见

$$E|X+Y|^r \leqslant E(|X|\,|X+Y|^{r-1}) + E(|Y|\,|X+Y|^{r-1}).$$

由赫尔德不等式,有

$$E(|X|\,|X+Y|^{r-1}) \leqslant (E|X|^r)^{\frac{1}{r}}(E|X+Y|^{s(r-1)})^{\frac{1}{s}},$$

$$E(|Y|\,|X+Y|^{r-1}) \leqslant (E|Y|^r)^{\frac{1}{r}}(E|X+Y|^{s(r-1)})^{\frac{1}{s}};$$

$$\begin{aligned} E|X+Y|^r &\leqslant E(|X|\,|X+Y|^{r-1}) + E(|Y|\,|X+Y|^{r-1}) \\ &\leqslant \left[(E|X|^r)^{\frac{1}{r}} + (E|Y|^r)^{\frac{1}{r}}\right](E|X+Y|^{s(r-1)})^{\frac{1}{s}} \\ &= \left[(E|X|^r)^{\frac{1}{r}} + (E|Y|^r)^{\frac{1}{r}}\right](E|X+Y|^r)^{1-\frac{1}{r}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (E|X+Y|^r)^{\frac{1}{r}} &= \frac{E|X+Y|^r}{(E|X+Y|^r)^{1-\frac{1}{r}}} \\ &\leqslant (E|X|^r)^{\frac{1}{r}} + (E|Y|^r)^{\frac{1}{r}}, \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1, \quad \frac{1}{s} = 1 - \frac{1}{r}, \quad s(r-1) = r.$$

10. 设随机变量 X 的值域是区间 $(a,b)(-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty)$, $y = g(x), x \in (a,b)$, 是连续的凹函数,并且数学期望 $EX, Eg(X)$ 存在. 证明(詹森[Jesen])不等式:

$$Eg(X) \geqslant g(EX).$$

证 由于 $y = g(x)$ 是连续的凹函数,可见对于任意 $x_1, x_2 \in (a,b)$, 有

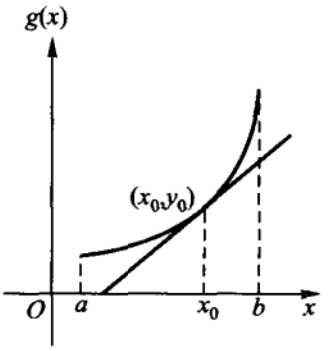
$$g\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leqslant \frac{1}{2}[g(x_1) + g(x_2)].$$

曲线 $y = g(x)$ 过点 $(x_0, g(x_0))$ 的切线的方程为(见图)

$$Y = g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0);$$

由 $y = g(x)$ 是凹函数可见,对于每个 $x_0 \in (a,b)$ 和任意 $x \in (a,b)$, $g(x) \geqslant Y$, 即

$$g(x) \geqslant g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0).$$



第 10 题　插图

取 $x_0 = EX$，显然 $x_0 \in (a,b)$；然后在上式中将 x 换成 X，得

$$g(X) \geqslant g'(EX)(X - EX) + g(EX),$$

$$Eg(X) \geqslant g'(EX)(EX - EX) + g(EX) = g(EX).$$

于是，$Eg(X) \geqslant g(EX)$ 得证.

11. 设对于任意实数 $0 < r < s$，$E|X|^s < \infty$，证明(李雅普诺夫[ляпунов])不等式：

$$(E|X|^r)^{\frac{1}{r}} \leqslant (E|X|^s)^{\frac{1}{s}}.$$

证　设 $t = s/r > 1$，$g(x) = |x|^t$，则 $y = g(x)$ 是凹函数，故由詹森不等式(第 10 题)：

$$(E|X|^r)^{\frac{s}{r}} = g(E|X|^r) \leqslant g(|X|^r) = E|X|^s,$$

$$(E|X|^r)^{\frac{1}{r}} \leqslant (E|X|^s)^{\frac{1}{s}}.$$

于是，李雅普诺夫不等式得证.

12. 设随机变量 X 的数学期望和方差都存在：$EX = \mu$，$DX = \sigma^2$，对于任意 $\varepsilon > 0$，证明(坎特立[Cantelli])不等式：

$$P\{X - \mu > \varepsilon\} \leqslant \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2},$$

$$P\{X - \mu < -\varepsilon\} \leqslant \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2}.$$

证　我们只讨论 X 连续型随机变量的情形，X 是离散型随

机变量的情形留给读者证明. 假设 X 是连续型随机变量,其概率密度为 $f(x)$. 设 $g(x) = (x - \mu + C)^2, C > 0$ 是任意常数,则当 $X - \mu > \varepsilon$ 时 $g(x) \geqslant (C + \varepsilon)^2 > 0$. 记

$$A = \{x:(x - \mu + C)^2 > (C + \varepsilon)^2\},$$

则

$$\begin{aligned} P\{X - \mu > \varepsilon\} &= P\{X - \mu + C > C + \varepsilon\} \\ &\leqslant P\{(X - \mu + C)^2 > (C + \varepsilon)^2\} \\ &= \int_A f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_A \frac{g(x)}{\varepsilon} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{Eg(X)}{\varepsilon} \\ &= \frac{E(X - \mu + C)^2}{(C + \varepsilon)^2} = \frac{E(X - \mu)^2 + C^2}{(C + \varepsilon)^2}; \end{aligned}$$

设 $C = \sigma^2/\varepsilon$, 则

$$\begin{aligned} P\{X - \mu > \varepsilon\} &\leqslant \frac{E(X - \mu)^2 + C^2}{(C + \varepsilon)^2} \\ &= \left(\sigma^2 + \frac{\sigma^4}{\varepsilon^2}\right)\Big/\left(\frac{\sigma^2}{\varepsilon} + \varepsilon\right)^2 = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2}; \end{aligned}$$

类似地,设 $g(x) = (x - \mu - C), C > 0$ 是任意常数,则当 $X - \mu < -\varepsilon$ 时

$$g(x) \geqslant (C + \varepsilon)^2 > 0.$$

$$\begin{aligned} P\{X - \mu < -\varepsilon\} &= P\{X - \mu - C < -\varepsilon - C\} \\ &\leqslant P\{(X - \mu - C)^2 \geqslant (C + \varepsilon)^2\} \\ &= \int_A f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_A \frac{g(x)}{\varepsilon} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{Eg(X)}{(C + \varepsilon)^2} \\ &= \frac{E(X - \mu - C)^2}{(C + \varepsilon)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{E(X-\mu)^2 + C^2}{(C+\varepsilon)^2};$$

其中记 $A = \{x:(x-\mu-C)^2 > (C+\varepsilon)^2\}$. 设 $C = \sigma^2/\varepsilon$, 则

$$P\{X-\mu < -\varepsilon\} \leqslant \frac{E(X-\mu)^2 + C^2}{(C+\varepsilon)^2}$$

$$= \left(\sigma^2 + \frac{\sigma^4}{\varepsilon^2}\right) \Big/ \left(\frac{\sigma^2}{\varepsilon} + \varepsilon\right)^2 = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2}.$$

13. 设随机变量 X 和 Y 相互独立,证明:

(1) $DXY \geqslant DXDY$;

(2) 若 $EX = EY = 0$, 则 $DXY = DXDY$.

证 (1) 由 X 和 Y 独立,可见

$$DXY = E(XY)^2 - (EXY)^2 = EX^2EY^2 - (EX)^2(EY)^2$$

$$= [DX + (EX)^2][DY + (EY)^2] - (EX)^2(EY)^2$$

$$= DX\,DY + DX(EY)^2 + DY(EX)^2 \geqslant DXDY.$$

(2) 由 X 和 Y 独立,而且 $EX = EY = 0$,可见 $EXY = EX\,EY = 0$, 因此

$$DXY = E(XY)^2 - (EXY)^2 = EX^2EY^2 = DXDY.$$

14. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是二元正态分布,且 $EX = EY = 0, EXY < 0$, 证明:对于任意 $a > 0, b > 0$, 有

$$P\{X \geqslant a, Y \geqslant b\} \geqslant P\{X \geqslant a\}P\{Y \geqslant b\}.$$

证 由条件 X 和 Y 的联合密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},$$

其中 $\rho = EXY < 0$. 设 $U = X/\sigma_1, V = Y/\sigma_2; u = x/\sigma_1, v = y/\sigma_2$, 有

$$P\{X \geqslant a, Y \geqslant b\}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$\int_a^{+\infty}\int_b^{+\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{y^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\int_{a/\sigma_1}^{+\infty}\int_{b/\sigma_2}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}\right\}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\int_{a/\sigma_1}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u\int_{b/\sigma_2}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{(v-\rho u)^2}{2(1-\rho^2)}\right\}\mathrm{d}v,$$

由于 $\rho = EXY < 0$, $u \geqslant a/\sigma_1 > 0$, $-\rho u > 0$, 而且 $1-\rho^2 < 1$, 可见

$$P\{X \geqslant a, Y \geqslant b\} \geqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{a/\sigma_1}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{b/\sigma_2}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{v^2}{2}\right\}\mathrm{d}v$$

$$= P\left\{U \geqslant \frac{a}{\sigma_1}\right\}P\left\{V \geqslant \frac{b}{\sigma_2}\right\}$$

$$= P\{X \geqslant a\}P\{Y \geqslant b\}.$$

于是, 不等式得证.

2.4.3 随机变量的相关性

1. 定义　X 和 Y 的协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$ 和相关系数 ρ 定义为:

$$\mathrm{cov}(X,Y) = E(X-EX)(Y-EY) = EXY - EXEY,$$

$$\rho = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DXDY}} = \frac{EXY-EXEY}{\sigma_x\sigma_y}.$$

2. 协方差的性质

(1) X 和 Y 独立 $\Rightarrow \mathrm{cov}(X,Y) = 0$;

$\mathrm{cov}(X,C) = \mathrm{cov}(C,Y) = 0$ (C 是常数);

(2) $\mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{cov}(Y,X)$; $\mathrm{cov}(aX,bY) = ab\,\mathrm{cov}(X,Y)$;

(3) $\mathrm{cov}(X+Y,Z) = \mathrm{cov}(X,Z) + \mathrm{cov}(Y,Z)$;

(4) $|\mathrm{cov}(X,Y)| \leqslant \sqrt{DX}\sqrt{DY}$;

(5) $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\mathrm{cov}(X,Y)$;

3. 相关系数的性质 $-1 \leqslant \rho \leqslant 1$;$X$ 和 Y 独立$\Rightarrow \rho = 0$;$|\rho| = 1 \Leftrightarrow Y$ 是 X 的线性函数;当(X,Y)的联合分布为二元正态分布时,则 X 和 Y 独立$\Leftrightarrow \rho = 0$.

4. 若 $\rho = 0$,则称 X 和 Y 不相关,否则称 X 和 Y 相关.

* * * * *

1. 设随机变量 X 和 Y 都服从 0 - 1 分布,证明:"X 和 Y 不相关"与"X 和 Y 独立"等价.

变式 若随机变量 X 和 Y 都服从两点分布,则"X 和 Y 不相关"与"X 和 Y 独立"等价.

证 根据条件,不妨假设:

$$P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = p(0 < p < 1).$$

任何两个独立随机变量一定不相关,故只需证明:若 X 和 Y 不相关,则 X 和 Y 一定独立.

设 X 和 Y 不相关,即

$$EXY = EXEY;$$

易见

$$EXY = P\{X = 1, Y = 1\},$$

$$EXEY = P\{X = 1\} \times P\{Y = 1\},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1\} \times P\{Y = 1\}.$$

这样,我们证明了:若 X 和 Y 不相关,则事件 $A = \{X = 1\}$ 与 $B = \{Y = 1\}$ 独立. 根据二独立事件的性质:若 A 与 B 独立,则事件 $\overline{A} = \{X = 0\}$ 与 B、A 与 $\overline{B} = \{Y = 0\}$ 以及 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立.

于是,随机变量 X 和 Y 也相互独立.

2. 设随机变量 Y 是 X 的线性函数 $Y = a + bX$,其中 a,$b(b \neq 0)$ 是任意常数,证明:X 和 Y 的相关系数等于 $b/|b|$.

证 由条件 $Y = a + bX$ 以及协方差和方差的定义,有

$$\begin{aligned}\mathrm{cov}(X,Y) &= \mathrm{cov}(X, a + bX)\\ &= \mathrm{cov}(X,a) + \mathrm{cov}(X,bX)\end{aligned}$$

$$= b\operatorname{cov}(X,X) = bDX;$$

$$DY = D(a + bX) = b^2DX;$$

$$\rho = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DXDY}} = \frac{bDX}{\sqrt{DXb^2DX}} = \frac{b}{\sqrt{b^2}} = \frac{b}{|b|}.$$

于是，X 和 Y 的相关系数等于 $b/|b|$：当 $b > 0$ 时 $\rho = 1$，而当 $b < 0$ 时 $\rho = -1$.

3. 设 X 和 Y 分别表示 100 次独立重复试验成功次数和失败的次数，证明：随机变量 X 和 Y 的标准差的最大值等于 5，相关系数等于 -1.

分析 其实不需要计算，根据相关系数的基本性质就可以断定：任意 $n(n \geqslant 1)$ 次独立重复试验“成功次数 X”和“失败次数 Y”的相关系数等于 -1. 事实上，由 X 和 Y 是线性函数关系 $X + Y = n$，知 X 和 Y 的相关系数 $|\rho| = 1$；由 X 和 Y 的变化方向恰好相反，可见 $\rho = -1$.

证 (1) 假设每次试验成功的概率为 p，而失败的概率为 $1 - p$，则 100 次独立重复试验成功的次数 X 服从参数为 (n,p) 的二项分布，而失败的次数 Y 服从参数为 $(n,1-p)$ 的二项分布，因此

$$DX = DY = 100p(1 - p).$$

为求 $DX = 100p(1-p)$ 的最大值，设 $f(p) = p(1-p)$，则

$$f'(p) = [p(1-p)]' = 1 - 2p = 0,$$

其唯一解 $p = 0.5$，就是 $f(p) = p(1-p)$ 的最大值点. 这时 $DX = 100pq = 100 \times 0.25 = 25$，可见 X 和 Y 的标准差的最大值都等于 5.

(2) 由于“成功的次数”加上“失败的次数”等于“试验的次数”，即 $X + Y = 100$，可见 X 和 Y 是线性函数关系. 因为 $Y = 100 - X$，所以

$$\operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{cov}(X,100 - X) = \operatorname{cov}(X, -X) = -DX;$$

$$DY = D(100 - X) = DX.$$

于是

$$\rho = \frac{\operatorname{cov}\{X,Y\}}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = -1.$$

4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在，证明：$D(X+Y) = D(X-Y)$ 是 X 和 Y 不相关的充分和必要条件.

变式 设 ρ 是 X 和 Y 的相关系数. 证明：如下 5 等式

$$\rho = 0, \quad \operatorname{cov}(X,Y) = 0, \quad EXY = EX\,EY,$$

$$D(X+Y) = D(X-Y), \quad D(X \pm Y) = DX + DY,$$

都是随机变量 X 和 Y 不相关的充分和必要条件.

证 根据定义，称两个随机变量 X 和 Y 不相关，如果它们的相关系数 $\rho = 0$；而 X 和 Y 的相关系数等于 0 当且仅当 X 和 Y 的协方差 $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$. 由于

$$D(X+Y) = D(X-Y),$$

$$DX + DY + 2\operatorname{cov}(X,Y) = DX + DY - 2\operatorname{cov}(X,Y),$$

可见 $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$，因此相关系数等于 0，即 X 和 Y 不相关. 现在假设 X 和 Y 不相关，因而 $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$，所以，由

$$D(X+Y) = DX + DY, \quad D(X-Y) = DX + DY,$$

可见 $D(X+Y) = D(X-Y)$.

5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1,1]$ 上均匀分布，证明：$U = \arcsin X$ 和 $V = \arccos X$ 的相关系数 $\rho = -1$.

分析 由于 $U = \arcsin X$ 和 $V = \arccos X$ 有明显的线性关系：

$$\arcsin X = \frac{\pi}{2} - \arccos X,$$

可见 $U = \arcsin X$ 和 $V = \arccos X$ 相关系数的绝对值等于 1，即 $|\rho| = 1$. 因为随自变量 X 的增加，$U = \arcsin X$ 和 $V = \arccos X$ 的增减恰好相反，故可以断定 $\rho = -1$.

证 由于 $U = \arcsin X$ 和 $V = \arccos X$ 有如下关系：

$$\arccos X = \frac{\pi}{2} - \arcsin X,$$

可见

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(U,V) &= \operatorname{cov}(\arcsin X, \arccos X)\\ &= \operatorname{cov}\left(\arcsin X, \frac{\pi}{2} - \arcsin X\right)\\ &= -\operatorname{cov}(\arcsin X, \arcsin X) = -DU;\end{aligned}$$

$$DV = D\left(\frac{\pi}{2} - U\right) = DU;$$

$$\rho = \frac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}} = \frac{-DU}{\sqrt{DU}\sqrt{DU}} = -1.$$

6. 设随机变量 X 和 Y 在椭圆

$$G = \left\{(x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1\right\}$$

上服从均匀分布，证明随机变量 X 和 Y：

(1) 一个关于另一个的条件概率分布是均匀分布；

(2) 虽然不相关但是不独立.

证 (1) 随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x,y) = \begin{cases}\dfrac{1}{\pi ab}, & \text{若}(x,y) \in G,\\ 0, & \text{若}(x,y) \notin G.\end{cases}$$

随机变量 X 的密度 $f_1(x)$ 和 Y 的密度 $f_2(y)$ 相应为

$$f_1(x) = \begin{cases}\dfrac{2}{\pi a}\sqrt{1 - \dfrac{x^2}{a^2}}, & \text{若}|x| \leqslant a,\\ 0, & \text{若}|x| > a;\end{cases}$$

$$f_2(y) = \begin{cases}\dfrac{2}{\pi b}\sqrt{1 - \dfrac{y^2}{b^2}}, & \text{若}|y| \leqslant b,\\ 0, & \text{若}|y| > b.\end{cases}$$

对于 $y \in (-b,b)$，随机变量 X 关于 $\{Y = y\}$ 的条件密度为

$$f_1(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_2(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}}}, & \text{若}|x|\leqslant\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}},\\ 0, & \text{若}|x|>\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}},\end{cases}$$

于是,对于 $y\in(-b,b)$,随机变量 X 关于 $\{Y=y\}$ 的条件概率分布是区间

$$\left[-\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}},\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}\right]$$

上的均匀分布;同理,对于 $x\in(-a,a)$,随机变量 Y 关于 $\{X=x\}$ 的条件概率分布是区间

$$\left[-\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}},\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right]$$

上的均匀分布.

(2) 由于 $f(x,y)\neq f_1(x)f_2(y)$,可见随机变量 X 和 Y 不独立.现在证明 X 和 Y 不相关,即 X 和 Y 的相关系数 $\rho=0$. 有

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_1(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi a}\int_{-a}^{a}x\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x=0;$$

同理可得 $EY=0$. 因此,有

$$\operatorname{cov}(X,Y)=EXY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\pi ab}\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

于是,X 和 Y 的相关系数 $\rho=0$. 这样,X 和 Y 虽然不相关,但是不独立.

7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=0.5\mathrm{e}^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)$,证明:$X$ 与 $|X|$ 不相关但是不独立.

证 (1) 证 X 与 $|X|$ 不相关. 由于奇函数在关于原点对称的

区间上的积分等于0,可见

$$EX = 0.5\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-|x|}dx = 0,$$

$$EX|X| = 0.5\int_{-\infty}^{+\infty} x|x|e^{-|x|}dx = 0,$$

$$\operatorname{cov}(X,|X|) = EX|X| - EXE|X| = 0.$$

从而 X 与 $|X|$ 不相关.

(2) 证 X 与 $|X|$ 不独立. 对于任意实数 $a>0$,有

$$0 < P\{X \leqslant a\} = 0.5\int_{-\infty}^{a} e^{-|x|}dx < 1;$$

$$P\{X \leqslant a, |X| \leqslant a\} = P\{|X| \leqslant a\}$$
$$> P\{X \leqslant a\}P\{|X| \leqslant a\}.$$

因此,X 与 $|X|$ 不独立.

8. 对于二事件 A 和 $B(0<P(A),P(B)<1)$,证明:A 和 B 的相关系数

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(\bar{A})P(B)P(\bar{B})}} = 0$$

是 A 和 B 独立的充分和必要条件.

证 记 $P(A)=p, P(B)=q, P(AB)=r$. 考虑两个0-1分布的随机变量 X 和 Y 的概率分布为:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-q & q \end{pmatrix}.$$

易见,随机变量 X 和 Y 的数字特征为:

$$EX = p, \quad EY = q, \quad DX = p(1-p),$$
$$DY = q(1-q), \quad \operatorname{cov}(X,Y) = r - pq.$$

因此,事件 A 和 B 的相关系数就是随机变量 X 和 Y 的相关系数:

$$\rho = \frac{r-pq}{\sqrt{p(1-p)q(1-q)}}.$$

由此可见 $P(AB)=P(A)P(B)$,当且仅当 $\rho=0$,因此 A 和 B 独立

的充分和必要条件是 $\rho = 0$. 于是,命题正确.

9. 设 A,B 是任意二随机事件,引进随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现}, \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现}, \end{cases} \qquad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } B \text{ 出现}, \\ 1, & \text{若 } B \text{ 不出现}; \end{cases}$$

证明:随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 和 B 独立.

证 易见事件 A 和 B 独立当且仅当事件 A 与 $\bar{B}$ 独立. 记

$$P(A) = p_1, \quad P(\bar{B}) = p_2, \quad P(A\bar{B}) = p_{12}.$$

有

$$EX = P(A) - P(\bar{A}) = 2p_1 - 1,$$

$$EY = P(\bar{B}) - P(B) = 2p_2 - 1.$$

现在求 EXY. 显然,XY 只有 1 和 -1 两个可能值.

$$\begin{aligned} P\{XY = 1\} &= P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = -1\} \\ &= P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) \\ &= P(A\bar{B}) + [1 - P(A + \bar{B})] \\ &= 2p_{12} - p_1 - p_2 + 1; \end{aligned}$$

$$P\{XY = -1\} = 1 - P\{XY = 1\} = -2p_{12} + p_1 + p_2;$$

$$EXY = P\{XY = 1\} - P\{XY = -1\} = 4p_{12} - 2p_1 - 2p_2 + 1.$$

$$EXEY = 4p_1p_2 - 2p_1 - 2p_2 + 1;$$

$$\operatorname{cov}(X,Y) = EXY - EXEY = 4(p_{12} - p_1p_2).$$

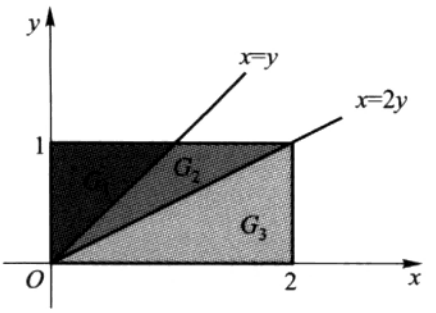
由此可见,随机变量 X 和 Y 不相关的充分和必要条件是事件 A 和 $\bar{B}$ 独立,即

$$p_{12} - p_1p_2 = P(A\bar{B}) - P(A)P(\bar{B}) = 0.$$

由独立事件的性质知,若事件 A 与 $\bar{B}$ 独立,则事件 A 与 B 也独立. 从而随机变量 X 和 Y 不相关当且仅当事件 A 和 B 独立.

10. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是区域 G 上的均匀分布,其中 G 是矩形区域,

$$G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 2, \quad 0 \leqslant y \leqslant 1\}$$



第 10 题　插图

考虑随机变量

$$U=\begin{cases}0, & \text{若 } X\leqslant Y,\\ 1, & \text{若 } X>Y,\end{cases}\qquad V=\begin{cases}0, & \text{若 } X\leqslant 2Y,\\ 1, & \text{若 } X>2Y,\end{cases}$$

证明 U 和 V 相关 .

证　为求 U 和 V 的相关系数,先求其联合分布. (U,V) 有(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)等 4 个可能值; U 和 V 的联合分布为:

$$\begin{aligned}P\{U=0,V=0\}&=P\{X\leqslant Y,X\leqslant 2Y\}\\&=P\{X\leqslant Y\}=P\{(X,Y)\in G_1\}=\frac{1}{4},\\P\{U=0,V=1\}&=P\{X\leqslant Y,X>2Y\}=P(\varnothing)=0,\\P\{U=1,V=0\}&=P\{X>Y,X\leqslant 2Y\}\\&=P\{(X,Y)\in G_2\}\\&=P\{Y<X\leqslant 2Y\}=\frac{1}{4},\\P\{U=1,V=1\}&=P\{(X,Y)\in G_3\}\\&=1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

于是, U 和 V 的联合分布为

$$(U,V)\sim\begin{pmatrix}(0,0) & (0,1) & (1,0) & (1,1)\\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

由 U 和 V 的联合分布，可得 UV 以及 U 和 V 的分布：

$$UV \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad U \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}; \quad V \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因此，有

$$\operatorname{cov}(U,V) = EUV - EUEV = \frac{1}{8} \neq 0.$$

由此可见 U 和 V 相关.

11. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望和方差都存在，则随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 不相关的充分和必要条件是 $DX = DY$.

证 二随机变量不相关的充分和必要条件是它们的协方差等于 0. $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 的协方差为

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}(U,V) &= EUV - EUEV \\ &= E(X+Y)(X-Y) - E(X+Y)E(X-Y) \\ &= E(X^2 - Y^2) - (EX + EY)(EX - EY) \\ &= EX^2 - EY^2 - (EX)^2 + (EY)^2 = DX - DY. \end{aligned}$$

于是，$U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 不相关的充分和必要条件是 $DX = DY$. 命题正确.

12. 设 X 是连续型随机变量，其概率密度是偶函数且 EX^3 存在，证明：X 和 X^2 不相关，但是 X 和 X^2 不独立.

证 设 $f(x)$ 是随机变量 X 的概率密度，则根据条件 $f(x) = f(-x)$ 且 EX^3 存在. 由于概率密度 $f(x)$ 是偶函数且 EX^3 存在，可见 $x^k f(x)(k = 1,3)$ 是奇函数，因此

$$EX^k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x)\,\mathrm{d}x = 0(k = 1,3),$$

$$\operatorname{cov}(X,X^2) = EX^3 - EXEX^2 = 0,$$

于是 X 和 X^2 不相关. 显然 X 和 X^2 也不独立. 事实上，易见

$$P\{X < 0, X^2 \geqslant 0\} = P\{X^2 \geqslant 0\} = 1$$

$$\neq \frac{1}{2} = P\{X < 0\} = P\{X^2 \geqslant 0\}P\{X < 0\}.$$

因此 X 和 X^2 不独立.

13. 已知随机变量 X 和 Y 独立同正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，证明：随机变量

$$U = \alpha X + \beta Y \quad 和 \quad V = \alpha X - \beta Y$$

不相关的充分必要条件为 $\alpha^2 = \beta^2$.

证 由于随机变量 X 和 Y 独立同正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，可见

$$EU = \alpha EX + \beta EY = (\alpha + \beta)\mu,$$

$$EV = \alpha EX - \beta EY = (\alpha - \beta)\mu,$$

$$DU = DV = \alpha^2 DX + \beta^2 DY = (\alpha^2 + \beta^2)\sigma^2.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(U,V) &= EUV - EUEV \\ &= \alpha^2 EX^2 - \beta^2 EY^2 - (\alpha^2 - \beta^2)\mu^2 \\ &= (\alpha^2 - \beta^2)(\sigma^2 + \mu^2) - (\alpha^2 - \beta^2)\mu^2 \\ &= (\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2.\end{aligned}$$

因此 $U = \alpha X + \beta Y$ 和 $V = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数为

$$\rho = \frac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sqrt{DUDV}} = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2}{(\alpha^2 + \beta^2)\sigma^2} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}.$$

于是 $\rho = 0$，即 $U = \alpha X + \beta Y$ 和 $V = \alpha X - \beta Y$ 不相关当且仅当 $\alpha^2 = \beta^2$.

14. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是二元正态分布，证明：“X 和 Y 独立”与“X 和 Y 不相关”等价.

证 (1) 设随机变量 X 和 Y 独立，则由于任何独立随机变量 X 和 Y（只要它们的相关系数存在）一定不相关，可见 X 和 Y 不相关.

(2) 熟知，二元正态分布的概率密度为（ρ 是 X 和 Y 的相关系数）.

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{2(1-\rho^2)}\right\},$$

其中 $u = (x-a)/\sigma_x$，$v = (y-b)/\sigma_y$，而 $a = EX, b = EY, \sigma_x^2 =$

$DX, \sigma_y^2 = DY.$

现在假设二元正态随机变量 X 和 Y 不相关，即 X 和 Y 的相关系数 $\rho = 0$，则 X 和 Y 的联合密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-a)^2}{2\sigma_x^2}+\frac{(y-b)^2}{2\sigma_y^2}\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma_x^2}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y}e^{-\frac{(y-b)^2}{2\sigma_y^2}}$$

$$= \varphi_1(x)\varphi_2(y),$$

其中 $\varphi_1(x)$ 是 X 的概率密度，$\varphi_2(y)$ 是 Y 的概率密度. 于是，随机变量 X 和 Y 独立.

15. 设随机变量 X 和 Y 相互独立都服从 0－1 分布：

$$P\{X=1\} = P\{Y=1\} = 0.6,$$

$$P\{X=0\} = P\{Y=0\} = 0.4,$$

证明：随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 不相关但是不独立.

证 由协方差的定义和性质，以及 X 和 Y 相互独立，可见

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(U,V) &= EUV - EUEV\\ &= E(X^2 - Y^2) - E(X+Y)E(X-Y)\\ &= EX^2 - EY^2 - (EX+EY)(EX-EY)\\ &= EX^2 - EY^2 - [(EX)^2 - (EY)^2] = 0.\end{aligned}$$

于是，$U = X + Y, V = X - Y$ 不相关.

现在证明 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 不独立. 事实上，由

$$\begin{aligned}P\{U=0\} &= P\{X=0,Y=0\}\\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\} = 0.16,\\ P\{V=0\} &= P\{X=0,Y=0\} + P\{X=1,Y=1\}\\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\}\\ &\quad + P\{X=1\}P\{Y=1\} = 0.52,\\ P\{U=0,V=0\} &= P\{X=0,Y=0\}\\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\} = 0.16\end{aligned}$$

$$\neq 0.0832 = P\{U = 0\}P\{V = 0\},$$

可见 U 和 V 不独立.

16. 设 $\nu, X_1, X_2, \cdots$ 是随机变量,其数学期望存在,其中 ν 的一切可能值是一切正整数,而 $X_1, X_2, \cdots$ 同分布. 记 $E\nu = a, EX_k = \mu$,证明 $E(X_1 + X_2 + \cdots + X_\nu) = a\mu$.

证 由全期望公式,有

$$E\left(\sum_{k=1}^{\nu} X_k \mid \nu = n\right) = \sum_{k=1}^{n} E(X_k \mid \nu = n) = \sum_{k=1}^{n} E(X_k) = n\mu;$$

$$E\left(\sum_{k=1}^{\nu} X_k\right) = \sum_{n=0}^{\infty} E\left(\sum_{k=1}^{\nu} X_k \mid \nu = n\right) P\{\nu = n\}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n\mu P\{\nu = n\}$$

$$= \mu \sum_{n=0}^{\infty} nP\{\nu = n\}$$

$$= E\nu \times \mu = a\mu.$$

17. 已知随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同标准正态分布,证明:随机变量

$$U = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i, \quad V = \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i$$

相互独立的充分必要条件为

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i = 0.$$

证 由于随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同标准正态分布,可见

$$U \sim N\left(0, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2\right), \ V \sim N\left(0, \sum_{i=1}^{n} \beta_i^2\right);$$

而随机向量 (U, V) 服从二元正态分布

$$N_2\left(0, 0, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2, \sum_{i=1}^{n} \beta_i^2, \rho\right),$$

其中 ρ 是 U 和 V 的相关系数

$$\rho = \frac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i^2 \sum_{i=1}^{n}\beta_i^2}}.$$

因此，U 和 V 相互独立当且仅当 $\rho = 0$，即当且仅当 $\operatorname{cov}(U,V) = 0$.

由于 $EX_i = 0$，有

$$\begin{aligned}
\operatorname{cov}(U,V) &= \operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i X_i, \sum_{i=1}^{n}\beta_i X_i\right) \\
&= E\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i X_i \times \sum_{i=1}^{n}\beta_i X_i\right) \\
&= E\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_j X_i X_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i EX_i^2 + \sum_{i\neq j}\alpha_i\beta_j EX_i EX_j \\
&= \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i EX_i^2 = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i DX_i = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i.
\end{aligned}$$

于是，随机变量 U 和 V 相互独立的充分必要条件是

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i = 0.$$

18. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，并且都有有限方差：$DX_i = \sigma_i^2 (i = 1,2,\cdots,n)$，$U = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n$，其中 $a_i \geqslant 0, a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1$，证明：$DU$ 的最小值为

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i^2}\right)^{-1}.$$

证 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，可见

$$DU = a_1^2DX_1 + a_2^2DX_2 + \cdots + a_n^2DX_n = \sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2.$$

利用拉格朗日乘子法，设

$$F(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2\sigma_i^2 - \lambda\left(\sum_{i=1}^{n} a_i - 1\right),$$

$$\frac{\partial F(\lambda)}{\partial a_i} = 2a_i\sigma_i^2 - \lambda = 0, \quad a_i = \frac{\lambda}{2\sigma_i^2}.$$

由于 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1$，可见

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda}{2\sigma_i^2} = \frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} = 1,$$

$$\lambda = \frac{2}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}}, \quad a_i = \frac{\lambda}{2\sigma_i^2} = \frac{1}{\sigma_i^2\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}}.$$

于是，DU 的最小值为

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}\right)^{-1}.$$

*19. 假设 (X_1, X_2) 服从二元正态分布，参数为 $(0,0,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$. 考虑线性变换

$$\begin{cases} Y_1 = X_1\cos\alpha + X_2\sin\alpha, \\ Y_2 = -X_1\sin\alpha + X_2\cos\alpha. \end{cases}$$

证明：随机变量 Y_1 和 Y_2 独立，若

$$\tan 2\alpha = \frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}.$$

分析 “服从二元正态分布的二随机变量经正交变换，仍然服从二元正态分布”，应该是熟知的事实，可以直接引用.

证 易见，(X_1, X_2) 到 (Y_1, Y_2) 的变换是正交变换. 由于二元正态随机变量 (X_1, X_2) 正交变换 (Y_1, Y_2)，仍然服从二元正态分布，因此为证明 Y_1 和 Y_2 独立，只需证明 Y_1 和 Y_2 不相关，即只需证明 $\operatorname{cov}(Y_1, Y_2) = 0$. 事实上，

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}(Y_1, Y_2) &= \operatorname{cov}(X_1\cos\alpha + X_2\sin\alpha, -X_1\sin\alpha + X_2\cos\alpha) \\ &= -\cos\alpha\sin\alpha\operatorname{cov}(X_1, X_1) \\ &\quad + (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)\operatorname{cov}(X_1, X_2) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+\cos\alpha\sin\alpha\operatorname{cov}(X_2,X_2)\\
&=-(\sigma_1^2-\sigma_2^2)\cos\alpha\sin\alpha+\rho\sigma_1\sigma_2(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)\\
&=-\frac{1}{2}(\sigma_1^2-\sigma_2^2)\sin 2\alpha+\rho\sigma_1\sigma_2\cos 2\alpha\\
&=\cos 2\alpha\left[-\frac{1}{2}(\sigma_1^2-\sigma_2^2)\tan 2\alpha+\rho\sigma_1\sigma_2\right]\\
&=\cos 2\alpha\times\frac{1}{2}(\sigma_1^2-\sigma_2^2)\left[-\tan 2\alpha+\frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2-\sigma_2^2}\right]\\
&=0.
\end{aligned}
$$

于是,若

$$\tan 2\alpha=\frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2-\sigma_2^2},$$

则 $\operatorname{cov}(Y_1,Y_2)=0$,从而 Y_1 和 Y_2 独立.

20. 假设 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 是两个相互独立的 n 维随机列向量,而 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,证明:

(1) $E(\boldsymbol{AX})=\boldsymbol{A}(E\boldsymbol{X})$;

(2) $E(\boldsymbol{XY}^{\mathrm{T}})=(E\boldsymbol{X})(E\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}$, $E(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y})=(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(E\boldsymbol{Y})$.

证 (1) 设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, n 维随机列向量 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 为:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}X_1\\X_2\\\vdots\\X_n\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}Y_1\\Y_2\\\vdots\\Y_n\end{bmatrix};$$

由矩阵的运算,有

$$\boldsymbol{AX}=\begin{bmatrix}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{1j}X_j\\\sum\limits_{j=1}^{n}a_{2j}X_j\\\vdots\\\sum\limits_{j=1}^{n}a_{mj}X_j\end{bmatrix};$$

$$E(\boldsymbol{AX}) = E\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j}X_j \\ \sum_{j=1}^{n} a_{2j}X_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj}X_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j}EX_j \\ \sum_{j=1}^{n} a_{2j}EX_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj}EX_j \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}(E\boldsymbol{X}).$$

(2) 由于独立性,知 $EX_iY_j = EX_iEY_j$;由矩阵的乘法,有

$$\boldsymbol{XY}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}(Y_1 \quad Y_2 \quad \cdots \quad Y_n) = \begin{pmatrix} X_1Y_1 & X_1Y_2 & \cdots & X_1Y_n \\ X_2Y_1 & X_2Y_2 & \cdots & X_2Y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_nY_1 & X_nY_2 & \cdots & X_nY_n \end{pmatrix},$$

$$E\boldsymbol{XY}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} EX_1Y_1 & EX_1Y_2 & \cdots & EX_1Y_n \\ EX_2Y_1 & EX_2Y_2 & \cdots & EX_2Y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_nY_1 & EX_nY_2 & \cdots & EX_nY_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} EX_1EY_1 & EX_1EY_2 & \cdots & EX_1EY_n \\ EX_2EY_1 & EX_2EY_2 & \cdots & EX_2EY_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_nEY_1 & EX_nEY_2 & \cdots & EX_nEY_n \end{pmatrix} = (E\boldsymbol{X})(E\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}.$$

同理可证 $E(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}) = (E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(E\boldsymbol{Y})$.

21. 假设 $\boldsymbol{X}$ 是 n 维随机列向量,而 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵,证明:

(1) $D(\boldsymbol{AX}) = \boldsymbol{A}(D\boldsymbol{X})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$;

(2) $D\boldsymbol{X} = E\boldsymbol{XX}^{\mathrm{T}} - (E\boldsymbol{X})(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}$.

证 (1) 由方差矩阵的定义和数学期望的性质,可见

$$D(\boldsymbol{AX}) = E[\boldsymbol{AX} - E\boldsymbol{AX}][\boldsymbol{AX} - E\boldsymbol{AX}]^{\mathrm{T}}$$
$$= \boldsymbol{A}[E(\boldsymbol{X} - E\boldsymbol{X})(\boldsymbol{X} - E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}(D\boldsymbol{X})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}.$$

(2) 由方差矩阵的定义和数学期望的性质,可见

$$\begin{aligned} D\boldsymbol{X} &= E(\boldsymbol{X}-E\boldsymbol{X})(\boldsymbol{X}-E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}} \\ &= E(\boldsymbol{X}-E\boldsymbol{X})[\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}] \\ &= E\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-2E\boldsymbol{X}(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}+E\boldsymbol{X}(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}} \\ &= E\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-(E\boldsymbol{X})(E\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}. \end{aligned}$$

22. 假设 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ 是 n 个 m 维相互独立随机向量,并且有相同的数学期望(向量) $\boldsymbol{\mu}$ 和方差(矩阵) $\boldsymbol{\Sigma}$. 其次,记

$$\bar{\boldsymbol{X}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{X}_i,\quad \boldsymbol{S}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})(\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}.$$

证明:

(1) $E\bar{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{\mu}, D\bar{\boldsymbol{X}}=\frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}$;

(2) $\operatorname{cov}(\bar{\boldsymbol{X}},\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})=E(\bar{\boldsymbol{X}}-\boldsymbol{\mu})(\bar{\boldsymbol{X}}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$;

(3) $E\boldsymbol{S}=\boldsymbol{\Sigma}$.

证 (1)

$$E\bar{\boldsymbol{X}}=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{X}_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E\boldsymbol{X}_i=\boldsymbol{\mu},$$

$$D\bar{\boldsymbol{X}}=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{X}_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D\boldsymbol{X}_i=\boldsymbol{\Sigma}.$$

(2) 因为

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}(\bar{\boldsymbol{X}},\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}}) &= \operatorname{cov}(\bar{\boldsymbol{X}},\boldsymbol{X}_i)-\operatorname{cov}(\bar{\boldsymbol{X}},\bar{\boldsymbol{X}}) \\ &= \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{cov}(\boldsymbol{X}_j,\boldsymbol{X}_i)-\frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma} \\ &= \frac{1}{n}\operatorname{cov}(\boldsymbol{X}_i,\boldsymbol{X}_i)-\frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma} \\ &= \frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}-\frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}=\boldsymbol{0}; \end{aligned}$$

$$\operatorname{cov}(\bar{\boldsymbol{X}},\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})=E\{(\boldsymbol{X}_i-\boldsymbol{\mu})[(\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})-E(\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})]^{\mathrm{T}}\}$$

$$= E(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}};$$

所以 $E(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}} = \mathbf{cov}\,(\bar{\boldsymbol{X}}, \boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}}) = \boldsymbol{O}.$

(3)

$$\boldsymbol{ES} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(\boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}})(\boldsymbol{X}_i - \bar{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu}) - (\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})\right].$$

$$\left[(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu}) - (\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})\right]^{\mathrm{T}}$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} - (\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu})(\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\right.$$

$$\left. - (\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} + (\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\boldsymbol{\Sigma} - \frac{2}{n}\boldsymbol{\Sigma} + \frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}\right] = \boldsymbol{\Sigma}.$$

第五章 中心极限定理

2.5.1 依概率收敛和大数定律

1. 依概率收敛　记作

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} X_n = X \quad 或 \quad X_n \xrightarrow{P} X,$$

如果对任意 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\} = 0.$$

依概率收敛意义上的极限,具有一般极限的一切基本性质(见第 1 ~ 5 题).

2. 切比雪夫大数定律　设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 两两独立,数学期望和方差存在,且存在常数 $C>0$,使 $DX_i \leqslant C(i=1,2,\cdots,n)$,则

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i) = 0.$$

3. 伯努利大数定律　设 ν_n 和 $\hat{p}_n = \nu_n/n$ 分别是 n 次伯努利试验成功的次数和频率,则 p 是每次试验成功的概率

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \hat{p}_n = P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{\nu_n}{n} = p.$$

4. 辛钦大数定律　设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布,$EX_i = \mu(i=1,2,\cdots,n)$ 存在,则

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \mu.$$

*　　*　　*　　*　　*

1. 若 $g(x)$ 是连续函数,而随机变量列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量 X,证明随机变量列 $\{g(X_n)\}$ 依概率收敛于 $g(X)$.

证 因 $g(x)$ 是连续函数,故对于任意 x_0 和 $\varepsilon > 0$,存在 $\delta > 0$,使当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon.$$

因此有如下的事件的包含关系:

$$\{|g(X_n) - g(X)| < \varepsilon\} \supset \{|X_n - X| < \delta\}.$$

从而,由于 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X,可得

$$1 \geqslant P\{|g(X_n) - g(X)| < \varepsilon\} \geqslant P\{|X_n - X| < \delta\} \to 1.$$

于是,对于任意 $\varepsilon > 0$,由于 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X,有

$$P\{|g(X_n) - g(X)| < \varepsilon\} \geqslant P\{|X_n - X| < \delta\} \to 1,$$

即 $\{g(X_n)\}$ 依概率收敛于 $g(X)$.

2. 若 $g(x,y)$ 是连续函数,而随机变量列 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 分别依概率收敛于随机变量 X 和 Y,证明随机变量列 $g(X_n,Y_n)$ 依概率收敛于随机变量 $g(X,Y)$.

分析 由该题证明的事实可见,若随机变量列 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 分别依概率收敛于随机变量 X 和 Y,则 $\{X_n \pm Y_n\}$ 和 $\{X_nY_n\}$ 相应地依概率收敛于 $X \pm Y$ 和 XY;若 $P\{Y \neq 0\}$,则 $\{X_n / Y_n\}$ 依概率收敛于 X/Y.

证 因为 $g(x,y)$ 是连续函数,所以对于任意一点 (x_0,y_0) 和任意 $\varepsilon > 0$,必存在 $\delta_k > 0 (k = 1,2)$,使得当 $|x - x_0| < \delta_1$,$|y - y_0| < \delta_2$ 时,有

$$|g(x,y) - g(x_0,y_0)| < \varepsilon.$$

因此有如下的事件的包含关系:

$$\{|g(X_n,Y_n) - g(X,Y)| < \varepsilon\} \supset \{|X_n - X| < \delta_1, |Y_n - Y| < \delta_2\}.$$

易见

$$\begin{aligned}
1 &\geqslant P\{|g(X_n,Y_n) - g(X,Y)| < \varepsilon\} \\
&\geqslant P\{|X_n - X| < \delta_1, |Y_n - Y| < \delta_2\} \\
&= 1 - P\{[|X_n - X| \geqslant \delta_1] \cup [|Y_n - Y| \geqslant \delta_2]\} \\
&\geqslant 1 - [P\{|X_n - X| \geqslant \delta_1\} + P\{|Y_n - Y| \geqslant \delta_2\}].
\end{aligned}$$

由于 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 分别依概率收敛于 X 和 Y，知

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} X_n = X, P\text{-}\lim_{n\to+\infty} Y_n = Y;$$

$$\lim_{n\to+\infty} P\{|X_n - X| \geqslant \delta_1\} = 0, \lim_{n\to+\infty} P\{|Y_n - Y| \geqslant \delta_2\} = 0;$$

$$\lim_{n\to+\infty} \{1 - [P\{|X_n - X| \geqslant \delta_1\} + P\{|Y_n - Y| \geqslant \delta_2\}]\} = 1.$$

因此对于任意 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to+\infty} P\{|g(X_n, Y_n) - g(X, Y)| < \varepsilon\} = 1,$$

即 $g(X_n, Y_n)$ 依概率收敛于 $g(X, Y)$.

3. 证明：若 $\{X_n\}$ 同时依概率收敛于 X 和 Y，则 $P\{X = Y\} = 1$.

证 根据条件

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} X_n = X, \text{且 } P\text{-}\lim_{n\to+\infty} X_n = Y,$$

因此，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，当 $n \to \infty$ 时，有

$$0 \leqslant P\{|X - Y| \geqslant \varepsilon\} = P\{|X - X_n + X_n - Y| \geqslant \varepsilon\}$$

$$\leqslant P\left\{|X - X_n| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} + P\left\{|X_n - Y| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \to 0,$$

从而，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，$P\{|X - Y| \geqslant \varepsilon\} = 0$，故对于任意正整数 k.

$$P\left\{|X - Y| \geqslant \frac{1}{k}\right\} = 0.$$

由此可见

$$\{X \neq Y\} \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} \left\{|X - Y| \geqslant \frac{1}{k}\right\},$$

$$P\{X \neq Y\} \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} P\left\{|X - Y| \geqslant \frac{1}{k}\right\} = 0,$$

于是 $P\{X \neq Y\} = 0$，即 $P\{X = Y\} = 1$.

4. 证明：若随机变量列 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 满足 $P\{X_n \leqslant Z_n \leqslant Y_n\} = 1$ $(n = 1, 2, \cdots)$，并且都依概率收敛于随机变量 Z，则随机变量列 $\{Z_n\}$ 依概率收敛于 Z.

证 设 $P\{X_n \leqslant Z_n \leqslant Y_n\} = 1 (n = 1, 2, \cdots)$，且对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\} = 0,$$
$$\lim_{n\to+\infty} P\{|Y_n - Y| \geqslant \varepsilon\} = 0.$$

因为

$$P\{X_n - Z \leqslant Z_n - Z \leqslant Y_n - Z\} = P\{X_n \leqslant Z_n \leqslant Y_n\} = 1,$$

所以

$$\{|Z_n - Z| \geqslant \varepsilon\} \subset \{|X_n - Z| \geqslant \varepsilon\} \cup \{|Y_n - Z| \geqslant \varepsilon\},$$
$$P\{|Z_n - Z| \geqslant \varepsilon\} \leqslant P\{|X_n - Z| \geqslant \varepsilon\} + P\{|Y_n - Z| \geqslant \varepsilon\},$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty} P\{|Z_n - Z| \geqslant \varepsilon\} = 0, \quad P\text{-}\lim_{n\to+\infty} Z_n = Z.$$

5. 假设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 依概率收敛于随机变量 X，而随机变量列 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n, \cdots$ 依概率收敛于随机变量 Y，证明随机变量列 $\{X_n \pm Y_n\}$ 依概率收敛于 $X \pm Y$.

证 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，当 $n \to \infty$ 时，有

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant P\{|(X_n \pm Y_n) - (X \pm Y)| \geqslant \varepsilon\} \\ &= P\{|(X_n - X) \pm (Y_n - Y)| \geqslant \varepsilon\} \\ &\leqslant P\left\{|X_n - X| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} + P\left\{|Y_n - Y| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \to 0, \end{aligned}$$

于是

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} (X_n \pm Y_n) = X \pm Y.$$

6. 证明切比雪夫大数定律：设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 两两独立，数学期望和方差存在，记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad \bar{\mu}_n = E\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i, \quad \bar{\sigma}_n^2 = D\bar{X}_n = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} DX_i.$$

那么，如果存在常数 $C > 0$，使 $DX_i \leqslant C (i = 1, 2, \cdots, n, \cdots)$，则

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} (\bar{X}_n - \bar{\mu}_n) = 0.$$

变式 若 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 同分布，数学期望和方差存在：$EX_i = \mu$，$DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \cdots, n, \cdots)$，则

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\mu,$$

即 n 个变量的算术平均值 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于(各个变量共同的)数学期望 μ.

分析 切比雪夫大数定律,是大数定律比较一般的形式,由它可以推出伯努利大数定律.

证 由对任意 $n\geqslant 1$, $D\bar{X}_n=\bar{\sigma}_n^2\leqslant C/n$, 知由切比雪夫不等式,故对任意 $\varepsilon>0$, 有

$$P\{|\bar{X}_n-\bar{\mu}_n|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\bar{\sigma}_n^2}{\varepsilon^2}\leqslant\frac{C}{n\varepsilon^2}\to 0\quad(n\to+\infty).$$

于是,切比雪夫大数定律得证.

7. 设随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 两两独立并且同分布, $EX_i=\mu,DX_i=\sigma^2$ 存在,证明 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的算术平均值 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于(各个变量共同的)数学期望 μ:

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\mu.$$

分析 这是切比雪夫大数定律的特殊情形,其结论与辛钦大数定律的结论完全一样,不过二者的条件有所不同:辛钦大数定律要求,(1) $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 同分布并且相互独立(而不仅是两两独立);(2) 数学期望存在(但不要求方差存在).

证 易见

$$E\bar{X}_n=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i=\mu,$$

$$D\bar{X}_n=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}DX_i=\frac{\sigma^2}{n}.$$

由切比雪夫不等式可见,对于任意 $\varepsilon>0$, 当 $n\to+\infty$ 时,有

$$P\{|\bar{X}_n-\mu|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D\bar{X}_n}{\varepsilon^2}=\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

即 $\overline{X}_n$ 依概率收敛于 μ. 于是命题成立.

8. 证明辛钦大数定律:设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布,存在数学期望 $EX_i = \mu (i = 1, 2, \cdots)$,则

$$P\text{-}\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = \mu.$$

即当 n 充分大时,有

$$P\{\overline{X}_n \approx \mu\} = P\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \approx \mu\right\} \approx 1.$$

*证 我们仅证明 $X_i (i = 1, 2, \cdots)$ 是连续型情形,离散型情形的证明留给读者. 引进新的随机变量:对于任意固定的 $\delta > 0$ 和 $k = 1, 2, \cdots, n$,设

$$Y_k = \begin{cases} X_k, & \text{若} |X_k| < n\delta, \\ 0, & \text{若} |X_k| \geqslant n\delta, \end{cases} \quad Z_k = \begin{cases} 0, & \text{若} |X_k| < n\delta, \\ X_k, & \text{若} |X_k| \geqslant n\delta; \end{cases}$$

显然,对于任意 $k = 1, 2, \cdots, n$, $X_k = Y_k + Z_k$,且随机变量 Y_k 有数学期望和方差:

$$\alpha_n = EY_k = \int_{-n\delta}^{n\delta} x f(x) \mathrm{d}x, \text{记 } b = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) \mathrm{d}x;$$

$$DY_k = \int_{-n\delta}^{n\delta} x^2 f(x) \mathrm{d}x - \alpha_n^2 \leqslant \int_{-n\delta}^{n\delta} x^2 f(x) \mathrm{d}x$$

$$\leqslant n\delta \int_{-n\delta}^{n\delta} |x| f(x) \mathrm{d}x \leqslant n\delta b.$$

因为当 $n \to \infty$ 时 $\alpha_n \to \mu$,所以对于任意 $\varepsilon > 0$,当 n 充分大时

$$|\alpha_n - \mu| < \varepsilon.$$

因此,由切比雪夫不等式,有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} Y_k - \alpha_n\right| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \frac{b\delta}{\varepsilon^2},$$

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} Y_k - \mu\right| \geqslant 2\varepsilon\right\} \leqslant P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} Y_k - \alpha_n + \alpha_n - \mu\right| \geqslant 2\varepsilon\right\}$$

$$\leqslant P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k-\alpha_n\right|\geqslant\varepsilon,|\alpha_n-\mu|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\frac{b\delta}{\varepsilon^2}.$$

注意到，

$$P\{Z_n\neq 0\}=\int_{|x|\geqslant n\delta}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n\delta}\int_{|x|\geqslant n\delta}|x|f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因为数学期望存在，当 n 充分大时，上式右侧可以小于 δ/n. 因此

$$P\left\{\sum_{k=1}^{n}Z_k\neq 0\right\}\leqslant\sum_{k=1}^{n}P\{Z_k\neq 0\}\leqslant\delta,$$

从而

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|\geqslant 2\varepsilon\right\}$$

$$\leqslant P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k-\mu\right|\geqslant 2\varepsilon\right\}+\sum_{k=1}^{n}P\{Z_k\neq 0\}\leqslant\frac{b\delta}{\varepsilon^2}+\delta.$$

由于 ε 和 δ 是任意的，故可以使上式右侧小于任意正数. 于是定理得证.

9. 证明伯努利大数定律：设 ν_n 是 n 次伯努利试验成功的次数，p 是每次试验成功的概率；$\hat{p}_n=\nu_n/n$ 是 n 次伯努利试验成功的频率，则 $f_n=\nu_n/n$ 依概率收敛于 p：

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty}f_n=P\text{-}\lim_{n\to+\infty}\frac{\nu_n}{n}=p.$$

即当 n 充分大时，有 $P\{f_n\approx p\}\approx 1$.

分析 伯努利大数定律是说明频率稳定性的数学定理.

证 可以利用切比雪夫不等式直接证明，亦可作为辛钦大数定律的特殊情形证明. 伯努利大数定律也是切比雪夫大数定律的特殊情形.

证法 1 熟知，ν_n 作为 n 次伯努利试验成功的次数服从参数为 (n,p) 的二项分布，因此，由不等式 $p(1-p)\leqslant 1/4$，可见

$$Ef_n=E\left(\frac{\nu_n}{n}\right)=p,Df_n=D\left(\frac{\nu_n}{n}\right)=\frac{p(1-p)}{n}\leqslant\frac{1}{4n}.$$

从而，根据切比雪夫不等式，对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$P\{|f_n - p| < \varepsilon\} \geqslant 1 - \frac{Df_n}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \geqslant 1 - \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

由此立即得(*)式. 从而证明了伯努利大数定律.

证法 2 设 ν_n 为 n 次伯努利试验成功的次数. 引进随机变量：

$$X_i = \begin{cases} 1, \text{若第 } i \text{ 次试验成功}, \\ 0, \text{若第 } i \text{ 次试验失败} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

则 $\nu_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，而 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立而且都服从 0 - 1 分布：

$$X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}, \quad EX_i = p.$$

故 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 满足辛钦大数定律的条件：独立同分布，数学期望存在 $EX_i = p$，且

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{\nu_n}{n},$$

因此根据辛钦大数定律，有

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{\nu_n}{n} = P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = EX_1 = p.$$

10. 证明马尔科夫(Марков)大数定律：假设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足条件：对于 $n \geqslant 1$，EX_n 存在，且

$$\lim_{n\to+\infty} D\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = 0,$$

证明

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i - EX| = 0.$$

证 马尔科夫不等式(见 1.4.2 第 4 题)，有

$$P\left\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i - EX| \geqslant \varepsilon\right\} = P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i\right| \geqslant \varepsilon\right\}$$

$$= P\left\{\left|\sum_{i=1}^{n} X_i - E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\right| \geqslant n\varepsilon\right\}$$

$$\leqslant \frac{1}{n^2\varepsilon^2} D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right);$$

由此立即可得

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i - EX| = 0.$$

11. 假设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足条件：对于任意 $n \geqslant 1$，X_n 与除 X_{n-1} 和 X_{n+1} 以外的任何随机变量 X_k（$k \neq n-1$ 和 $n+1$）独立，并且存在常数 $0 < C < +\infty$，使 $DX_n \leqslant C$，证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从大数定律.

证　由条件知

$$\operatorname{cov}(X_i, X_j)\begin{cases} = 0, & \text{若 } |i-j| > 1, \\ \neq 0, & \text{若 } |i-j| = 1, \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) &= \sum_{i=1}^{n} DX_i + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \operatorname{cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} DX_i + 2\sum_{i=1}^{n-1} \operatorname{cov}(X_i, X_{i+1}). \end{aligned}$$

由柯西－施瓦兹不等式（见 1.4.2 的第 7 题），有

$$[\operatorname{cov}(X_i, X_{i+1})]^2 \leqslant DX_i DX_{i+1}.$$

由于 $DX_n \leqslant C$，可见

$$D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \leqslant nC + 2(n-1)C = (3n-2)C,$$

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \leqslant \frac{(3n-2)C}{n^2} \to 0 (n \to +\infty).$$

于是，由马尔科夫大数定律，知 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从大数定律.

12. 对于随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足下列条件，假设 $c_{ij} = \operatorname{cov}(X_i, X_j) \leqslant C$，其中 C 是常数.

（1）如果 $c_{ij} \leqslant 0 (i \neq j)$；

（2）如果当 $|i-j| \to +\infty$ 时，$c_{ij} \to 0$.

证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从大数定律

证 首先注意到

$$D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} DX_i + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \operatorname{cov}(X_i, X_j).$$

(1) 设 $c_{ij} \leqslant 0 (i \neq j)$，则当 $n \to \infty$ 时，有

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \leqslant \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} DX_i = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} c_{ii} \leqslant \frac{nC}{n^2} \to 0.$$

(2) 设当 $|i-j| \to \infty$ 时，$c_{ij} \to 0$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使当 $|i-j| > N$ 时，$|c_{ij}| < \varepsilon$. 因此，在 $n \times n (n > N)$ 协方差矩阵 $(c_{ij})_n^n$ 的总共 n^2 个元素中，绝对值大于或等于 ε 的元素不多于 r 个，其中

$$\begin{aligned} r &= n + 2[(n-1) + (n-2) + \cdots + (n-N)] \\ &= (2N+1)n - N(N+1), \end{aligned}$$

而其余的

$$n^2 - r = n^2 - (2N+1)n + N(N+1)$$

个元素的绝对值都小于 ε. 从而，当 $n \to +\infty$ 时，有

$$\begin{aligned} &\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \\ &\leqslant \frac{1}{n^2}\{[(2N+1)n - N(N+1)]C + [n^2 - (2N+1)n + N(N+1)]\varepsilon\} \\ &= \varepsilon + \left(\frac{2N+1}{n} - \frac{N(N+1)}{n^2}\right)C - \left(\frac{2N+1}{n} - \frac{N(N+1)}{n^2}\right)\varepsilon \to 0. \end{aligned}$$

于是，根据马尔科夫大数定律，$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从大数定律.

13. 证明泊松(Poisson)大数定律：设 ν_n 是 n 次独立试验事件 A 出现的次数，$\hat{p}_n = \nu_n/n$ 是 n 次独立试验 A 出现的频率，$p_i (i = 1, \cdots, n)$ 是第 i 次试验 A 出现的概率，则

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty}(\hat{p}_n - \bar{p}_n) = 0,$$

其中

$$\bar{p}_n = \frac{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}{n}$$

是各次试验成功概率的算术平均值.

分析 该命题称作泊松大数定律. 切比雪夫大数定律的条件和结论是:对于两两独立的随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$, 只要随机变量的数学期望 EX_i 和方差 DX_i 存在,并且存在常数 $C > 0$,使 $DX_i \leqslant C$ $(i = 1, 2, \cdots, n, \cdots)$, 则

$$P\text{-}\lim_{n \to +\infty} (\bar{X}_n - \bar{\mu}_n) = P\text{-}\lim_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} EX_i \right) = 0.$$

证 设 X_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 是服从 0 - 1 分布的随机变量:设 $q_i = 1 - p_i$, 则

$$X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q_i & p_i \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, n);$$

因此 $EX_i = p_i$, $DX_i = p_i q_i$. 由于 $\nu_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, 可见

$$E\hat{p}_n = \bar{p}_n, \quad DX_i = p_i q_i \leqslant \frac{1}{4}.$$

由此可见随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足切比雪夫大数定律的条件,因此,根据切比雪夫大数定律,有

$$P\text{-}\lim_{n \to +\infty} (\hat{p}_n - \bar{p}_n) = P\text{-}\lim_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} EX_i \right) = 0.$$

于是,泊松大数定律得证.

14. 假设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布,其数学期望 $EX_i = \mu$, 而方差 $DX_i = \sigma^2$ $(i = 1, 2, \cdots)$ 存在,证明:

$$P\text{-}\lim_{n \to \infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} = \frac{\mu}{\sigma^2 + \mu^2}.$$

证 随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足辛钦大数定律的条件,故由辛钦大数定律,有

$$P\text{-}\lim_{n \to +\infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \mu;$$

由于随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，可见随机变量 X_1^2，$X_2^2, \cdots, X_n^2, \cdots$ 也独立同分布，并且 $EX_i^2 = DX_i + (EX_i)^2 = \sigma^2 + \mu^2$；从而 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2, \cdots$ 也满足辛钦大数定律的条件，故由辛钦大数定律，可见

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n} = \sigma^2 + \mu^2;$$

因此，由依概率收敛和极限的四则运算法则，可见

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} = \frac{\mu}{\sigma^2 + \mu^2}.$$

15. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立，同在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布；将区间 $[0,1]$ 分成长为 $\Delta_i = 1/n$ 的 n 个小区间，证明：

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} e^{-X_i^2}\Delta_i = \int_0^1 e^{-x^2}dx.$$

证 由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，可见 $e^{-X_1^2}, e^{-X_2^2}, \cdots, e^{-X_n^2}$ 独立同分布；因为 X_i 的概率密度同为 $f(x) = 1 (0 \leqslant x \leqslant 1)$，所以

$$Ee^{-X_i^2} = \int_0^1 e^{-x^2}dx \quad (i = 1,2,\cdots,n).$$

因此，根据辛钦大数定律，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{-X_k^2} - \int_0^1 e^{-x^2}\right| < \varepsilon\right\}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{-X_k^2} - Ee^{-X^2}\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

于是命题得证.

16. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同在区间 $[a,b]$ 上均匀分布，$g(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数，证明：

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)dx.$$

证 由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，可见 $g(X_1), g(X_2), \cdots, g(X_n)$ 独立同分布；因为 X_i 的概率密度同为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & \text{若 } x \in [a,b], \\ 0, & \text{若 } x \notin [a,b], \end{cases}$$

所以

$$Eg(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \quad (i = 1,2,\cdots,n).$$

因此,根据辛钦大数定律,对于任意给定的 $\varepsilon > 0$,有

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

17. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同在区间 $[a,b]$ 上均匀分布,$f(x)$ 和 $g(x) > 0$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数,证明:

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} f(X_i)}{\sum_{i=1}^{n} g(X_i)} = \frac{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}.$$

证 由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布,可见 $f(X_1), f(X_2), \cdots, f(X_n)$ 和 $g(X_1), g(X_2), \cdots, g(X_n)$ 也独立同分布;因为 X_i 的概率密度同为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & \text{若 } x \in [a,b], \\ 0, & \text{若 } x \notin [a,b], \end{cases}$$

而且 $g(x) > 0$,所以

$$Eg(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x > 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n).$$

由辛钦大数定律,可见对于任意 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) = Ef(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i) = Eg(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x > 0.$$

而且 $g(x) > 0$,所以

$$Eg(X_i) = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\mathrm{d}x > 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n).$$

现在证明(亦见第2题), $h(Y_n,Z_n) \xrightarrow{P} h(Y_0,Z_0)$, 其中

$$h(y,z) = \frac{y}{z}, \quad h(Y_n,Z_n) = \frac{Y_n}{Z_n},$$

$$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i), \quad Z_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i);$$

$$Y_0 = Ef(X_1), \quad Z_0 = Eg(X_1).$$

由于 $g(x) > 0$, 可见 $Z_0 = Eg(X_1) > 0$, 故函数 $h(y,z)$ 在点 (y_0, z_0) 连续,因此对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|y - y_0| < \delta$, $|z - z_0| < \delta$ 时,有

$$|h(Y,Z) - h(Y_0,Z_0)| < \varepsilon.$$

从而

$$P\left\{\left|\frac{Y_n}{Z_n} - \frac{Ef(X_1)}{Eg(X_1)}\right| < \varepsilon\right\} = P\{|h(Y_n,Z_n) - h(Y_0,Z_0)| < \varepsilon\}$$

$$\geqslant P\{|Y_n - Ef(X_1)| < \varepsilon, |Z_n - Eg(X_1)| < \varepsilon\}$$

$$\geqslant 1 - P\{|Y_n - Ef(X_1)| \geqslant \varepsilon\} - P\{|Z_n - Eg(X_1)| \geqslant \varepsilon\}.$$

于是,证明了

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty}\frac{Y_n}{Z_n} = P\text{-}\lim_{n\to+\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n} f(X_i)}{\sum_{i=1}^{n} g(X_i)} = \frac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}.$$

18. 设随机变量 X 在区间 $(-1,2)$ 上服从均匀分布, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立且与 X 同分布随机变量,证明:

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 = 1.$$

证 由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同在区间 $(-1,2)$ 上服从均匀分布,可见数学期望存在: $EX_i = 1/2$;此外,方差为 $DX_i = 9/12$. 从而 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 独立同分布,且

$$EX_i^2 = DX_i + (EX_i)^2 = 1$$

存在. 因此,根据辛钦大数定律,有

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 = EX^2 = 1.$$

2.5.2 中心极限定理

中心极限定理,是"随机变量之和在一定条件下的极限分布是正态分布"的定理的总称.

1. 列维 - 林德伯格定理　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布,且存在: $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2$ $(i = 1,2,\cdots,n)$, 记 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, $\overline{X}_n = S_n/n$, 则当 $n \to \infty$ 时,近似地

$$U_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0,1) \quad 或 \quad U_n = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

2. 棣莫弗 - 拉普拉斯定理

(1) 积分定理:设随机变量 S_n 服从参数为 (n,p) 的二项分布,则对于任意 $p(0 < p < 1)$, 当 $n \to \infty$ 时,近似地

$$U_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \sim N(0,1),$$

$$P\{k_1 \leqslant X_n \leqslant k_2\} = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k}$$

$$\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{u_1}^{u_2} e^{-\frac{u^2}{2}}du = \Phi(u_2) - \Phi(u_1),$$

其中 $q = 1 - p$, $u_i = (k_i - np)/\sqrt{npq}(i = 1,2)$.

(2) 局部定理:对于任意 $p(0 < p < 1)$, 当 n 充分大时,有

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\, npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}.$$

3. 李雅普诺夫定理*　设对于随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$, EX_i 和

DX_i 存在，且满足（李雅普诺夫）条件：存在 $\delta > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^{n} E\,|X_i - EX_i|^{2+\delta} = 0,$$

其中 $B_n^2 = DX_1 + DX_2 + \cdots + DX_n$，则当 n 充分大时，近似地有

$$U_n = \frac{1}{B_n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - EX_i) \sim N(0,1).$$

*　　*　　*　　*　　*

1. 利用列维－林德伯格中心极限定理，证明棣莫弗－拉普拉斯定理.

分析　棣莫弗－拉普拉斯定理，可以视为列维－林德伯格定理的特殊情形.

证　证明棣莫弗－拉普拉斯定理，就是要证明：当 $n \to \infty$ 时，参数为 (n,p) 的二项分布的极限分布是正态分布. 换句话说，如果随机变量 S_n 服从参数为 (n,p) 的二项分布，则对于任意 $p(0 < p < 1)$，当 n 充分大时近似地 $S_n \sim N(np,npq)$，其中 $q = 1 - p$.

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立，同服从 0－1 分布的随机变量；$\mu = EX_i = p$，$\sigma^2 = DX_i = pq$，$q = 1 - p(i = 1,2,\cdots,n)$；则 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从参数为 (n,p) 的二项分布，且 $ES_n = np$，$DS_n = npq$.

另一方面，随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 满足列维－林德伯格定理的条件：独立且同分布，数学期望和方差 $EX_i = p$，$DX_i = pq$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 存在，故根据列维－林德伯格定理，当 n 充分大时，近似地 $S_n \sim N(np,npq)$ 或

$$U_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0,1).$$

这样，我们由列维－林德伯格定理，证明了棣莫弗－拉普拉斯定理.

2. 假设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，$EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$

$(i = 1,2,\cdots,n)$，$\bar{X}_n$ 是其算术平均值，则利用中心极限定理，在满足关系式

$$P\{|\bar{X}_n - \mu| \geqslant \Delta\} = \alpha$$

的三个量(n,α,Δ)中，已知其中两个可以近似地估计另一个.

证 三个量 (n,α,Δ) 相互联系又相互制约，其中的任意两个可以完全决定第三个. 不过，明显地表示出它们之间的关系一般并不容易. 然而当 n 充分大，利用列维 - 林德伯格定理可以(近似地)表示出 n,Δ,α 之间的关系.

(1) 已知 n 和 Δ，求 $1-\alpha$ 的近似值. 由于 $E\bar{X}_n = \mu, D\bar{X}_n = \sigma^2/n$：

$$1 - \alpha = P\{|\bar{X}_n - \mu| \leqslant \Delta\} = P\left\{\frac{|\bar{X}_n - \mu|}{\sigma/\sqrt{n}} \leqslant \frac{\Delta\sqrt{n}}{\sigma}\right\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{\Delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\Delta\sqrt{n}}{\sigma}\right),$$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

(2) 已知 n 和 α，求 Δ 的近似值. 由上式可得

$$\frac{\Delta\sqrt{n}}{\sigma} \approx u_\alpha, \quad \Delta \approx \frac{u_\alpha\sigma}{\sqrt{n}},$$

其中 u_α 是标准正态分布水平 α 双侧分位数.

(3) 已知 Δ 和 α，求 n 的近似值. 由上式可得

$$n \approx \left(\frac{u_\alpha\sigma}{\Delta}\right)^2.$$

3. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同在区间(0,1)上服从均匀分布，证明可以由 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 构造一个随机变量 U_n，使对于充分大的 n，U_n 近似服从标准正态分布.

分析 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{12}$ 是(0,1)上 12 个均匀随机数. 常把

$$U_{12} = x_1 + \cdots + x_{12} - 6$$

当作一个标准正态随机数.

证 由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 同在区间[0,1]上服从均匀分布，可见

$$EX_i = \frac{1}{2}, \quad DX_i = \frac{1}{12}(i = 1,2,\cdots,n).$$

由列维－林德伯格定理，知当 n 充分大时

$$U_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{n}{2}}{\sqrt{n/12}} = \sqrt{\frac{12}{n}} \sum_{i=1}^{n} X_i - \sqrt{3n}$$

近似服从标准正态分布．特别，若 $n = 12$，则

$$U_{12} = \sum_{i=1}^{12} X_i - 6$$

近似服从标准正态分布．

4．一生产线上源源不断地生产成箱的零件，每箱平均重 50 kg，标准差为 5 kg．假设承运这批产品的汽车的最大载重量为 5 t，证明为以 97.7% 的概率保障不超载，该车可以装运的箱数应少于 100．

证 以 $X_i(i = 1,2,\cdots,n)$ 表示装运的第 i 箱产品的实际重量，n 为所求箱数．由条件知，随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，因而总重量 $T = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 是随机变量．由条件知 $EX_i = 50$ kg，$\sigma = \sqrt{DX_i} = 5$ kg．从而 $ET = 50n$ kg，$\sigma_T = \sqrt{DT} = 5\sqrt{n}$ kg．

由于随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布且数学期望和方差都存在，故根据列维－林德伯格定理，只要 n 充分大（这里显然 n 接近 100），随机变量 T 就近似地服从正态分布 $N(50n, 25n)$．由题意知，所求 n 应满足条件：

$$P\{T \leqslant 5\,000\} = P\left\{\frac{T - 50n}{5\sqrt{n}} \leqslant \frac{1\,000 - 10n}{\sqrt{n}}\right\} \geqslant 0.977.$$

当 n 充分大时变量近似服从标准正态分布：

$$U = \frac{T - 50n}{\sqrt{n}} \sim N(0,1),$$

查标准正态分布函数表，可见 $P\{U \leqslant 2\} = 0.977$．从而，有

$$\frac{1\,000 - 10n}{\sqrt{n}} \geqslant 2.$$

经试算，可知满足上式的最大 n 小于 98.019 9，即最多只能装 98 箱.

5. 将 n 个观测数据相加时，首先对小数部分按“四舍五入”舍去小数位后化为整数. 证明：当 n 充分大时，利用中心极限定理，可以估计，

(1) 舍位误差之和的绝对值大于给定常数 C 的概率；

(2) 以不小于 $1-\alpha$ 的概率，使舍位误差和的绝对值小于给定常数 C 的数据个数 n.

证 设 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是第 i 个数据的舍位误差；由条件可以认为 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 独立且都在区间 $[-0.5,0.5]$ 上服从均匀分布，从而 $EX_i=0, DX_i=1/12$. 记

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

为 n 个数据的舍位误差之和，则 $ES_n=0, DS_n=n/12$. 根据列维－林德伯格中心极限定理，当 n 充分大时 S_n 近似服从正态分布 $N(0,n/12)$. 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数.

(1) 由于 $S_n/\sqrt{n/12}$ 近似服从标准正态分布，可见误差之和的绝对值大于 C 的概率

$$1-\alpha = P\{|S_n|>C\} = P\left\{\frac{|S_n|}{\sqrt{n/12}} > \frac{C}{\sqrt{n/12}}\right\}$$

$$\approx 1-\Phi\left(\frac{C}{\sqrt{n/12}}\right).$$

(2) 数据个数 n 应满足条件：

$$P\{|S_n|\leqslant C\} = P\left\{\frac{|S_n|}{\sqrt{n/12}} \leqslant \frac{C}{\sqrt{n/12}}\right\} = \alpha.$$

由于 $S_n/\sqrt{n/12}$ 近似服从标准正态分布，可见

$$\frac{C}{\sqrt{n/12}} \approx u_\alpha, \quad n \approx \left(\frac{C\sqrt{12}}{u_\alpha}\right)^2.$$

6. 在区间 $[0,1]$ 上随意取一数 $X=0.X_1X_2\cdots X_n\cdots$，证明随机变量列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 服从中心极限定理，即证明：当 $n\to+\infty$ 时

$$U_n = \frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}$$

的极限分布是标准正态分布，其中 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$.

证 显然，X 在区间[0,1]上均匀分布，而 $X_i(i = 1,2,\cdots,n,\cdots)$ 等可能地取 0,1,2,…,9 为值，并且相互独立. 这样，$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是独立同分布随机变量.

$$P\{X_i = k\} = 0.1(k = 0,1,2,\cdots,9; i = 1,2,\cdots,n,\cdots),$$

$$EX_i = 0.1(0 + 1 + 2 + \cdots + 9) = 4.5,$$

$$EX_i^2 = 0.1(0 + 1^2 + 2^2 + \cdots + 9^2) = 28.5,$$

$$DX_i = EX_i^2 - (EX_i)^2 = 28.5 - 4.5^2 = 8.25.$$

于是，$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布并且有有限数学期望和方差，因此满足列维－林德伯格定理的条件，从而随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$，服从中心极限定理.

7. 将一枚色子独立地重复掷 n 次，以 S_n 表示 n 次掷出的点数之和，证明，当 $n \to \infty$ 时，

$$U_n = \frac{6S_n - 21n}{\sqrt{105n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

证 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是各次掷出的点数，它们显然独立同分布：

$$P\{X_i = k\} = \frac{1}{6} \quad (k = 1,2,\cdots,6; \quad i = 1,2,\cdots,n);$$

易见，对于 $i = 1,2,\cdots,n$，有

$$EX_i = \frac{1 + 2 + \cdots + 6}{6} = \frac{21}{6},$$

$$DX_i = \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + 6^2}{6} - \frac{21^2}{6^2} = \frac{105}{36};$$

$$ES_n = \frac{21n}{6}, DS_n = \frac{105n}{36}.$$

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，且数学期望和方差存在，故由列维－林德伯格中心极限定理，知

$$U_n = \frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} = \frac{6S_n - 21n}{\sqrt{105n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

8. 证明:当 $n \to \infty$ 时,服从自由度为 n 的 χ^2 分布的随机变量 χ_n^2 近似服从正态分布,即当 $n \to \infty$ 时,随机变量

$$U_n = \frac{\chi_n^2 - n}{\sqrt{2n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

证 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是独立同服从标准正态分布随机变量,则 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2, \cdots$ 独立同服从自由度为 1 的 χ^2 分布(见 2.2.3 第 20 题).由于

$$\chi_n^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2,$$

$$EX_i = 0, \quad EX_i^2 = DX_i = 1, \quad E\chi_n^2 = n, \quad E\chi_n^2 = 2n,$$

即数学期望和方差存在,故由列维 - 林德伯格中心极限定理,知

$$U_n = \frac{\chi_n^2 - E\chi_n^2}{\sqrt{D\chi_n^2}} = \frac{\chi_n^2 - n}{\sqrt{2n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

9. 证明:当 $n \to \infty$ 时,自由度为 n 的 t 分布随机变量 t_n 的极限分布是标准正态分布.

证 熟知服从自由度为 n 的 t 分布随机变量 t_n,可以表示为(典型模式):

$$t_n = \frac{U}{\sqrt{\chi_n^2 / n}},$$

其中 $U \sim N(0,1)$,χ_n^2 是自由度为 n 的 χ^2 分布随机变量,并且 U 和 χ_n^2 相互独立.对于任意 $\varepsilon > 0$,由切比雪夫不等式,当 $n \to +\infty$ 时,

$$P\left\{\left|\frac{\chi_n^2}{n} - 1\right| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \frac{D\chi_n^2}{n^2\varepsilon^2} = \frac{2n}{n^2\varepsilon^2} = \frac{2}{n\varepsilon^2} \to 0,$$

即 χ_n^2/n 依概率收敛于 1.由于

$$f(x,y) = \frac{x}{\sqrt{y/n}} \quad (y > 0)$$

是连续函数,故由(2.5.1 第 2 题),知

$$t_n = \frac{U}{\sqrt{\chi_n^2/n}} \xrightarrow{P} \frac{U}{1} = U.$$

由于 $U \sim N(0,1)$,可见 t_n 的极限分布是标准正态分布.

10. 设 $a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!}e^{-n}$,证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}$.

证 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同服从参数为 1 的泊松分布,则由独立同泊松分布随机变量的和仍然服从泊松分布,知 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从参数为 n 的泊松分布且

$$P\{S_n \leqslant n\} = \sum_{k=0}^{n} P\{S_n = k\} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!}e^{-n} = a_n;$$

因为 $ES_n = DS_n = n$,则由列维 - 林德伯格定理,可见

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} P\{S_n \leqslant n\} = \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \leqslant 0\right\} = \Phi(0) = \frac{1}{2},$$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

11. 假设一试验成功和失败的概率相应为 p_1 和 p_2,以 ν_1 和 ν_2 分别表示 n 次独立重复试验成功和失败的次数,证明当 n 充分大时随机变量

$$K = \frac{(\nu_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(\nu_2 - np_2)^2}{np_2}$$

近似服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

证 首先,作为 n 次伯努利试验成功的次数,ν_1 服从参数为 (n,p_1) 的二项分布,因此由棣莫弗 - 拉普拉斯中心极限定理知,当 n 充分大时 ν_1 近似服从正态分布 $N(np_1, np_1(1-p_1))$,即近似地

$$U_n = \frac{\nu_1 - np_1}{\sqrt{np_1(1-p_1)}} \sim N(0,1).$$

由于 $p_1 + p_2 = 1$，$\nu_1 + \nu_2 = n$，可见 $(\nu_1 - np_1)^2 = (\nu_2 - np_2)^2$，从而

$$K = \frac{(\nu_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(\nu_2 - np_2)^2}{np_2} = \frac{p_2(\nu_1 - np_1)^2 + p_1(\nu_2 - np_2)^2}{np_1p_2}$$

$$= \frac{p_2(\nu_1 - np_1)^2 + p_1(\nu_1 - np_1)^2}{np_1(1 - p_1)} = \left(\frac{\nu_1 - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}}\right)^2 = U_n^2.$$

由于当 n 充分大时 U_n 近似服从标准正态分布，可见当 n 充分大时 K 近似服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

12. 设某单位交换台有 n 部分机，k 条外线，每部分机呼叫外线时能及时接通的概率为 α；已知每部分机呼叫外线的概率为 p，利用中心极限定理证明：当 k，α 已知时，交换台可以容纳分机的最少部数 n 是一元二次方程

$$p^2n^2 - (2kp + pqu_\alpha)n + k^2 = 0$$

的近似解.

证 设 ν_n 是 n 部分机中同时呼叫外线的分机数，则 ν_n 服从参数为 (n,p) 的二项分布. 当 n 充分大时，根据棣莫弗 - 拉普拉斯中心极限定理，近似地

$$U_n = \frac{\nu_n - np}{\sqrt{npq}} \sim N(0,1).$$

由此可见

$$\alpha = P\{\nu_n \leqslant k\} = P\left\{\frac{\nu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant \frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right);$$

$$\frac{k - np}{\sqrt{npq}} \geqslant u_\alpha.$$

注意到 k，α 已知，故由

$$\frac{k - np}{\sqrt{npq}} \approx u_\alpha$$

可得关于 n 的一元二次方程

$$p^2n^2 - (2kp + pqu_\alpha)n + k^2 = 0,$$

它的两个实根 n_1 和 n_2 中必有一个是增根；舍去增根后，即可得到能容纳的分机数 n 的近似解.

例如，设 $k=30$，$\alpha=95\%$，由

$$\frac{30 - 0.12n}{\sqrt{0.105\ 6n}} \approx 1.644\ 9$$

得关于 n 的一元二次方程

$$0.014\ 4n^2 - 7.485\ 7n + 900 = 0,$$

它有两个实根：$n_1 = 188.797\ 2$，$n_2 = 3\ 310\ 431$；经验证 $n_2 = 3\ 310\ 431$ 为增根，舍去后得 $n \approx 188.797$，即最多可以容纳 188 部分机.

13. 假设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立，而且同分布：

$$P\{X_k = k\} = P\{X_k = -k\} = \frac{1}{2} \quad (k = 1,2,\cdots,n,\cdots).$$

证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从中心极限定理.

证 我们验证 $X_1, X_2, \cdots; X_n, \cdots$ 满足李雅普诺夫条件. 事实上，易见

$$EX_k = 0, \quad DX_k = k^2, \quad E|X_k|^3 = k^3 (k = 1,2,\cdots);$$

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} DX_k = \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6};$$

$$\sum_{k=1}^{n} E|X_k - EX_k|^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^3} \sum_{k=1}^{n} E|X_k - EX_k|^3 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^3} \sum_{k=1}^{n} E|X_k|^3$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left\{ \frac{n^2(n+1)^2}{4} \Big/ \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]^{\frac{3}{2}} \right\}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3\sqrt{6}}{2} \sqrt{\frac{n(n+1)}{(2n+1)^3}} = 0.$$

因此,满足李雅普诺夫条件($\delta = 1$),从而根据李雅普诺夫定理,当 n 充分大时,近似地

$$U_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n} DX_k}} = \frac{1}{B_n}\sum_{k=1}^{n} X_k \sim N(0,1),$$

$$B_n = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}.$$

于是 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从中心极限定理.

14. 设随机变量列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立,其中 X_n 的概率分布为:

$$X_n \sim \begin{pmatrix} -n & 0 & n \\ \dfrac{1}{2\sqrt{n}} & 1-\dfrac{1}{\sqrt{n}} & \dfrac{1}{2\sqrt{n}} \end{pmatrix} \quad (n = 1,2,\cdots).$$

证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从中心极限定理.

证 易见 $EX_k = 0, DX_k = EX_k^2 = k^{3/2}$. 对于任意 $\delta > 0$, 有

$$E|X_k|^{2+\delta} = \frac{k^{2+\delta}}{\sqrt{k}} = k^{\frac{3}{2}+\delta};$$

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} DX_k = \sum_{k=1}^{n} k^{\frac{3}{2}}; \quad B_n^{2+\delta} = \left(\sum_{k=1}^{n} k^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{2+\delta}{2}}.$$

由于对任意 $\alpha > 0$,

$$\frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} = \int_0^n x^\alpha \mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{n} k^\alpha \leqslant \int_0^{n+1} x^\alpha \mathrm{d}x = \frac{(n+1)^{\alpha+1}}{\alpha+1},$$

可见当 $n \to \infty$ 时[①]

$$\sum_{k=1}^{n} k^\alpha = O(n^{\alpha+1}), \quad \sum_{k=1}^{n} k^{\frac{3}{2}} = O(n^{\frac{5}{2}});$$

---

① 符号 $O(n^\beta)$ 表示"当 $n\to\infty$ 时 $O(n^\beta)$ 是与 n^β 是同一数量级的量",即极限 $\lim\limits_{n\to\infty} O(n^\beta)/n^\beta$ 存在并且不等于 0.

$$B_n^{2+\delta} = O(n^{\frac{5}{2}\frac{2+\delta}{2}}) = O(n^{\frac{5}{4}(2+\delta)});$$

$$\sum_{k=1}^{n} E|X_k|^{2+\delta} = O(n^{\frac{3}{2}+\delta+1}) = O(n^{\frac{5}{2}+\delta}).$$

由此可见,对于任意 $\delta > 0$,有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^{n} E|X_i - EX_i|^{2+\delta} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^{n} E|X_i|^{2+\delta}$$

$$= \lim_{n\to\infty} O(n^{-\frac{\delta}{4}}) = 0.$$

因此满足李雅普诺夫条件($\delta > 0$),从而根据李雅普诺夫定理,当 n 充分大时,近似地

$$U_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n} DX_k}} = \frac{1}{B_n} \sum_{k=1}^{n} X_k \sim N(0,1),$$

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} DX_k = \sum_{k=1}^{n} k^{\frac{3}{2}}.$$

于是 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 服从中心极限定理.

第六章 数理统计的基本概念

（抽样分布）

2.6.1 总体、样本和统计量

1. 概念　直观上，总体是全体研究对象的集合，样本是一部分研究对象的集合，统计量就是抽样指标. 数学上，视随机变量为总体，样本是与总体同分布的一组随机变量，统计量是样本的函数.

（1）总体. 称随机变量 X 为**总体**，简称**总体 X**；称 X 的概率分布为**总体分布**；例如，总体 X 服从正态分布，则称之为**正态总体**；称 X 的数字特征为**总体的数字特征**.

概率函数. 用概率函数 $p(x;\theta)$ 表示总体 X 的分布，其中 θ 是参数. 对于连续型总体 X，$p(x;\theta)$ 就是 X 的概率密度；对于离散型总体 X，

$$p(x;\theta)=\begin{cases}P\{X=x\mid\theta\}, & \text{若 } x \text{ 是 } X \text{ 的可能值;}\\ 0, & \text{若不然.}\end{cases}$$

（2）样本. 称相互独立且与总体 X 同分布的随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体 X 的一个（简单随机）**样本**；$X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 称作第 i 个**观测值**；观测值的个数 n 称作**样本容量**；样本的每一个具体值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称作一个**样本值**或样本的一个**实现**. 容量为 n 的一切可能样本值的集合是一 n 维空间，称作**样本空间**. 随机样本的概率分布，就是样本空间上的概率分布，是 n 元分布.

样本的分布. 即 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合分布，可以由 X 的概率函数 $p(x)$ 表示为：

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=p(x_1)p(x_2)\cdots p(x_n),$$

其中概率函数 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，对于连续型变量 X，是 $X_1,X_2,\cdots,$

X_n 的联合密度；对于离散型变量 X，

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n) = P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n\}.$$

(3) 统计量. 样本的函数 $T = g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 称做总体 X 的**统计量**，统计量不依赖于任何未知参数. 统计量的具体值亦称作统计量的**实现**.

2. 常用统计量　设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的(简单随机)样本.

(1) 顺序统计量. 以 $X_{(1)},X_{(2)},\cdots,X_{(n)}$ 依次表示 n 次抽样的最小观测值、第二小的观测值…… $X_{(n)}$ 是最大观测值；样本的函数 $X_{(i)}$ $(i = 1,2,\cdots,n)$ 称作总体的第 i 顺序统计量. 基于简单随机样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的顺序统计量 $X_{(1)} \leqslant X_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant X_{(n)}$ 称为(简单)顺序统计量.

(2) 常用样本数字特征. $\bar{X}$ ——样本均值，$S^2 = S_{n-1}^2$ ——(修正)样本方差，$\bar{\alpha}_k$ —— k 阶样本原点矩，$\bar{\mu}_k$ —— k 阶样本中心矩，$S_0^2 = \bar{\mu}_n$ ——未修正样本方差. 样本矩 $\bar{\alpha}_k$ 和 $\bar{\mu}_k$ 之间有与总体矩 α_k 和 μ_k 之间类似的换算公式(见 2.4.1 第 13 题).

(3) 经验分布函数. 总体 X 的经验分布函数为：

$$F_n(x) = \frac{\nu_n(x)}{n} \quad (-\infty < x < \infty),$$

其中 $\nu_n(x)$ 表示 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 中，不大于 x 的观测值的个数. 对于给定的 x，$F_n(x)$ 的值等于事件 $\{X \leqslant x\}$ 在 n 次独立重复观测中出现的频率.

3. 样本数字特征的相合性　常用样本特征都具有相合性——依概率收敛于相应的总体数字特征. 经验分布函数 $F_n(x)$ 依概率收敛于总体的分布函数 $F(x)$ ①.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 $F_n(x)$ 是经验分布函数，基于来自总体 X 的容量为 n 的

① 可以证明，$F_n(x)$ 以概率 1 一致收敛于 $F(x)$. ——格里汶科(Гливенко)定理.

简单随机样本；$F(x)$ 是总体 X 的分布函数，证明：对于任意给定的 $x\ (-\infty < x < +\infty)$，

(1) $F_n(x)$ 依概率收敛于 $F(x)$；

(2) $F_n(x)$ 的数学期望是 $F(x)$.

(3) $F_n(x)$ 的方差是 $F(x)[1-F(x)]/n$.

证 对于任意实数 x，以 $\nu_n(x)$ 表示样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的 n 个观测值中不大于 x 的观测值的个数，即 $\nu_n(x)$ 是在对总体 X 的 n 次独立重复观测中，事件 $\{X \leqslant x\}$ 出现的次数，

$$F_n(x) = \frac{\nu_n(x)}{n} \quad (-\infty < x < \infty)$$

称作总体 X 的经验分布函数.

(1) 根据伯努利大数定律 n 次独立重复观测(n 次伯努利试验)事件 $\{X \leqslant x\}$ 出现的频率 $F_n(x)$ 依概率收敛于 $\{X \leqslant x\}$ 的概率 $F(x) = P\{X \leqslant x\}$，即对于任意 $x\ (-\infty < x < +\infty)$，有

$$P - \lim_{n\to\infty} F_n(x) = P - \lim_{n\to\infty} \frac{\nu_n(x)}{n} = F(x).$$

(2) 由于 $\nu_n(x)$ 作为 n 次伯努利试验事件 $\{X \leqslant x\}$ 出现的次数，服从参数为 $(n, F(x))$ 的二项分布，因此

$$E\nu_n(x) = nF(x); \quad EF_n(x) = E\left(\frac{\nu_n(x)}{n}\right) = F(x),$$

$$D\nu_n(x) = nF(x)[1-F(x)];$$

$$DF_n(x) = D\left(\frac{\nu_n(x)}{n}\right) = \frac{F(x)[1-F(x)]}{n}.$$

说明 把经验分布函数的性质归纳如下：

(1) 对于给定的 x，$F_n(x)$ 是一统计量，其概率分布和数字特征为

$$P\left\{F_n(x) = \frac{k}{n}\right\} = C_n^k[F(x)]^k[1-F(x)]^{n-k}(k = 0, 1\cdots, n),$$

$$EF_n(x) = F(x), \quad DF_n(x) = \frac{1}{n}F(x)[1-F(x)].$$

(2) 对于给定样本值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$F_n(x)$ 是阶梯函数，并具有分布函数的一切性质；

(3) 经验分布函数 $F_n(x)$ 依概率收敛于总体的分布函数 $F(x)$：

$$P\text{-}\lim_{n\to+\infty} F_n(x) = F(x).$$

2. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的随机样本，$\bar{X}_n$ 和 S_n^2 分别是容量为 n 的样本均值和未修正样本方差(二阶样本中心矩)；X_{n+1} 是与 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 独立的又一观测值. 证明：基于来自总体 X 的随机样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1})$ 的样本均值和未修正样本方差为

$$\bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n);$$

$$S_{n+1}^2 = \frac{n}{n+1}\left[S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2\right].$$

证 (1) 记 $\bar{X}_n$ 和 $\bar{X}_{n+1}$ 相应为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 和 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 的算术平均值，有

$$\bar{X}_{n+1} = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1} X_i = \frac{n}{n+1}\bar{X}_n + \frac{1}{n+1}X_{n+1}$$

$$= \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n).$$

(2) 记 S_n^2 和 S_{n+1}^2 相应为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 和 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 的未修正样本方差，有

$$S_{n+1}^2 = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}(X_i - \bar{X}_{n+1})^2 = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}(X_i - \bar{X}_n + \bar{X}_n - \bar{X}_{n+1})^2;$$

将(1)得到的结果代入该式，得

$$S_{n+1}^2 = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}\left[(X_i - \bar{X}_n) - \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)\right]^2$$

$$= \frac{1}{n+1}\left\{\sum_{i=1}^{n+1}\left[(X_i - \bar{X}_n)^2 + \frac{1}{(n+1)^2}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 - \right.\right.$$

$$\left.\left.\frac{2}{n+1}(X_i - \bar{X}_n)(X_{n+1} - \bar{X}_n)\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}(X_i - \bar{X}_n)^2 + \frac{1}{(n+1)^2}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

$$- \frac{2}{(n+1)^2}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

$$= \frac{nS_n^2}{n+1} + \frac{(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{n+1} - \frac{(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{(n+1)^2}$$

$$= \frac{nS_n^2}{n+1} - \frac{n}{(n+1)^2}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

$$= \frac{n}{n+1}\left[S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2\right].$$

于是,我们就证明了关于 S_n^2 和 S_{n+1}^2 的关系式.

3. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S_x^2 相应为样本均值和二阶样本中心矩(未修正样本方差).证明:对于任意常数 a 和 b,来自总体 $Y = aX + b$ 简单随机样本 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 的样本均值和二阶样本中心矩(未修正样本方差)相应为

$$\bar{Y} = a\bar{X} + b \quad 和 \quad S_y^2 = a^2 S_x^2.$$

证

$$\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(aX_i + b) = \frac{a}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i + b = a\bar{X} + b;$$

$$S_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(aX_i + b - a\bar{X} - b)^2$$

$$= \frac{a^2}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = a^2 S_x^2.$$

4. 证明:当 $C = \bar{X}$ 时

$$Q(C) = \sum_{i=1}^{n}(X_i - C)^2$$

达到最小值.

证 易见

$$Q(C) = \sum_{i=1}^{n}(X_i - C)^2 = \sum_{i=1}^{n}[(X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - C)]^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n}[(X_i - \bar{X})^2 + (\bar{X} - C)^2 + 2(X_i - \bar{X})(\bar{X} - C)]$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n}(\bar{X} - C)^2 + 2\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(\bar{X} - C)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n}(\bar{X} - C)^2,$$

其中

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(\bar{X} - C) = (\bar{X} - C)\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})\right]$$

$$= (\bar{X} - C)\left[\sum_{i=1}^{n}X_i - n\bar{X}\right] = (\bar{X} - C)(n\bar{X} - n\bar{X}) = 0.$$

当 $C = \bar{X}$ 时

$$\sum_{i=1}^{n}(\bar{X} - C)^2 = 0,$$

所以当 $C = \bar{X}$ 时,有

$$\min_{C} Q(C) = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = Q(\bar{X}).$$

于是,当 $C = \bar{X}$ 时 $Q(C)$ 达到最小值.

5. 设总体 X 有 k 阶原点矩 $\alpha_k = EX^k$ 和 k 阶中心矩 $\mu_k = E(X - EX)^k$ $(k = 1,2,3,4)$;基于来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本,得样本均值 $\bar{X}$,证明:

(1) $E(\bar{X} - \alpha_1)^3 = \dfrac{\mu_3}{n^2}$;

(2) $E(\bar{X} - \alpha_1)^4 = \dfrac{3\mu_2^2}{n^2} + \dfrac{\mu_4 - 3\mu_2^2}{n^3}$.

证 (1) 由 $X_i, X_j, X_k (i \neq j \neq k)$ 独立,及 $E(X_i - \alpha_1) = \alpha_1 - \alpha_1 = 0$

$(i = 1,2,\cdots,n)$，知

$$E(\bar{X} - \alpha_1)^3 = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \alpha_1)\right]^3$$

$$= \frac{1}{n^3}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i - \alpha_1)^3 + 3\sum_{i\neq j}E(X_i - \alpha_1)^2E(X_j - \alpha_1)\right.$$

$$\left. + \sum_{i\neq j\neq k}E(X_i - \alpha_1)E(X_j - \alpha_1)E(X_k - \alpha_1)\right]$$

$$= \frac{\mu_3}{n^2}.$$

(2) 由于 X_i, X_j, X_k, X_h（i,j,k,h 两两不等）相互独立，而且 $E(X_i - \alpha_1) = \alpha_1 - \alpha_1 = 0\ (i = 1,2,\cdots,n)$，可见

$$E(\bar{X} - \alpha_1)^4 = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \alpha_1)\right]^4$$

$$= \frac{1}{n^4}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i - \alpha_1)^4\right.$$

$$\left. + 3\sum_{i\neq j}E(X_i - \alpha_1)^2E(X_j - \alpha_1)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^4}\left[\sum_{i=1}^{n}\mu_4 + 3\sum_{i\neq j}\mu_2^2\right] = \frac{3\mu_2^2}{n^2} + \frac{\mu_4 - 3\mu_2^2}{n^3}.$$

6. 假设总体 X 服从参数为 (m,p) 的二项分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则样本均值 $\bar{X}$ 的概率分布为：

$$P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = C_{mn}^k p^k (1-p)^{mn-k} \quad (k = 0,1,\cdots,mn).$$

证 对于 $n = 2$，X_1 和 X_2 独立同服从参数为 (m,p) 的二项分布，则容易证明 $X_1 + X_2$ 服从参数为 $(2m,p)$ 的二项分布：事实上，$X_1 + X_2$ 显然有 $2m + 1$ 个可能值；对于任意 $0 \leqslant k \leqslant 2m + 1$，

$$P\{X_1 + X_2 = k\} = \sum_{i=0}^{k}P\{X_1 = i, X_2 = k - i\}$$

$$= \sum_{i=0}^{k}P\{X_1 = i\}P\{X_2 = k - i\}$$

$$= \sum_{i=0}^{k} C_m^i p^i q^{m-i} C_m^{k-i} p^{k-i} q^{m-k+i}$$

$$= p^k q^{2m-k} \sum_{i=0}^{k} C_m^i C_m^{k-i} = C_{2m}^k p^k q^{2m-k},$$

其中最后一步用到恒等式

$$\sum_{i=0}^{k} C_m^i C_m^{k-i} = C_{2m}^k.$$

从而证明了 $X_1 + X_2$ 服从参数为 $(2m,p)$ 的二项分布.

假设对于任意 $n = k$, 随机变量 $Y_k = X_1 + X_2 + \cdots + X_k$ 服从参数为 (km,p) 的二项分布,现在证明

$$Y_{k+1} = X_1 + X_2 + \cdots + X_k + X_{k+1} = Y_k + X_{k+1}$$

服从参数为 $((k+1)m,p)$ 的二项分布. 事实上, $Y_{k+1} = Y_k + X_{k+1}$ 有 $(k+1)m + 1$ 个可能值;对于任意 $0 \leqslant j \leqslant (k+1)m + 1$,由于 Y_k 和 X_{k+1} 独立,可见

$$P\{Y_{k+1} = j\} = P\{Y_k + X_{k+1} = j\}$$

$$= \sum_{i=0}^{j} P\{Y_k = i, X_{k+1} = j - i\} = \sum_{i=0}^{j} P\{Y_k = i\} P\{X_{k+1} = j - i\}$$

$$= \sum_{i=0}^{j} C_{km}^i p^i q^{km-i} C_m^{j-i} p^{j-i} q^{m-j+i} = p^j q^{(k+1)m-j} \sum_{i=0}^{j} C_{km}^i C_m^{j-i}$$

$$= C_{(k+1)m}^j p^j q^{(k+1)m-j},$$

其中最后一步用到恒等式

$$\sum_{i=0}^{j} C_{km}^i C_m^{j-i} = C_{(k+1)m}^j.$$

从而证明了

$$Y_{k+1} = X_1 + X_2 + \cdots + X_k + X_{k+1} = Y_k + X_{k+1}$$

服从参数为 $((k+1)m,p)$ 的二项分布.

于是,根据数学归纳法 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从参数为 (nm,p) 的二项分布. 从而,得 $\bar{X}$ 的概率分布

$$P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = P\{X_1 + \cdots + X_n = k\}$$

$$= C_{nm}^{k} p^{k} (1-p)^{nm-k} (k = 0,1,\cdots,nm).$$

说明 也可以利用超几何分布证明恒等式

$$\sum_{i=0}^{j} C_{km}^{i} C_{m}^{j-i} = C_{(k+1)m}^{j}.$$

假设随机变量 X 服从超几何分布：

$$P\{X = i\} = \frac{C_a^i C_b^{n-i}}{C_{a+b}^k} (i = 0,1,2,\cdots,n),$$

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{C_a^i C_b^{n-i}}{C_{a+b}^k} = \sum_{i=0}^{n} P\{X = i\} = 1, \quad \sum_{i=0}^{n} C_a^i C_b^{n-i} = C_{a+b}^n.$$

在最后所得等式中设 $a = km, b = m, n = j$，即可得所要证明的恒等式.

7. 假设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，证明：样本均值 $\bar{X}$ 的概率分布为：

$$P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda} (k = 0,1,2,\cdots).$$

证 对于 $n = 2$，假设 X_1 和 X_2 相互独立同服从参数为 λ 的泊松分布，则容易证明 $X_1 + X_2$ 服从参数为 2λ 的泊松分布. 事实上，$X_1 + X_2$ 的可能值为一切自然数；对于任意自然数 $k(k = 0,1,2,\cdots)$，有

$$\begin{aligned} P\{X + Y = k\} &= \sum_{i=0}^{k} P\{X = i\} P\{Y = k - i\} \\ &= \sum_{i=0}^{k} \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\lambda^{k-i}}{(k-i)!} e^{-2\lambda} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-2\lambda} \sum_{i=0}^{k} C_k^i = \frac{(2\lambda)^k}{k!} e^{-2\lambda}, \end{aligned}$$

其中根据牛顿二项式定理

$$\sum_{i=0}^{k} C_k^i = (1+1)^k = 2^k.$$

对于任意 $n \geqslant 2$，用数学归纳法可以证明 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服

从参数为 $n\lambda$ 的泊松分布：事实上，假设变量 $X_1, X_2, \cdots, X_k (k \geqslant 2)$ 相互独立同服从参数为 λ 的泊松分布，且

$$Y_k = X_1 + X_2 + \cdots + X_k$$

服从参数为 $k\lambda$ 的泊松分布，我们证明 $Y_k + X_{k+1}$ 服从参数为 $(k+1)\lambda$ 的泊松分布. 事实上，$Y_{k+1} = Y_k + X_{k+1}$ 的可能值是一切自然数，对于任意自然数 $m = 0,1,2,\cdots$，有

$$\begin{aligned} P\{Y_{k+1} = m\} &= P\{Y_k + X_{k+1} = m\} \\ &= \sum_{i=0}^{m} P\{Y_k = i\} P\{X_{k+1} = m - i\} \\ &= \sum_{i=0}^{m} \frac{(k\lambda)^i}{i!} \frac{\lambda^{m-i}}{(m-i)!} e^{-k\lambda} e^{-\lambda} \\ &= \frac{\lambda^m}{m!} e^{-(k+1)\lambda} \sum_{i=0}^{m} \frac{m! k^i}{i!(m-i)!} \\ &= \frac{\lambda^m}{m!} e^{-(k+1)\lambda} \sum_{i=0}^{m} C_m^i k^i = \frac{(k+1)^m \lambda^m}{m!} e^{-(k+1)\lambda}, \end{aligned}$$

其中根据牛顿二项式定理

$$\sum_{i=0}^{m} C_m^i k^i = \sum_{i=0}^{m} C_m^i k^i 1^{m-i} = (k+1)^m.$$

于是，样本均值的概率分布为

$$\begin{aligned} P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} &= P\{X_1 + X_2 + \cdots + X_n = k\} \\ &= \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda} (k = 0,1,2,\cdots). \end{aligned}$$

8. 设总体 X 的数学期望和方差存在，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值. 对于任意 $i, j (i \neq j)$，证明 $X_i - \bar{X}$ 和 $X_j - \bar{X}$ 的相关系数 $\rho_{ij} = -\frac{1}{n-1}$.

证 记 $\mu = EX, \sigma^2 = DX$. 对任意 $i, j (i \neq j)$，因 X_i 和 X_j 独立

同分布，故 $\operatorname{cov}(X_i,X_j)=0$ 且 $\operatorname{cov}(X_i,\bar{X})=\operatorname{cov}(X_j,\bar{X})$，有

$$\operatorname{cov}(X_i-\bar{X},X_j-\bar{X})=\operatorname{cov}(X_i,X_j)+\operatorname{cov}(\bar{X},\bar{X})-2\operatorname{cov}(X_i,\bar{X})$$

$$=D\bar{X}-2\operatorname{cov}\left(X_i,\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)=\frac{\sigma^2}{n}-\frac{2}{n}\sigma^2=-\frac{\sigma^2}{n}.$$

现在计算 $X_i-\bar{X}$ 和 $X_j-\bar{X}$ 的方差：

$$D(X_i-\bar{X})=D(X_j-\bar{X})=\operatorname{cov}(X_j-\bar{X},X_j-\bar{X})$$

$$=\operatorname{cov}(X_j,X_j)+\operatorname{cov}(\bar{X},\bar{X})-2\operatorname{cov}(X_j,\bar{X})$$

$$=DX_j+D\bar{X}-\frac{2}{n}DX_j=\left(1-\frac{1}{n}\right)\sigma^2.$$

于是，对于任意 $i,j(i\neq j)$，得观测值 $X_i-\bar{X}$ 和 $X_j-\bar{X}$ 的相关系数

$$\rho_{ij}=\frac{\operatorname{cov}(X_i-\bar{X},X_j-\bar{X})}{\sqrt{D(X_i-\bar{X})D(X_j-\bar{X})}}=-\frac{\sigma^2}{n}\Big/\left(1-\frac{1}{n}\right)\sigma^2=-\frac{1}{n-1}.$$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立的连续型随机变量，$F_i(x)$ 是 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的分布函数，证明随机变量

$$Y=-2\sum_{i=1}^{n}\ln F(X_i)$$

服从自由度为 $\nu=2n$ 的 χ^2 分布.

证 由 1.2.1 第 8 题知，若 X 是连续型随机变量，其分布函数为 $F(x)$，则随机变量 $F(X)$ 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布. 因此，$Y_i=F(X_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，并且相互独立. 注意到，自由度为 ν 的 χ^2 分布密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)}x^{\frac{\nu}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}, & \text{若 } x>0,\\ 0, & \text{若 } x\leqslant 0.\end{cases}$$

现在求随机变量 $Z_i=-2\ln F(X_i)=-2\ln Y_i$ 的概率分布. 设 Z_i 的分布函数为 $G_i(z)$；当 $z\leqslant 0$ 时，显然 $G_i(z)=0$；设 $z>0$，有

$$G_i(z)=P\{Z_i\leqslant z\}=P\{-2\ln Y_i\leqslant z\}$$

$$=P\{Y_i\geqslant \mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}\}=1-P\{Y_i<\mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}\}=1-\mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}.$$

于是，Z_i 的概率密度为

$$g_i(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{z}{2}}, & \text{若 } z > 0, \\ 0, & \text{若 } z \leqslant 0, \end{cases}$$

此乃自由度为 2 的 χ^2 分布密度.

这样，随机变量 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 相互独立，并且同服从自由度为 2 的 χ^2 分布. 因此由 χ^2 分布的可加性，知

$$Y = -2\sum_{i=1}^{n} \ln F(X_i) = \sum_{i=1}^{n} Z_i$$

服从自由度为 $\nu = 2n$ 的 χ^2 分布.

2.6.2 正态总体的常用抽样分布

1. 常用抽样分布　主要是 $\bar{X}$ 和 S^2 的分布，包括正态分布、χ^2 分布、t 分布和 F 分布.

设 $X \sim N(a, \sigma_x^2)$，$Y \sim N(b, \sigma_y^2)$；$(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，$\bar{X}$，S_x^2 和 $\bar{Y}$，S_y^2 相应为其样本均值和方差. 记

$$\chi_y^2 = \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma_y^2}, \quad U = \frac{\bar{X} - a}{\sigma_x / \sqrt{m}}, \quad t_x = \frac{\bar{X} - a}{S_x / \sqrt{m}}, \quad \chi_x^2 = \frac{(m-1)S_x^2}{\sigma_x^2},$$

$$\chi_{xy}^2 = \frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{m+n-2}, \quad t_{xy} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (a-b)}{S_{xy}}\sqrt{\frac{mn}{m+n}},$$

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2}, \quad S_{xy}^2 = \frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{m+n-2} \text{(联合样本方差)}.$$

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S_x^2 相互独立[①]；

① 正态总体的“样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S_x^2 相互独立”是抽样分布理论最重要的事实之一，其证明比较复杂，一般可以直接引用. 欲了解证明的读者可参阅有关资料（例如，[8]第 430～433 页引理 7.2.）

(2) 统计量 $\bar{X}$, S_x^2, $\bar{Y}$, S_y^2 相互独立;

(3) $U \sim N(0,1)$, t_x 服从自由度为 $m-1$ 的 t 分布;

(4) $\chi_x^2, \chi_y^2, \chi_{xy}^2$ 都服从 χ^2 分布,自由度相应为 $m-1, n-1, m+n-2$;

(5) t_{xy} 服从自由度为 $m+n-2$ 的 t 分布;

(6) 当 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$ 时 F 服从自由度为 $(m-1, n-1)$ 的 F 分布.

2. 常用的三个分布 χ^2 分布, t 分布, F 分布.

(1) χ^2 分布

1° χ^2 变量的典型模式. 设 $U_i \sim N(0,1)$ 且独立 $i = (1,2\cdots, \nu)$, 则

$$\chi^2 = U_1^2 + U_2^2 + \cdots + U_\nu^2$$

服从自由度为 ν 的 χ^2 分布.

2° χ^2 的可加性. 若 $\chi_1^2, \cdots, \chi_m^2$ 独立且服从 χ^2 分布,自由度相应为 $\nu_1, \cdots, \nu_m$, 则

$$\chi^2 = \chi_1^2 + \chi_2^2 + \cdots + \chi_m^2$$

服从自由度为 $\nu = \nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_m$ 的 χ^2 分布.

(2) t 分布

1° t 变量的典型模式. 设 $U \sim N(0,1)$, χ_ν^2 是服从自由度为 ν 的 χ^2 分布变量,而且 χ_ν^2 与 U 独立,则

$$t = \frac{U}{\sqrt{\chi_\nu^2/\nu}}$$

服从自由度为 ν 的 t 分布.

2° t 的极限分布. 当自由度 $\nu \to \infty$ 时 t 分布的极限分布是标准正态分布. 实际应用中,当 $\nu \geqslant 30$ 时即可认为 t 分布近似于标准正态分布.

(3) F 的典型模式

自由度为 (f_1, f_2) 的随机变量 F, 可以表示为

$$F = \frac{\chi_1^2/f_1}{\chi_2^2/f_2},$$

其中 χ_1^2 和 χ_2^2 独立，服从自由度分别为 f_1 和 f_2 的 χ^2 分布.

*　　*　　*　　*　　*

1. 假设随机变量 X 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，证明 $EX = n$ 和 $DX = 2n$.

证　设 $U_1, U_2, \cdots, U_n$ 是独立标准正态分布随机变量，则服从自由度为 n 的 χ^2 分布的随机变量 X 可以表示为：

$$X = U_1^2 + U_2^2 + \cdots + U_n^2.$$

由于 $U_i \sim N(0,1)$，可见 $EU_i = 0, DU_i = EU_i^2 = 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$；

$$\begin{aligned} EU_i^4 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^4 e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-u^3 e^{-\frac{u^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} + \frac{3}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^2 e^{-\frac{u^2}{2}} du. \\ &= 3EU_i^2 = 3. \end{aligned}$$

由此可见 $EX = nEU_1^2 = n$；

$$EX^2 = \sum_{i=1}^{n} EU_i^4 + \sum_{i \neq j} EU_i^2 EU_j^2 = 3n + n(n-1) = n(n+2);$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = n^2 + 2n - n^2 = 2n.$$

于是 $EX = n, DX = 2n$.

2. 假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 相应为样本均值和样本方差. 那么，

(1) $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$，即

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0,1);$$

(2) $\bar{X}$ 和 S^2 独立；

(3) 随机变量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$$

服从 χ^2 分布，自由度 $\nu = n - 1$；

（4）随机变量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{S}$$

服从自由度为 $\nu = n - 1$ 的 t 分布.

证 （1）由于 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)(i = 1,2,\cdots,n)$ 且相互独立，故 $\bar{X}$ 作为独立正态随机变量的线性组合也服从正态分布，且 $E\bar{X} = \mu$，$D\bar{X} = \sigma^2/n$.

（2）命题(2)和(3)的证明见[8]第 430～433 页引理 7.2.

（3）现在证明最后一个命题(4)，有

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/\nu}}\left(U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}};\quad \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right).$$

由命题(1)和命题(3)，可见 U 服从标准正态分布，而 χ^2 服从自由度为 $\nu = n - 1$ 的 χ^2 分布. 而由命题(2)，知随机变量 U 和 χ^2 相互独立. 因此，由服从 t 分布随机变量的典型模式，可见随机变量 t 服从自由度为 $\nu = n - 1$ 的 t 分布.

3. 假设总体 $X \sim N(a,\sigma_1^2)$，$Y \sim N(b,\sigma_2^2)$，基于来自总体 X 和 Y 的独立样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$，得 $\bar{X}$，S_x^2，$\bar{Y}$，S_y^2 以及联合样本方差 S_{xy}^2. 证明：

（1）随机变量

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(a - b,\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right),$$

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a - b)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m} + \dfrac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0,1);$$

（2）统计量 $\bar{X}$，S_x^2，$\bar{Y}$，S_y^2 相互独立；

（3）如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$（记作 σ^2），则随机变量

$$\chi^2 = \frac{\nu S_{xy}^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i - \bar{X})^2 + \frac{1}{\sigma^2}\sum_{j=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$$

服从自由度为 $\nu = m + n - 2$ 的 χ^2 分布；

(4) 如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$，则随机变量

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (a - b)}{S_{xy}\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (a - b)}{S_{xy}}\sqrt{\frac{mn}{m + n}}$$

服从自由度为 $\nu = m + n - 2$ 的 t 分布.

证 (1) 证命题 1. 因为相互独立的正态随机变量的代数和仍然服从正态分布，故 $\bar{X} \sim N(a, \sigma_1^2/m)$，$\bar{Y} \sim N(b, \sigma_2^2/n)$，所以 $\bar{X} - \bar{Y}$ 也服从正态分布，其数学期望和方差为：

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = a - b, \quad D(\bar{X} - \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}.$$

命题 1 得证.

(2) 证命题 2. 因为 $(\bar{X}, S_x^2)$ 与 $(\bar{Y}, S_y^2)$ 分别仅依赖于两个相互独立的样本，故它们相互独立；由于同一正态总体的样本均值和样本方差相互独立，可见 $\bar{X}$ 和 S_x^2 独立，而 $\bar{Y}$ 和 S_y^2 独立. 因此，对于任意实数 t_1, t_2, t_3, t_4，有

$$\begin{aligned} &P\{\bar{X} \leqslant t_1, S_x^2 \leqslant t_2, \bar{Y} \leqslant t_3, S_y^2 \leqslant t_4\} \\ &= P\{\bar{X} \leqslant t_1, S_x^2 \leqslant t_2\} P\{\bar{Y} \leqslant t_3, S_y^2 \leqslant t_4\} \\ &= P\{\bar{X} \leqslant t_1\} P\{S_x^2 \leqslant t_2\} P\{\bar{Y} \leqslant t_3\} P\{S_y^2 \leqslant t_4\}. \end{aligned}$$

从而 $\bar{X}$, S_x^2, $\bar{Y}$, S_y^2 相互独立.

(3) 证命题 3. 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \equiv \sigma^2$ 时，由正态总体的抽样分布，知

$$\chi_1^2 = \frac{(m - 1)S_x^2}{\sigma^2}, \quad \chi_2^2 = \frac{(n - 1)S_y^2}{\sigma^2}$$

分别服从自由度为 $m - 1$ 和 $n - 1$ 的 χ^2 分布；而由命题 2 可见 χ_1^2 和 χ_2^2 相互独立. 因此，由 χ^2 分布的可加性知

$$\chi^2 = \frac{\nu S_{xy}^2}{\sigma^2} = \frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{\sigma^2} = \chi_1^2 + \chi_2^2$$

服从χ^2分布，自由度为$\nu = (m-1) + (n-1) = m + n - 2$.

（4）证命题4. 由命题2可见$\bar{X}$, $\bar{Y}$, S_{xy}^2相互独立. 易见，随机变量t可以写成：

$$t = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/\nu}} \quad (\nu = m + n - 2),$$

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a-b)}{\sigma}\sqrt{\frac{mn}{m+n}}, \quad \chi^2 = \frac{\nu S_{xy}^2}{\sigma^2},$$

其中$U \sim N(0,1)$，而χ^2服从自由度为ν的χ^2分布. 因此，由t分布的典型模式可见，随机变量t服从自由度为$\nu = m + n - 2$的t分布.

4. 设总体$X \sim N(a,\sigma_1^2)$, $Y \sim N(b,\sigma_2^2)$而且X和Y相互独立；$(X_1, X_2, \cdots, X_m)$和$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$是分别来自X和Y的简单随机样本，S_x^2和S_y^2是样本方差. 那么，

（1）随机变量

$$F = \frac{S_x^2/\sigma_1^2}{S_y^2/\sigma_2^2}$$

服从自由度为(f_1, f_2)的F分布，其中$f_1 = m - 1, f_2 = n - 1$.

（2）如果$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$，则两个样本方差之比

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2}$$

服从自由度为(f_1, f_2)的F分布，其中$f_1 = m - 1, f_2 = n - 1$.

证 （2）是（1）的特例，故只需证明（1）. 由于

$$F = \frac{S_x^2/\sigma_1^2}{S_y^2/\sigma_2^2} = \frac{\chi_1^2/f_1}{\chi_2^2/f_2} \quad \left(\chi_1^2 = \frac{(m-1)S_x^2}{\sigma_1^2}; \quad \chi_2^2 = \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma_2^2}\right).$$

而χ_1^2和χ_2^2服从自由度分别为$f_1 = m - 1, f_2 = n - 1$的χ^2分布. 由两个样本的独立性可见S_x^2和S_y^2独立，从而χ_1^2和χ_2^2相互独立. 因此由F分布的随机变量的典型模式，知随机变量F服从自由度为

(f_1, f_2) 的 F 分布，其中 $f_1 = m - 1, f_2 = n - 1$.

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本；

$$T = \frac{3(X_{10} - \bar{X})}{S\sqrt{10}}\left(\bar{X} = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} X_i, \quad S^2 = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{9}(X_i - \bar{X})^2\right);$$

证明统计量 T 服从自由度为 8 的 t 分布.

证 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/9)$，$X_{10} - \bar{X} \sim N(0, 10\sigma^2/9)$. 易见

$$T = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/8}}\left(U = \frac{X_{10} - \bar{X}}{\sigma\sqrt{10/3}}; \quad \chi^2 = \frac{8S^2}{\sigma^2}\right),$$

其中 $U \sim N(0,1)$，随机变量 χ^2 服从自由度为 8 的 χ^2 分布.

现在证明 U 和 χ^2 独立. 事实上，对于正态总体，$\bar{X}$ 和 S^2 独立；而由条件知 X_{10} 与 $(\bar{X}, S^2)$ 独立. 对于任意实数 a, b, c，有

$$\begin{aligned} &P\{X_{10} \leqslant a, \bar{X} \leqslant b, S^2 \leqslant c\} \\ &= P\{X_{10} \leqslant a\} P\{\bar{X} \leqslant b, S^2 \leqslant c\} \\ &= P\{X_{10} \leqslant a\} P\{\bar{X} \leqslant b\} P\{S^2 \leqslant c\}, \end{aligned}$$

从而 X_{10}，$\bar{X}$，S^2 相互独立. 因为 U 仅依赖于 $(X_{10}, \bar{X})$，而 χ^2 仅依赖于 S^2，所以 U 和 χ^2 独立. 于是，由 t 分布变量的典型模式，知统计量 T 服从自由度为 8 的 t 分布.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，而 $(X_1, X_2, \cdots, X_n, X_{n+1})$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本；$\bar{X}$ 和 S^2 相应为根据 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 计算的样本均值和样本方差. 利用正态总体的样本均值和样本方差的独立性，证明统计量

$$t = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S}\sqrt{\frac{n}{n+1}}$$

服从自由度为 $\nu = n - 1$ 的 t 分布.

证 首先对所给统计量作变换，在统计量的表达式中将分子

和分母同除以 σ，得

$$t = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S}\sqrt{\frac{n}{n+1}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/\nu}},$$

$$U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma}\sqrt{\frac{n}{n+1}}, \quad \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}, \quad \nu = n-1.$$

由于总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，可见 $X_{n+1} \sim N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$，从而

$$X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0,\left[1+\frac{1}{n}\right]\sigma^2\right); \quad U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma}\sqrt{\frac{n}{n+1}} \sim N(0,1).$$

熟知，对于正态总体，$\bar{X}$ 和 S^2 独立，随机变量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

服从自由度为 $\nu = n-1$ 的 χ^2 分布.

利用正态总体的 $\bar{X}$ 和 S^2 的独立性，现在不难证明，X_{n+1}，$\bar{X}$ 和 S^2 独立. 事实上，首先它们显然两两独立；其次对于任意实数 u，v，w，有

$$\begin{aligned} &P\{X_{n+1} \leqslant u, \bar{X} \leqslant v, S^2 \leqslant w\} \\ =&P\{X_{n+1} \leqslant u\}P\{\bar{X} \leqslant v, S^2 \leqslant w\} \\ =&P\{X_{n+1} \leqslant u\}P\{\bar{X} \leqslant v\}P\{S^2 \leqslant w\}, \end{aligned}$$

其中第一个等式成立，因为 $X_1,\cdots,X_n$ 和 X_{n+1} 独立，故 X_{n+1} 与 $(\bar{X}, S^2)$ 独立；第二个等式成立，因为同一正态总体的样本均值和样本方差独立. 从而 $X_{n+1} - \bar{X}$ 和 S^2 独立.

于是，由服从 t 分布的随机变量的典型模式，知统计量

$$t = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/\nu}}$$

服从自由度为 $\nu = n-1$ 的 t 分布.

7. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_9)$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本，考虑如下统计量：

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \cdots + X_6),$$

$$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9),$$

$$Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}, \quad S^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - \bar{X})^2.$$

证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

证 记 $\sigma^2 = DX$. 易见

$$EY_1 = EY_2, \quad DY_1 = \frac{\sigma^2}{6}, \quad DY_2 = \frac{\sigma^2}{3}.$$

$X_1, X_2, \cdots, X_9$ 独立同分布，可见 Y_1 和 Y_2 独立，且

$$E(Y_1 - Y_2) = 0, \quad D(Y_1 - Y_2) = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2}.$$

因此

$$U = \frac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0,1).$$

对于正态总体的样本方差 S^2，随机变量

$$\chi^2 = \frac{2S^2}{\sigma^2}$$

服从自由度为 2 的 χ^2 分布.

容易证明，Y_1, Y_2, S^2 相互独立. 事实上，对于任意实数 u，v，w，有

$$\begin{aligned} P\{Y_1 \leqslant u, Y_2 \leqslant v, S^2 \leqslant w\} &= P\{Y_1 \leqslant u\}P\{Y_2 \leqslant v, S^2 \leqslant w\} \\ &= P\{Y_1 \leqslant u\}P\{Y_2 \leqslant v\}P\{S^2 \leqslant w\}, \end{aligned}$$

其中第一个等式成立，因为 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 和 X_7, X_8, X_9 独立；第二个等式成立，因为正态总体的样本均值和样本方差独立. 从而 $Y_1 - Y_2$ 和 S^2 独立. 易见，

$$Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = \frac{\dfrac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\dfrac{2S^2}{\sigma^2}\Big/2}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/2}},$$

其中 $U = \dfrac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0,1)$；而 $\chi^2 = \dfrac{2S^2}{\sigma^2}$ 服从自由度为 2 的 χ^2 分布. 于是，由 t 分布的随机变量的典型模式，知统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

8. 假设总体 $X_i(i = 1,2)$ 服从正态分布 $N(\mu_i,\sigma_i^2)$；X_1 和 X_2 相互独立；由来自总体 $X_i(i = 1,2)$ 的简单随机样本，得样本均值 $\bar{X}_i$ 和样本方差 S_i^2.

(1) 由正态总体样本均值和样本方差的性质，证明 4 个随机变量 $\bar{X}_1$，S_1^2，$\bar{X}_2$，S_2^2 相互独立.

(2) 假设 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$，证明 $E(\alpha_1\bar{X}_1 + \alpha_2\bar{X}_2) = \mu$，其中 α_i 是统计量：

$$\alpha_i = \frac{S_i^2}{S_1^2 + S_2^2}(i = 1,2).$$

证 (1) 由于 $(\bar{X}_1,S_1^2)$ 与 $(\bar{X}_2,S_2^2)$ 分别依赖于两个相互独立的样本，可见它们相互独立；此外，由于正态总体的样本均值和样本方差相互独立，可见 $\bar{X}_1$ 和 S_1^2 以及 $\bar{X}_2$ 和 S_2^2 分别相互独立. 因此，对于任意实数 s,t,u,v，有

$$\begin{aligned} &P\{\bar{X}_1 \leqslant s, S_1^2 \leqslant t, \bar{X}_2 \leqslant u, S_2^2 \leqslant v\} \\ &= P\{\bar{X}_1 \leqslant s, S_1^2 \leqslant t\}P\{\bar{X}_2 \leqslant u, S_2^2 \leqslant v\} \\ &= P\{\bar{X}_1 \leqslant s\}P\{S_1^2 \leqslant t\}P\{\bar{X}_2 \leqslant u\}P\{S_2^2 \leqslant v\}. \end{aligned}$$

从而 $\bar{X}_1$，S_1^2，$\bar{X}_2$，S_2^2 相互独立.

(2) 由于 $\bar{X}_1$，S_1^2，$\bar{X}_2$，S_2^2 相互独立，可见 α_1 和 $\bar{X}_1$ 以及 α_2 和

$\bar{X}_2$ 相互独立. 从而,有

$$E(\alpha_1\bar{X}_1 + \alpha_2\bar{X}_2) = E\alpha_1\bar{X}_1 + E\alpha_2\bar{X}_2 = E\alpha_1 E\bar{X}_1 + E\alpha_2 E\bar{X}_2$$
$$= \mu(E\alpha_1 + E\alpha_2) = \mu E(\alpha_1 + \alpha_2) = \mu.$$

9. 假设总体 $X \sim N(0,3^2)$,而 $X_1, X_2, \cdots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\bar{X}$ 是算术平均值,证明:

(1) $Y_1 = \dfrac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{\sqrt{X_5^2 + X_6^2 + X_7^2 + X_8^2}}$ 服从自由度为 4 的 t 分布;

(2) $Y_2 = \dfrac{1}{2}\dfrac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_{10}^2}{X_{11}^2 + X_{12}^2 + \cdots + X_{15}^2}$ 服从自由度为(10,5)的 F 分布.

证 (1) 由于独立正态分布的随机变量的线性组合,仍然服从正态分布,易见

$$U = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{\sqrt{D(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)}} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{6} \sim N(0,1);$$

$$\frac{X_k}{3} \sim N(0,1), \quad k = 5,6,7,8.$$

作为独立标准正态随机变量的平方和

$$\chi^2 = \frac{X_5^2 + X_6^2 + X_7^2 + X_8^2}{9}$$
$$= \left(\frac{X_5}{3}\right)^2 + \left(\frac{X_6}{3}\right)^2 + \left(\frac{X_7}{3}\right)^2 + \left(\frac{X_8}{3}\right)^2,$$

服从自由度为 4 的 χ^2 分布,并且随机变量 U 和 χ^2 显然相互独立.

此外,随机变量 Y_1 可以表示为

$$Y_1 = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/6}{\sqrt{\dfrac{X_5^2 + X_6^2 + X_7^2 + X_8^2}{9}\Big/4}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/4}}.$$

因此,由 t 分布随机变量的典型模式,可见随机变量 Y_1 服从自由度为 4 的 t 分布.

(2) 由 χ^2 分布随机变量的典型模式,可见统计量

$$\chi_1^2 = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_{10}^2}{9} \quad \text{和} \quad \chi_2^2 = \frac{X_{11}^2 + X_{12}^2 + \cdots + X_{15}^2}{9}$$

服从自由度相应为 10 和 5 的 χ^2 分布,并且独立. 从而,由 F 变量的典型模式,知

$$Y = \frac{1}{2}\frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_{10}^2}{X_{11}^2 + X_{12}^2 + \cdots + X_{15}^2} = \frac{\chi_1^2/10}{\chi_2^2/5}$$

服从自由度为(10,5)的 F 分布.

10. 假设随机变量 X 服从自由度为 (f_1, f_2) 的 F 分布,证明随机变量 $Y = 1/X$ 服从自由度为 (f_2, f_1) 的 F 分布.

证 因为服从自由度为 (f_1, f_2) 的 F 分布的随机变量 X, 可以表示为

$$X = \frac{\chi_1^2/f_1}{\chi_2^2/f_2},$$

其中 χ_1^2 和 χ_2^2 独立,分别服从自由度为 f_1 和 f_2 的 χ^2 分布. 因此,由 F 分布变量的典型模式,可见

$$Y = \frac{1}{X} = \frac{\chi_2^2/f_2}{\chi_1^2/f_1}$$

服从自由度为 (f_2, f_1) 的 F 分布.

11. 假设随机变量 X 服从 F 分布,自由度为 (n,n), $n \geqslant 1$, 证明:

$$P\{X \leqslant 1\} = P\{X > 1\}.$$

证 由于当 X 服从自由度为 (n,n) 的 F 分布时, $Y = X^{-1}$ 也服从自由度为 (n,n) 的 F 分布(第 10 题),可见

$$P\{X \leqslant 1\} = P\{Y \leqslant 1\} = P\{X^{-1} \leqslant 1\} = P\{X \geqslant 1\}.$$

而由于任何连续型随机变量等于给定值的概率都等于 0,故由上式可见

$$P\{X \leqslant 1\} = P\{X > 1\}$$

12. 假设随机变量 X 服从自由度为 ν 的 t 分布,证明 $Y = X^2$ 服

从参数为 $(1,\nu)$ 的 F 分布.

证 由自由度为 ν 的 t 分布随机变量的典型模式知 X 可以表示为

$$X = \frac{U}{\sqrt{\chi_\nu^2/\nu}},$$

其中 $U \sim N(0,1)$,χ_ν^2 服从自由度为 ν 的 χ^2 分布,并且 U 和 χ_ν^2 独立. 由 χ^2 分布变量的典型模式,可见 $\chi_1^2 = U^2$ 服从自由度为 1 的 χ^2 分布. 因此,由 F 分布变量的典型模式,可见随机变量

$$Y = X^2 = \frac{U^2}{\chi_\nu^2/\nu} = \frac{\chi_1^2/1}{\chi_\nu^2/\nu}$$

服从自由度为 $(1,\nu)$ 的 F 分布.

13. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布并且相互独立,则 $Z = X^2/Y^2$ 服从参数为$(1,1)$的 F 分布.

证 由于 X 和 Y 都服从标准正态分布,可见 X^2 和 Y^2 都服从自由度为 1 的 χ^2 分布. 此外,由 X 和 Y 独立,可见 X^2 和 Y^2 也独立. 从而,由服从 F 分布的变量的典型模式,知 $Z = X^2/Y^2$ 服从自由度为 $(1,1)$的 F 分布.

14. 假设 $F_\alpha(f_1,f_2)$ 是自由度为 (f_1,f_2) 的 F 分布水平 α 上侧分位数,证明

$$F_\alpha(f_1,f_2)F_{1-\alpha}(f_2,f_1) = 1.$$

证 设随机变量 X 服从自由度为 (f_1,f_2) 的 F 分布,则随机变量 $Y = 1/X$ 服从自由度为 (f_2,f_1) 的 F 分布(见第 10 题). 因此,有

$$1-\alpha = P\left\{\frac{1}{X} \geqslant F_{1-\alpha}(f_2,f_1)\right\} = P\left\{X \leqslant \frac{1}{F_{1-\alpha}(f_2,f_1)}\right\},$$

$$P\left\{X \geqslant \frac{1}{F_{1-\alpha}(f_2,f_1)}\right\} = \alpha.$$

由此可见 $F_\alpha(f_1,f_2) = F_{1-\alpha}^{-1}(f_2,f_1)$,即

$$F_\alpha(f_1,f_2)F_{1-\alpha}(f_2,f_1) = 1.$$

*15. 设总体 X 的分布函数和概率密度相应为 $F(x)$ 和 $f(x)$;

$X_{(1)},X_{(2)},\cdots,X_{(n)}$ 是顺序统计量，基于来自总体 X 的简单随机样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，证明，

（1）顺序统计量 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的联合概率密度为

$$f_{(1)(n)}(x,y)=\begin{cases}n(n-1)[F(y)-F(x)]^{n-2}f(x)f(y), & \text{若 } x<y,\\ 0, & \text{若 } x\geqslant y.\end{cases}$$

（2）样本极差 $R_n=X_{(n)}-X_{(1)}$ 的概率密度为

$$f_R(x)=n(n-1)\int_{-\infty}^{\infty}[F(s+x)-F(s)]^{n-2}f(s+x)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

证 （1）由熟知的事实（容易证明，而且一般教材中都可以找到，例如，[7～11]和[13]），可见

$$F_{(1)}(x)=1-[1-F(x)]^n;\quad F_{(n)}(y)=[F(y)]^n;$$

$$F_{(1)(n)}(x,y)=\begin{cases}[F(y)]^n-[F(y)-F(x)]^n, & \text{若 } x<y,\\ [F(y)]^n, & \text{若 } x\geqslant y.\end{cases}$$

于是，$X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的联合密度为

$$f_{(1)(n)}(x,y)=\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}F_{(1)(n)}(x,y)$$

$$=\begin{cases}n(n-1)[F(y)-F(x)]^{n-2}f(x)f(y), & \text{若 } x<y,\\ 0, & \text{若 } x\geqslant y.\end{cases}$$

（2）由定义，样本极差为 $R_n=X_{(n)}-X_{(1)}$，因此样本极差的分布函数和概率密度为

$$F_R(x)=P\{R_n\leqslant x\}=\iint\limits_{0\leqslant s-t\leqslant x}f_{(1)(n)}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

$$=n\int_{-\infty}^{+\infty}f(s)\,\mathrm{d}s\int_{s}^{s+x}(n-1)[F(t)-F(s)]^{n-2}f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$=n\int_{-\infty}^{+\infty}[F(s+x)-F(s)]^{n-1}f(s)\,\mathrm{d}s;$$

$$f_R(x)=\frac{\mathrm{d}F_R(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[n\int_{-\infty}^{+\infty}[F(s+x)-F(s)]^{n-1}f(s)\,\mathrm{d}s\right]$$

$$=n(n-1)\int_{-\infty}^{\infty}[F(s+x)-F(s)]^{n-2}f(s+x)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

2.6.3 极限抽样分布

对于任意总体,在样本容量充分大的情况下可以使用极限分布. 如果随机变量的极限分布是正态分布,则称随机变量有渐近正态分布或具有渐近正态性.

设 $(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 是分别来自独立总体 X 和 Y 的两个简单随机样本; $EX=a$, $DX=\sigma_x^2$, $EY=b$, $DY=\sigma_y^2$ 存在; $\bar{X}$ 与 S_x^2 和 $\bar{Y}$ 与 S_y^2 相应为 X 和 Y 的样本均值与样本方差. 记

$$U=\frac{\bar{X}-a}{\sigma_x/\sqrt{n}},\quad T=\frac{\bar{X}-a}{S_x/\sqrt{n}},$$

$$U=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(a-b)}{\sqrt{\sigma_x^2/m+\sigma_y^2/n}},\quad T=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(a-b)}{\sqrt{S_x^2/m+S_y^2/n}}.$$

则当 m 和 n 充分大时,随机变量 U 和 T 都近似服从标准正态分布.

*　　*　　*　　*　　*

1. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本, S_n^2 是(修正或未修正)样本方差;而 $\sigma^2=DX$ 是总体的方差. 证明:当样本容量 $n\to\infty$ 时,随机变量 S_n^2 依概率收敛于 σ^2,而 S_n 依概率收敛于 σ.

证　设 S_n^2 是未修正样本方差(二阶中心矩), $\bar{\alpha}_k$ 是 k 阶样本原点矩,则

$$S_n^2=\bar{\alpha}_2-\bar{\alpha}_1^2.$$

由辛钦大数定律,易见 $\bar{\alpha}_k$ 依概率收敛于总体的 k 阶原点矩 $\alpha_k=EX^k$ (注意, $\bar{\alpha}_k$ 依赖于 n). 由依概率收敛的性质,可见

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty}S_n^2=P\text{-}\lim_{n\to\infty}(\bar{\alpha}_2-\bar{\alpha}_1^2)=\alpha_2-\alpha_1^2=\sigma^2,$$

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty}S_n=P-\lim_{n\to\infty}\sqrt{S_n^2}=\sigma.$$

若 S^2 是(修正)样本方差,则同样有

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} S^2 = P\text{-}\lim_{n\to\infty}\left[\frac{n}{n-1}S_n^2\right] = \sigma^2,$$

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} S = \sigma.$$

2. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\bar{X}_n$ 是样本均值,S^2 是(修正或未修正)样本方差;而 $\mu = EX, \sigma^2 = DX$ 是总体的数学期望和方差. 证明当样本容量 $n \to \infty$ 时,随机变量

$$U_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \text{ 和 } T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

变式 设 X 和 Y 是相互独立的总体,并且 $EX = a$, $DX = \sigma_x^2$, $EY = b$, $DY = \sigma_y^2$ 存在,而 $(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 是分别来自总体 X 和 Y 的简单随机样本,$\bar{X}$ 与 S_x^2 和 $\bar{Y}$ 与 S_y^2 相应为 X 和 Y 的样本均值与样本方差. 证明:当 m 和 n 充分大时

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a-b)}{\sqrt{\sigma_x^2/m + \sigma_y^2/n}} \text{ 和 } T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (a-b)}{\sqrt{S_x^2/m + S_y^2/n}}$$

都近似服从标准正态分布.

证 (1) 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布,并且 $\mu = EX, \sigma^2 = DX$ 存在,知满足列维 - 林德伯格中心极限定理的条件,因此根据列维 - 林德伯格定理,当 $n \to \infty$ 时,

$$U_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

的极限分布是标准正态分布.

(2) 现在证明,当 $n \to \infty$ 时统计量 T_n 的极限分布是标准正态分布. 事实上,统计量 T_n 可以表示为

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \times \frac{\sigma}{S} = U_n \times \frac{\sigma}{S}.$$

由(1)知,当 $n \to \infty$ 时 U_n 的极限分布是标准正态分布,而由 2.5.1 第 2 题知 σ/S 依概率收敛于 1,故统计量 T_n 的极限分布是标准正态分布.

3. 假设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\bar{X}$ 是样本均值,S_n^2 是二阶样本中心矩(未修正样本方差),证明:当 $n \to \infty$ 时[①]

$$ES_n^2 = \sigma^2 + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad DS_n^2 = \frac{2\sigma^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

证 由正态总体的抽样分布可见 nS_n^2/σ^2 服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布,而 $E\chi^2 = n-1$,$D\chi^2 = 2(n-1)$,因此

$$ES_n^2 = \frac{\sigma^2}{n}E\left(\frac{nS_n^2}{\sigma^2}\right) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 = \sigma^2 + o\left(\frac{1}{n}\right);$$

$$DS_n^2 = \frac{\sigma^4}{n^2}D\left(\frac{nS_n^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2(n-1)}{n^2}\sigma^4 = \frac{2\sigma^4}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

4. 假设一试验成功和失败的概率相应为 p 和 q,以 ν 表示 n 次独立重复试验成功的次数.证明当 n 充分大时随机变量

$$K = \frac{(\nu - np)^2}{np(1-p)}$$

近似服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

证 作为 n 次伯努利试验成功的次数,ν 服从参数为 (n,p) 的二项分布,因此由棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,知当 n 充分大时 ν 近似服从正态分布 $N(np,np(1-p))$,即近似地

$$U_n = \frac{\nu - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1).$$

此外,由于当 n 充分大时 U_n 近似服从标准正态分布,可见当 n 充分大时随机变量 $K = U_n^2$ 近似地服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

---

① 符号 $\alpha = o(\beta)$ 表示 α 是 β 的高阶无穷小,$o\left(\frac{1}{n}\right)$表示$\frac{1}{n}$ 的高阶无穷小.

5. 假设一试验总共有两种不同结局 A_1 和 A_2，其概率相应为 p_1 和 p_2，其中 $p_1 + p_2 = 1(0 < p_i < 1)$；以 ν_{n1} 和 ν_{n2} 分别表示 n 次独立重复试验中 A_1 和 A_2 出现的次数. 证明当 n 充分大时统计量 K 近似地服从自由度为 1 的 χ^2 分布，其中

$$K = \frac{(\nu_{n1} - np_1)^2}{np_1} + \frac{(\nu_{n2} - np_2)^2}{np_2}.$$

证 由于 $p_1 + p_2 = 1$，$\nu_{n1} + \nu_{n2} = n$，可见 $(\nu_{n1} - np_1)^2 = (\nu_{n2} - np_2)^2$，从而

$$\begin{aligned} K &= \frac{(\nu_{n1} - np_1)^2}{np_1} + \frac{(\nu_{n2} - np_2)^2}{np_2} \\ &= \frac{p_2(\nu_{n1} - np_1)^2 + p_1(\nu_{n2} - np_2)^2}{np_1p_2} \\ &= \frac{p_2(\nu_{n1} - np_1)^2 + p_1(\nu_{n1} - np_1)^2}{np_1(1 - p_1)} \\ &= \left(\frac{\nu_{n1} - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}}\right)^2 = U_n^2, \end{aligned}$$

其中由棣莫弗 - 拉普拉斯局部定理知，当 n 充分大时 U_n 近似服从标准正态分布：

$$U_n = \frac{\nu_{n1} - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}} \sim N(0,1),$$

从而统计量 K 近似地服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

6. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，证明样本均值 $\bar{X}$ 的极限分布是正态分布，即当 n 充分大时，$\bar{X}$ 近似地服从正态分布 $N(\lambda, \lambda/n)$.

解 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同服从参数为 λ 的泊松分布，且 $X_i(i = 1,2,\cdots,n)$ 的数学期望和方差存在：$EX_i = DX_i = \lambda$，可见满足列维 - 林德伯格中心极限定理的条件. 因为 $E\bar{X} = \lambda$，$D\bar{X} = \lambda/n$，所以，当 $n \to +\infty$ 时，

$$\frac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}}=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}$$

的极限分布是标准正态分布，即当 n 充分大时，$\bar{X}$ 近似地服从正态分布 $N(\lambda,\lambda/n)$.

第七章 参数估计

“估计”一词，表示由样本估计总体，又表示总体特征的估计量或估计值. 分为参数估计和非参数估计、点估计和区间估计. 下面只讲参数的点估计和区间估计.

2.7.1 未知参数的点估计

1. 点估计　用统计量的值估计未知参数的值；设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是来自总体X的简单随机样本；θ是要估计的总体的(一维或多维)未知参数.

估计量　作估计用的统计量；估计量是随机变量，其具体值称为估计值.

2. 评选估计量的常用标准

(1) 无偏性. 称$\hat{\theta}$为θ的无偏估计量，如果$E\hat{\theta}=\theta$，否则称$\hat{\theta}$为θ的有偏估计量.

(2) 有效性. 设$\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$是θ的无偏估计量，如果$D\hat{\theta}_1 \leqslant D\hat{\theta}_2$，则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$更有效. 最小方差无偏估计量称作最优估计量.

(3) 相合性. 若$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$，则称$\hat{\theta}_n$为$\theta$的相合估计量.

3. 有效估计量和估计量的效率

(1) 克拉默－拉奥(Cramer-Rao)不等式. 设$p(x;\theta)$是总体X的概率函数，θ的任一无偏估计量$\hat{\theta}_n$的方差满足不等式：

$$D\hat{\theta}_n \geqslant \frac{1}{nI(\theta)}, \quad I(\theta) = E\left[\frac{\partial \ln p(X;\theta)}{\partial \theta}\right]^2 = -E\left[\frac{\partial^2 \ln p(X;\theta)}{\partial \theta^2}\right],$$

称$I(\theta)$为θ的费希尔(Fisher)信息量；使克拉默－拉奥不等式达

到等式的估计量称为有效估计量.

(2) 估计量的效率 eff 和渐近效率 $e(\cdot)$. 若 $e(\hat{\theta}_n)=1$,则称 $\hat{\theta}_n$ 为渐近有效估计量:

$$\text{eff}(\hat{\theta}_n)=\frac{1}{nI(\theta)D\hat{\theta}_n} \text{ 和 } e(\hat{\theta}_n)=\lim_{n\to+\infty}\text{eff}(\hat{\theta}_n).$$

* * * * *

1. 设 $\nu_n=\nu_n(A)$ 是事件 A 在 n 次独立重复试验中出现的频数,$f_n=f_n(A)=\nu_n(A)/n$ 是 A 在 n 次独立重复试验中出现的频率,证明

(1) f_n 是 $p=P(A)$ 的无偏估计量;

(2) f_n 是 $p=P(A)$ 的相合估计量.

证明 易见 ν_n 服从参数为 (n,p) 的二项分布,因此 $E\nu_n=np$,$Ef_n=p$. 由此可见 f_n 是 $p=P(A)$ 的无偏估计量.

根据伯努利大数定律

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty}f_n=P\text{-}\lim_{n\to\infty}\frac{\nu_n}{n}=p,$$

于是 f_n 是 $p=P(A)$ 的相合估计量.

2. 设 $\bar{\alpha}_k(k\geqslant 1)$ 是 k 阶样本原点矩,$\alpha_k=EX^k$ 是总体的 k 阶原点矩. 证明:

(1) 样本原点矩是相应总体原点矩的无偏估计量与相合估计量;

(2) 若 $g(t_1,\cdots,t_n)$ 是连续函数,则 $g(\bar{\alpha}_1,\cdots,\bar{\alpha}_n)$ 是 $g(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 的相合估计量;

(3) 样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的相合估计量.

分析 由(2)可见,样本中心矩是总体相应中心矩的相合估计量. 一般,如情形(3),由样本中心矩略加修正,即可得到总体相应中心矩的相合估计量.

证 (1) 设 $\alpha_k=EX^k(k>0)$;$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

$$\bar{\alpha}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

是 k 阶样本原点矩. 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，可见 $X_1^k, X_2^k, \cdots, X_n^k$ 也独立同分布，而且 $EX_i^k = \alpha_k (k = 1, 2, \cdots, n)$. 因此，

$$E\bar{\alpha}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i^k = \alpha_k,$$

即样本原点矩是相应总体原点矩的无偏估计量.

由于 $X_1^k, \cdots, X_n^k$ 服从辛钦大数定律，则

$$P\text{-}\lim_{n\to\infty} \hat{\alpha}_k = P\text{-}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k = EX^k = \alpha_k.$$

于是，样本原点矩是总体原点矩的相合估计量.

(2) 由于 $\bar{\alpha}_k (k \geqslant 1)$ 是 $\alpha_k = EX^k$ 的相合估计量，可见对于任意 $\delta > 0$ 和 $k \geqslant 1$，有

$$\lim_{k\to\infty} P\{|\bar{\alpha}_k - \alpha_k| < \delta\} = 1,$$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\bigcap_{k=1}^{n} \{|\bar{\alpha}_k - \alpha_k| < \delta\}\right) = 1.$$

因为 $g(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 是连续函数，所以对于任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使当 $|\bar{\alpha}_k - \alpha_k| < \delta (k = 1, 2, \cdots, n)$ 时，有

$$P\{|g(\bar{\alpha}_k) - g(\alpha_k)| < \varepsilon\} \geqslant P\left(\bigcap_{k=1}^{n} \{|\bar{\alpha}_k - \alpha_k| < \delta\}\right) \to 1.$$

于是，当 $n \to \infty$ 时，$g(\bar{\alpha}_1, \cdots, \bar{\alpha}_n) \xrightarrow{P} g(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$，即 $g(\bar{\alpha}_1, \cdots, \bar{\alpha}_n)$ 是 $g(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 的相合估计量.

(3) 由于样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1}(\bar{\alpha}_2 - \bar{\alpha}_1^2),$$

故根据(2)，S^2 是总体方差 σ^2 的相合估计量.

3. 假设 X 是任意总体，$\mu = EX$ 和 $\sigma^2 = DX$ 存在；$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值，D 是样本平均差：

$$D = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$$

证明：

(1) 统计量 D 是 σ^2 的无偏估计量；

(2) $\operatorname{cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = 0$.

证 (1) 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，

$$D = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$$

$$= \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1}^2 + X_i^2 - 2X_{i+1}X_i),$$

而且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2, EX_i^2 = \sigma^2 + \mu^2$，可见

$$ED = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (EX_{i+1}^2 + EX_i^2 - 2EX_{i+1}EX_i)$$

$$= \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} 2(\sigma^2 + \mu^2 - \mu^2) = \sigma^2.$$

(2)

$$\operatorname{cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = \operatorname{cov}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k, X_i - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} \operatorname{cov}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k, nX_i - \sum_{k=1}^{n} X_k\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} \operatorname{cov}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k, nX_i\right) - \frac{1}{n^2} \operatorname{cov}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k, \sum_{k=1}^{n} X_k\right)$$

$$= \frac{DX_i}{n} - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} DX_k = \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = 0.$$

4. 假设 $\hat{\theta}$ 是由简单随机样本建立的未知参数 θ 的估计量. 已知 $\hat{\theta}$ 的数学期望和方差存在，证明：

$$E(\hat{\theta} - E\hat{\theta})^2 = \min_{\theta} E(\hat{\theta} - \theta)^2.$$

分析 建议读者将该题与 2.6.1 的第 4 题比较.

证 设 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的估计量,则

$$\begin{aligned}\min_{\theta} E(\hat{\theta}-\theta)^2 &= E(\hat{\theta}-E\hat{\theta}+E\hat{\theta}-\theta)^2\\ &= E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})^2+(E\hat{\theta}-\theta)^2+2E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})(E\hat{\theta}-\theta).\\ &= [E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})^2+(E\hat{\theta}-\theta)^2]\geqslant E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})^2;\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\min_{\theta} E(\hat{\theta}-\theta)^2 &= \min_{\theta}[E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})^2+(E\hat{\theta}-\theta)^2]\\ &= [E(\hat{\theta}-E\hat{\theta})]^2.\end{aligned}$$

5. 设总体 X 的数学期望 μ 和方差 σ^2 存在,$(X_1,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本;

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad \tilde{X}=\sum_{i=1}^{n}w_iX_i,$$

其中 $w_1,w_2,\cdots,w_n$ 是任意非负常数,满足条件:$w_1+w_2+\cdots+w_n=1$.
证明:

(1) 统计量 $\bar{X}$ 和 $\tilde{X}$ 都是 μ 的无偏估计量;

(2) 作为 μ 的无偏估计量,$\bar{X}$ 比 $\tilde{X}$ 更有效.

证 (1) 证 $\bar{X}$ 和 $\tilde{X}$ 的无偏性. 由于 $EX_i=\mu(i=1,2,\cdots,n)$,可见

$$E\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i=\mu,\quad E\tilde{X}=\sum_{i=1}^{n}w_iEX_i=\mu\sum_{i=1}^{n}w_i=\mu.$$

(2) 比较 $\bar{X}$ 和 $\tilde{X}$ 的有效性. 设 $DX_i=\sigma^2(i=1,2,\cdots,n)$. 由 $X_1,\cdots,X_n$ 独立同分布,可见

$$D\bar{X}=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}DX_i=\frac{\sigma^2}{n};$$

$$D\tilde{X}=\sum_{i=1}^{n}w_i^2DX_i=\sigma^2\sum_{i=1}^{n}w_i^2\geqslant\frac{\sigma^2}{n},$$

其中用到柯西不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

在此不等式中令 $a_i = w_i, b_i = 1$，有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} w_i\right)^2 \leqslant n\sum_{i=1}^{n} w_i^2, \quad \text{即} \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \geqslant \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} w_i\right)^2 = \frac{1}{n}.$$

于是，$D\bar{X} \leqslant D\tilde{X}$，即作为 μ 的无偏估计量，$\bar{X}$ 比 $\tilde{X}$ 更有效.

6. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差. 证明：对于任意 $\alpha(0 \leqslant \alpha \leqslant 1)$，统计量 $T = \alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 是 λ 的无偏估计量.

证 熟知，对于任何总体，样本均值 $\bar{X}$ 是总体数学期望的无偏估计量，样本方差 S^2 是总体方差的无偏估计量；对于泊松总体，数学期望和方差都等于分布参数 λ，因此

$$\begin{aligned} E[\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2] &= \alpha E\bar{X} + (1-\alpha)ES^2 \\ &= \alpha\lambda + (1-\alpha)\lambda = \lambda. \end{aligned}$$

7. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布；证明样本均值 $\bar{X}$ 是 λ 的有效估计量.

变式 设总体 X 服从参数为 p 的 0－1 分布，其中 p 是伯努利试验成功的概率；证明 n 次试验成功的频率 f_n 是概率 p 的有效估计量.

证 参数为 λ 的泊松分布的概率函数为：

$$p(x;\lambda) = \frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda} \quad (x = 0,1,2,\cdots).$$

参数 λ 的费希尔信息量

$$I(\lambda) = E\left[\frac{\partial \ln p(X;\lambda)}{\partial\lambda}\right]^2 = E\left[\frac{X-\lambda}{\lambda}\right]^2 = \frac{DX}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}.$$

由于

$$D\bar{X} = \frac{\lambda}{n} = \frac{1}{nI(\lambda)},$$

可见样本均值 $\bar{X}$ 是 λ 的有效估计量.

8. 设总体 X 在区间 $[0,\theta]$ 上均匀分布,其中 θ 是未知参数;$(X_1,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 证明,最大观测值 $X_{(n)}=\max\{X_1,\cdots,X_n\}$ 是 θ 的相合估计量.

证 区间 $[0,\theta]$ 上均匀分布密度和分布函数为:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & \text{若 } x\in[0,\theta],\\ 0, & \text{若 } x\notin[0,\theta];\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<0,\\ \dfrac{x}{\theta}, & \text{若 } x\in[0,\theta],\\ 1, & \text{若 } x>\theta.\end{cases}$$

由 2.6.2 第 15 题知,最大观测值 $X_{(n)}$ 的分布函数 $G(x)$ 为:

$$G(x)=[F(x)]^n,\quad g(x)=G'(x)=n[F(x)]^{n-1}f(x),$$

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & \text{若 } x\in[0,\theta],\\ 0, & \text{若 } x\notin[0,\theta].\end{cases}$$

因此,

$$EX_{(n)}=\frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^n\mathrm{d}x=\frac{n\theta}{n+1},$$

$$EX_{(n)}^2=\frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^{n+1}\mathrm{d}x=\frac{n\theta^2}{n+2},$$

$$DX_{(n)}=EX_{(n)}^2-(EX_{(n)})^2=\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2};$$

由切比雪夫不等式,有

$$\begin{aligned}P\{|X_{(n)}-\theta|\geqslant\varepsilon\}&=P\left\{\left|X_{(n)}-\frac{n\theta}{n+1}-\frac{\theta}{n+1}\right|\geqslant\varepsilon\right\}\\&\leqslant P\left\{\left|X_{(n)}-\frac{n\theta}{n+1}\right|+\frac{\theta}{n+1}\geqslant\varepsilon\right\}\\&=P\left\{|X_{(n)}-EX_{(n)}|\geqslant\varepsilon-\frac{\theta}{n+1}\right\}\\&\leqslant\frac{DX_{(n)}}{\left(\varepsilon-\dfrac{\theta}{n+1}\right)^2}\end{aligned}$$

$$= \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}\left(\varepsilon - \frac{\theta}{n+1}\right)^{-2}$$
$$\to 0(n \to \infty);$$

于是，$X_{(n)}$ 依概率收敛于 θ，即 $X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计量.

9. 设总体 X 的概率分布依赖于未知参数 θ，$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个相互独立的无偏估计量，且 $D\hat{\theta}_1 = 2D\hat{\theta}_2$. 证明存在常数 k_1 和 k_2，使得线性组合 $\hat{\theta} = k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2$ 也是参数 θ 的无偏估计量，而且在类似的线性组合 $\hat{\theta}$ 中的方差最小.

证 记 $D\hat{\theta}_2 = \sigma^2$，则 $D\hat{\theta}_1 = 2\sigma^2$. 为使

$$E\hat{\theta} = E(k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2) = k_1\theta + k_2\theta = \theta,$$

显然应使 $k_1 + k_2 = 1$. 而为使

$$D(k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2) = k_1^2 D\hat{\theta}_1 + k_2^2 D\hat{\theta}_2$$
$$= 2k_1^2\sigma^2 + k_2^2\sigma^2 = (2k_1^2 + k_2^2)\sigma^2$$

达到最小值，只需适当地选择 k_1 和 k_2，使 $2k_1^2 + k_2^2$ 达到最小值.

由于 $k_1 + k_2 = 1$，为使 $2k_1^2 + k_2^2$ 达到最小值，将 $k_2 = 1 - k_1$ 代入 $2k_1^2 + k_2^2$ 后，并 k_1 求

$$f(k_1) = 2k_1^2 + (1 - k_1)^2$$

的最小值. 为此，令

$$\frac{\mathrm{d}f(k_1)}{\mathrm{d}k_1} = 4k_1 - 2(1 - k_1) = 0,$$

得

$$k_1 = \frac{1}{3}, \quad k_2 = 1 - k_1 = \frac{2}{3}.$$

于是，当 $k_1 = 1/3, k_2 = 2/3$ 时，无偏估计量

$$\hat{\theta} = \frac{1}{3}(\hat{\theta}_1 + 2\hat{\theta}_2)$$

在类似的线性组合中方差最小.

10. 假设总体 X 在区间 $[\theta, \theta + 1]$ 上均匀分布，其中 θ 未知；

$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值，$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 是最小观测值. 考虑参数 θ 的两个估计量

$$\hat{\theta}_1=\bar{X}-\frac{1}{2}\text{ 和 }\hat{\theta}_2=X_{(1)}-\frac{1}{n+1}.$$

证明 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

证 (1) 首先证明 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性. 由于 X 在区间 $[\theta,\theta+1]$ 上均匀分布，知

$$EX_i=EX=\frac{2\theta+1}{2}=\theta+\frac{1}{2},\quad E\bar{X}=EX=\theta+\frac{1}{2},$$

$$E\hat{\theta}_1=E\left(\bar{X}-\frac{1}{2}\right)=\theta+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\theta.$$

从而 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计量.

为证明 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性，先求 $X_{(1)}$ 的概率分布. X 的分布函数和概率密度为：

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<\theta,\\ x-\theta, & \text{若 } \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 1, & \text{若 } x>\theta+1;\end{cases}$$

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}1, & \text{若 } \theta\leqslant x\leqslant\theta+1;\\ 0, & \text{若不然.}\end{cases}$$

易见，$X_{(1)}$ 的分布函数和概率密度为：

$$\begin{aligned}F_{(1)}(x)&=P\{\min[X_1,X_2,\cdots,X_n]\leqslant x\}\\&=1-P\{X_1>x,\cdots,X_n>x\}\\&=1-\prod_{i=1}^{n}P\{X_i>x\}=1-\prod_{i=1}^{n}[1-F(x)]\\&=1-[1-F(x)]^n;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{(1)}(x)&=F'_{(1)}(x)\\&=\begin{cases}n(1+\theta-x)^{n-1}, & \text{若 } \theta\leqslant x\leqslant\theta+1\\ 0, & \text{若不然.}\end{cases}\end{aligned}$$

$$EX_{(1)} = n\int_{\theta}^{\theta+1} x(1+\theta-x)^{n-1}\mathrm{d}x$$

$$= n\left(-\frac{1}{n+1}+\frac{1+\theta}{n}\right) = \frac{1}{n+1}+\theta;$$

$$E\hat{\theta}_2 = E\left(X_{(1)}-\frac{1}{n+1}\right) = \theta.$$

从而 $\hat{\theta}_2$ 也是 θ 的无偏估计量.

(2) 证明 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效,即 $D\hat{\theta}_2 \leqslant D\hat{\theta}_1$. 易见

$$DX = \frac{1}{12},\quad D\overline{X} = \frac{1}{12n},\quad D\hat{\theta}_1 = D\left(\overline{X}-\frac{1}{2}\right) = D\overline{X} = \frac{1}{12n}.$$

$$EX_{(1)}^2 = n\int_{\theta}^{\theta+1} x^2(1+\theta-x)^{n-1}\mathrm{d}x = n\int_{\theta}^{1} u^{n-1}(1+\theta-u)^2\mathrm{d}u$$

$$= n\int_0^1 [(1+\theta)^2u^{n-1} - 2(1+\theta)u^n + u^{n+1}]\mathrm{d}u$$

$$= (1+\theta)^2 - \frac{2n}{n+1}(1+\theta) + \frac{n}{n+2};$$

$$DX_{(1)} = EX_{(1)}^2 - (EX_{(1)})^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)};$$

$$D\hat{\theta}_2 = D\left(X_{(1)}-\frac{1}{n+1}\right) = DX_{(1)} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

于是 $D\hat{\theta}_2 \leqslant D\hat{\theta}_1$,即 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

11. 考虑有限集合 $\Omega = \{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_N\}$,其中具有特征 A 和不具有特征 A 的元素的比率各为 p 和 q,其中 $p+q=1$. 设 $X = X(\omega)(\omega \in \Omega)$,$EX = \mu = p$,$DX = \sigma^2 = pq$; $\overline{X}_1$ 是自 Ω 的 n 次放回抽样的样本均值,而 $\overline{X}_2$ 是自 Ω 的 n 次不放回抽样的样本均值. 证明:

(1) $\overline{X}_1$ 和 $\overline{X}_2$ 都是总体数学期望 μ 的无偏估计量;

(2) 估计量 $\overline{X}_2$ 比 $\overline{X}_1$ 更有效.

证 (1) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 n 次抽样得到的样本,对于 n 次放回抽样,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 n 个独立同分布的随机变量;对于 n

次不放回抽样，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 n 个同分布但不独立的随机变量. 只要 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 同分布，并且 $EX = p$ 存在，则

$$E\bar{X}_1 = E\bar{X}_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i = p.$$

(2) 讨论估计量 $\bar{X}_2$ 比 $\bar{X}_1$ 的有效性. 对于 n 次还原抽样，由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立同分布，故 $\bar{X}_1$ 的方差为

$$D\bar{X}_1 = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} DX_i = \frac{pq}{n}$$

对于 n 次不放回抽样，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 同分布：

$$X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix},$$

但是不独立. 熟知，$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从超几何分布，超几何分布的方差为：

$$DS_n = npq\left(\frac{N-n}{N-1}\right).$$

从而，$\bar{X}_2$ 的方差为

$$D\bar{X}_2 = D\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n^2}DS_n = \frac{pq}{n}\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \leqslant \frac{pq}{n} = D\bar{X}_1.$$

于是，$\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 都是总体数学期望 μ 的无偏估计量，但是 $\bar{X}_2$ 比 $\bar{X}_1$ 更有效.

*12. 假设统计量 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的有效估计量，而 $a, b(a \neq 0)$ 是任意常数. 证明统计量 $\hat{T} = a\hat{\theta} + b$ 也是参数 $\tau = a\theta + b$ 的有效估计量.

证 因为 $\hat{\theta}$ 是 θ 的有效估计量，即

$$D\hat{\theta} = \frac{1}{nI(\theta)},$$

其中 $I(\theta)$ 为参数 θ 的费希尔信息量：

$$I(\theta) = E\left[\frac{\partial \ln p(X,\theta)}{\partial\theta}\right]^2 = -E\left[\frac{\partial^2 \ln p(X,\theta)}{\partial\theta^2}\right],$$

所以,统计量 $\hat{T} = a\hat{\theta} + b$ 与参数 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$ 有如下关系:

$$I(\hat{T}) = \frac{I(\theta)}{a^2}, \quad I(\theta) = a^2 I(\hat{T}),$$

因此

$$D\hat{T} = a^2 D\hat{\theta} = \frac{a^2}{nI(\theta)} = \frac{a^2}{na^2 I(\hat{T})} = \frac{1}{nI(\hat{T})}.$$

于是,$\hat{T} = a\hat{\theta} + b$ 是参数 $\tau = a\theta + b$ 的有效估计量.

2.7.2 求估计量的方法

1. 矩估计法　用样本矩来估计相应的总体矩、用样本矩的函数来估计总体矩的相应函数.

2. 最大似然估计法　设 $p(x;\theta)$ 是总体 X 的概率函数,则简单随机样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率函数为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = p(x_1;\theta)p(x_2;\theta)\cdots p(x_n;\theta).$$

(1) 似然函数. 分别称函数 $L(\theta)$ 和 $\ln L(\theta)$ 为 θ 的似然函数和对数似然函数:

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, \cdots, x_n) = p(x_1;\theta)p(x_2;\theta)\cdots p(x_n;\theta)$$

$$\ln L(\theta) = \ln p(x_1;\theta) + \ln p(x_2;\theta) + \cdots + \ln p(x_n;\theta).$$

(2) θ 的最大似然估计(量). 对于几乎一切样本值 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,使似然函数达到最大值的统计量 $\hat{\theta}$.

(3) 最大似然估计量的求法. 首先建立似然方程:

$$\frac{\mathrm{d}L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = 0 \text{ 或} \frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p(X_i;\theta)} \frac{\mathrm{d}p(X_i;\theta)}{\mathrm{d}\theta} = 0;$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_1} = 0, \\ \dfrac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} \dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_1} = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p(X_i;\theta)} \frac{\partial p(X_i;\theta)}{\partial \theta_1} = 0, \\ \dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_2} = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p(X_i;\theta)} \frac{\partial p(X_i;\theta)}{\partial \theta_2} = 0. \end{cases}$$

并在似然方程(组)的解中,寻求最大似然估计量.若似然函数对 θ 的导数不存在,则用其他方法求最大似然估计量(见第 2 题).若 θ 的函数 $\tau = g(\theta)$ 有唯一反函数,而 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计量,则 $\hat{T} = g(\hat{\theta})$ 是 $\tau = g(\theta)$ 的最大似然估计量.

*　　*　　*　　*　　*

1. 假设函数 $u = h(\theta)$ 有唯一反函数,而 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的最大似然估计量,则 $T = h(\hat{\theta})$ 是 $u = h(\theta)$ 的最大似然估计量.

证　设 $\theta = g(u)$ 是 $u = h(\theta)$ 的唯一反函数,而 $L(\theta)$ 是参数 θ 的似然函数.由条件知,$\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计量,即 $\hat{\theta}$ 使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大值:

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta} L(\theta) = \max_{u} L(g(u));$$

由于 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的最大似然估计量,可见

$$L(h(\hat{\theta})) = \max_{u} L(u) = \max_{\theta} L(h(\theta)),$$

即 $T = h(\hat{\theta})$ 是 $u = h(\theta)$ 的最大似然估计量.

2. 假设总体 X 在区间 $[\theta, \theta + 1]$ 上服从均匀分布,其中 $\theta(-\infty < \theta < +\infty)$ 是未知参数;$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}$ 是样本均值,

$$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\},$$
$$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$$

相应为最小观测值和最大观测值.证明:

$$\hat{\theta}_1 = X_{(1)},\quad \hat{\theta}_2 = X_{(n)} - 1,\quad \hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)}) - \frac{1}{2}$$

都是 θ 的最大似然估计量.

证　区间 $[\theta, \theta + 1]$ 上均匀分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \theta \leqslant x \leqslant \theta + 1, \\ 0, & \text{若不然,} \end{cases}$$

故参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \theta \leqslant X_{(1)} \leqslant X_{(n)} \leqslant \theta + 1, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

由于似然函数在区间 $[\theta, \theta + 1]$ 上是常数,可见凡是满足

$$\hat{\theta} \leqslant X_{(1)} \leqslant X_{(n)} \leqslant \hat{\theta} + 1$$

的统计量 $\hat{\theta}$ 都使 $L(\theta)$ 达到最大值,因此都是 θ 的最大似然估计量.

(1) 统计量 $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$ 满足上述条件,故 $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

(2) 由于 $\theta \leqslant X_{(n)} - X_{(1)} \leqslant 1$,故

$$\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - 1 \leqslant X_{(1)} \leqslant X_{(n)} = \hat{\theta}_2 + 1,$$

因此 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - 1$ 也是 θ 的最大似然估计量.

(3) 由于 $\theta \leqslant X_{(n)} - X_{(1)} \leqslant 1$,故

$$X_{(1)} + X_{(n)} - 1 \leqslant 2X_{(1)}, \quad X_{(1)} + X_{(n)} + 1 \geqslant 2X_{(n)},$$

因此

$$\hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)}) - \frac{1}{2} \leqslant X_{(1)} \leqslant X_{(n)}$$

$$\leqslant \frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)}) + \frac{1}{2} = \hat{\theta}_3 + 1,$$

故 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

3. 设总体 X 服从参数为 (m, p) 的二项分布,其中 m 已知;$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本,证明参数 p 的矩估计量和最大似然估计量是无偏的.

证 (1) 总体 X 的数学期望为 $EX = mp$,将 EX 换成 $\bar{X}$,得 p 的矩估计量 $\hat{p}$:

$$\bar{X} = mp, \quad \hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}.$$

(2) 总体 X 的概率函数可以表示为

$$p(x;p) = \begin{cases} C_m^x p^x (1-p)^{m-x}, & \text{若 } x = 0,1,\cdots,m; \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

参数 p 的似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p(X_i;p) = \left(\prod_{i=1}^{n} C_m^{X_i} \right) p^{n\bar{X}} (1-p)^{mn-n\bar{X}},$$

其中 $\bar{X}$ 为样本均值. 对数似然方程为

$$\ln L(p) = \ln \left(\prod_{i=1}^{n} C_m^{X_i} \right) + n\bar{X} \ln p + (mn - n\bar{X}) \ln (1-p);$$

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = n\bar{X} \frac{1}{p} - (mn - n\bar{X}) \frac{1}{1-p} = 0,$$

其唯一解 $\hat{p} = \bar{X}/m$ 即未知参数 p 的最大似然估计量.

(3) 由以上的推导,可见二项分布参数 p 的矩估计量和最大似然估计量都是

$$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}.$$

由于总体 X 的数学期望为 mp,而任何总体 X 样本均值 $\bar{X}$ 都是数学期望的无偏估计量,可见 $\bar{X}$ 是 mp 的无偏估计量,从而 $\hat{p} = \bar{X}/m$ 是未知参数 p 的无偏估计量.

*4. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布;根据来自 X 的 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 简单随机样本. 证明:

(1) 未知参数 λ 的最大似然估计量是有偏估计;

(2) 由 λ 的最大似然估计量得来的无偏估计,是渐近有效估计量.

证 (1) 参数为 λ 的指数分布的概率密度、数学期望和方差:

$$p(x;\lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0; \end{cases}$$

$$EX = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda},$$

$$EX^2 = \lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + 2\int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2},$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数 λ 的概率密度和似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda X_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} X_i} = \lambda^n e^{-n\lambda \bar{X}},$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - n\lambda \bar{X},$$

参数 λ 的似然方程及其解为：

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - n\bar{X} = 0, \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

由于 $L(\lambda)$ 显然有最大值，而且似然方程有唯一解 $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$，则 $\hat{\lambda}$ 就是 λ 的最大似然估计量.

(2) 参数 λ 的费希尔信息量为

$$I(\lambda) = E\left[\frac{\partial \ln p(X;\lambda)}{\partial \lambda}\right]^2$$

$$= -E\left[\frac{\partial^2 \ln p(X;\lambda)}{\partial \lambda^2}\right] = E\left(\frac{1}{\lambda^2}\right) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

由于 n 个独立服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之和服从 n 阶厄兰分布(见 2.2.3 第 12 题)，知 $n\bar{X}$ 服从 n 阶厄兰分布，其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0; \end{cases}$$

因此 $\bar{X}$ 的概率密度为

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{(n\lambda)^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-n\lambda x}, & \text{若 } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } x < 0; \end{cases}$$

从而，$1/\bar{X}$ 数学期望为

$$E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{u}g(u)\mathrm{d}u=\int_0^{+\infty}\frac{(n\lambda)^n}{(n-1)!}u^{n-2}\mathrm{e}^{-n\lambda u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{(n\lambda)^n}{(n-1)!}\int_0^{+\infty}u^{n-2}\mathrm{e}^{-n\lambda u}\mathrm{d}u=\frac{n\lambda^n}{(n-1)!}\int_0^{+\infty}t^{n-2}\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{n\lambda^n}{(n-1)!}\times\Gamma(n-1)=\frac{n}{n-1}\lambda;$$

于是,由 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$,得 λ 的无偏估计:

$$\hat{\lambda}^*=\left(1-\frac{1}{n}\right)\hat{\lambda}=\left(1-\frac{1}{n}\right)\frac{1}{\bar{X}},\quad E\hat{\lambda}^*=\lambda.$$

现在考查 λ 的无偏估计量 $\hat{\lambda}^*$ 的效率:

$$E(\hat{\lambda}^*)^2=\left(1-\frac{1}{n}\right)^2E\left(\frac{1}{\bar{X}^2}\right)=\frac{(n-1)^2}{n^2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{u^2}g(u)\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{(n-1)n^{n-2}\lambda^n}{(n-2)!}u^{n-3}\mathrm{e}^{-n\lambda u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{(n-1)n^{n-2}\lambda^n}{(n-2)!}\int_0^{+\infty}u^{n-3}\mathrm{e}^{-n\lambda u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{n\lambda^n}{(n-2)!}\int_0^{+\infty}t^{n-3}\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{(n-1)\lambda^n}{(n-2)!}\times\frac{\Gamma(n-2)}{\lambda^{n-2}}=\frac{n-1}{n-2}\lambda^2;$$

$$D\hat{\lambda}^*=E(\hat{\lambda}^*)^2-(E\hat{\lambda}^*)^2=\frac{(n-1)\lambda^2}{(n-2)}-\lambda^2=\frac{\lambda^2}{n-2}.$$

由于 $I(\lambda)=1/\lambda^2$,可见当 $n\to\infty$ 时,λ 的无偏估计量 $\hat{\lambda}^*$ 的效率

$$\mathrm{eff}(\hat{\lambda}^*)=\frac{1}{nI(\lambda)D\hat{\lambda}^*}=\frac{n-2}{n}\to 1.$$

于是,$\hat{\lambda}^*$ 是渐近有效估计量.

5. 设随机变量 X 的概率分布为:

$$P\{X=x\}=\frac{a_x\theta^x}{f(\theta)}\quad(x=0,1,2,\cdots),\qquad(*)$$

其中函数 $f(\theta)$ 有连续导数.设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随

机样本. 证明:未知参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量都是如下方程的实根:

$$\bar{X} = \frac{\theta f'(\theta)}{f(\theta)}.$$

证 参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{[f(\theta)]^n}\prod_{i=1}^{n} a_{X_i}\theta^{X_i} = \frac{1}{[f(\theta)]^n}\theta^{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i}\prod_{i=1}^{n} a_{X_i},$$

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln a_{X_i} + \ln\theta\sum_{i=1}^{n} X_i - n\ln f(\theta);$$

参数 θ 的似然方程为

$$\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{nf'(\theta)}{f(\theta)} = 0, \quad \bar{X} = \frac{\theta f'(\theta)}{f(\theta)}.$$

另一方面,由于

$$\sum_{x=1}^{\infty}\frac{a_x\theta^x}{f(\theta)} = \sum_{x=1}^{\infty} P\{X = x\} = 1, \quad f(\theta) = \sum_{x=1}^{\infty} a_x\theta^x,$$

$$EX = \sum_{x=0}^{\infty}\frac{xa_x\theta^x}{f(\theta)} = \frac{\theta}{f(\theta)}\sum_{x=0}^{\infty} xa_x\theta^{x-1}$$

$$= \frac{\theta}{f(\theta)} \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sum_{x=0}^{\infty} a_x\theta^x\right) = \frac{\theta f'(\theta)}{f(\theta)} = \bar{X}.$$

可见矩估计量的方程为

$$\frac{\theta f'(\theta)}{f(\theta)} = \bar{X}.$$

因此,参数 θ 的似然方程与矩估计量的方程,是同一个方程. 于是,命题得证.

说明 不难对于泊松分布和二项分布演示所得结果. 事实上,

(1) 对于参数为 λ 的泊松分布,在(*)中,设

$$\theta = \lambda, \quad a_x = \frac{1}{x!}, \quad f(\theta) = \mathrm{e}^{\lambda},$$

则得参数 λ 的矩估计量和最大似然估计量 $\hat{\lambda}$ 的方程:$\hat{\lambda} = \bar{X}$.

(2) 对于参数为 (n,p) 的二项分布,其中 n 已知. 在(*)中,设

$$\theta = \frac{p}{1-p}, a_x = C_n^x, f(\theta) = \frac{1}{(1-p)^n} = \left(1 - \frac{\theta}{1+\theta}\right)^{-n} = (1+\theta)^n,$$

$$f'(\theta) = n(1+\theta)^{n-1} = \frac{nf(\theta)}{1+\theta},$$

可见参数 p 的矩估计量方程和似然方程是同一方程：

$$\bar{X} = \frac{\theta f'(\theta)}{f(\theta)} = \frac{n\theta}{1+\theta} = np.$$

6. 假设自数集 $\Omega = \{0,1,2,\cdots,N\}$ 中以还原抽样方式随意抽取 n 个数，得 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，证明 $\hat{N} = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 是 N 的最大似然估计量.

证 这里 N 是所要估计的未知参数. 以 X 表示自数集 Ω 随意抽到的数，则随机变量 X 的在数集 Ω 上的等可能分布，其概率函数为

$$f(x;N) = \frac{1}{N+1} \quad (x = 0,1,\cdots,N).$$

参数 N 的似然函数为

$$L(N) = \prod_{i=1}^{n} f(X_i;N) = \begin{cases} \dfrac{1}{(N+1)^n}, & \text{若 } \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \leqslant N, \\ 0, & \text{若 } \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} > N. \end{cases}$$

这里不能对 N 求导，需要直接求 $L(N)$ 的最大值. 易见 $L(N)$ 随着 N 的减小而增大. 因为当 $N < \hat{N}$ 时 $L(N) = 0$，而当 $N \geqslant \hat{N}$ 时 $L(N) \leqslant L(\hat{N})$，所以当 $N = \hat{N}$ 时 $L(N)$ 达到最大值，即 $\hat{N}$ 就是参数 N 的最大似然估计量.

7. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，而总体 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = -\frac{\theta^k}{k \ln(1-\theta)} \quad (k = 1,2,\cdots),$$

证明：

$$\hat{\theta} = 1 - \frac{\hat{\alpha}_1}{\hat{\alpha}_2}$$

是未知参数 $\theta(0<\theta<1)$ 的矩估计量，其中 $\hat{\alpha}_1$ 和 $\hat{\alpha}_2$ 相应为一阶和二阶样本原点矩.

分析 $k(k>0)$ 阶样本原点矩定义为：

$$\hat{\alpha}_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k.\quad \hat{\alpha}_1=\bar{X},\quad \hat{\alpha}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2.$$

该题很有特点：求 θ 一个参数的矩估计量，同时用到一阶和二阶两个样本矩.

证 记 $\alpha_i=EX^i(i=1,2)$ 为总体 X 的 i 阶矩，则

$$\alpha_1=EX=\sum_{k=1}^{\infty}kP\{X=k\}=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\sum_{k=1}^{\infty}\theta^k$$

$$=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\frac{\theta}{1-\theta};$$

$$\alpha_2=EX^2=\sum_{k=1}^{\infty}k^2P\{X=k\}=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\sum_{k=1}^{\infty}k\theta^k$$

$$=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\left[\sum_{k=1}^{\infty}(k+1)\theta^k-\sum_{k=1}^{\infty}\theta^k\right]$$

$$=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\theta^{k+1}\right)-\sum_{k=1}^{\infty}\theta^k\right]$$

$$=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{\theta^2}{1-\theta}\right)-\frac{\theta}{1-\theta}\right]$$

$$=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\left[\frac{2\theta-\theta^2}{(1-\theta)^2}-\frac{\theta}{1-\theta}\right]$$

$$=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\frac{\theta}{(1-\theta)^2};$$

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2}=\frac{\theta}{1-\theta}\frac{(1-\theta)^2}{\theta}=1-\theta;\quad \theta=1-\frac{\alpha_1}{\alpha_2}.$$

这样，未知参数 θ 是总体 X 的一阶原点矩 $\alpha_1=EX$ 和二阶原点矩 $\alpha_2=EX^2$ 的函数，故

$$\hat{\theta}=1-\frac{\hat{\alpha}_1}{\hat{\alpha}_2}$$

就是参数 θ 的矩估计量，其中 $\hat{\alpha}_1 = \bar{X}$ 是样本一阶原点矩，而 $\hat{\alpha}_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 是样本二阶原点矩.

2.7.3 正态总体参数的估计

1. 一个正态总体参数的估计　总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$.

(1) 点估计. $\bar{X}$ 和 S^2 是 μ 和 σ^2 的最优估计量.

(2) 置信区间. μ 和 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间.

2. 两个正态总体参数的估计　设 $X\sim N(a,\sigma_x^2)$, $Y\sim N(b,\sigma_y^2)$；$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，$\bar{X},S_x^2,\bar{Y},S_y^2$ 是相应的样本均值和样本方差；而 S_{xy}^2 是联合样本方差。

3. 估计总体均值所需样本容量

(1) 已知总体方差 $\sigma^2 = \sigma_0^2$. 对于 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间 $(\bar{X}-\Delta,\bar{X}+\Delta)$；设 $L = 2\Delta$ 为置信区间的宽度，$1-\alpha$ 为置信度，n 为样本容量，u_α 为 $N(0,1)$ 的水平 α 双侧分位数，则

$$\Delta = u_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \quad n \approx \left(\frac{u_\alpha \sigma_0}{\Delta}\right)^2, \quad u_\alpha = \frac{\sqrt{n}\Delta}{\sigma_0}.$$

已知三个量 (n,α,Δ) 中的两个，即可确定其中的第三个.

(2) 总体方差 σ^2 未知. 对于 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间 $(\bar{X}-\Delta,\bar{X}+\Delta)$，有

$$\Delta = t_{\alpha,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}, \quad n \approx \left(\frac{t_{\alpha,n-1}S}{\Delta}\right)^2,$$

其中 $t_{\alpha,n-1}$ 是自由度为 $n-1$ 的 t 分布水平 α 双侧分位数. 在求样本容量 n 时，需要利用 t 分布的分位数表进行试算.

*　　*　　*　　*　　*

1. 总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的简单随机

样本，证明：

（1）$\theta=(\mu,\sigma^2)$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=(\bar{X},S_0^2)$；

（2）标准差 σ 的最大似然估计量为 $S_0=\sqrt{S_0^2}$，

其中 $\bar{X}$ 是样本均值，$S_0^2=\bar{\mu}_2$ 是二阶样本中心矩（未修正样本方差）.

证 （1）未知参数 $\theta=(\mu,\sigma^2)$ 是二维的，其似然函数为

$$L(\mu,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right\}.$$

参数 $\theta=(\mu,\sigma^2)$ 的对数似然方程组为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \ln L(\mu,\sigma^2)}{\partial\mu}=\dfrac{1}{\sigma^2}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)=0,\\[2ex]\dfrac{\partial \ln L(\mu,\sigma^2)}{\partial(\sigma^2)}=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2=0.\end{cases}$$

它的唯一解是

$$\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X},\quad \hat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=S_0^2,$$

于是，$\hat{\theta}=(\bar{X},S_0^2)$ 就是 $\theta=(\mu,\sigma^2)$ 的最大似然估计量.

（2）因为 σ 是 σ^2 的函数 $\sigma=\sqrt{\sigma^2}$，并且满足 2.7.2 第 1 题的条件. 因为 $S_0^2=\bar{\mu}_2$ 是 σ^2 的最大似然估计量，所以根据 2.7.2 第 1 题最大似然估计量的性质，未修正样本标准差 $S_0=\sqrt{S_0^2}$ 是 $\sigma=\sqrt{\sigma^2}$ 的最大似然估计量.

说明 正态总体参数的估计，方法最典型，结果最完满，应用也最广泛. 关于正态总体的参数点估计需要指出，样本均值 $\bar{X}$ 是数学期望 μ 的相合估计量及最小方差无偏估计量，样本方差 S^2 是方差 σ^2 的相合估计量及最小方差无偏估计量. 但是，样本标准差 S 不是总体标准差 σ 的无偏估计量. 不过，当 n 充分大时，S 基本上是 σ 的无偏估计. 实际应用中当 $n\geqslant 10$（最好大于 30）时就可以认

为 S 是 σ 的无偏估计.

2. 假设正态总体 $X \sim N(a,\sigma^2)$，$Y \sim N(b,\sigma^2)$，且 X 和 Y 相互独立；$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 是分别来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S_x^2 为总体 X 样本均值和方差；$\bar{Y}$ 和 S_y^2 为总体 Y 的样本均值和方差，而

$$S_{xy}^2 = \frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{m+n-2}$$

是总体 X 和 Y 的联合样本方差. 证明

(1) S_{xy}^2 是 σ^2 的无偏估计量；

(2) 在 σ^2 的无偏估计量 S_x^2，S_y^2 和 S_{xy}^2 中，S_{xy}^2 最有效.

证 (1) 由于对任意总体，S_x^2 和 S_y^2 都是 σ^2 的无偏估计量，因此

$$\begin{aligned} ES_{xy}^2 &= \frac{(m-1)ES_x^2 + (n-1)ES_y^2}{m+n-2} \\ &= \frac{(m-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2}{m+n-2} = \sigma^2, \end{aligned}$$

故 S_{xy}^2 也是 σ^2 的无偏估计量.

(2) 由 2.6.2 第 2 题之(3)，知，

$$\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma^2} \text{ 和} \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma^2}$$

服从自由度相应为 $m-1$ 和 $n-1$ 的 χ^2 分布；因此，由 χ^2 分布的可加性知

$$\frac{(m+n-2)S_{xy}^2}{\sigma^2} = \frac{(m-1)S_x^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma^2}$$

服从自由度相应为 $m+n-2$ 的 χ^2 分布. 由于自由度为 ν 的 χ^2 分布的随机变量的方差等于 2ν(见 2.6.2 第 1 题)，容易计算出 3 个无偏估计量 S_x^2, S_y^2, S_{xy}^2 的方差. 事实上，

$$\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma^2} \text{ 和} \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma^2}$$

分别服从自由度为 $\nu_1 = m-1$ 和 $\nu_2 = n-1$ 的 χ^2 分布，可见

$$DS_x^2 = \frac{\sigma^4}{(m-1)^2} D\left(\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2\times(m-1)\sigma^4}{(m-1)^2} = \frac{2\sigma^4}{m-1};$$

$$DS_y^2 = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left(\frac{(n-1)S_y^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2\times(n-1)\sigma^4}{(n-1)^2} = \frac{2\sigma^4}{n-1};$$

$$DS_{xy}^2 = \frac{\sigma^4}{(m+n-2)^2} D\left(\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2\sigma^4}{m+n-2}.$$

于是，估计量 S_x^2，S_y^2 和 S_{xy}^2 中方差最小者是 S_{xy}^2，即 S_{xy}^2 最有效.

3. 假设总体 X 服从正态分布 $N(a,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是分别来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和方差. 证明：

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 是总体 X 的数学期望 μ 的有效估计量；

(2) 样本方差 S^2 是总体 X 的方差 σ^2 的渐近有效估计量；

(3) 未修正样本方差 S_0^2（二阶样本中心矩）是总体 X 的方差 σ^2 的渐近有效估计量

证 (1) $\bar{X}$ 是 μ 的有效估计量. 熟知 $E\bar{X} = \mu$ 和 $D\bar{X} = \sigma^2/n$. 记 $\varphi(x) = \varphi(x;\mu,\sigma^2)$ 是正态密度，则参数 μ 的费希尔信息量为

$$I(\mu) = E\left[\frac{\partial \ln \varphi(x)}{\partial \mu}\right]^2 = \frac{1}{\sigma^4}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sigma^2}.$$

于是，有

$$D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{nI(\mu)},$$

即 $\bar{X}$ 是 μ 的有效估计量，从而 $\bar{X}$ 是 μ 的最小方差估计量.

(2) 样本方差 S^2 是 σ^2 的渐近有效估计量. 熟知，

$$\chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布；而由 2.6.2 第 1 题知

$$D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = D\chi_{n-1}^2 = 2(n-1)，\text{故 } DS^2 = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

另一方面,参数 σ^2 的费希尔信息量为

$$I(\sigma^2) = E\left[\frac{\partial \ln \varphi(x)}{\partial(\sigma^2)}\right]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[-\frac{1}{2\sigma^2}+\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^4}\right]^2\varphi(x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{4\sigma^4}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[1+\frac{2(x-\mu)^2}{\sigma^2}+\frac{(x-\mu)^4}{\sigma^4}\right]^2\varphi(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sigma^4}.$$

因此,当 $n\to\infty$ 时,σ^2 的无偏估计量 S^2 的效率

$$\mathrm{eff}(S^2) = \frac{1}{nI(\sigma^2)DS^2} = \left[\frac{n}{2\sigma^4}\times\frac{2\sigma^4}{n-1}\right]^{-1} = 1-\frac{1}{n}\to 1,$$

即样本方差 S^2 是总体 X 的方差 σ^2 的渐近有效估计量.

(3) $ES_0^2=\sigma^2$. 由 nS_0^2 服从自由度为 n 的 χ^2 分布,而 $D\chi^2=2n$ (2.6.2 题 1),可见

$$DS_0^2 = \frac{\sigma^4}{n^2}D\frac{nS_0^2}{\sigma^2} = \frac{2n\sigma^4}{n^2} = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

参数 σ^2 的费希尔信息量($\varphi(x)$ 是正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的分布函数)

$$I(\sigma^2) = E\left[\frac{\partial \ln \varphi(x)}{\partial(\sigma^2)}\right]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[-\frac{1}{2\sigma^2}+\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^4}\right]^2\varphi(x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{4\sigma^4}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[1+\frac{2(x-\mu)^2}{\sigma^2}+\frac{(x-\mu)^4}{\sigma^4}\right]^2\varphi(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sigma^4}.$$

估计量 S_0^2 的效率

$$\mathrm{eff}(S_0^2) = \frac{1}{nI(\sigma^2)DS_0^2} = \left[\frac{n}{2\sigma^4}\times\frac{2\sigma^4}{n}\right]^{-1} = 1.$$

因此,S_0^2 是总体方差 σ^2 的有效估计量.

4. 设总体 X 服从参数为 (μ,σ^2) 的正态分布,X_1,X_2,X_3 是来自总体 X 的简单随机样本,考虑参数为 μ 的三个估计量:

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3),\quad \hat{\mu}_2 = \frac{3X_2}{5}+\frac{2X_3}{5},$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{X_1}{2}+\frac{X_2}{3}+\frac{X_3}{6}.$$

证明 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计量,并比较它们的有效性.

证 由于 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 (i = 1,2,3)$，而且 X_1, X_2, X_3 相互独立，可见

$$E\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}(\mu + \mu + \mu) = \mu, \quad D\hat{\mu}_1 = \frac{1}{9}(\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{3} = \frac{150\sigma^2}{450},$$

$$E\hat{\mu}_2 = \frac{3\mu}{5} + \frac{2\mu}{5} = \mu, \quad D\hat{\mu}_2 = \frac{9\sigma^2}{25} + \frac{4\sigma^2}{25} = \frac{13\sigma^2}{25} = \frac{234\sigma^2}{450},$$

$$E\hat{\mu}_3 = \frac{\mu}{2} + \frac{\mu}{3} + \frac{\mu}{6} = \mu, \quad D\hat{\mu}_3 = \frac{\sigma^2}{4} + \frac{\sigma^2}{9} + \frac{\sigma^2}{36} = \frac{7\sigma^2}{18} = \frac{175\sigma^2}{450}.$$

由此可见

$$D\hat{\mu}_1 \leqslant D\hat{\mu}_3 \leqslant D\hat{\mu}_2.$$

于是，数学期望 μ 的三个无偏估计量，$\hat{\mu}_1$ 最有效，$\hat{\mu}_3$ 次之，$\hat{\mu}_2$ 的有效性最差.

5. 设正态总体 X 的标准差 $\sigma = \sigma_0$ 已知，由来自 X 的简单随机样本建立的数学期望 μ 的 0.95 置信区间，则对于给定的置信度 $1 - \alpha$，置信区间的长度 L 决定于样本容量 n.

证 正态总体的数学期望 μ 的 0.95 置信区间的一般公式为

$$\left(\bar{X} - u_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + u_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right),$$

其中根据条件 $\sigma = \sigma_0$ 已知. 由此可见，当样本容量 n 为已知时置信区间的长度

$$L = 2u_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}.$$

其中 u_α 是标准正态分布水平 α 双侧分位数.

说明 当限定置信区间的长度不大于 L_0 时，则由以上的结果可见样本容量 n 应满足

$$n \geqslant \left(2u_\alpha \frac{\sigma_0}{L_0}\right)^2.$$

2.7.4 非正态总体参数的区间估计

1. 假设任意总体 X 的数学期望 μ 和方差 σ^2 存在；$\bar{X}_n$ 是样本均值，S_n^2 是样本方差(修正或未修正)．试证明，当样本容量 n 充分大时，数学期望 μ 的置信度近似 $(1-\alpha)$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}_n - u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}_n + u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right).$$

证 (1) 由 2.6.3 第 2 题知，当样本容量 $n \to \infty$ 时，随机变量

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n / \sqrt{n}}$$

的极限分布是标准正态分布．

(2) 由于当样本容量 $n \to \infty$ 时，随机变量近似地

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n / \sqrt{n}} \sim N(0,1),$$

对于任意给定的 $1-\alpha$，查出标准正态分布水平 α 双侧分位数 u_α，得

$$1-\alpha \approx P\{-u_\alpha < T_n < u_\alpha\} = P\left\{-u_\alpha < \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}} < u_\alpha\right\}$$

$$= P\left\{\bar{X}_n - u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}_n + u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right\}.$$

从而，得 μ 的置信度近似等于 $1-\alpha$ 置信区间：

$$\left(\bar{X}_n - u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}_n + u_\alpha \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right).$$

2. 假设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的简单随机样本，其样本均值记作 $\bar{X}_n$．试利用列维－林德伯格中心极限定理，证明：当样本容量 n 充分大时，参数 λ 的置信度近似等于 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2)$，其中

$$\hat{\lambda}_{1,2} \approx \bar{X}_n \pm u_\alpha \frac{\bar{X}_n}{\sqrt{n}}$$

是如下方程的根：

$$\lambda^2 - \left(2\bar{X}_n + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)\lambda + \bar{X}_n = 0.$$

证 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 $EX = DX = \lambda$ 存在，故根据列维－林德伯格中心极限定理，当 n 充分大时近似地

$$U_n = \frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \sim N(0,1).$$

由此可见

$$1 - \alpha \approx P\left\{\frac{|\bar{X}_n - \lambda|}{\sqrt{\lambda/n}} \leqslant u_\alpha\right\} = P\left\{(\bar{X}_n - \lambda)^2 \leqslant u_\alpha^2 \frac{\lambda}{n}\right\}$$

$$= P\left\{\lambda^2 - \left(2\bar{X}_n + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)\lambda + \bar{X}_n^2 \leqslant 0\right\}.$$

上式中二次三项式的判别式

$$\left(2\bar{X}_n + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)^2 - 4\bar{X}_n^2 = \left(4\bar{X}_n + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)\frac{u_\alpha^2}{n} > 0,$$

因此该二次三项式一定有两个不同实根，记作 $\hat{\lambda}_1$ 和 $\hat{\lambda}_2$（不妨设 $\hat{\lambda}_1 < \hat{\lambda}_2$），故该二次三项式可以分解为 $(\lambda - \hat{\lambda}_1)(\lambda - \hat{\lambda}_2)$．于是，有

$$P\{\hat{\lambda}_1 < \lambda < \hat{\lambda}_2\} = P\{(\lambda - \hat{\lambda}_1)(\lambda - \hat{\lambda}_2) \leqslant 0\}$$

$$= P\left\{\lambda^2 - \left(2\hat{\lambda} + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)\lambda + \hat{\lambda}^2 \leqslant 0\right\} \approx 1 - \alpha.$$

于是 λ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2)$，其中 $\hat{\lambda}_1$ 和 $\hat{\lambda}_2$ 是如下方程的根：

$$\lambda^2 - \left(2\bar{X}_n + \frac{u_\alpha^2}{n}\right)\lambda + \bar{X}_n^2 = 0.$$

由一元二次方程的求根公式，有

$$\hat{\lambda}_{1,2} = \overline{X}_n + \frac{u_\alpha^2}{2n} \pm \frac{u_\alpha}{2}\sqrt{\frac{4\overline{X}_n^2}{n} + \frac{u_\alpha^2}{n^2}} \approx \overline{X}_n \pm u_\alpha \frac{\overline{X}_n}{\sqrt{n}};$$

于是,所要求的参数 λ 的置信度近似为 $1-\alpha$ 的置信区间 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2)$ 为:

$$\left(\overline{X}_n - u_\alpha \frac{\overline{X}_n}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X}_n + u_\alpha \frac{\overline{X}_n}{\sqrt{n}}\right).$$

其中 $\overline{X}_n$ 是样本均值,u_α 是标准正态分布水平 α 双侧分位数,n 是样本容量.

3. 设 $\nu_n = \nu_n(A)$ 为自总体 Ω 的 n 次还原随机抽样特征 A 出现的次数;以 $\hat{p}_n = \hat{p}_n(A) = \nu_n/n$ 是 A 出现的频率. 试利用棣莫弗 - 拉普拉斯定理,证明当 n 充分大时,比率 p 的置信度近似等于 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\hat{p}_1, \hat{p}_2)$,其中 $\hat{p}_1, \hat{p}_2 (\hat{p}_1 < \hat{p}_2)$ 是下列一元二次方程的两个不同实根:

$$(n + u_\alpha^2)x^2 - (2n\hat{p}_n + u_\alpha^2)x + n\hat{p}_n^2 = 0. \qquad (*)$$

证 因为 ν_n 服从参数为 (n,p) 的二项分布,$E\nu_n = np$,$D\nu_n = np(1-p)$,所以由棣莫弗 - 拉普拉斯定理)知,当样本容量 n 充分大时,近似地有

$$U_n = \frac{\nu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\hat{p}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \sim N(0,1).$$

因此,当 n 充分大时,有

$$\begin{aligned} 1-\alpha &\approx P\{|U_n| < u_\alpha\} = P\{U_n^2 < u_\alpha^2\} \\ &= P\{n(\hat{p}_n - p)^2 < p(1-p)u_\alpha^2\} \\ &= P\{(n + u_\alpha^2)p^2 - (2n\hat{p}_n + u_\alpha^2)p + n\hat{p}_n^2 < 0\}. \end{aligned}$$

易见,由于上面的最后一个式子中二次三项式的判别式

$$(2n\hat{p}_n + u_\alpha^2)^2 - 4(n + u_\alpha^2)n\hat{p}_n^2 = 4n\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)u_\alpha^2 + u_\alpha^4 > 0,$$

可见一元二次方程(*)有两个不同实根,记作 $\hat{p}_1, \hat{p}_2 (\hat{p}_1 < \hat{p}_2)$. 于是,有

$$P\{\hat{p}_1 < p < \hat{p}_2\} = P\{(p - \hat{p}_1)(p - \hat{p}_2) < 0\}$$

$$= P\{(n + u_\alpha^2)p^2 - (2n\hat{p}_n + u_\alpha^2)p + n\hat{p}_n^2 < 0\} \approx 1 - \alpha.$$

从而 $(\hat{p}_1, \hat{p}_2)$ 是比率 p 的置信度近似等于 $1 - \alpha$ 的置信区间. 由一元二次方程的求根公式,得方程(*)的两个不同实根:

$$\hat{p}_{1,2} = \frac{(2n\hat{p}_n + u_\alpha^2) \pm \sqrt{4n\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)u_\alpha^2 + u_\alpha^4}}{2(n + u_\alpha^2)}$$

$$\approx \hat{p}_n \pm u_\alpha \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}},$$

其中近似等式是因为忽略了 u_α^2/n . 从而,命题得证.

4. 假设总体 X 在区间 $[0,\theta]$ 上服从均匀分布, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本,证明:

(1) 端点 θ 的最大似然估计量是有偏估计;

(2) 端点 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1 - \alpha/2}}, \quad \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right).$$

证 (1) 总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta}, & \text{若 } 0 \leqslant x \leqslant \theta; \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

未知参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(X_i;\theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta^n}, & \text{若 } 0 \leqslant X_1, X_2, \cdots, X_n \leqslant \theta; \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases}$$

由于似然函数 $L(\theta)$ 无驻点,需要根据定义直接求 $L(\theta)$ 的最大值点,记

$$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}.$$

由于当 $X_{(n)} > \theta$ 时 $L(\theta) = 0$;当 $X_{(n)} \leqslant \theta$ 时 $L(\theta)$ 随 θ 减小而增大,所以当 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 时 $L(\theta)$ 达到最大值,故 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 就是未知参数 θ 的最大似然估计量.

讨论估计量 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 的无偏性. 首先求 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 的概率分布. 总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0, \\ \dfrac{x}{\theta}, & \text{若 } 0 \leqslant x \leqslant \theta, \\ 1, & \text{若 } x > \theta. \end{cases}$$

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布, 可见 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 的分布函数和概率密度为

$$\begin{aligned} F_{(n)}(x) &= P\{X_{(n)} \leqslant x\} = P\{X_1 \leqslant x, \cdots, X_n \leqslant x\} \\ &= P\{X_1 \leqslant x\} \cdots P\{X_n \leqslant x\} = [F(x)]^n \\ &= \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0, \\ \dfrac{x^n}{\theta^n}, & \text{若 } 0 \leqslant x \leqslant \theta, \\ 1, & \text{若 } x > \theta; \end{cases} \\ f_{(n)}(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1} f(x) \\ &= \begin{cases} \dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & \text{若 } 0 \leqslant x \leqslant \theta, \\ 0, & \text{若不然.} \end{cases} \end{aligned}$$

因此, 有

$$EX_{(n)} = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{(n)}(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\theta} x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x = \frac{n}{n+1}\theta.$$

于是 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 是 θ 的有偏估计量. 由此不难得出 θ 的无偏估计量

$$\frac{n+1}{n} X_{(n)}.$$

(2) 验证端点 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间. 选统计量 $T = X_{(n)}/\theta$. 利用 $X_{(n)}$ 的分布函数 $F_{(n)}(x)$, 确定两个常数 λ_1 和 λ_2, 使之满足下列关系式:

$$\frac{\alpha}{2} = P\{T \leqslant \lambda_1\} = P\{X_{(n)} \leqslant \lambda_1 \theta\}$$

$$= F_{(n)}(\lambda_1\theta) = \lambda_1^n, \lambda_1 = \sqrt[n]{\frac{\alpha}{2}};$$

$$\frac{\alpha}{2} = P\{T \geqslant \lambda_2\} = P\{X_{(n)} \geqslant \lambda_2\theta\}$$

$$= 1 - P\{X_{(n)} < \lambda_2\theta\}$$

$$= 1 - F_{(n)}(\lambda_2\theta) = 1 - \lambda_2^n,$$

$$\lambda_2 = \sqrt[n]{1 - \frac{\alpha}{2}};$$

$$P\left\{\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}} < \theta < \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right\} = P\{\lambda_1 < T < \lambda_2\} = 1 - \alpha.$$

从而,端点 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}}, \quad \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right).$$

第八章 假设检验与比较

2.8.1 假设检验的两类错误

1. 基本概念

(1) 假设——关于总体的论断,用字母"H"表示,分为基本假设 H_0 与备择假设(对立假设)H_1,参数假设与非参数假设,简单假设与复合假设.

(2) 检验——由样本判断所作"假设"的真伪的规则,以 H_0 的否定域 V 表示. V 是样本空间中一个区域:当样本值 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)\in V$ 时否定 H_0;V 常由适当选择的统计量 T 来构造;V 可视为 T 的值域内的区间. 由 T 构造的检验称为 T 检验,而 T 称作检验的统计量.

(3) 检验的两类错误. 第一类错误 $\alpha = P(V|H_0)$ ——否定了真实的假设(弃真);第二类错误 $\beta = P(\bar{V}|H_1)$ ——接受了错误的假设(纳伪).

2. 显著性检验　仅控制第一类错误概率的检验,其一般程序为:

(1) 提出基本假设 H_0,并且在作出最后的判断之前,始终假定 H_0 成立.

(2) 规定显著性水平. 规定第一类错误概率的上限 $\alpha(0<\alpha<1)$.

(3) 建立 H_0 的否定域. 若样本值属于否定域 V,则否定 H_0,否则不否定 H_0.

3. 似然比检验* 由似然比获得检验统计量是重要方法. 设 $p(x;\theta)$,$\theta\in A$ 是总体 X 的概率函数,A 为 θ 的值域.

(1) 似然比——似然函数之比. 假定有两个二者必居其一的假设:

$$H_0:\theta \in A_0,\quad H_1:\theta \in A_1 - A_0;$$

检验的似然比为统计量:

$$R(X_1,X_2,\cdots,X_n) = \frac{L(\hat{\theta}_1;X_1,X_2,\cdots,X_n)}{L(\hat{\theta}_0;X_1,X_2,\cdots,X_n)},$$

其中

$$L(\hat{\theta}_i;X_1,X_2,\cdots,X_n) = \max_{\theta\in\theta_i} L(\theta;X_1,X_2,\cdots,X_n)\quad (i=0,1).$$

(2) 似然比检验——以似然比做检验统计量的检验.

*　　*　　*　　*　　*

1. 关于总体 $X\sim N(\mu,1)$ 的数学期望 μ 有两个假设: $H_0:\mu=0$ 和 $H_1:\mu=1$; 由来自总体 X 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X}$. 考虑假设 H_0 的如下两个否定域: $V_1=\{3\bar{X}\geqslant u_{0.10}\}$ 和 $V_2=\{3|\bar{X}|\leqslant u_{0.95}\}$, 其中 u_α 是 $N(0,1)$ 水平 α 双侧分位数; 以 α_k 和 $\beta_k(k=1,2)$ 表示 $V_k(k=1,2)$ 为否定域的检验的第一类错误概率和第二类错误概率, 证明 $\alpha_1=\alpha_2$, 而 $\beta_1<\beta_2$.

证　由条件知 $H_0:X\sim N(0,1)$, $H_1:X\sim N(1,1)$. 易见

$$H_0:3X\sim N(0,1),H_1:3(\bar{X}-1)\sim N(0,1).$$

(1) 以 $V_1=\{3\bar{X}\geqslant u_{0.10}\}$ 为否定域的检验的两类错误概率 α_1 和 β_1:

$$\alpha_1 = P\{V_1|H_0\} = P\{3\bar{X}\geqslant u_{0.10}|H_0\} = 0.05;$$

$$\begin{aligned}\beta_1 &= P(\bar{V}_1|H_1) = P\{3\bar{X}<u_{0.10}|H_1\}\\ &= P\{3\bar{X}<1.65|H_1\} = P\{3(\bar{X}-1)<-1.35|H_1\}\\ &= \Phi(-1.35) = 1-\Phi(1.35) = 0.0885;\end{aligned}$$

(2) 以 $V_2=\{3|\bar{X}|\leqslant u_{0.95}\}$ 为否定域的检验的两类错误概率 α_2 和 β_2:

$$\alpha_2 = P(V_2 \mid V) = P\{3 \mid \bar{X} \mid \leqslant u_{0.95} \mid H_0\} = 0.05;$$

$$\begin{aligned}\beta_2 &= P(\bar{V}_2 \mid H_1) = P\{3 \mid \bar{X} \mid > u_{0.95} \mid H_1\} \\ &= 1 - P\{-0.06 < 3\bar{X} < 0.06 \mid H_1\} \\ &= 1 - P\{-3.06 < 3(\bar{X} - 1) < -2.94 \mid H_1\} \\ &= 1 - [\Phi(-2.94) - \Phi(-3.06)] \\ &= 1 - [\Phi(3.06) - \Phi(2.94)] = 0.999\,5,\end{aligned}$$

其中 $u_{0.10} = 1.65$, $u_{0.95} = 0.062\,707 \approx 0.06$, 而 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数. 于是, $\alpha_1 = \alpha_2$, 而 $\beta_1 < \beta_2$.

2. 假设总体 X 服从 0 - 1 分布, 关于未知分布参数 $p(0 < p < 1)$ 有两个假设

$$H_0: p \leqslant p_0 \text{ 和 } H_1: p > p_0,$$

其中 P_0 是已知常数. 设 ν_n 是对总体 X 的 n 次独立重复观测中事件 $\{X = 1\}$ 出现的次数. 记 $V = \{\nu_n \geqslant \lambda_\alpha\}$, 其中常数 λ_α 是满足下列关系式的最小非负整数 C:

$$\sum_{m=C}^{n} C_n^k p_0^k (1 - p_0)^{n-k} \leqslant \alpha.$$

证明在 H_0 的显著性水平为 α 的一切检验中, 检验 V 的第二类错误概率最小.

证 (1) 检验 V 也是水平 α 检验. 事实上, 检验 V 的真实水平

$$\alpha^* = P(V \mid p = p_0) = \sum_{k=\lambda_\alpha}^{n} C_n^k p_0^k (1 - p_0)^{n-k} \leqslant \alpha;$$

对于任意非负整数 r, 由于

$$\beta(p) = P(V \mid p) = \sum_{k=r}^{n} C_n^k p^k (1 - p)^{n-k},$$

$$\beta'(p) = rC_n^r p^r (1 - p)^{n-r} > 0,$$

可见 $\beta(p)$ 当 $0 < p < 1$ 时是增函数. 于是, 对于任意 $p \leqslant p_0$, 有

$$P(V \mid p \leqslant p_0) = \sum_{k=\lambda_\alpha}^{n} C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \leqslant \sum_{k=\lambda_\alpha}^{n} C_n^k p_0^k (1 - p_0)^{n-k}$$

$$= P(V \mid p = p_0) = \alpha.$$

从而

$$\max_{p \leqslant p_0} P(V \mid p) = P(V \mid p = p_0) = \alpha^* \leqslant \alpha.$$

(2) 皮尔逊区分两个简单假设的似然比检验

$$H_0' : p = p_0 \text{ 和 } H_1' : p = p_1 (p_0 < p_1)$$

是水平 α^* 且第二类错误概率最小的检验;由于否定域 V 不依赖于 $p_1 (p_0 < p_1)$,可见它是假设

$$H_0' : p = p_0 \text{ 和 } H_1 : p > p_0,$$

水平 α^* 且第二类错误概率最小的检验;而由于 $P(V \mid p = p_0) = \alpha^* \leqslant \alpha$知,以 V 为否定域的检验,在 H_0 的一切显著性水平为 α 的检验中第二类错误概率最小.

2.8.2 正态总体参数的显著性检验

1. 一个正态总体均值和方差的检验 μ 和 σ^2 与给定值 μ_0 和 σ_0 的比较. 检验常使用统计量:U, t, χ^2, F.

(1) 正态总体均值 μ 的检验 当 $\sigma = \sigma_0$ 已知时用 U 检验;当 σ 未知时用 t 检验.

(2) 正态总体方差 σ^2 的检验 使用 χ^2 检验.

2. 两个正态总体均值和方差的检验 假设总体 $X \sim N(a, \sigma_x^2)$ 和 $Y \sim N(b, \sigma_y^2)$ 独立;使用 F 检验.

3. 非正态总体均值的检验* 只要样本容量充分大,就可以用正态总体均值的检验方法,处理任意总体均值的检验.

* * * * *

1. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma_0^2)$;$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本,σ_0 是已知常数,$\bar{X}$ 是样本均值. 关于未知参数 μ 有两个简单假设 $H_0 : \mu = \mu_0$ 和 $H_1 : \mu = \mu_1$,其中 μ_0 和 $\mu_1 (\mu_0 < \mu_1)$ 是已知常数. 证明:

$$V = \left\{ \bar{X} \geqslant \mu_0 + u_{2\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right\}$$

是 H_0 的似然比检验的水平为 α 的否定域，其中 $u_{2\alpha}$ 是标准正态分布水平为 2α 的双侧分位数.

证 区分假设 $H_0:\mu = \mu_0$ 和 $H_1:\mu = \mu_1$ 的似然比为：

$$\begin{aligned} L(\boldsymbol{X}) &= L(X_1, X_2, \cdots, X_n) \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_1)^2 \right\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_0)^2 \right\}} \\ &= \exp\left\{ -\frac{n}{2\sigma_0^2} (\mu_0 - \mu_1)(2\bar{X} - \mu_0 - \mu_1) \right\}, \end{aligned}$$

其中 $\bar{X}$ 是样本均值. 易见，当 $\mu_0 < \mu_1$ 时，$L(\boldsymbol{X}) = L(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 随着 $\bar{X}$ 的增加而增加. 因此，对于给定的 α，有

$$P\{L(\boldsymbol{X}) \geqslant \lambda_\alpha \mid H_0\} = P\left\{ \bar{X} \geqslant \mu_0 + \frac{u_{2\alpha}\sigma_0}{\sqrt{n}} \mid H_0 \right\} = \alpha,$$

而 $u_{2\alpha}$ 是标准正态分布的水平为 2α 的双侧分位数，λ_α 是一常数. 由此得，在对立假设 $H_1:\mu = \mu_1$，$H_0:\mu = \mu_0$ 的似然比检验的水平 α 的否定域：

$$V = \left\{ \bar{X} \geqslant \mu_0 + u_{2\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right\}.$$

说明 由奈曼－皮尔逊引理知，似然比检验是第二类错误概率最小的检验.

*2. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ, σ^2 未知；$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值. 关于未知参数 μ 有两个简单假设

$$H_0:\mu \leqslant \mu_0 \text{ 和 } H_1:\mu > \mu_0,$$

其中 μ_0 是已知常数. 证明：

$$V = \left\{ \bar{X} \geqslant \mu_0 + t_{2\alpha,n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\}$$

是 H_0 的水平 α 的否定域，其中 $t_{2\alpha,n-1}$ 是自由度为 $n-1$ 的 t 分布的水平为 α 的双侧分位数.

证 易见，在假设 $H_0':\mu=\mu_0$ 成立的前提下，统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布；因此

$$P(V \mid H_0') = P\{t \geqslant t_{2\alpha,n-1} \mid H_0'\} = P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geqslant t_{2\alpha,n-1} \mid H_0' \right\} = \alpha,$$

其中 $t_{2\alpha,n-1}$ 是自由度为 $n-1$ 的 t 分布的水平为 α 的双侧分位数. 由此可见

$$V = \left\{ \bar{X} \geqslant \mu_0 + t_{2\alpha,n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\}$$

是 $H_0':\mu=\mu_0$ 的水平 α 否定域. 这时，检验的第一类错误概率为

$$P(V \mid H_0') = P\{t \geqslant t_{\alpha,n-1} \mid H_0'\} = P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geqslant t_{2\alpha,n-1} \mid H_0' \right\} = \alpha.$$

由于当 $H_0:\mu \leqslant \mu_0$ 成立时

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leqslant \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}},$$

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geqslant t_{2\alpha,n-1} \right\} \subset \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geqslant t_{2\alpha,n-1} \right\},$$

可见

$$P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geqslant t_{2\alpha,n-1} \mid H_0 \right\} \leqslant P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geqslant t_{2\alpha,n-1} \mid H_0 \right\} = \alpha.$$

于是，假设 $H_0:\mu \leqslant \mu_0$ 的水平 α 的否定域为

$$V = \left\{ \bar{X} \geqslant \mu_0 + t_{2\alpha,n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\},$$

其中 $t_{2\alpha,n-1}$ 是自由度为 $n-1$ 的 t 分布水平为 α 的双侧分位数.

说明 由本题的证明过程可见,假设 $H_0:\mu \leqslant \mu_0$ 和 $H_1:\mu > \mu_0$ 的检验问题的否定域与检验问题

$$H_0:\mu = \mu_0 \text{ 和 } H_1:\mu > \mu_0$$

的否定域相同;同理,假设

$$H_0:\mu \geqslant \mu_0 \text{ 和 } H_1:\mu < \mu_0$$

的检验问题的否定域与检验问题 $H_0:\mu = \mu_0$ 和 $H_1:\mu < \mu_0$ 的否定域也相同.

*3. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,其中 μ 和 σ^2 是未知参数;$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本,$\bar{X}$ 是样本均值,S^2 是样本方差. 关于未知参数 μ 有两个假设

$$H_0:\mu = \mu_0, 0 < \sigma < \infty \text{ 和 } H_1:\mu \neq \mu_0, 0 < \sigma < \infty,$$

其中 μ_0 是已知常数. 证明假设 H_0 对 H_1 的似然比为

$$L(X_1,X_2,\cdots,X_n) = \left(1 + \frac{t^2}{n-1}\right)^{\frac{n}{2}},$$

其中统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

证 由条件知,总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,因此区分假设 H_0 和 H_1 的似然比为:

$$L(\boldsymbol{X}) = L(X_1,X_2,\cdots,X_n) = \frac{g_1(\boldsymbol{X})}{g_0(\boldsymbol{X})},$$

其中

$$\begin{aligned} g_0(\boldsymbol{X}) &= g_0(X_1,X_2,\cdots,X_n) = \max_{\sigma>0} \prod_{i=1}^{n} \varphi(x_i,\mu_0,\sigma^2) \\ &= \max_{\sigma>0} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2\right\} \\ &= (2\pi S_0^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2S_0^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2\right\} \end{aligned}$$

$$= (2e\pi)^{-\frac{n}{2}} n^{\frac{n}{2}} \left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_0)^2 \right]^{-\frac{n}{2}}$$

$$= (2e\pi)^{-\frac{n}{2}} n^{\frac{n}{2}} \left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 + (\bar{X} - \mu_0)^2 \right]^{-\frac{n}{2}},$$

$$g_1(\boldsymbol{X}) = g_1(X_1, X_2, \cdots, X_n) = \max_{\mu \neq \mu_0, \sigma > 0} \prod_{i=1}^{n} \varphi(x_i, \mu, \sigma^2)$$

$$= \max_{\mu \neq \mu_0, \sigma > 0} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \right\}$$

$$= (2\pi S_0^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2S_0^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \right\}$$

$$= (2e\pi)^{-\frac{n}{2}} n^{\frac{n}{2}} \left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \right]^{-\frac{n}{2}},$$

其中

$$S_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_0)^2 = \frac{n-1}{n} S^2,$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2.$$

因此，似然比为：

$$L(\boldsymbol{X}) = \frac{g_1(\boldsymbol{X})}{g_0(\boldsymbol{X})} = \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 + (\bar{X} - \mu_0)^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2} \right]^{\frac{n}{2}}$$

$$= \left(1 + \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2} \right)^{\frac{n}{2}} = \left(1 + \frac{t^2}{n-1} \right)^{\frac{n}{2}},$$

其中 t 是 t 检验的统计量：

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

2.8.3 比率的显著性检验

1. 一个比率的检验　未知比率 p 与给定 p_0 的比较.

2. 两个比率的比较　两个比率 p_1 与 p_2 的比较.

两种情形都使用近似的 U 检验.

*　　*　　*　　*　　*

1. 假设总体 X 服从 0 - 1 分布,关于未知分布参数$p(0<p<1)$有两个简单假设

$$H_0:p=p_0 \quad 和 \quad H_1:p=p_1,$$

其中 p_0 和 $p_1(p_0<p_1)$是已知常数. 证明:

$$V=\{\nu_n \geqslant \lambda_\alpha\},$$

是假设 H_0 的显著性水平 α 似然比检验否定域,其中 ν_n 是自总体 X 的 n 次简单随机抽样中事件$\{X=1\}$出现的频数,而常数 λ_α 是满足下列关系式的最小非负整数 c:

$$\sum_{m=c}^{n} C_n^k p_0^k (1-p_0)^{n-k} \leqslant \alpha.$$

证　这里,H_0 和 H_1 是两个简单假设,等价于

$$H_0:P\{X=x \mid H_0\}=p_0^x(1-p_0)^{1-x},$$

$$H_1:P\{X=x \mid H_1\}=p_1^x(1-p_1)^{1-x},$$

其中 $x=0$ 或 1. 以 $\nu=\nu_n$ 表示事件$\{X=1\}$在 n 次抽样中出现的次数,则 H_0 和 H_1 的似然比为:

$$L(\nu)=\frac{C_n^\nu p_1^\nu (1-p_1)^{n-\nu}}{C_n^\nu p_0^\nu (1-p_0)^{n-\nu}}=\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^\nu \left(\frac{1-p_1}{1-p_0}\right)^{n-\nu}.$$

由于 $p_0<p_1$,$L(\nu)$显然是 ν 的增函数,可见似然比检验的否定域为

$$V=\left\{\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^\nu \left(\frac{1-p_1}{1-p_0}\right)^{n-\nu} \geqslant \lambda_\alpha\right\}=\{\nu \geqslant c_\alpha\},$$

其中 c_α 是满足下列不等式的最小非负整数 c:

$$\sum_{m=c}^{n} C_n^k p_0^k (1-p_0)^{n-k} \leqslant \alpha.$$

2. 设 $p=P(A)$ 是事件 A 的概率，p_0 是已知常数；ν_n 是 n 次独立重复试验中事件 A 出现的次数. 利用棣莫弗－拉普拉斯定理证明，当 n 充分大时，

$$V=\{\nu_n \leqslant np_0-1.96\sqrt{np_0q_0}\}\cup\{\nu_n \geqslant np_0+1.96\sqrt{np_0q_0}\}$$

可以做假设 $H_0:p=p_0$ 的否定域，其显著性水平近似等于 0.05.

证 由棣莫弗－拉普拉斯定理知在 $p=p_0$ 的条件下当 n 充分大且 $0.1\leqslant p_0\leqslant 0.9$ 时，ν_n 近似地服从正态分布 $N(np_0,np_0q_0)$. 因此，可以用与正态总体均值的检验完全类似方法构造假设 $H_0:p=p_0$ 的否定域. 由于当 n 充分大时，近似地

$$U_n=\frac{\nu_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\sim N(0,1),$$

可见

$$\alpha\approx P\{|U_n|\geqslant u_\alpha\}=1-P\{d_1<\nu_n<d_2\},$$

其中

$$d_1=np_0-u_\alpha\sqrt{np_0q_0},\quad d_2=np_0+u_\alpha\sqrt{np_0q_0},$$

而 $u_\alpha=1.96$ 是标准正态分布水平为 $\alpha=0.05$ 的双侧分位数. 于是

$$V=\{\nu_n \leqslant np_0-1.96\sqrt{np_0q_0}\}\cup\{\nu_n \geqslant np_0+1.96\sqrt{np_0q_0}\}$$

是假设 $H_0:p=p_0$ 的否定域，其显著性水平近似等于 0.05.

*3. 以 p_1 和 p_2 分别表示总体 Ω_1 和 Ω_2 中具有特征 A 的个体的比率，但 p_1 和 p_2 都未知. 自总体 Ω_1 和 Ω_2 分别进行 m 次和 n 次简单随机抽样，$\hat{p}_1$ 和 $\hat{p}_2$ 相应为特征 A 出现的频率；而 $\bar{p}$ 为来自总体 Ω_1 和 Ω_2 的共 $m+n$ 次简单随机抽样特征 A 出现的平均频率：

$$U=\frac{\hat{p}_1-\hat{p}_2}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}\sqrt{\frac{mn}{m+n}};$$

u_α 是标准正态分布水平 α 双侧分位数. 证明：当 m,n 充分大时，$V=\{|U_n|\geqslant u_\alpha\}$ 可以做假设 H_0 的显著性水平近似等于 α 的否

定域.

证 根据中心极限定理,当 m 和 n 充分大时,检验的统计量近似地

$$U_n = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}\sqrt{\frac{mn}{m+n}} \sim N(0,1),$$

其中 m 和 n 分别为自总体 Ω_1 和 Ω_2 的简单随机抽样的次数,可见 $\alpha \approx P\{|U_n| \geqslant u_\alpha\}$,其中 u_α 是标准正态分布水平为 α 的双侧分位数. 于是,当 m,n 充分大时,$V = \{|U_n| \geqslant u_\alpha\}$ 可以做假设 H_0 的显著性水平近似等于 α 的否定域.

参 考 书 目

[1] 徐兵. 高等数学证明题500例解析. 北京:高等教育出版社,2007.

[2] 徐兵,肖马成,周概容. 考研数学焦点概念与性质. 北京:高等教育出版社,2006.

[3] 杨奇,孟道骥. 线性代数教程. 天津:南开大学出版社,2004.

[4] 北京大学数学系几何与代数教研室代数小组. 高等代数. 第二版. 北京:高等教育出版社,1988.

[5] 栾汝书. 线性代数. 北京:高等教育出版社,1983.

[6] 肖马成. 线性代数学习指导与提高(经济类). 北京:北京航空航天大学出版社,2002.

[7] 胡显佑. 线性代数. 北京:中国商业出版社,2006.

[8] 周概容. 概率论与数理统计. 北京:高等教育出版社,1984.

[9] 周概容. 概率论与数理统计. 北京:中国商业出版社,2006.

[10] 周概容,张建华,王健. 概率论与管理统计基础. 上海:复旦大学出版社,2001.

[11] 盛骤,谢式千,潘承毅. 概率论与数理统计(第三版). 北京:高等教育出版社,2001.

[12] 龚德恩. 经济数学基础. 第三版. 第三分册:线性代数(胡显佑). 成都:四川人民出版社,2001.

[13] 龚德恩. 经济数学基础. 第三版. 第三分册:概率统计(范培华,袁荫棠). 成都:四川人民出版社,2001.

[14] 龙永红. 概率论与数理统计. 北京:高等教育出版社,2001.

[15] 单立波,张广梵. 微积分习题集. 天津:南开大学出版社,

2003.
[16] 胡显佑,彭勇行.线性代数习题集.天津:南开大学出版社,2003.
[17] 周概容.概率统计习题集.天津:南开大学出版社,2003.
[18] 张广梵.微积分学习指导.天津:南开大学出版社,2006.
[19] 胡显佑.线性代数学习指导.天津:南开大学出版社,2006.
[20] 周概容,王健.概率统计学习指导.天津:南开大学出版社,2006.
[21] 徐兵,肖马成,周概容.考研数学历年真题解析与应试对策(理工类).北京:高等教育出版社,2006.
[22] 徐兵,肖马成,周概容.考研数学历年真题解析与应试对策(经济类).北京:高等教育出版社,2006.
[23] 华东师范大学数学系.概率论与数理统计习题集.北京:人民教育出版社,1982.
[24] A.Я.特罗高夫切夫,等.概率论习题集.何声武,等译.上海:上海翻译出版公司,1989.
[25] 中国科学院数学研究所.常用数理统计表.北京:科学出版社,1974.
[26] Pearson E S, Hartley H O. Biometrika tables of statisticians. Cambridge University Press, 1966.